Veeam Backup & Replication

Sürüm 13

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Türkçe çeviri · Ekim 2026 · 13.1.1.18

Çeviri notu. Bu doküman, Veeam Software'in *Veeam Backup & Replication Version 13 Quick Start Guide* (13.1.1.18, Ekim 2026) belgesinin Türkçe çevirisidir. Arayüz menüleri, düğmeler, sihirbaz adımları ve ürün bileşeni adları ürünün İngilizce arayüzüyle birebir eşleşmesi için İngilizce bırakılmıştır. Ekran görüntüleri özgün belgeden alınmıştır. Resmî ve bağlayıcı metin özgün İngilizce belgedir.

© 2026 Veeam Software. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Yazılımı kullanmadan önce son kullanıcı lisans sözleşmesini (End User Software License Agreement) okuyun.

İçindekiler

Veeam Software ile İletişim 4
- Müşteri Desteği 4
- Şirket İletişim Bilgileri 4
- Çevrimiçi Destek 4

Başlarken 5
- Doküman Yapısı 5
- Yardım ve Destek 5

Veeam Backup & Replication Hakkında 6
- Veeam Backup & Replication Nedir? 6
- Başka Neler Yapabilirim? 6

Yedekleme Altyapısı 7
- Yedekleme Altyapısı Bileşenleri 7
- Dağıtım Senaryoları 7
- Dağıtım Seçenekleri 9

Planlama ve Hazırlık 11
- Desteklenen Platformlar 11
- Sistem Gereksinimleri 12
- Portlar 13

Veeam Backup & Replication UI 14
- Veeam Backup & Replication Console UI 14
- Veeam Backup & Replication Web UI 14

Dağıtım (Deployment) 16
- Adım 1. Veeam Backup & Replication'ı Kurma 16
- Adım 2. Veeam Backup & Replication Console'u Kurma 22
- Adım 3. VMware vSphere Sanal Altyapı Sunucularını Ekleme 26
- Adım 4. Microsoft Hyper-V Sanal Altyapı Sunucularını Ekleme 29
- Adım 5. VMware Backup Proxy'yi Yapılandırma 32
- Adım 6. Backup Proxy'yi Yapılandırma 37
- Adım 7. Backup Repository'yi Yapılandırma 38
- Adım 8. Object Storage Repository'lerini Yapılandırma 43
- Adım 9. Scale-Out Backup Repository'lerini Yapılandırma 47

VM Yedekleme (VM Backup) 51
- Yedekleme Yöntemleri 51
- Backup Job Oluşturma 51
- Job Performansını Gerçek Zamanlı İzleme 57
- Backup Job'ı Elle Başlatma 58
- Yedek Dosyalarını Bulma 59
- Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma 60

Veri Kurtarma (Data Recovery) 64
- Tüm VM'yi Geri Yükleme 64
- VM Dosyalarını Geri Yükleme 67

VM Sanal Disklerini Geri Yükleme 69
Guest OS Dosyalarını Geri Yükleme 72
Uygulama Öğelerini Geri Yükleme 74
Diskleri Dışa Aktarma (Exporting Disks) 77

Backup Copy 81

VM Replikasyonu (VM Replication) 85
Replication Job Oluşturma 85
Job Performansını Gerçek Zamanlı İzleme 92
Replication Job'ı Elle Başlatma 93
Replica Failover ve Failback 94
Replica Failover Gerçekleştirme 95
Kalıcı Failover Gerçekleştirme (Permanent Failover) 97
Failover'ı Geri Alma (Undo Failover) 97
Failback Gerçekleştirme (Performing Failback) 98
Failback'i Onaylama (Committing Failback) 100
Failback'i Geri Alma (Undoing Failback) 100

Enterprise Manager 102
Veeam Backup Enterprise Manager'ı Kurma 102
Backup Server Ekleme 109
Job Yönetimi 110
1-Click File Restore Gerçekleştirme 112
VM Guest OS Dosyalarının Self-Restore ile Geri Yüklenmesi 113

Fiziksel Makineleri Yedekleme 117
Protection Group Oluşturma 117
Veeam Agent Backup Job Oluşturma 121

Fiziksel Makinelerin Verilerini Geri Yükleme 125

Teknik Destek Alma 126
Logları İndirme 126

Veeam Software ile İletişim

Veeam Software olarak müşterilerimizin geri bildirimlerine değer veriyoruz. Yalnızca teknik sorunlarınızda size hızlıca yardımcı olmak değil, görüşlerinizi dinlemek ve önerilerinizi yansıtan ürünler geliştirmek de misyonumuzdur.

Müşteri Desteği

Teknik bir sorununuz, öneriniz veya sorunuz varsa Veeam Customer Support Portal'a giderek destek talebi açabilir, bilgi tabanında arama yapabilir, dokümantasyona başvurabilir, lisansınızı yönetebilir veya ürünün en son sürümünü edinebilirsiniz.

Şirket İletişim Bilgileri

Şirket iletişim bilgileri ve ofis konumları hakkında en güncel bilgi için Veeam Contacts web sayfasını ziyaret edin.

Çevrimiçi Destek

Veeam ürünleri hakkında sorularınız varsa aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz:

- Tüm dokümantasyon seti: veeam.com/documentation-guides-datasheets.html
- Veeam R&D Forums: forums.veeam.com

Başlarken

Doküman Yapısı

Bu kılavuz aşağıdaki konularda yönergeler içerir:

- Veeam Backup & Replication işlevselliği: Veeam Backup & Replication'ın nasıl dağıtılacağı, yedekleme, replikasyon ve geri yükleme işlemlerinin nasıl yapılacağı.
- Veeam Backup Enterprise Manager ile entegrasyon: dağıtık altyapıyı yönetmek için ücretsiz bir araç.
- Agent yönetimi: fiziksel makineleri Veeam Agent'lar ile yedeklemek için Veeam Backup & Replication'ın yerleşik özelliği.

Yardım ve Destek

Bu kılavuz, Veeam Backup & Replication'ın temel özelliklerine üst düzey bir genel bakış sunar ve mevcut teknik dokümantasyonu tamamlayıcı nitelikte değerlendirilmelidir. Dokümantasyonun tamamına Veeam Technical Documentation sayfasından ulaşabilirsiniz.

Teknik destek ve yardım için aşağıdaki kaynakları kullanın:

- Veeam R&D Forums
- Customer Support Portal

Veeam Backup & Replication Hakkında

Veeam Backup & Replication Nedir?

Veeam Backup & Replication; sanal, fiziksel ve bulut ortamları için bir veri koruma ve felaket kurtarma çözümüdür. Veeam Backup & Replication ile şunları yapabilirsiniz:

- Sanal ve fiziksel makinelerin crash-consistent ve application-consistent yedeklerini oluşturmak.
- Fiziksel makineleri, EC2 örneklerini, Microsoft Azure VM'lerini, Google VM örneklerini, VM'leri, VM disklerini, konuk işletim sistemi (guest OS) dosyalarını ve uygulama öğelerini hızla geri yüklemek.
- Yedeklerin bozulmadığını ve geri yüklemeye hazır olduğunu doğrulamak için yedek sağlık kontrolü (backup health check) gerçekleştirmek.
- VM replikaları oluşturmak ve felaket durumunda bunlara geçiş yapmak.
- Yedeklerin teyplere ve diğer harici repository'lere aktarımını otomatikleştirmek.

Bu kılavuzda Veeam Backup & Replication'ın tüm yeteneklerinin ele alınmayacağını unutmayın. Bunların tamamını Veeam Backup & Replication User Guide'da bulabilirsiniz.

Başka Neler Yapabilirim?

Veeam Backup & Replication, bu kılavuzda anılmayan ve verilerinizi korumanıza ve yönetmenize yardımcı olabilecek araçlar da sunar:

- Veeam Backup for Microsoft 365: Microsoft 365 verileri için yedekleme ve geri yükleme çözümü.
- Veeam Backup for Nutanix AHV: Nutanix AHV VM'leri için yedekleme ve geri yükleme çözümü.
- Veeam Backup for Oracle Linux Virtualization Manager and Red Hat Virtualization: oVirt VM'leri için yedekleme ve geri yükleme çözümü.
- Veeam Backup for Proxmox VE: Proxmox VE VM'leri için yedekleme ve geri yükleme çözümü.
- Plug-in for Veeam Backup for AWS: Veeam Backup for AWS ile entegrasyon için uzantı.
- Plug-in for Veeam Backup for Microsoft Azure: Veeam Backup for Microsoft Azure ile entegrasyon için uzantı.
- Plug-in for Veeam Backup for Google Cloud: Veeam Backup for Google Cloud ile entegrasyon için uzantı.

Veeam Backup & Replication ayrıca izleme ve yönetim için aşağıdaki araçları sunar:

- Veeam ONE: sanal ve fiziksel ortamlar için gerçek zamanlı izleme, raporlama, uyarı ve yönetim aracı.
- Veeam Management Pack for Microsoft System Center: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve Veeam Backup & Replication'ı yönetmek ve izlemek için Microsoft System Center uzantısı.
- Veeam Availability Orchestrator: mevzuat gereklerine uygun felaket kurtarma (DR) planlarının otomatik oluşturulması ve test edilmesi için bir araç.

Yedekleme Altyapısı

Bu bölümde Veeam Backup & Replication altyapısının ana bileşenleri ve dağıtım senaryoları açıklanmaktadır.

Yedekleme Altyapısı Bileşenleri

Veeam Backup & Replication ile çalışmaya başlamak için yedekleme altyapısını kurmanız gerekir. Temel Veeam Backup & Replication altyapısı şu çekirdek bileşenlerden oluşur:

- **Backup server**

  Veeam Backup & Replication'ın kurulu olduğu makine. Backup server temel yönetim işlemlerini yürütür: yedekleme, replikasyon ve geri yükleme görevlerini koordine eder, iş (job) zamanlamasını ve kaynak tahsisini denetler.

- **Backup repository**

  Veeam Backup & Replication'ın yedek dosyalarını, yedek kopyalarını ve replike edilen VM'lerin meta verilerini sakladığı bileşen.

- **[VMware vSphere için] VMware backup proxy**

  Verileri kaynak host'tan alan, işleyen ve backup repository'ye ileten bileşen.

- **[Microsoft Hyper-V için] Backup proxy (on-host veya off-host)**

  Verileri kaynak host'tan alan, işleyen ve backup repository'ye ileten bileşen.

- **Altyapı sunucuları ve host'lar**

  Yedekleme, replikasyon ve diğer faaliyetlerde kaynak ve hedef olarak kullanmayı planladığınız VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V host'ları. Backup proxy veya backup repository rolünü atamayı planladığınız Microsoft Windows ve Linux sunucuları.

> **REFERANS**
> Tüm yedekleme altyapısı bileşenlerinin ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup Infrastructure Components bölümüne bakın.

Dağıtım Senaryoları

Veeam Backup & Replication'ı her boyut ve karmaşıklıktaki sanal ortamlarda kullanabilirsiniz. Çözümün mimarisi; yerinde (onsite) ve uzak (offsite) veri korumayı, uzak siteler ve coğrafi olarak dağınık konumlar arasındaki işlemleri destekler. Veeam Backup & Replication esnek ölçeklenebilirlik sunar ve sanal ortamınızın ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

Veeam Backup & Replication birkaç dağıtım senaryosunu destekler ve her biri çekirdek altyapı bileşenlerini içerir: backup server, backup proxy ve backup repository. Sanal ortamınızın boyutuna göre aşağıdaki senaryolardan birini kullanabilirsiniz:

- **Simple deployment (Basit dağıtım)**

  Küçük sanal ortamlar için. Bu senaryoda veri koruma görevleri için gereken tüm bileşenlerin rolleri tek bir makineye atanır.

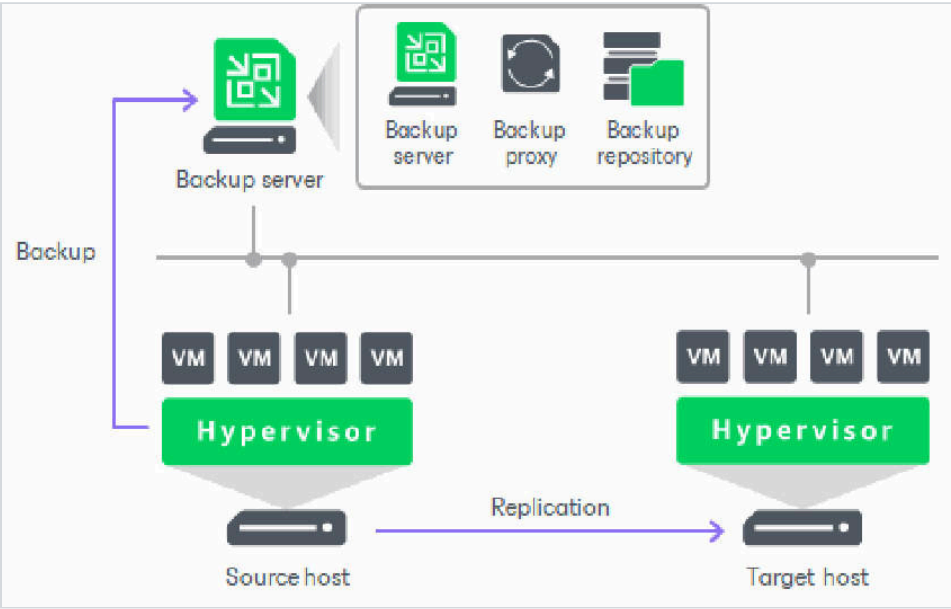
- **Advanced deployment (Gelişmiş dağıtım)**

Orta ölçekli ve büyük ölçekli sanal ortamlar için. Bu senaryoda veri koruma görevleri için gereken bileşenlerin rolleri ayrı makinelere atanır.

Veeam Backup & Replication ayrıca birden fazla backup server içeren, coğrafi olarak dağınık büyük ortamlar için distributed deployment (dağıtık dağıtım) senaryosunu da destekler. Bu kılavuz temel özelliklere hızlı bir genel bakış amaçladığından bu senaryonun ayrıntılı açıklamasına yer verilmemiştir. Dağıtık senaryonun ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Distributed Deployment bölümüne bakın.

Basit Dağıtım

Basit dağıtım senaryosunda backup server, backup proxy ve backup repository rolleri tek bir makineye atanır. Bu roller, Veeam Backup & Replication'ı kurduğunuz makineye otomatik olarak atanır.



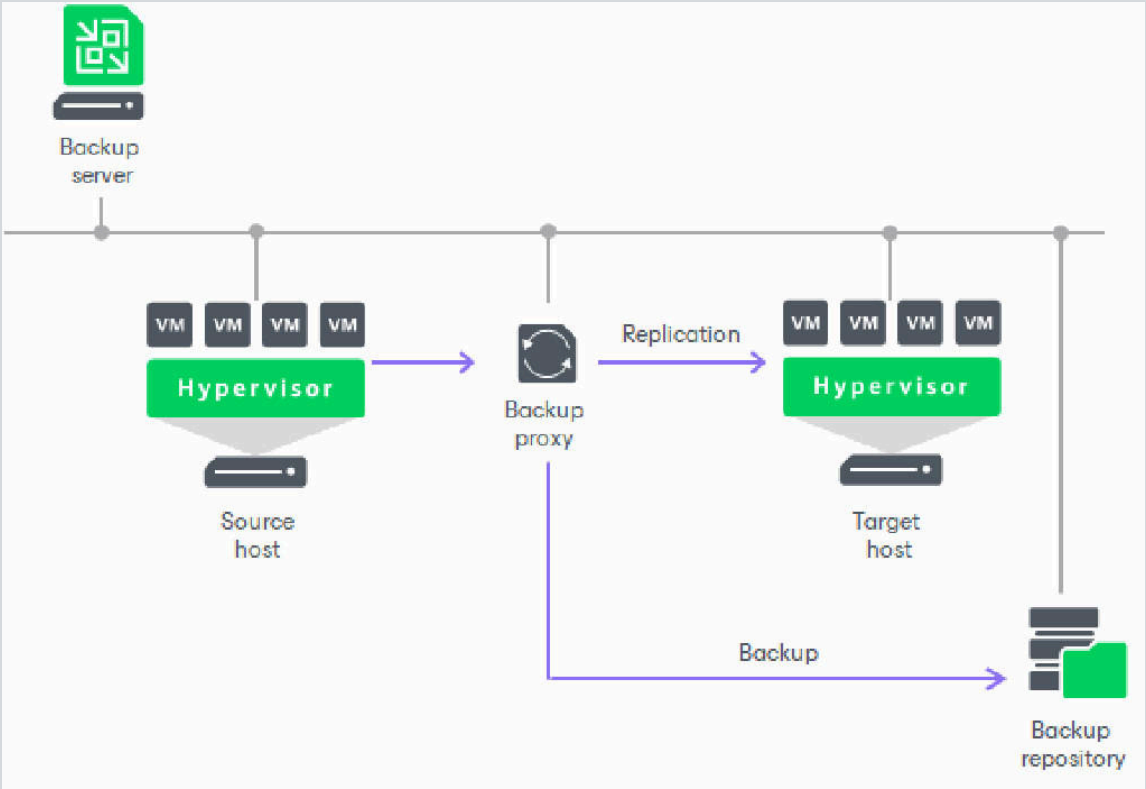
Basit dağıtım senaryosunun dezavantajı, tüm verileri yalnızca backup server'ın işlemesi ve saklamasıdır. Orta ölçekli veya büyük ölçekli ortamlarda tek bir backup server'ın kapasitesi yetersiz kalabilir. Backup server'ın yükünü almak ve yedekleme altyapınız genelinde dengelemek için gelişmiş dağıtım senaryosunun kullanılması önerilir.

Gelişmiş Dağıtım

Gelişmiş dağıtım senaryosunda backup server, backup proxy ve backup repository rolleri farklı makinelere atanır. Bu şu avantajları sağlar:

- İşlem yükü backup server'dan backup proxy'ye aktarılır.
- Artan hata toleransı: verileri ayrı bir makinede (backup repository) saklayabilirsiniz.

Bu senaryoda proxy ve repository rollerini elle atamanız gerektiğini unutmayın.



Üretim ortamınıza ve kullanmayı planladığınız yedekleme ve replikasyon senaryolarına bağlı olarak gelişmiş dağıtım senaryosu, tek bir backup server tarafından denetlenen, yerinde ve uzak sitelerde bulunan birden fazla backup proxy ve backup repository içerebilir.

Dağıtım Seçenekleri

Veeam Backup & Replication'ı Linux tabanlı veya Microsoft Windows tabanlı bir sunucuya dağıtabilirsiniz. Veeam Backup & Replication, Veeam Backup & Replication User Guide'daki Deployment Options bölümünde açıklanan birden fazla dağıtım seçeneği sunar. Bu kılavuzda Veeam Backup & Replication'ı .ISO dosyalarından nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz.

Linux Üzerinde Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication'ı Linux'a kurmak için Veeam, Veeam Software Appliance ISO'sunu sağlar. Bu ISO imajı, önceden yapılandırılmış Rocky Linux dağıtımını ve Veeam Backup & Replication yazılımını içerir. İşletim sistemi DISA STIG yönergelerine göre önceden yapılandırıldığından Veeam Software Appliance varsayılan olarak güvenlidir (secure-by-default). Bu, riskli yanlış yapılandırmaları önler ve saldırı yüzeyini en aza indirir.

.ISO Linux tabanlı olsa da Linux işletim sistemi uzmanlığı gerekmez. Veeam; ağ veya saat yapılandırması gibi tüm işletim sistemi yönetimi görevlerini kapsayan basit bir metin tabanlı kullanıcı arayüzü (TUI) ve web tabanlı bir konsol sunar.

Microsoft Windows Üzerinde Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication'ı Microsoft Windows'a kurmak için Veeam, kurulabilir yazılım içeren bir .ISO sağlar. Bu .ISO yalnızca Veeam Backup & Replication yazılımını içerir ve önceden yapılandırılmış bir Microsoft Windows makinesine kurulmalıdır.

Veeam Backup & Replication Erişim Seçenekleri

Veeam Backup & Replication sunucusuna erişmek için ayrı bir Microsoft Windows makinesindeki Veeam Backup & Replication console'unu veya web UI'yi kullanabilirsiniz.

Planlama ve Hazırlık

Veeam Backup & Replication'ı kurmadan önce, yedekleme altyapısı bileşenleri olarak kullanmayı planladığınız sanal ortamın ve makinelerin ürünün donanım önerilerini ve sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmalısınız.

Desteklenen Platformlar

Veeam Backup & Replication, aşağıdaki nesneler ve uygulamalar için koruma sağlar.

Korunan Nesneler

Veeam Backup & Replication ile aşağıdaki nesneleri yedekleyip geri yükleyebilirsiniz:

- Sanal makineler:
  - VMware vSphere VM'leri
  - VMware Cloud Director VM'leri
  - Microsoft Hyper-V VM'leri
  - Nutanix AHV VM'leri
  - oVirt VM'leri*
  - Proxmox VE VM'leri
  - Scale Computing HyperCore VM'leri
  - HPE Morpheus VM Essentials VM'leri
- Bulut iş yükleri:
  - AWS EC2 örnekleri
  - AWS RDS kaynakları
  - AWS DynamoDB tabloları
  - AWS Redshift kümeleri
  - AWS Redshift Serverless
  - AWS EFS dosya sistemleri
  - AWS FSx dosya sistemleri
  - AWS VPC yapılandırmaları
  - Microsoft Azure VM'leri
  - Microsoft Azure SQL veritabanları
  - Microsoft Azure Cosmos DB hesapları
  - Microsoft Azure dosya paylaşımları
  - Microsoft Azure sanal ağ yapılandırmaları
  - Google Cloud VM'leri*
  - Google Cloud SQL örnekleri*
  - Google Cloud Spanner örnekleri*
  - Microsoft Entra ID verileri

- Yapılandırılmamış veriler:
  - Dosya sunucuları
  - Dosya paylaşımları
  - Kurumsal NAS sistemleri
  - Nesne depolama repository'leri
- Fiziksel makineler. Windows, Linux veya macOS işletim sistemi çalıştıran makineleri yedeklemek için Veeam Backup & Replication, her bilgisayara kurulan yedekleme agent'larını kullanır. Veeam Backup & Replication; Veeam Agent for Microsoft Windows, Veeam Agent for Linux, Veeam Agent for Mac, Veeam Agent for Oracle Solaris ve Veeam Agent for IBM AIX'i dağıtmak ve yönetmek için merkezi bir kontrol merkezi olarak çalışır. Ayrıntılar için Veeam Agent Backup bölümüne bakın.

* — Microsoft Windows tabanlı backup server üzerinde kullanılabilir.

Korunan Uygulamalar

Veeam Backup & Replication'ın yerel işlevselliği, aşağıdakiler için application-consistent yedekler oluşturmanıza olanak tanır:

- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Oracle Database
- Active Directory
- Microsoft Exchange
- Microsoft SharePoint

Ayrıca aşağıdaki ek araçları kurabilirsiniz:

- Veeam Backup for Microsoft 365: Microsoft uygulamalarının tam korunması için.
- Veeam Plug-Ins for Enterprise Applications: Veeam Backup & Replication'ın Oracle RMAN, SAP HANA Backint ve BR*Tools ile entegrasyonu için.

Desteklenen platformların tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Supported Platforms, Applications and Workloads bölümüne bakın.

> **İPUCU**
> Bu kılavuzda VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve Microsoft Windows bilgisayarlarına genel bakış yapılmaktadır.

Sistem Gereksinimleri

Yedekleme altyapısı bileşenleri olarak kullanmayı planladığınız sunucuların, Veeam Backup & Replication User Guide'ın aşağıdaki bölümlerinde listelenen sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun:

- System Requirements for Backup Server
- System Requirements for VMware Backup Proxy Server
- System Requirements for Backup Repository Server
- System Requirements for Enterprise Manager
- System Requirements for Supported Applications

- System Requirements for Veeam Explorer for Microsoft SQL Server

> **REFERANS**
> Sistem gereksinimlerinin tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.

Portlar

Veeam Backup & Replication, yedekleme altyapısı bileşenlerinde gerekli portlar için güvenlik duvarı kurallarını otomatik olarak oluşturur. Bu kurallar bileşenler arasındaki iletişime izin verir.

Port listelerini Veeam Backup & Replication User Guide'ın aşağıdaki bölümlerinde bulabilirsiniz:

- Backup Server Connections
- Microsoft Windows Server Connections
- Linux Server Connections
- [VMware vSphere için] Backup VMware Proxy Connections
- [Microsoft Hyper-V için] Backup Proxy Connections
- Backup Repository Connections
- Mount Server Connections
- VM Guest OS Connections
- Veeam Backup Enterprise Manager Connections
- Veeam Explorer for Microsoft SQL Server Connections
- Physical Machine Connections

> **İPUCU**
> Bu kılavuzda altyapınızdaki tüm portların açık olduğu varsayılmaktadır.

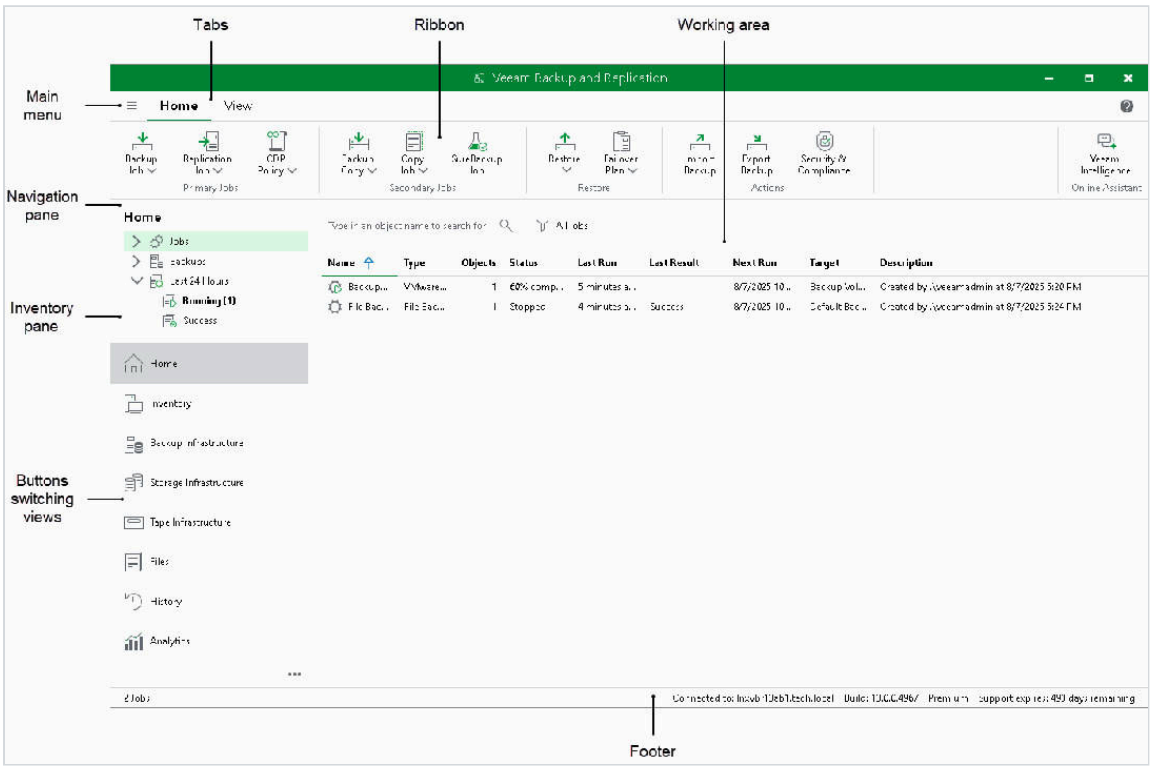
> **REFERANS**
> Portların tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Ports bölümüne bakın.

Veeam Backup & Replication UI

Veeam Backup & Replication'a Veeam Backup & Replication console UI veya Web UI üzerinden erişebilirsiniz. Bu kılavuzda Veeam Backup & Replication console ile çalışacaksınız.

Veeam Backup & Replication Console UI

Veeam Backup & Replication kullanıcı arayüzü, ihtiyaç duyduğunuz komutları hızla bulmanızı ve veri koruma ile felaket kurtarma görevlerini gerçekleştirmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



İPUCU

Çevrimiçi yardımı açmak için herhangi bir Veeam Backup & Replication sihirbazında (wizard) veya penceresinde [F1] tuşuna basın. Veeam Backup & Replication User Guide'ın ilgili bölümüne yönlendirilirsiniz.

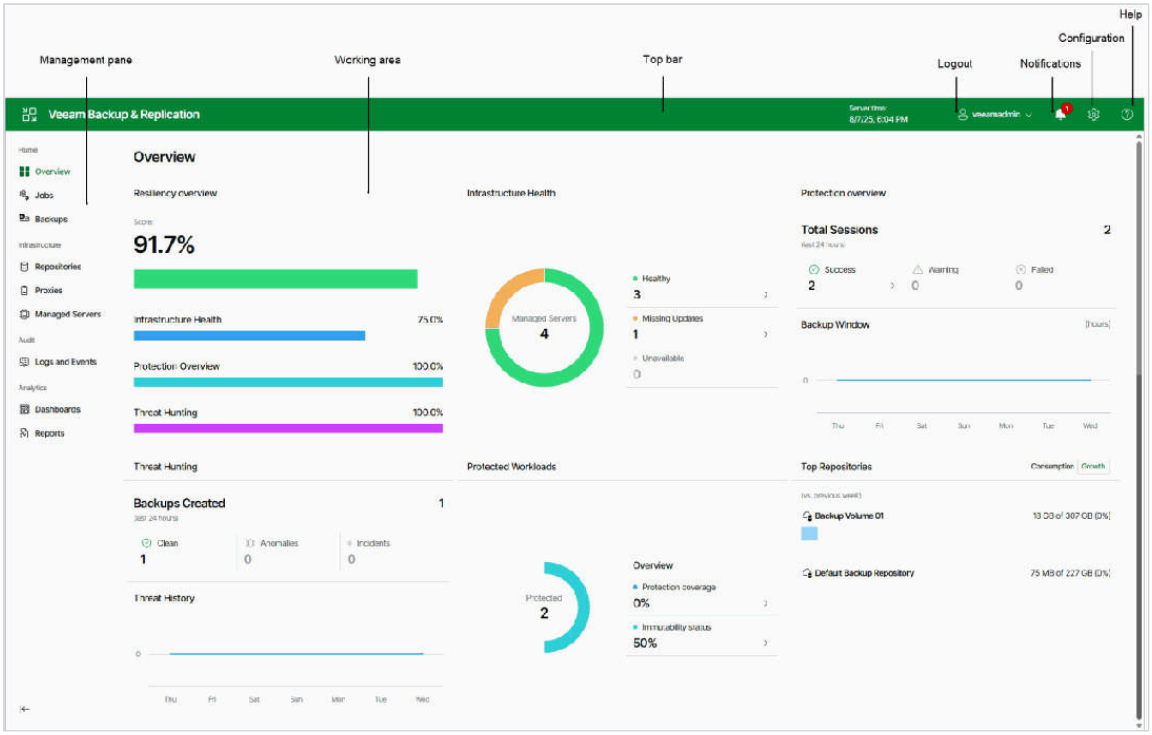
Veeam Backup & Replication Web UI

Veeam Backup & Replication web UI, çeşitli veri koruma işlemleri sunan tarayıcı tabanlı bir arayüzdür. Veeam Backup & Replication web UI'nin genel görünümü ve hissi Veeam ürün ailesiyle tutarlıdır; bu da Veeam Backup & Replication console kullanıcıları için aşinalık sağlar.

ÖNEMLI

Aşağıdakileri dikkate alın:

- Veeam Backup & Replication web UI, Community Edition'da kullanılamaz. Bu işlevi kullanmak için geçerli bir lisans gerekir.
- Web UI'ye yalnızca Veeam Backup Administrator oturum açabilir.
- Web UI'nin işlevselliği gelişmeye devam etmektedir. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Veeam Backup & Replication Web UI Features bölümüne bakın.



REFERANS

Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Veeam Backup & Replication Console UI ve Veeam Backup & Replication Web UI bölümlerine bakın.

Dağıtım (Deployment)

Veeam Backup & Replication'ı kullanmaya başlamak için şunları yapın:

1. Veeam Backup & Replication'ı kurun.
2. Veeam Backup & Replication console'unu kurun.
3. [VMware vSphere için] Sanal altyapı sunucularını ekleyin.
4. [Microsoft Hyper-V için] Sanal altyapı sunucularını ekleyin.
5. [VMware vSphere için] VMware backup proxy'yi yapılandırın.
6. [Microsoft Hyper-V için] Backup proxy'yi yapılandırın.
7. Backup repository'yi yapılandırın.
8. [İsteğe bağlı] Object storage repository'yi yapılandırın.
9. [İsteğe bağlı] Scale-out backup repository'yi yapılandırın.

> **NOT**
> Basit dağıtım senaryosunda Veeam Backup & Replication, backup server'ı aynı zamanda backup proxy ve backup repository olarak kullanır. Bu nedenle 5–7. adımları atlayabilirsiniz.

Adım 1. Veeam Backup & Replication'ı Kurma

Veeam Backup & Replication'ı Linux tabanlı veya Microsoft Windows tabanlı fiziksel ya da sanal bir makineye kurun.

Başlamadan Önce

Veeam Backup & Replication'ı kurmadan önce aşağıdaki ön koşulları kontrol edin:

- Veeam Backup & Replication'ı kurmayı planladığınız makine, backup server için sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.
- Veeam Backup & Replication'ı kurmayı planladığınız makine adlandırma kurallarına (naming conventions) uymalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Naming Conventions bölümüne bakın.
- [Microsoft Windows üzerinde Veeam Backup & Replication için] Ürünü kurmak için kullanılan hesap, hedef makinede yerel Administrator izinlerine sahip olmalıdır. Kurulumdan sonra kullanıcılar, Veeam Backup & Replication console'una bağlanmak için standart (yönetici olmayan) ayrıcalıklara sahip olabilir.
- [Linux üzerinde Veeam Backup & Replication için] Şunları dikkate alın:
  - Veeam Backup & Replication User Guide'daki Consideration and Limitations for Veeam Software Appliance Installation bölümünü kontrol edin.
  - Ürünü kurmak için kullanılan hesap, giriş/çıkış ve önyükleme (boot) aygıtlarını yönetme erişimine sahip olmalıdır. Veeam Backup & Replication'ı bir sanal makineye kuruyorsanız hesabın ayrıca hypervisor düzeyinde disk imajları bağlı sanal makineler oluşturma izni de olmalıdır.

Linux

Veeam Backup & Replication'ı kurmak için şunları yapın:

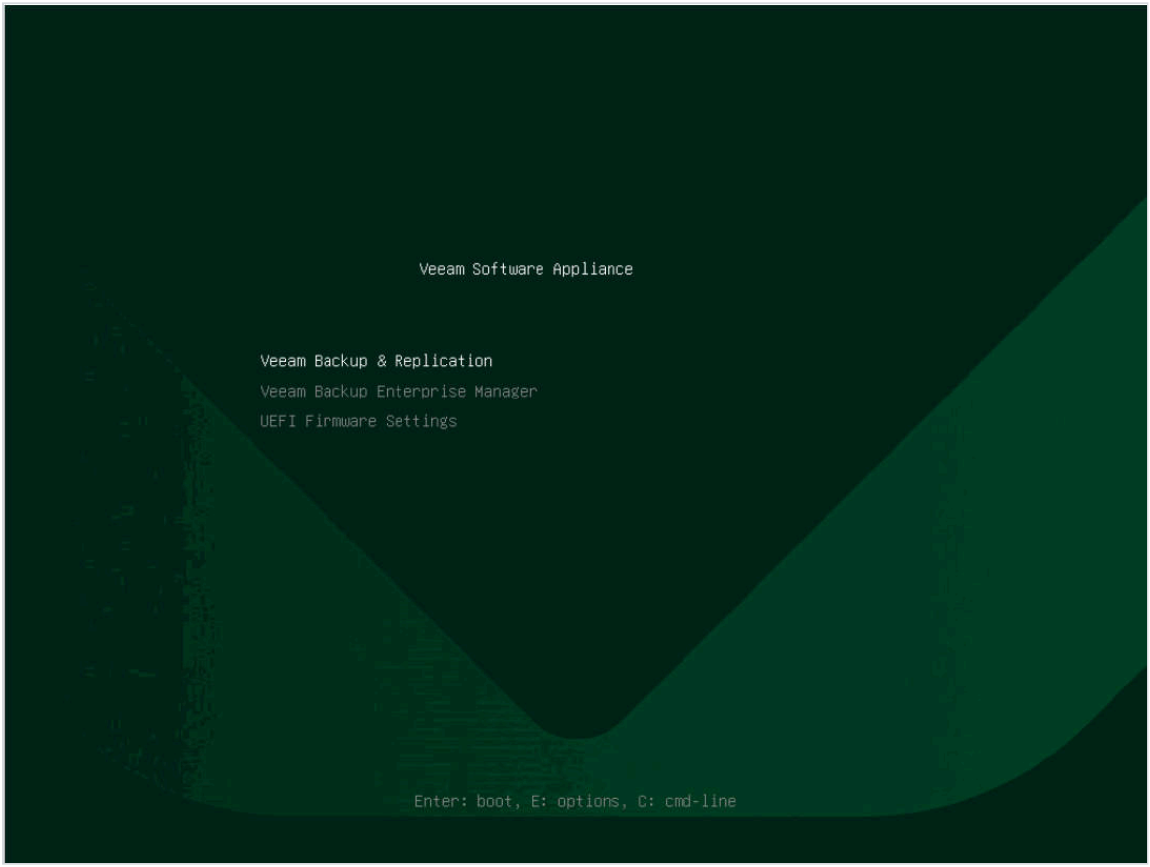
1. Veeam Software Appliance kurulum imajının en son sürümünü Product Downloads sayfasından indirin. ISO, **Hardened Software Appliance** sekmesinin altında yer alır.

   Veeam hesabınızla oturum açmanız gerekir. Hesabınız yoksa iş e-posta adresinizle kaydolun.

2. ISO dosyasını Veeam Software Appliance'ı kurmayı planladığınız makineye bağlayın (mount) ya da ISO dosyasını bir flash sürücüye veya başka bir çıkarılabilir depolama aygıtına yazın. Veeam Software Appliance'ı bir sanal makineye kurmayı planlıyorsanız ISO dosyasını bağlamak için sanallaştırma yönetim yazılımının yerleşik araçlarını kullanın.

   > **NOT**
   > Önyüklenebilir bir USB bellek oluşturmak için Rufus'un varsayılan ayarlarla kullanılması önerilir. İstendiğinde **Write in DD Image mode** seçeneğini seçmeniz gerektiğini unutmayın.

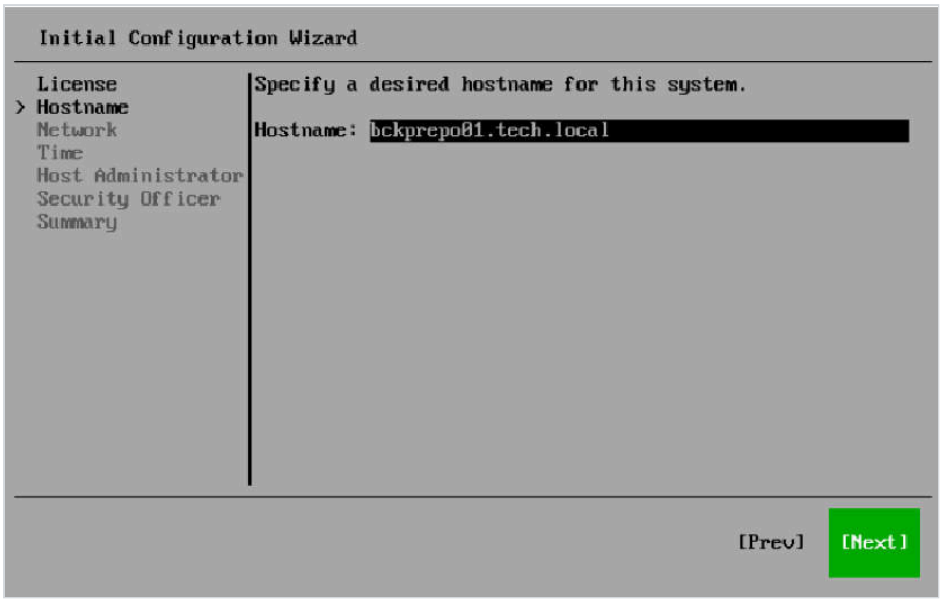
3. Boot Manager'da ISO dosyasını bağladığınız sürücüyü seçin ve [Enter] tuşuna basın.
4. Kurulum menüsünde **Veeam Backup & Replication**'ı seçin ve [Enter] tuşuna basın.



5. Kurulum menüsünde **Install**'ı seçin ve [Enter] tuşuna basın. Yükleyici açıldığında işlemi onaylayın ve sistemin otomatik olarak yeniden başlamasını bekleyin.
6. Initial Configuration wizard'ının **License** adımında Veeam lisans sözleşmelerini ve politikalarını okuyun ve kabul edin.

   > **İPUCU**
   > Okuduğunuz bir dokümanı kapatmak için [Q] tuşuna basın.

7. Initial Configuration wizard'ının **Hostname** adımında sunucunun Fully Qualified Domain Name (FQDN) değerini belirtin ve **Next**'i seçin.

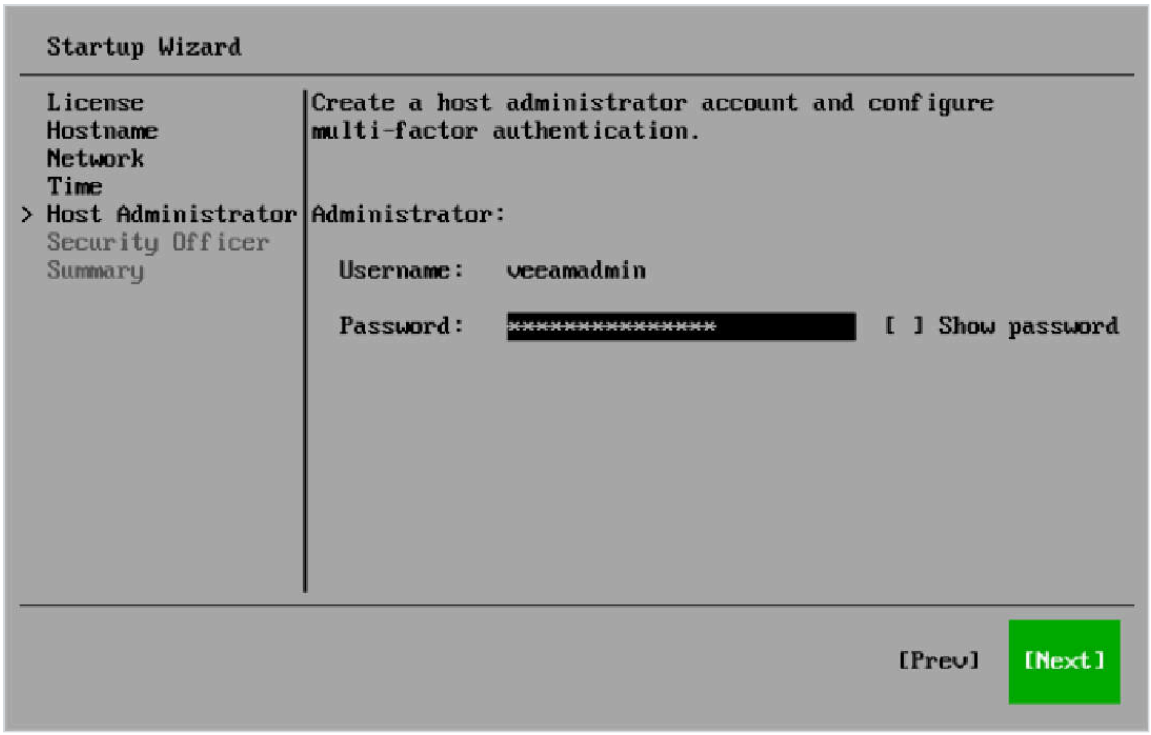


8. Initial Configuration wizard'ının **Network** adımında ağ yapılandırmasını gözden geçirin ve **Next**'i seçin.
9. Initial Configuration wizard'ının **Time** adımında sunucu saat yapılandırmasını gözden geçirin.

   Varsayılan olarak UTC saat dilimi kullanılır. Başka bir saat dilimi belirtmek için **Change**'i seçin.
10. Initial Configuration wizard'ının **Host Administrator** adımında, Host Management Console'da yönetici işlemlerini gerçekleştirmek için varsayılan host yönetici hesabını (`veeamadmin`) yapılandırın. Bu rol için kullanılabilen işlemler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Users and Roles bölümüne bakın.

    Password alanında `veeamadmin` kullanıcısı için parolayı belirtin. Parola aşağıdaki gereksinimlere uymalıdır:

    - En az 15 karakter.
    - 1 büyük harf.
    - 1 küçük harf.
    - 1 rakam.
    - 1 özel karakter.
    - Aynı sınıftan arka arkaya en fazla 3 karakter. Örneğin, art arda 3'ten fazla küçük harf veya 3'ten fazla rakam olmamalıdır.



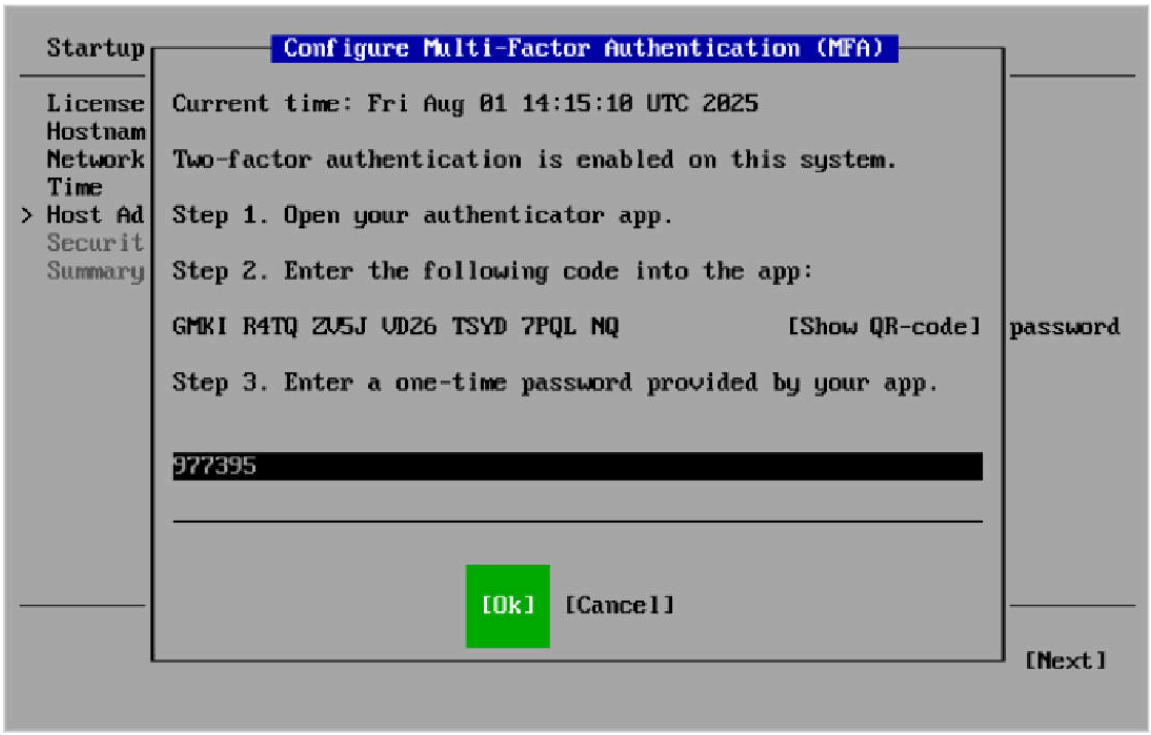
Parolayı belirttikten sonra **Next**'i seçin ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) yapılandırın:

a. Kimlik doğrulama uygulamanızı açın. Kodu girin veya QR kodunu tarayın.

b. Uygulamanın sağladığı tek kullanımlık kodu girin.

c. [Ok] tuşuna basın.

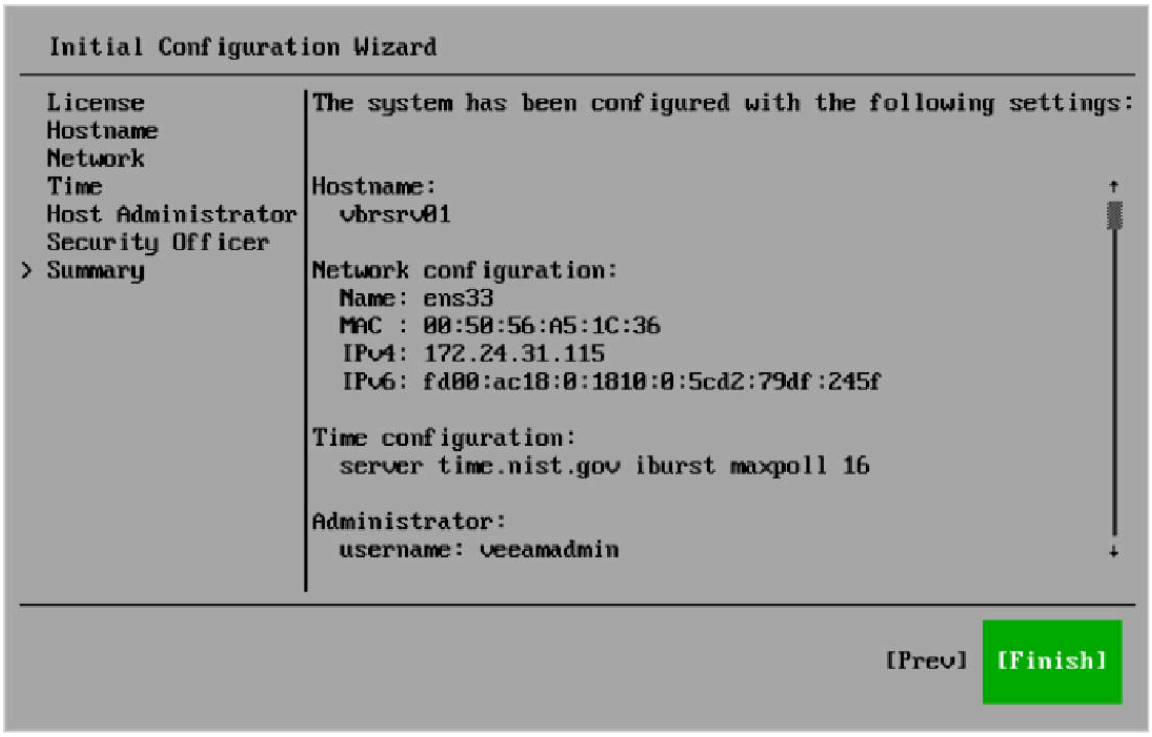
> **NOT**
> Çok faktörlü kimlik doğrulama, RFC4226 ve RFC6238'i destekleyen mobil kimlik doğrulama uygulamalarıyla uyumludur.



11. Initial Configuration wizard'ının **Security Officer** adımında, security officer hesabını yapılandırmayı atlamak için **Skip setting up Security Officer** seçeneğini belirleyin.

> **İPUCU**
> Security officer hesap türü, altyapınızı kötü niyetli sistem yönetimine karşı korumak için ek bir güvenlik katmanı sağlar. Veeam Backup & Replication işlevselliğini test etmek için bu hesabı yapılandırmayı atlayabilirsiniz. Üretim ortamlarında bu hesabın yapılandırılması önerilir. Security officer için kullanılabilen işlemler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Users and Roles bölümüne bakın.

12. Initial Configuration wizard'ının **Summary** adımında sistem yapılandırmasını gözden geçirin ve **Finish**'i seçin. Sistem yapılandırmayı uygulayacak ve gerekli servisleri yeniden başlatacaktır.



Başlangıç yapılandırmasını tamamladıktan sonra sunucu hakkındaki genel bilgiler görüntülenir. Bu bilgileri Host Management Console'da veya Veeam Backup & Replication web UI'de oturum açmak ve Veeam Software Appliance ile Veeam Backup & Replication'ı yapılandırmaya devam etmek için kullanabilirsiniz.

> **REFERANS**
> Veeam Software Appliance'dan dağıtılan backup server'ın nasıl yapılandırılacağına dair ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Configuring Veeam Appliances bölümüne bakın.

Microsoft Windows

Veeam Backup & Replication'ı kurmak için şunları yapın:

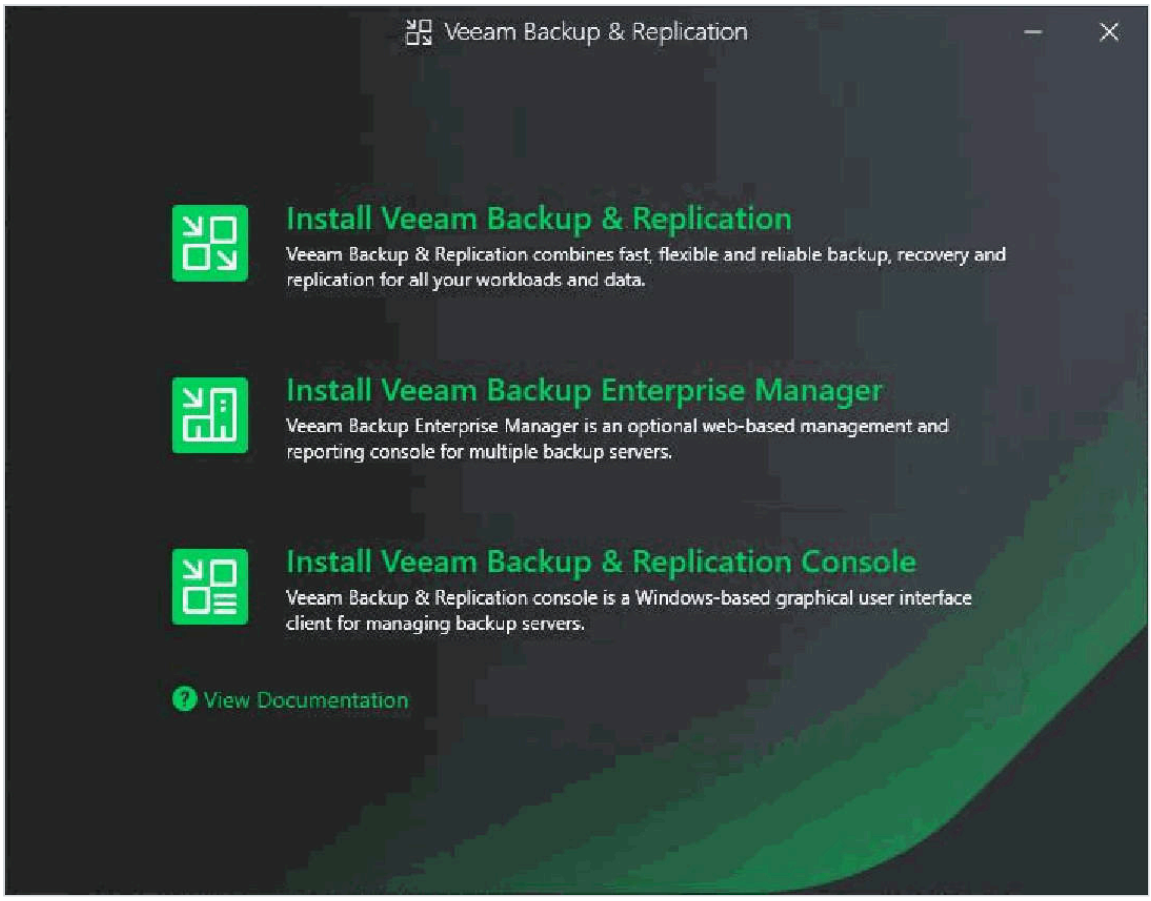
1. Veeam Backup & Replication kurulum imajının en son sürümünü Download Veeam products sayfasından indirin.

   Veeam hesabınızla oturum açmanız gerekir. Hesabınız yoksa iş e-posta adresinizle kaydolun.

2. Kurulum imajını Veeam Backup & Replication'ı kurmayı planladığınız makineye bağlayın (mount) ya da imaj dosyasını bir flash sürücüye veya başka bir çıkarılabilir depolama aygıtına yazın.

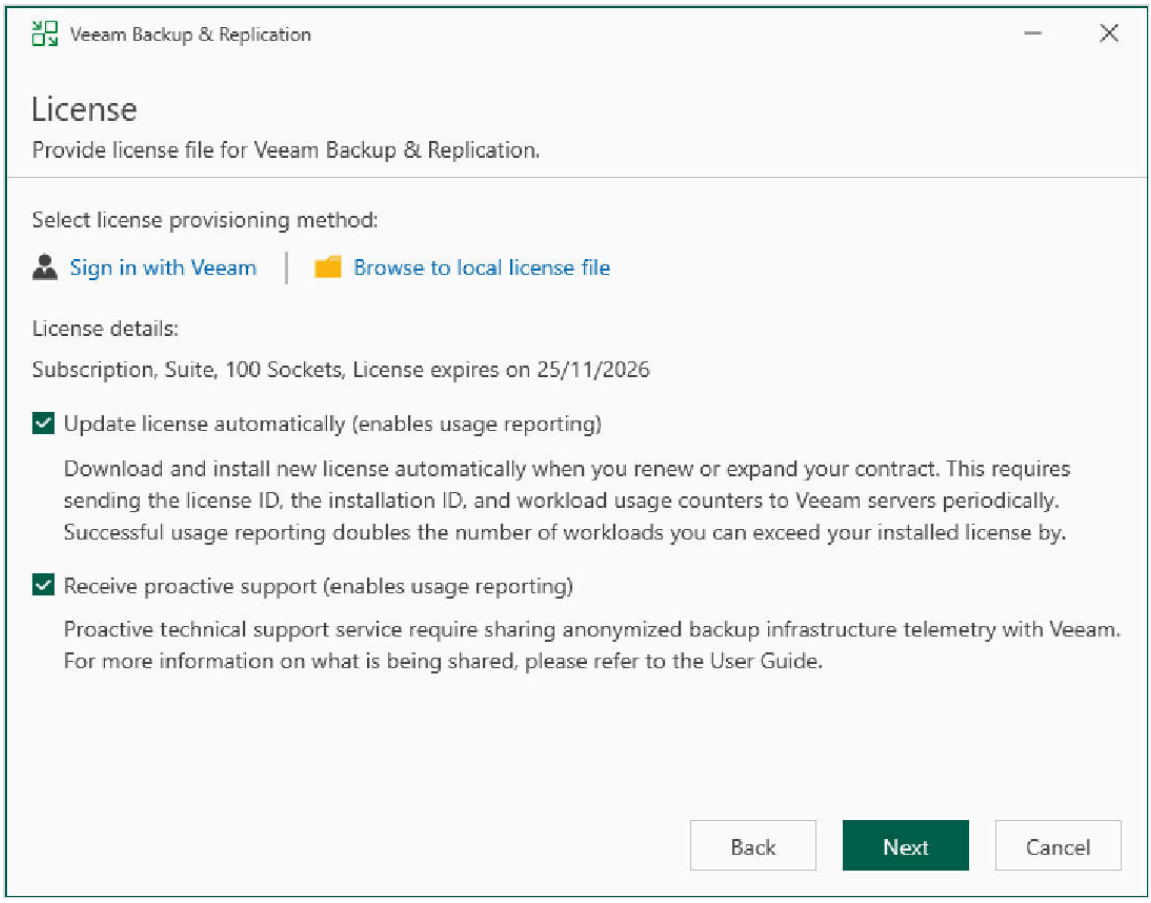
Veeam Backup & Replication'ı bir VM'ye kurmayı planlıyorsanız kurulum imajını VM'ye bağlamak için sanallaştırma yönetim yazılımının yerleşik araçlarını kullanın.

3. Açılış ekranını (splash screen) açmak için imajdan veya diskten `Setup.exe` dosyasını çalıştırın.
4. Pencerede **Install Veeam Backup & Replication**'a tıklayın.



5. Wizard'ın **License Agreement** adımında lisans sözleşmelerini okuyun ve **I Accept**'e tıklayın.
6. Wizard'ın **License** adımında lisans anahtarının yolunu belirtin.

   Bu adımı atlarsanız Veeam Backup & Replication, Community Edition modunda çalışır. Lisansı kurarsanız ürünün tam sürümüne geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication Community Edition bölümüne bakın.



7. Wizard'ın **System Configuration Check** adımında eksik yazılım bileşenlerini (varsa) kurun.

> **NOT**
> Gerekli tüm bileşenler makinede zaten kuruluysa **System Configuration Check** adımı atlanır.

8. Wizard'ın **Ready to Install** adımında kuruluma başlamak için **Install**'a tıklayın.

Adım 2. Veeam Backup & Replication Console'u Kurma

Veeam Backup & Replication console'u, backup server'a erişim sağlayan istemci tarafı bir bileşendir. Backup server'a uzaktan erişmek için Veeam Backup & Replication console'u ayrı bir Windows sunucusuna kurun.

[Microsoft Windows üzerinde Veeam Backup & Replication için] Varsayılan olarak Veeam Backup & Replication console'u, Veeam Backup & Replication kurulurken backup server'a otomatik olarak kurulur. Console'u elle kurmanız gerekmez. Ancak varsayılan console'a ek olarak, backup server'a uzaktan erişmek için Veeam Backup & Replication console'u ayrı bir makineye de kurabilirsiniz.

Başlamadan Önce

Veeam Backup & Replication'ı kurmadan önce aşağıdaki ön koşulları kontrol edin:

- Veeam Backup & Replication console'unu kurmayı planladığınız makine sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. Daha fazla bilgi için System Requirements bölümüne bakın.
- Veeam Backup & Replication console'unu kurmak için kullanılan hesap, console'un kurulacağı makinede yerel Administrator izinlerine sahip olmalıdır. Kurulumdan sonra kullanıcılar console'a bağlanmak için standart (yönetici olmayan) ayrıcalıklara sahip olabilir.

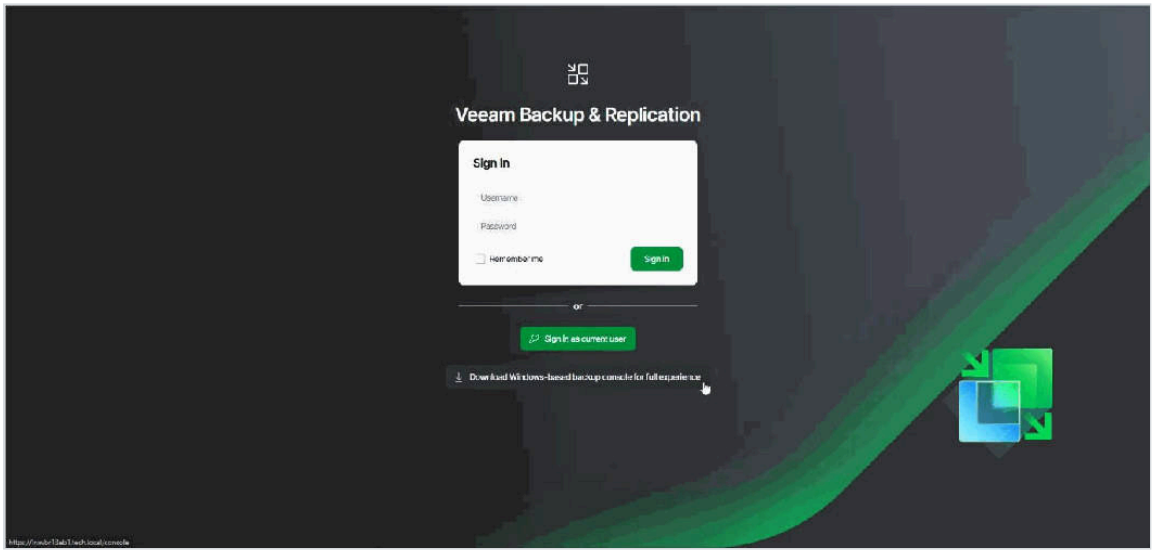
- Veeam Backup & Replication console'u, backup server'a kurulu Veeam Backup & Replication ile aynı sürümde olmalıdır.
- Hem backup server'ın hem de console'un sistem saati, Network Time Protocol (NTP) sunucusu gibi harici bir zaman kaynağıyla senkronize edilmelidir.

Veeam Backup & Replication Console'u Kurma

Veeam Backup & Replication console'unu kurmak için şunları yapın:

1. Console kurulumunu başlatın:
   - [Linux üzerinde Veeam Backup & Replication için] Tarayıcı adres çubuğuna `https://<VBR-Host-Name>:443` yazın ve `<VBR-Host-Name>` yerine backup server'ınızın IP adresini girin. Bu, web UI'yi açacaktır. Veeam Backup & Replication Console yükleyicisini indirin. İndirilen yükleyici paketini çalıştırın.

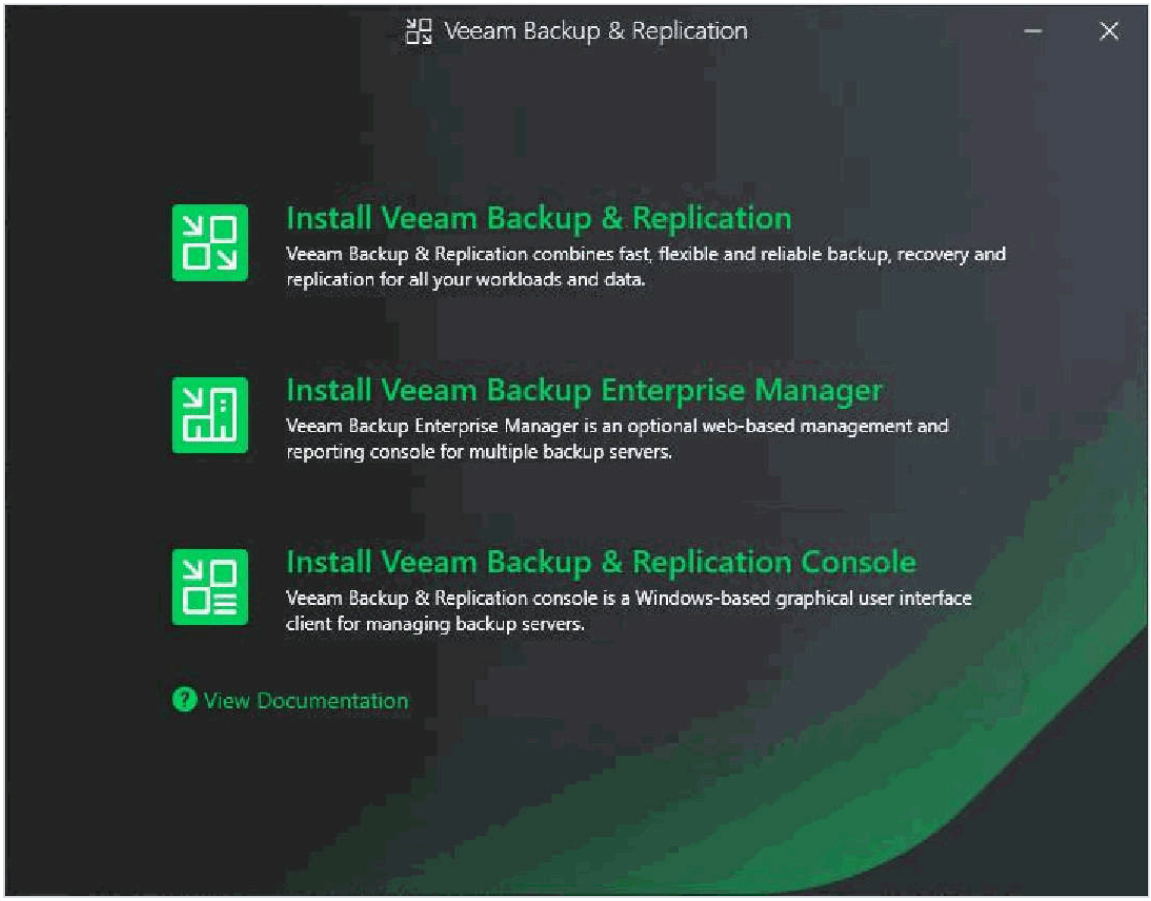
     > **İPUCU**
     > Sunucu, Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Domain Settings bölümünde açıklandığı gibi etki alanına (domain) eklenmişse backup server adını da belirtebilirsiniz. Basitlik açısından bu kılavuzda bu prosedür atlanmıştır.

   - [Microsoft Windows üzerinde Veeam Backup & Replication için] Dağıtım sürecinin 1. adımında indirilen kurulum imajını, Veeam Backup & Replication console'unu kurmayı planladığınız makineye bağlayın ya da imaj dosyasını bir flash sürücüye veya başka bir çıkarılabilir depolama aygıtına yazın. Veeam Backup & Replication console'unu bir VM'ye kurmayı planlıyorsanız kurulum imajını VM'ye bağlamak için sanallaştırma yönetim yazılımının yerleşik araçlarını kullanın. İmajdan veya diskten `Setup.exe` dosyasını çalıştırın. Açılış ekranında **Install**'a tıklayın.



2. Wizard'ın **Select Veeam Backup & Replication Component** adımında **Install Veeam Backup & Replication Console**'u seçin.



3. Wizard'ın **License Agreement** adımında lisans sözleşmelerini okuyun ve **I Accept**'e tıklayın.
4. Wizard'ın **System Configuration Check** adımında kurulum sihirbazı, gerekli yazılımların makinede kurulu olup olmadığını denetler. Gerekli bileşenlerden bazıları eksikse kurulum bunları otomatik olarak kurmaya çalışır. Bileşenler başarıyla kurulduktan sonra yeniden başlatma gerekir. Makineyi yeniden başlatmak için **Reboot**'a tıklayın.

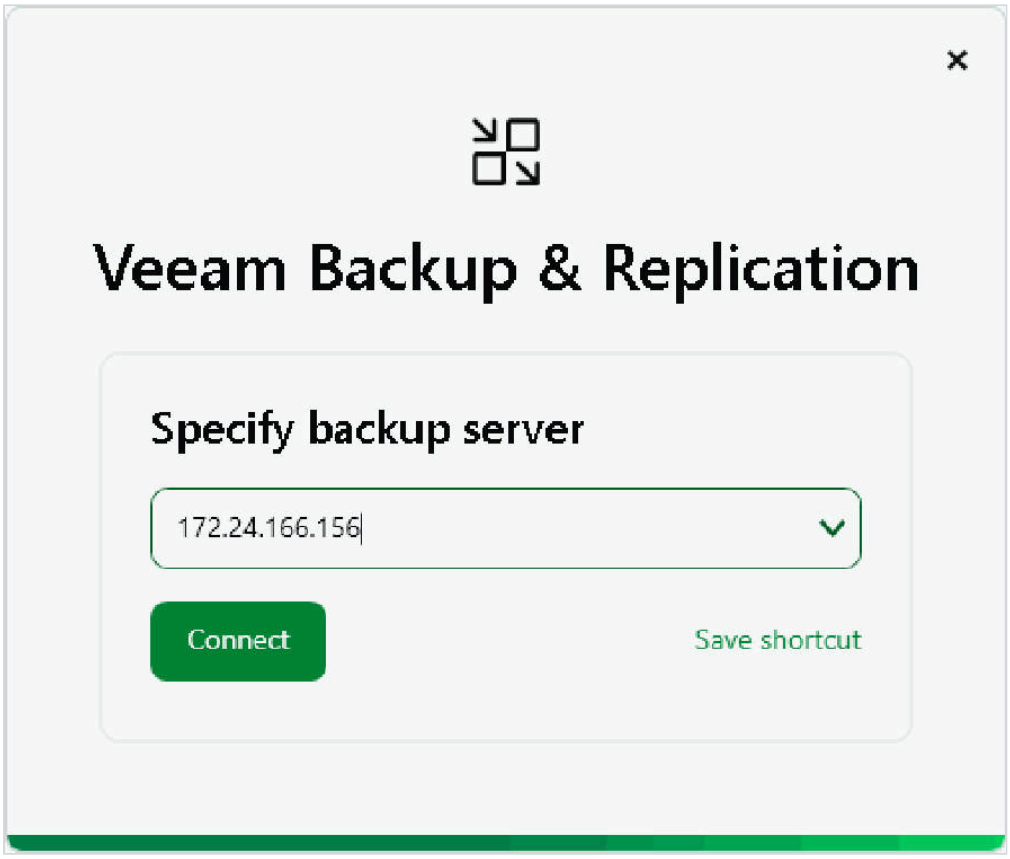
   Kurulum sihirbazı gerekli yazılım bileşenlerinden bazılarını otomatik olarak kuramıyorsa bunları elle kurun ve **Retry**'a tıklayın.
5. Wizard'ın **Ready to Install** adımında **Install**'a tıklayın.

Veeam Backup & Replication Console'a Erişme

Veeam Backup & Replication'ı başlatmak için şunları yapın:

1. Microsoft Windows **Start** menüsünde **Apps > Veeam > Veeam Backup & Replication Console**'u seçin.
2. **Specify backup server** adımında backup server'ın IP adresini yazın. **Connect**'e tıklayın.

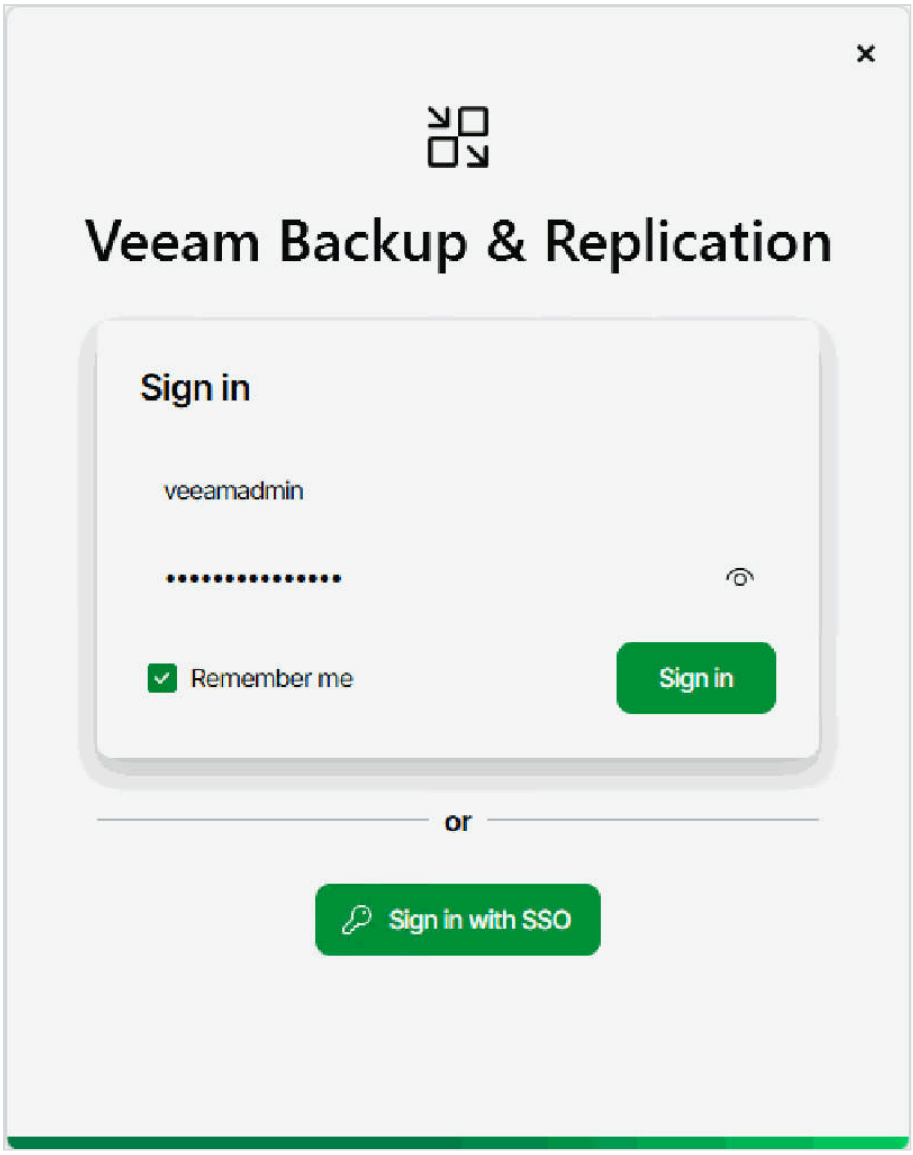
> **İPUCU**
> Sunucu etki alanına eklenmişse sunucu adını da belirtebilirsiniz. Linux tabanlı backup server'ın nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Domain Settings bölümüne bakın.



3. **Server certificate** adımında sunucu sertifikasına güvenip güvenmediğinizi seçin. **Yes**'e tıklayın.
4. **Sign in** adımında backup server'a bağlanmak için kullanmak istediğiniz kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini girin. **Sign-in**'e tıklayın.

   Linux tabanlı backup server için kurulum sırasında yapılandırılan `veeamadmin` hesabını kullanabilirsiniz. Microsoft Windows tabanlı backup server için backup server üzerinde yerel Administrator izinlerine sahip

bir hesap kullanabilirsiniz.



Veeam Backup & Replication console'u açıldıktan sonra lisansı kurmanızı önerecektir. **License** penceresinde **Browse**'a tıklayın ve lisans dosyasını seçin. Uygun lisans olmadan Veeam Backup & Replication'ın bazı özellikleri kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Licensing bölümüne bakın.

> **REFERANS**
> Veeam Backup & Replication console'u hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup & Replication Console bölümüne bakın.

Adım 3. VMware vSphere Sanal Altyapı Sunucularını Ekleme

VMware vSphere sanal makinelerini Veeam Backup & Replication ile korumak için bu makineleri barındıran sanal altyapı sunucularını yedekleme altyapısına eklemeniz gerekir.

vCenter Server'ları ve ESXi host'larını ekleyebilirsiniz. Bir ESXi host'u bir vCenter Server tarafından yönetiliyorsa bağımsız (standalone) ESXi host'unu değil, vCenter Server'ı eklemeniz önerilir.

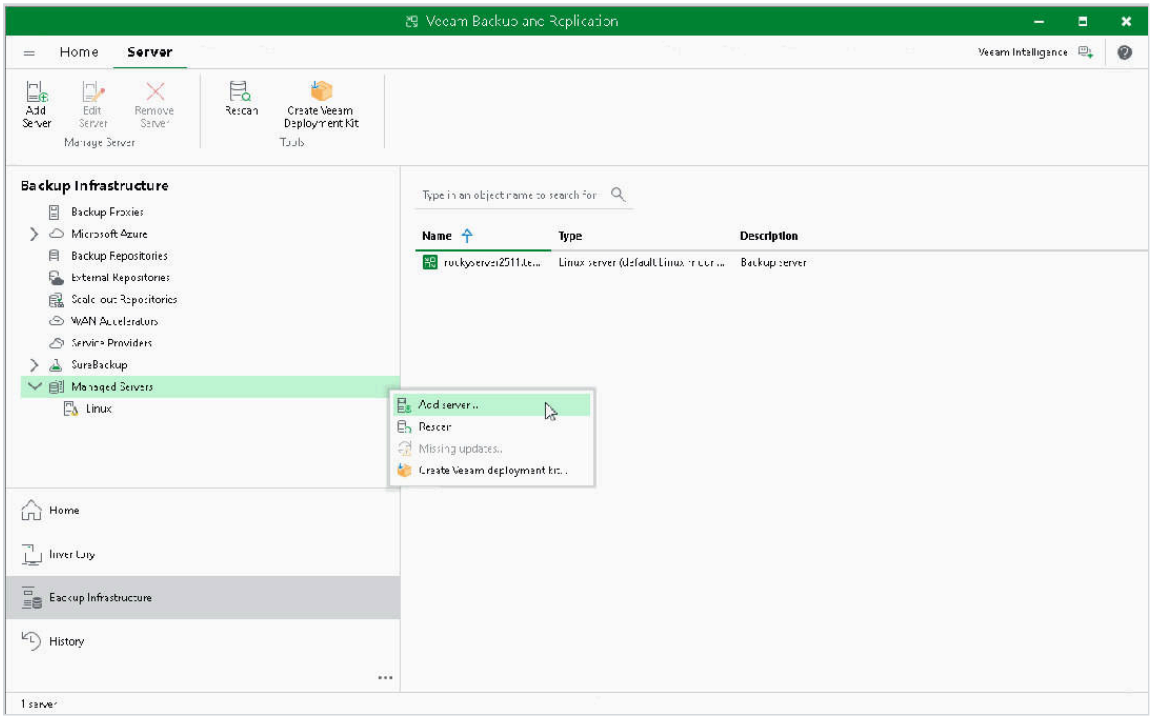
Başlamadan Önce

- VMware vSphere platformunuzun sürümünün desteklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Platform Support bölümüne bakın.
- Sunucuyu eklemek için kullanılan kullanıcı hesabı, ESXi host'unda root izinlerine sahip olmalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Permissions bölümüne bakın.

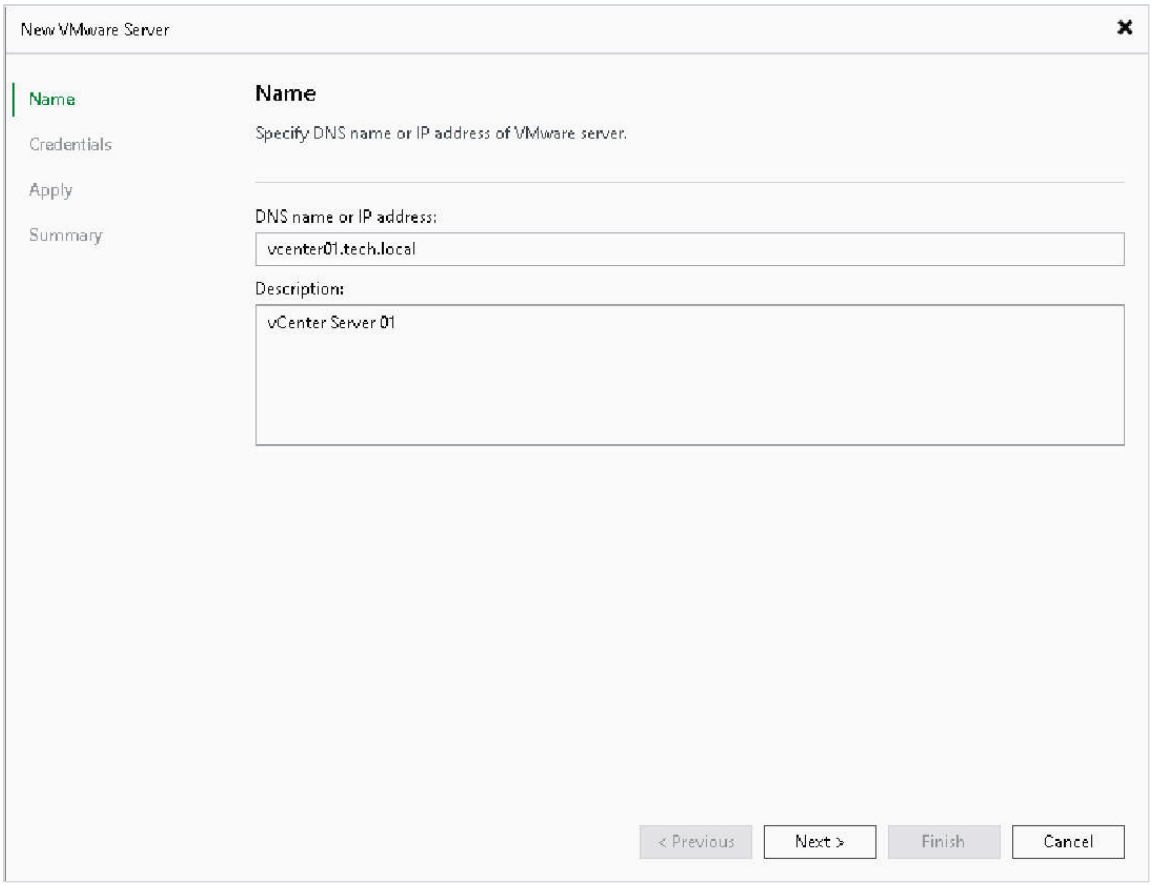
Altyapı Sunucusu Ekleme

Sunucuyu eklemek için şunları yapın:

1. **Backup Infrastructure** görünümünün envanter bölmesinde **Managed Servers** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Server**'ı seçin.



2. **Add Server** penceresinde **New VMware Server** wizard'ını başlatmak için **VMware vSphere > vSphere**'e tıklayın.
3. Wizard'ın **Name** adımında sunucunun DNS adını veya IP adresini belirtin. IPv6 adreslerini yalnızca Veeam Backup & Replication User Guide'daki IPv6 Support bölümünde açıklandığı gibi IPv6 iletişimi etkinleştirilmişse kullanabileceğinizi unutmayın.



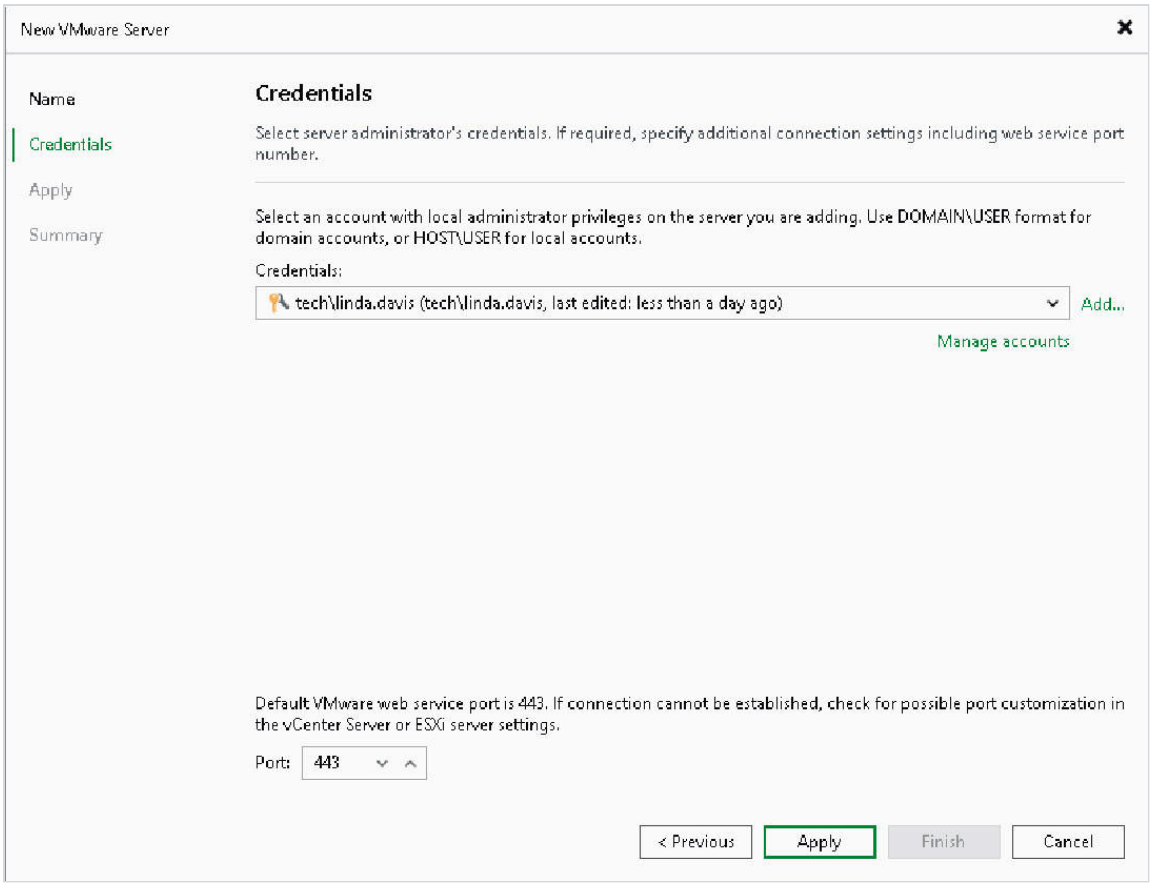
4. Wizard'ın **Credentials** adımında, eklenen sunucuda Administrator izinlerine sahip kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini belirtin.

   Hesabı eklemek için şunları yapın:

   a. **Add**'e tıklayın.

   b. **Credentials** penceresinde eklenen sunucuya bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı belirtin.

   c. **OK**'e tıklayın.



5. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. **Summary** adımında **Finish**'e tıklayın.
6. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Managed Servers** düğümüne tıklayın. Eklenen sunucu çalışma alanında (working area) görünür olacaktır.

> **REFERANS**
> Sanal altyapı sunucularını ekleme ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Virtualization Servers and Hosts bölümüne bakın.

Adım 4. Microsoft Hyper-V Sanal Altyapı Sunucularını Ekleme

Microsoft Hyper-V sanal makinelerini Veeam Backup & Replication ile korumak için bu makineleri barındıran sanal altyapı sunucularını yedekleme altyapısına eklemeniz gerekir.

Bağımsız Hyper-V host'ları, Hyper-V cluster'ları veya SCVMM sunucuları ekleyebilirsiniz. Bir Hyper-V host'u bir cluster'ın parçasıysa yedekleme altyapısına bağımsız Hyper-V host'unu değil, cluster'ı eklemeniz önerilir.

Başlamadan Önce

Aşağıdaki ön koşulları kontrol edin:

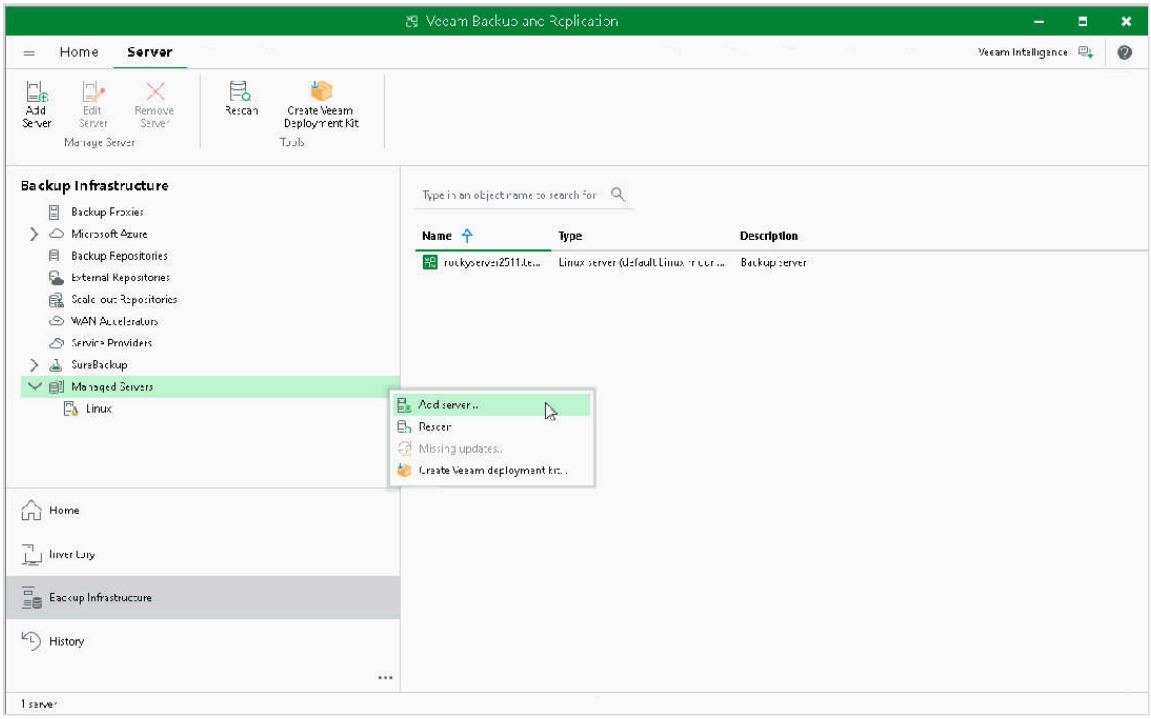
- Microsoft Hyper-V platformunuzun sürümü desteklenmelidir. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Platform Support bölümüne bakın.
- Host'un ağ bağlantısı ayarlarında dosya ve yazıcı paylaşımını (file and printer sharing) etkinleştirmeniz gerekir. Paylaşım etkin değilse Veeam Backup & Replication gerekli bileşenleri dağıtamaz.
- Sunucuyu eklemek için kullanılan kullanıcı hesabı, Hyper-V host'unda yönetici ayrıcalıklarına sahip olmalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Permissions bölümüne bakın.

- Gereksinimlerin tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Adding Microsoft Hyper-V Servers bölümüne bakın.

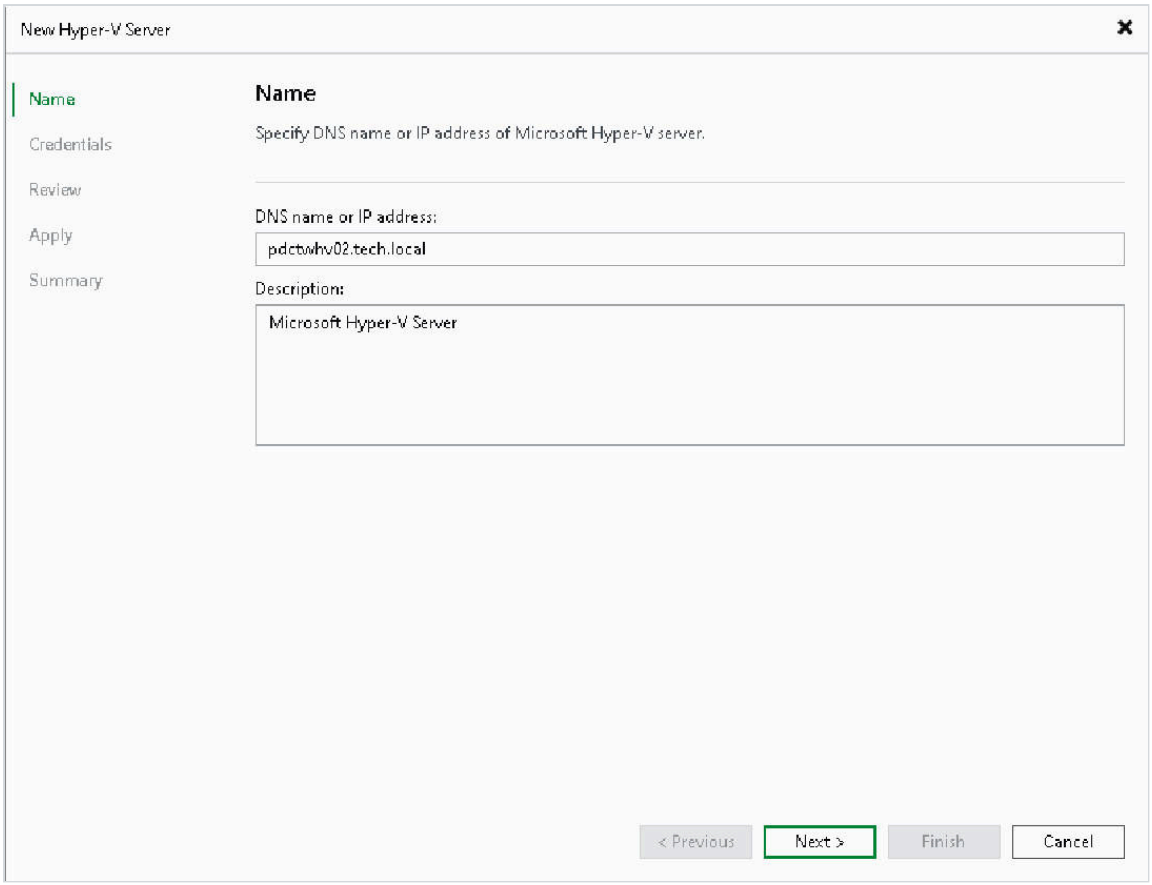
Altyapı Sunucusu Ekleme

Sunucuyu eklemek için şunları yapın:

1. **Backup Infrastructure** görünümünün envanter bölmesinde **Managed Servers** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Server**'ı seçin.



2. **Add Server** penceresinde bağımsız bir Hyper-V host'u eklemek için **Microsoft Hyper-V > Hyper-V > Microsoft Hyper-V Server**'a tıklayın.
3. Wizard'ın **Name** adımında sunucunun DNS adını veya IP adresini belirtin.



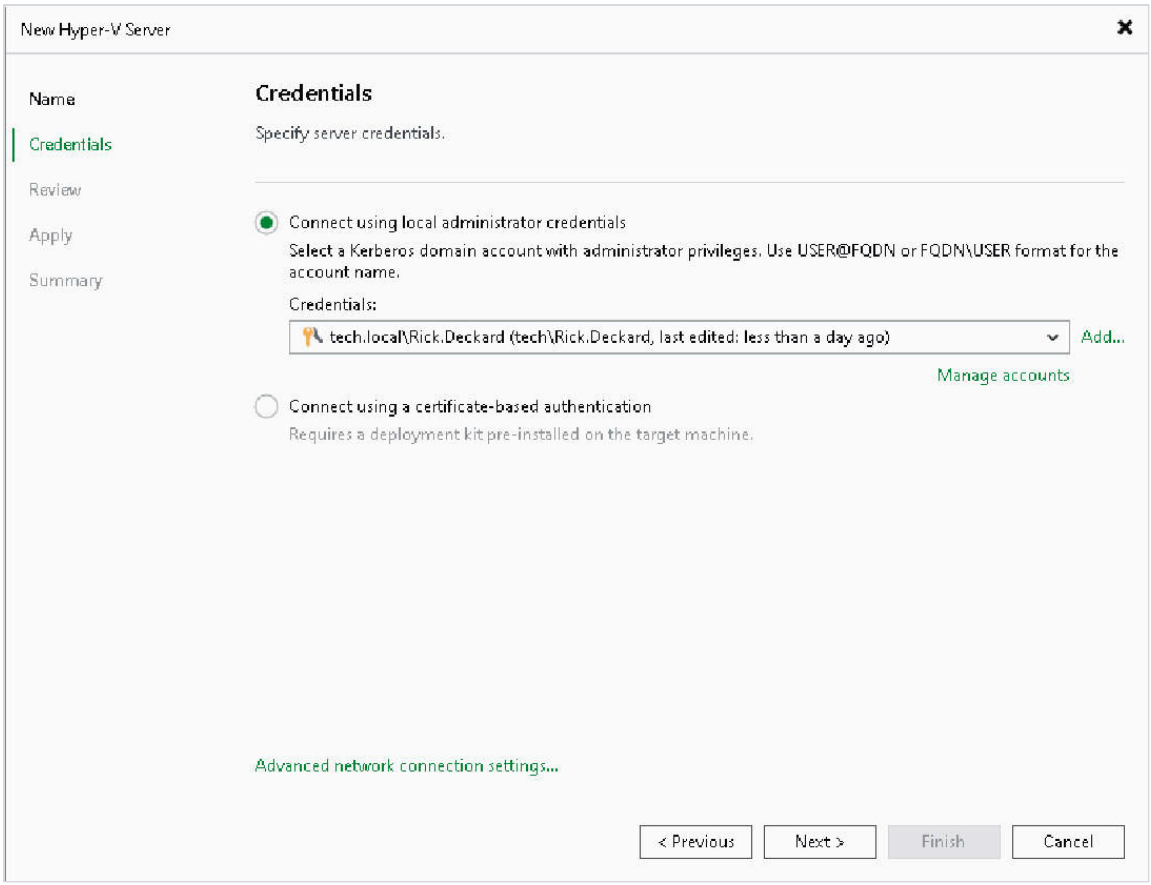
4. Wizard'ın **Credentials** adımında, eklenen sunucuda Administrator izinlerine sahip kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini belirtin.

   Hesabı eklemek için şunları yapın:

   a. **Add**'e tıklayın.

   b. **Credentials** penceresinde eklenen sunucuya bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı belirtin.

   c. **OK**'e tıklayın.



5. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. **Summary** adımında **Finish**'e tıklayın.
6. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Managed Servers** düğümüne tıklayın. Eklenen sunucu çalışma alanında görünür olacaktır.

> **REFERANS**
> Sanal altyapı sunucularını ekleme ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Virtualization Servers and Hosts bölümüne bakın.

Adım 5. VMware Backup Proxy'yi Yapılandırma

VMware backup proxy, verileri üretim depolamasından alır; sıkıştırır, tekilleştirir (deduplication) ve backup repository'ye gönderir. Bu proxy VMware vSphere altyapısı için kullanılır.

VMware backup proxy'yi yapılandırmak için bir Microsoft Windows veya Linux sunucusu ekleyip ona backup proxy rolünü atamanız gerekir. Bu bölümde bir Microsoft Windows proxy'sinin nasıl ekleneceğini öğreneceksiniz.

> **İPUCU**
> Linux tabanlı bileşenler için Veeam Backup & Replication, Veeam Infrastructure Appliance'ı sağlar; bu, önceden yapılandırılmış Rocky Linux dağıtımını ve gerekli Veeam bileşenleri ile servislerini içeren bir pakettir. Veeam Infrastructure Appliance'dan dağıtılan bir Linux sunucusuna atanabilecek rollerin tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Considerations and Limitations bölümüne bakın.

Başlamadan Önce

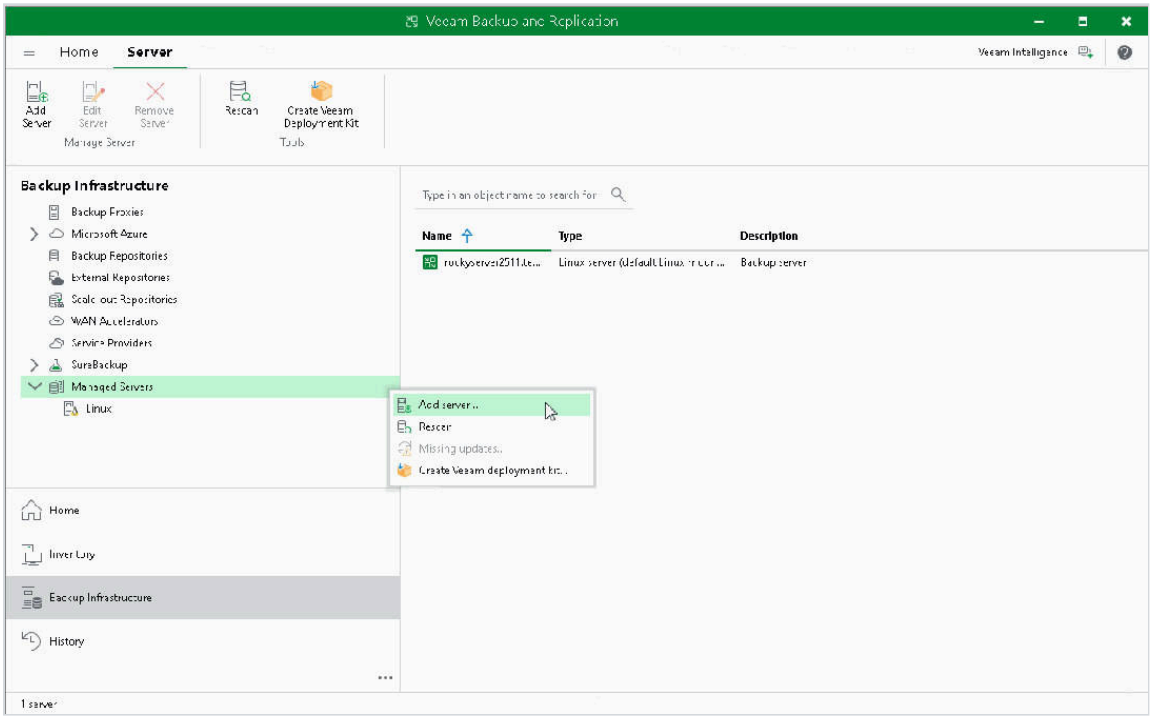
Aşağıdaki ön koşulları kontrol edin:

- VMware backup proxy olarak kullanmayı planladığınız makine sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.
- Makinenin backup server'a, kaynak datastore'a ve backup repository'ye erişimi olmalıdır.
- Eklenen Microsoft Windows makinesinin ağ bağlantısı ayarlarında dosya ve yazıcı paylaşımı etkin olmalıdır. Veeam Backup & Replication gerekli bileşenleri bu makineye dağıtır. Paylaşım etkin değilse Veeam Backup & Replication bu bileşenleri dağıtamaz.

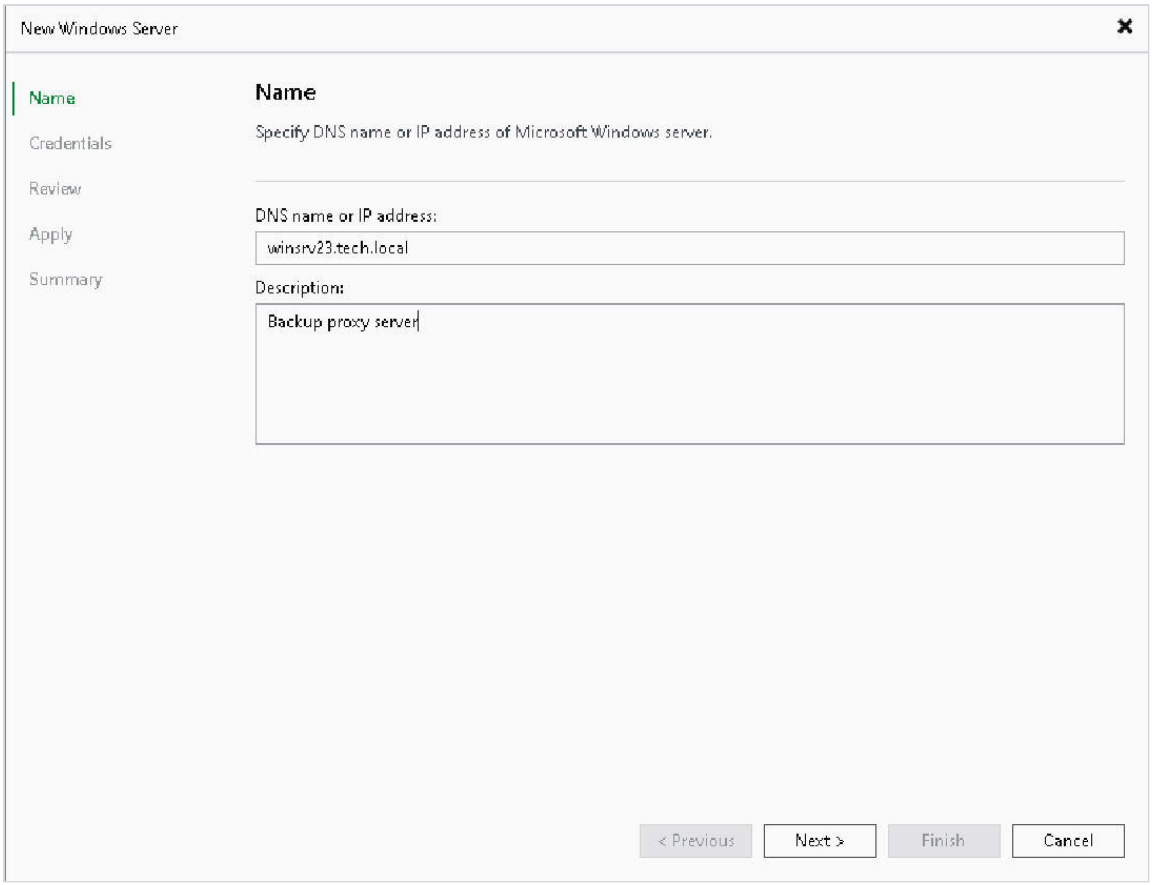
Sunucu Ekleme

Sunucu eklemek için şunları yapın:

1. **Backup Infrastructure** görünümünün envanter bölmesinde **Managed Servers** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Server**'ı seçin.



2. **Add Server** penceresinde **New Windows Server** wizard'ını başlatmak için **Microsoft Windows**'a tıklayın.
3. Wizard'ın **Name** adımında VMware backup proxy rolünü üstlenecek sunucunun DNS adını veya IP adresini belirtin.



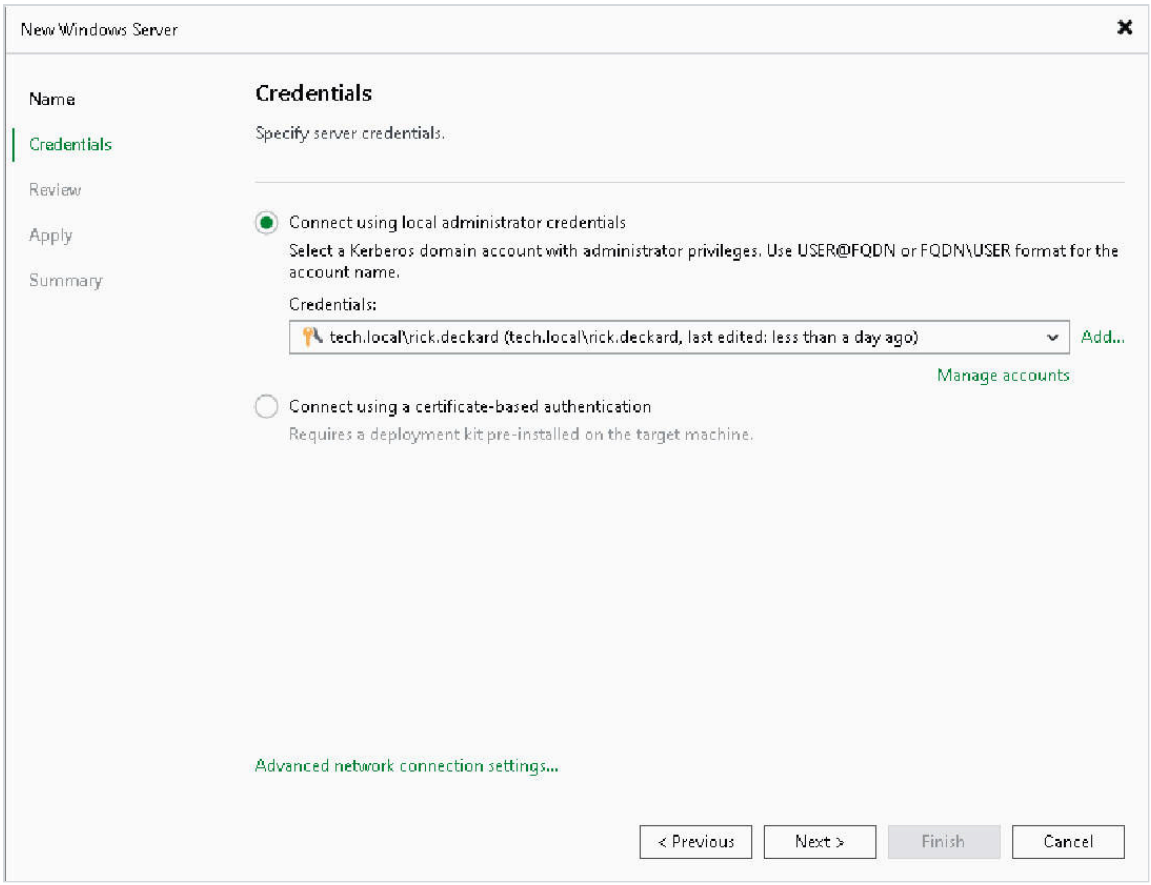
4. Wizard'ın **Credentials** adımında, eklenen sunucuda Administrator izinlerine sahip kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini belirtin.

   Hesabı eklemek için şunları yapın:

   a. **Add**'e tıklayın.

   b. Eklenen sunucuya bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı belirtin.

   c. **OK**'e tıklayın.

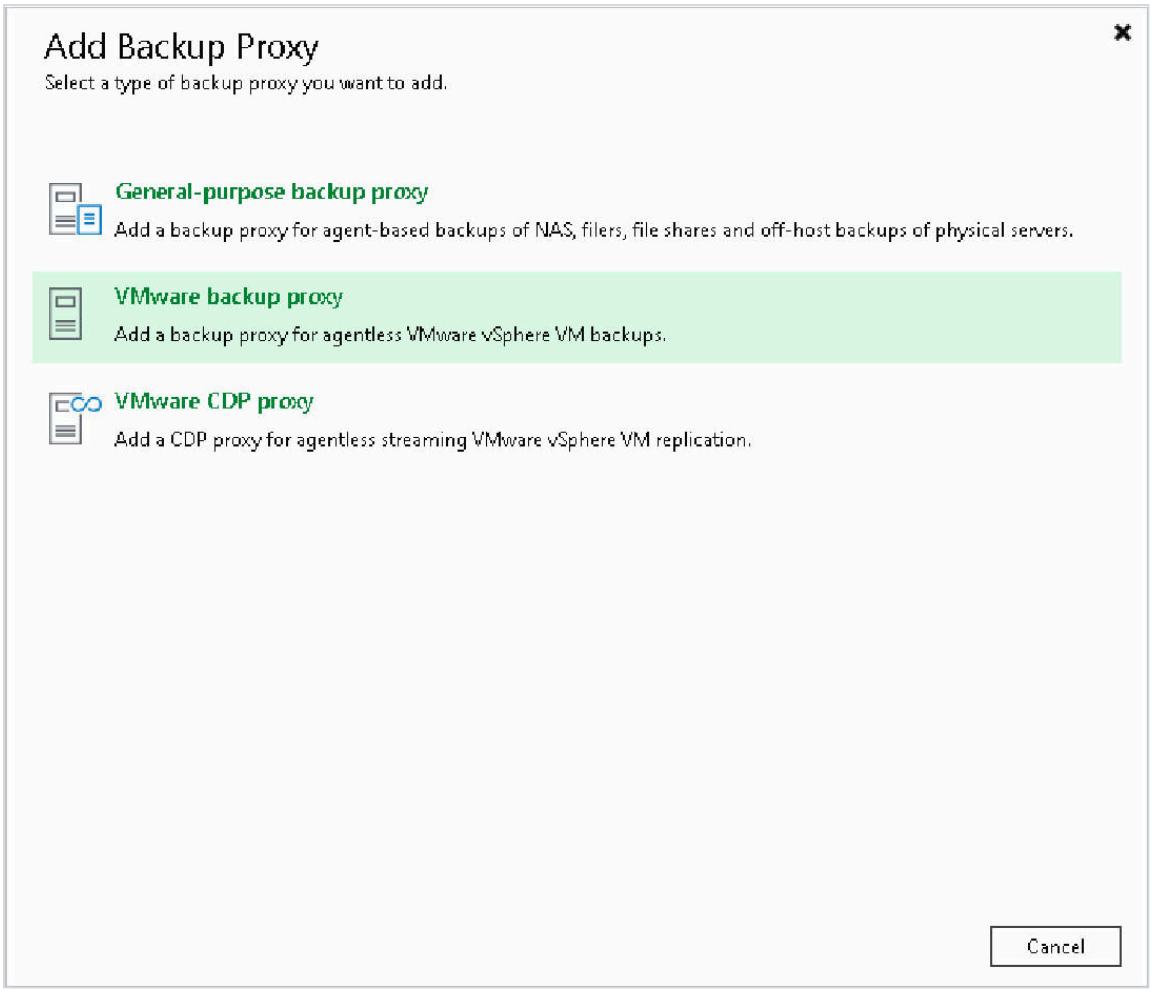


5. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. Wizard'ın **Summary** adımında **Finish**'e tıklayın.
6. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Managed Servers** düğümüne tıklayın. Eklenen sunucu çalışma alanında görünür olmalıdır.

Eklenen Sunucuya VMware Backup Proxy Rolünü Atama

VMware backup proxy rolünü atamak için:

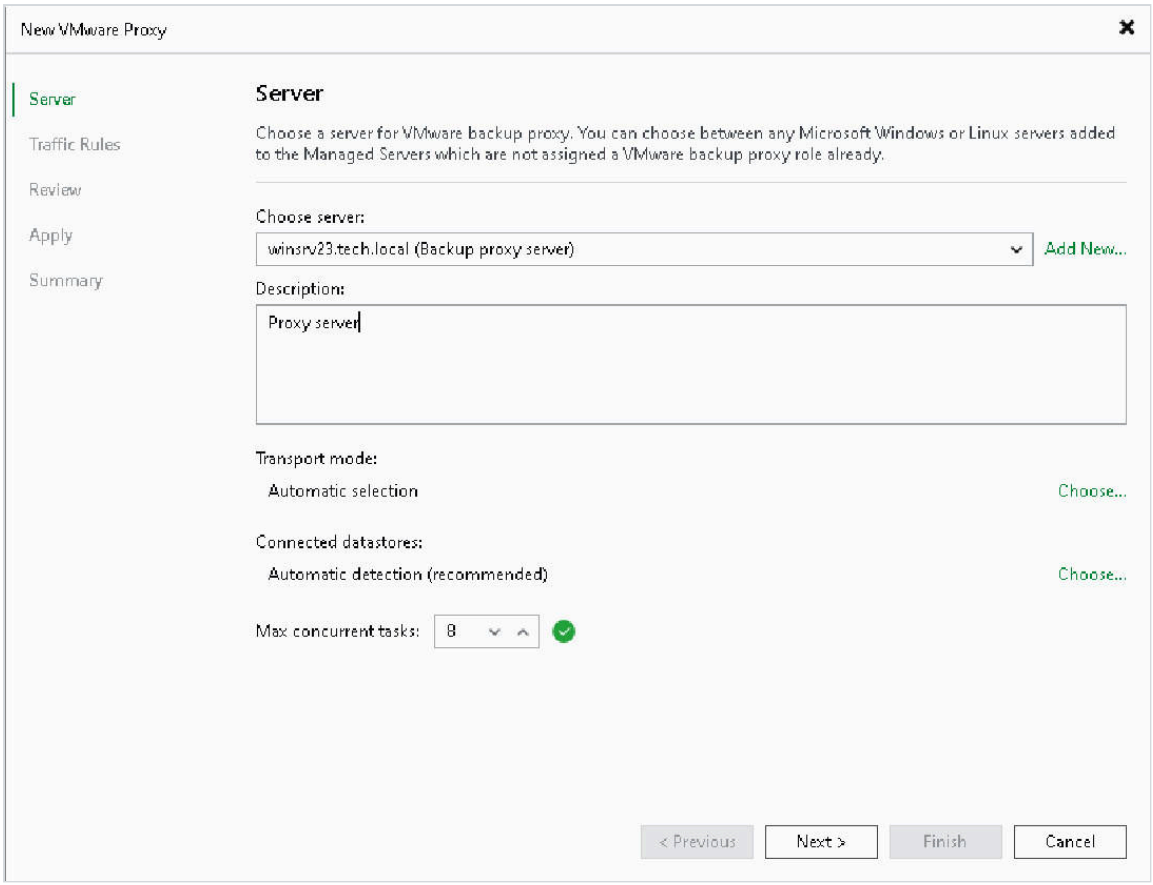
1. **Backup Infrastructure** görünümünün envanter bölmesinde **Backup Proxies** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Proxy**'yi seçin.
2. **Add Backup Proxy** penceresinde **VMware backup proxy**'yi seçin.



3. Wizard'ın **Server** adımında şunları yapın:
   - **Choose server** listesinde eklediğiniz sunucuyu seçin.
   - **Transport mode** alanında **Automatic selection** seçeneğini olduğu gibi bırakın.

     Veeam Backup & Replication, VMware backup proxy yapılandırmasını analiz eder, hangi datastore'lara erişimi olduğunu belirler ve VMware backup proxy ile kaynak datastore arasındaki bağlantı türüne göre verileri almanın ve geri yüklemenin en iyi yolunu otomatik olarak seçer.
   - **Connected datastores** alanında **Automatic detection** seçeneğini olduğu gibi bırakın.

     Veeam Backup & Replication, VMware backup proxy'nin doğrudan SAN veya NFS bağlantısına sahip olduğu datastore'ları algılar.



4. Wizard'ın **Traffic Rules** adımında varsayılan ayarları koruyun.

   Ağ trafiği kısıtlama (throttling) kuralları, bant genişliği kullanımını yönetmenize ve veri koruma ile felaket kurtarma görevlerinin ağ performansı üzerindeki etkisini en aza indirmenize yardımcı olur. Trafik kısıtlamasının kurulumu bu kılavuzda anlatılmamaktadır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Network Traffic Management bölümüne bakın.

5. Wizard'ın **Apply** adımında **Next**'e ve ardından wizard'dan çıkmak için **Finish**'e tıklayın.
6. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Backup Proxies** düğümüne tıklayın. Eklenen VMware backup proxy çalışma alanında görünür olmalıdır.

> **REFERANS**
> VMware backup proxy hakkında ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki VMware Backup Proxy bölümüne bakın.

Adım 6. Backup Proxy'yi Yapılandırma

Backup proxy, verileri sıkıştırır, tekilleştirir ve backup repository'ye gönderir. Microsoft Hyper-V altyapısında backup proxy rolü varsayılan olarak host'a atanır. On-host backup proxy için elle yapılandırma gerekmez.

Üretimdeki Hyper-V host'u üzerindeki istenmeyen yükü ortadan kaldırmak için off-host backup proxy dağıtabilirsiniz. Off-host backup proxy karmaşık senaryolarda kullanıldığından yapılandırması bu kılavuzda atlanmıştır. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Off-Host Backup Proxy bölümüne bakın.

Adım 7. Backup Repository'yi Yapılandırma

Backup repository, Veeam Backup & Replication'ın yedek dosyalarını ve replikasyon durumunda replike edilen VM'lerin meta verilerini sakladığı depolama alanıdır. Backup repository olarak farklı depolama türlerini kullanabilirsiniz. Depolama türlerinin tam listesi Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup Repository bölümünde yer almaktadır.

Bu bölümde bir Microsoft Windows sunucusunun backup repository olarak nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Backup repository'yi yapılandırmak için sunucuyu yedekleme altyapısına eklemeniz ve ona backup repository rolünü atamanız gerekir.

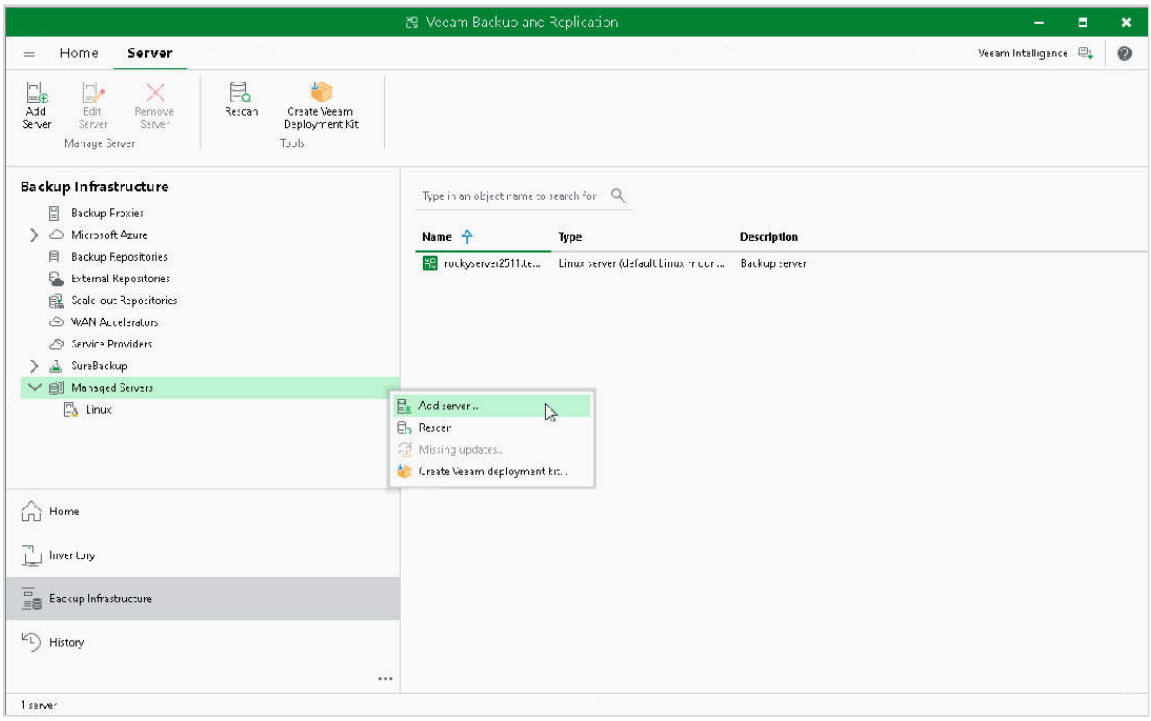
Başlamadan Önce

Backup repository olarak kullanmayı planladığınız Microsoft Windows makinesi sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.

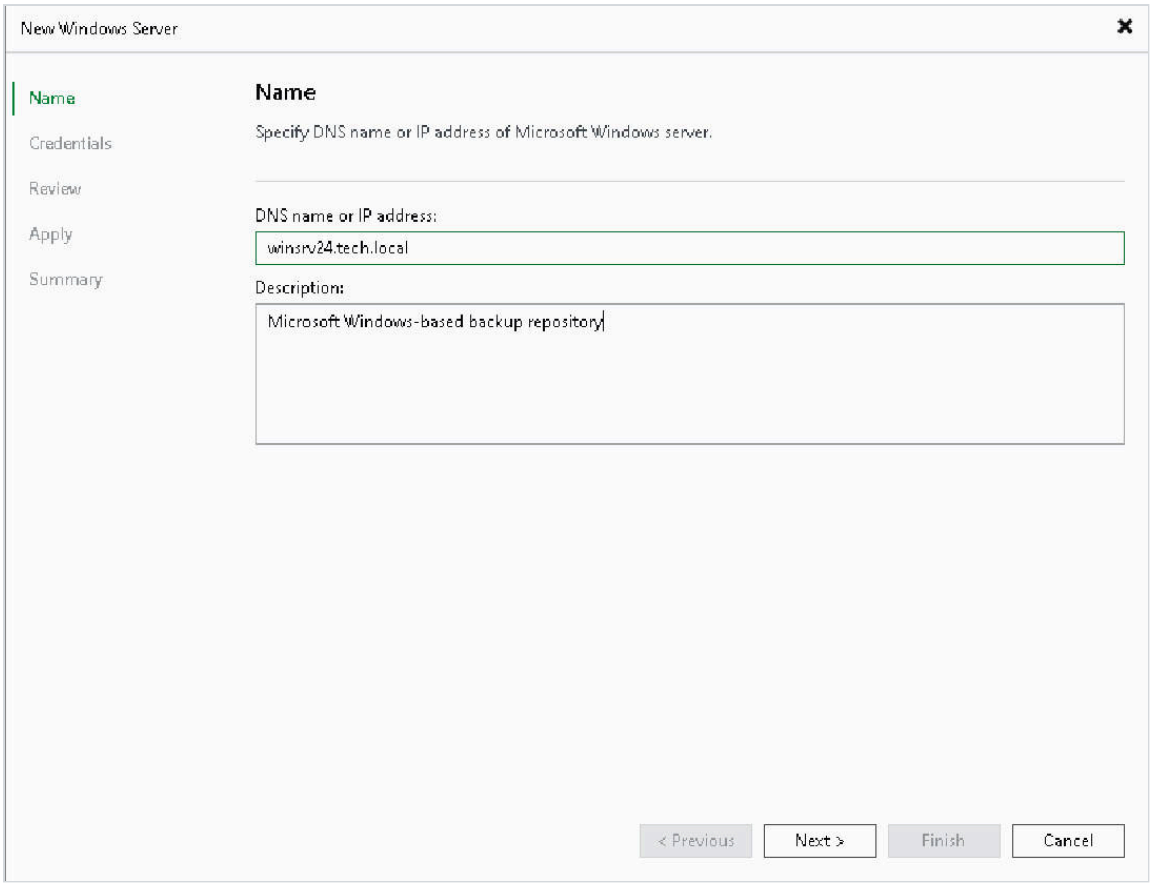
Sunucu Ekleme

Veeam Backup & Replication altyapısına sunucu eklemek için şunları yapın:

1. **Backup Infrastructure** görünümünün envanter bölmesinde **Managed Servers** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Server**'ı seçin.



2. **Add Server** penceresinde **New Windows Server** wizard'ını başlatmak için **Microsoft Windows**'u seçin.
3. Wizard'ın **Name** adımında backup repository rolünü üstlenecek sunucunun DNS adını veya IP adresini belirtin.



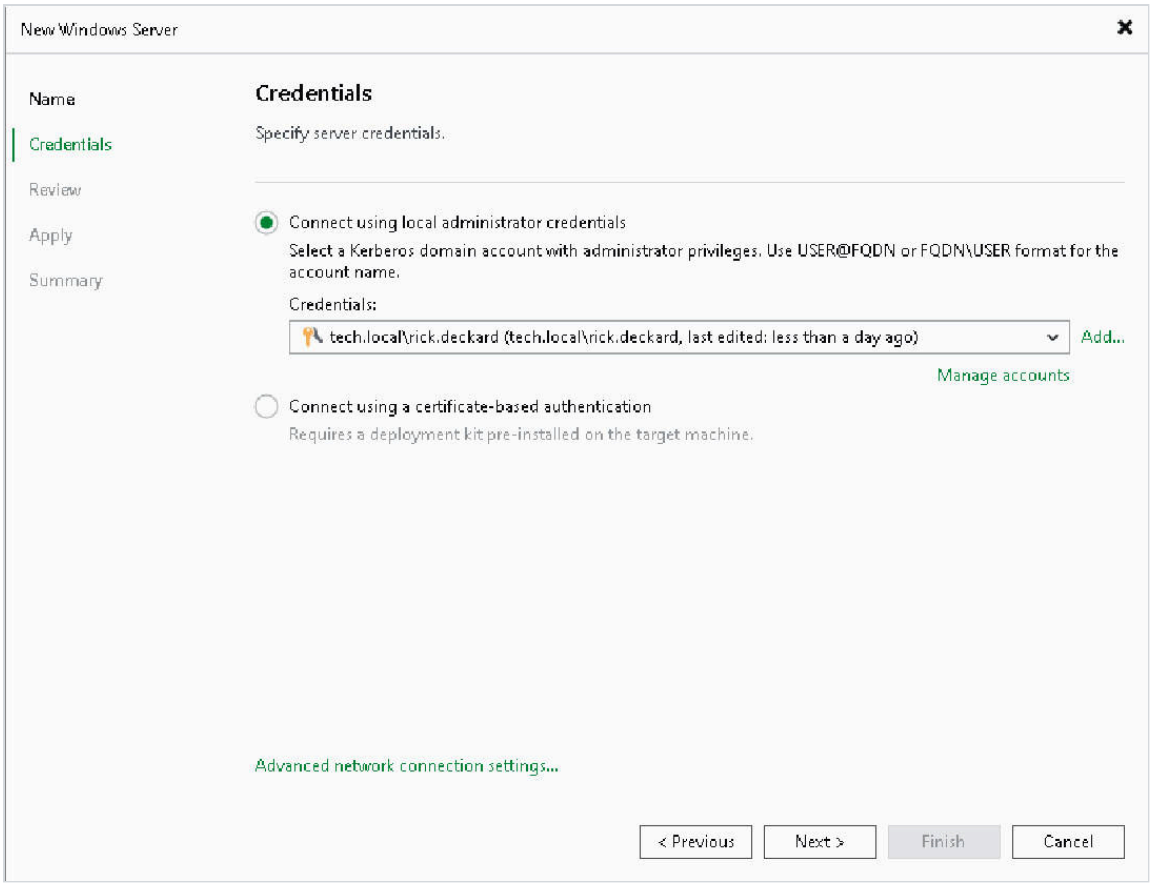
4. Wizard'ın **Credentials** adımında, eklenen sunucuda yerel Administrator izinlerine sahip kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini girin.

   Hesabı eklemek için şunları yapın:

   a. **Add**'e tıklayın.

   b. Eklenen sunucuya bağlanmak için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı belirtin.

   c. **OK**'e tıklayın.

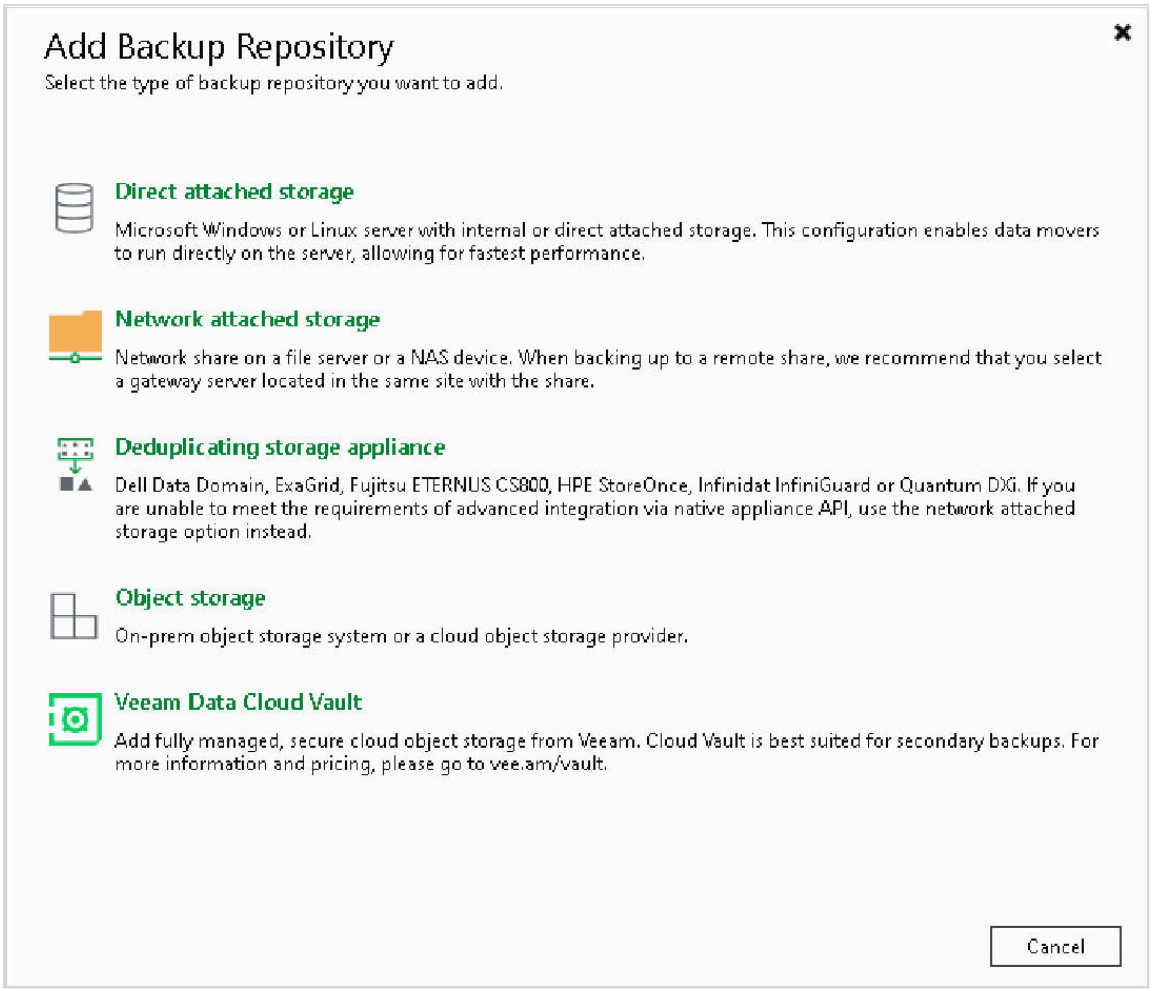


5. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. Wizard'ın son adımında sunucuyu eklemek için **Finish**'e tıklayın.
6. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Managed Servers** düğümüne tıklayın. Eklenen sunucu çalışma alanında görünür olmalıdır.

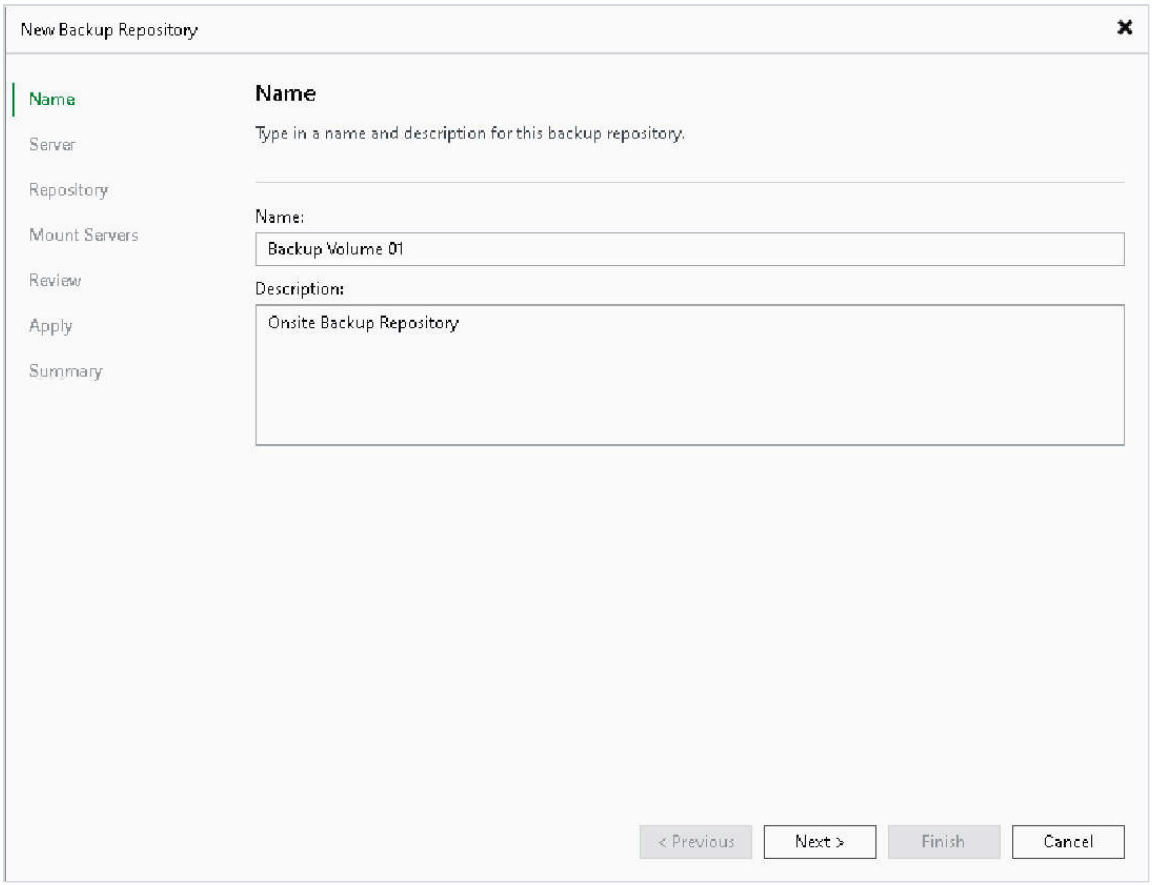
Eklenen Sunucuya Backup Repository Rolünü Atama

Backup repository rolünü atamak için:

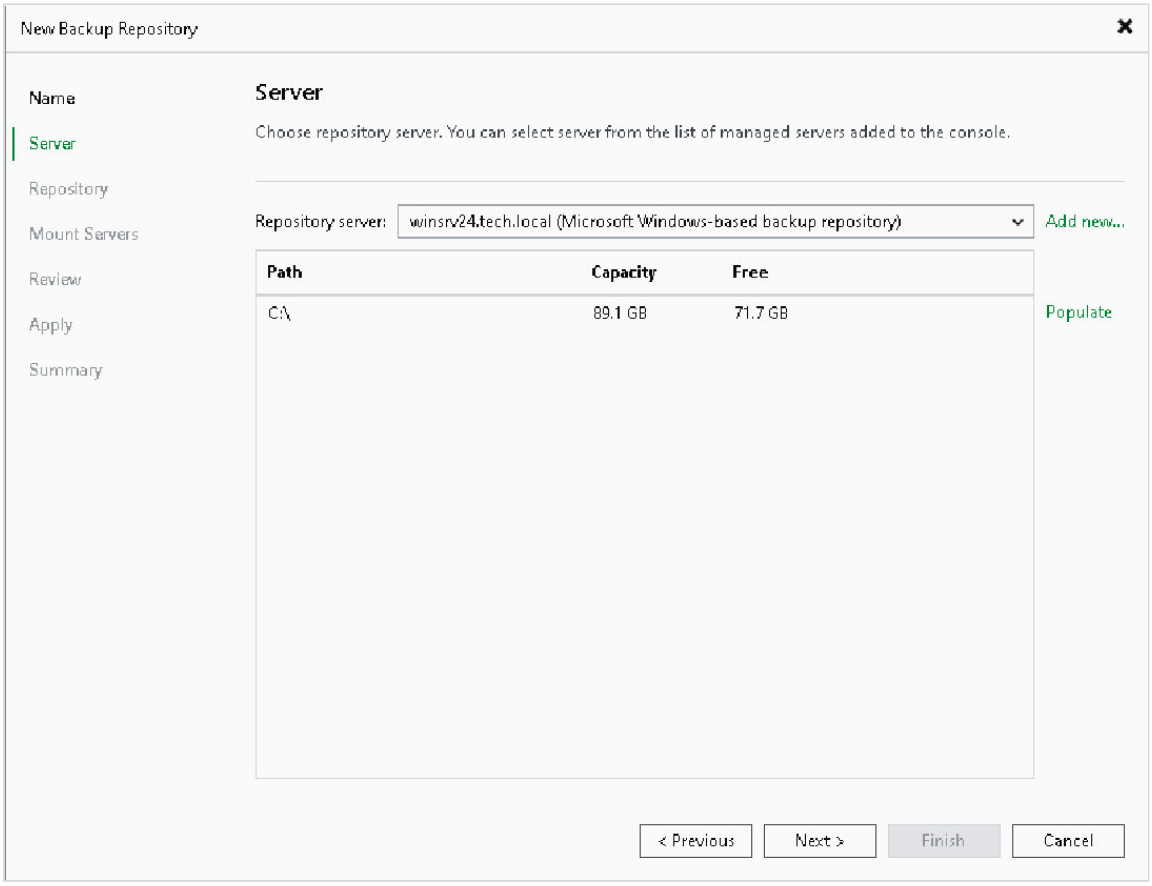
1. Envanter bölmesinde **Backup Repositories** düğümüne sağ tıklayın ve **New Backup Repository** wizard'ını başlatmak için **Add Backup Repository**'yi seçin.
2. **Add Backup Repository** penceresinde **Direct attached storage > Microsoft Windows**'a tıklayın.



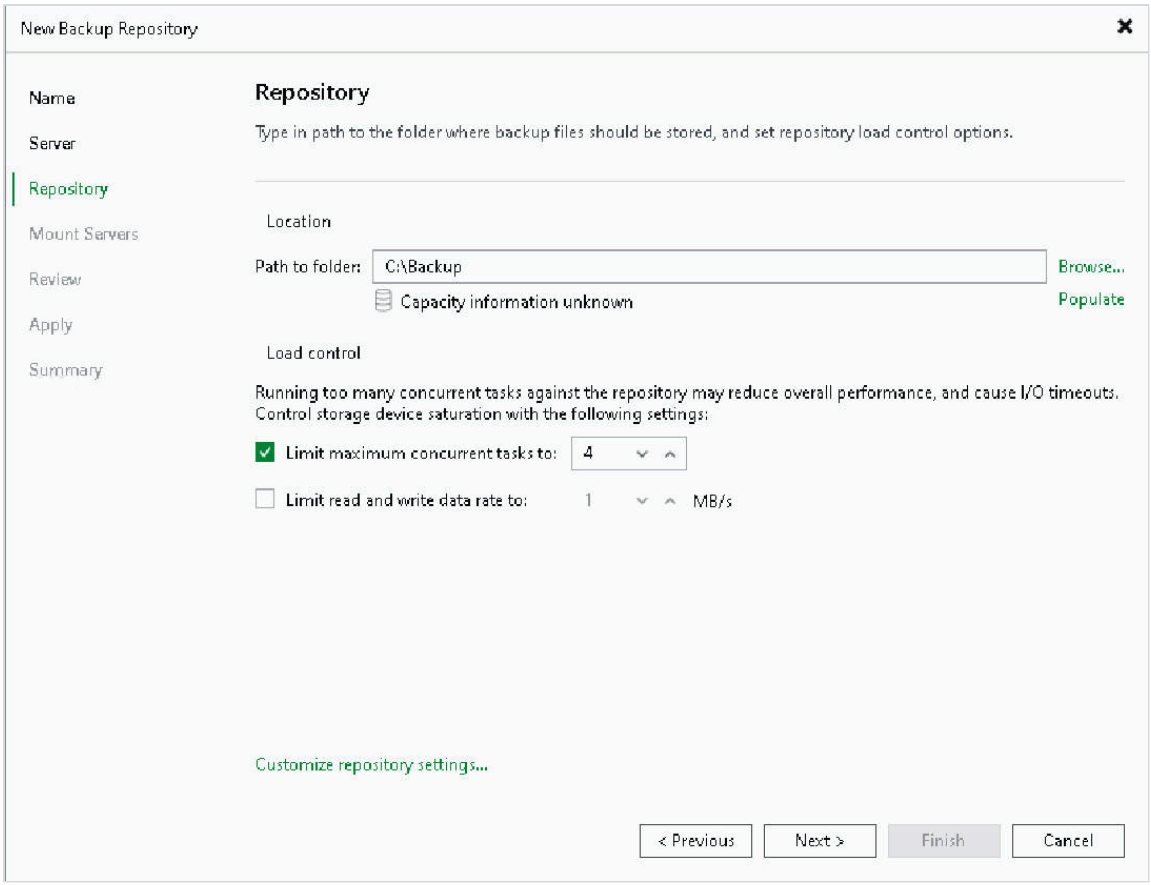
3. Wizard'ın **Name** adımında eklenen backup repository için bir ad belirtin.



4. Wizard'ın **Server** adımında eklediğiniz makineyi seçin.



5. Wizard'ın **Repository** adımında yedek dosyalarının saklanacağı klasörün yolunu belirtin. Yedek dosyalarına ek olarak yardımcı replika dosyaları da bu klasöre yerleştirilir.



6. Wizard'ın **Mount Server** adımında varsayılan ayarları koruyun.
7. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. **Summary** adımında **Finish**'e tıklayın.
8. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Backup Repositories** düğümüne tıklayın. Eklenen backup repository çalışma alanında görünür olmalıdır.

> **REFERANS**
> Backup repository hakkında ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup Repository bölümüne bakın.

Adım 8. Object Storage Repository'lerini Yapılandırma

Object storage repository, uzun süreli veri saklama için tasarlanmış bir repository'dir. Bir bulut çözümüne veya S3 uyumlu bir depolama çözümüne dayanabilir. Object storage repository'lerini yapılandırmak isteğe bağlı bir adımdır.

Veeam Backup & Replication aşağıdaki object storage repository türlerini destekler:

- S3 compatible
- Amazon S3, Amazon S3 Glacier ve Amazon Snowball Edge
- Google Cloud
- IBM Cloud
- Microsoft Azure Blob, Azure Archive Storage ve Azure Data Box

Bu bölümde Amazon S3 depolama sisteminin backup repository olarak nasıl yapılandırılacağını öğreneceksiniz.

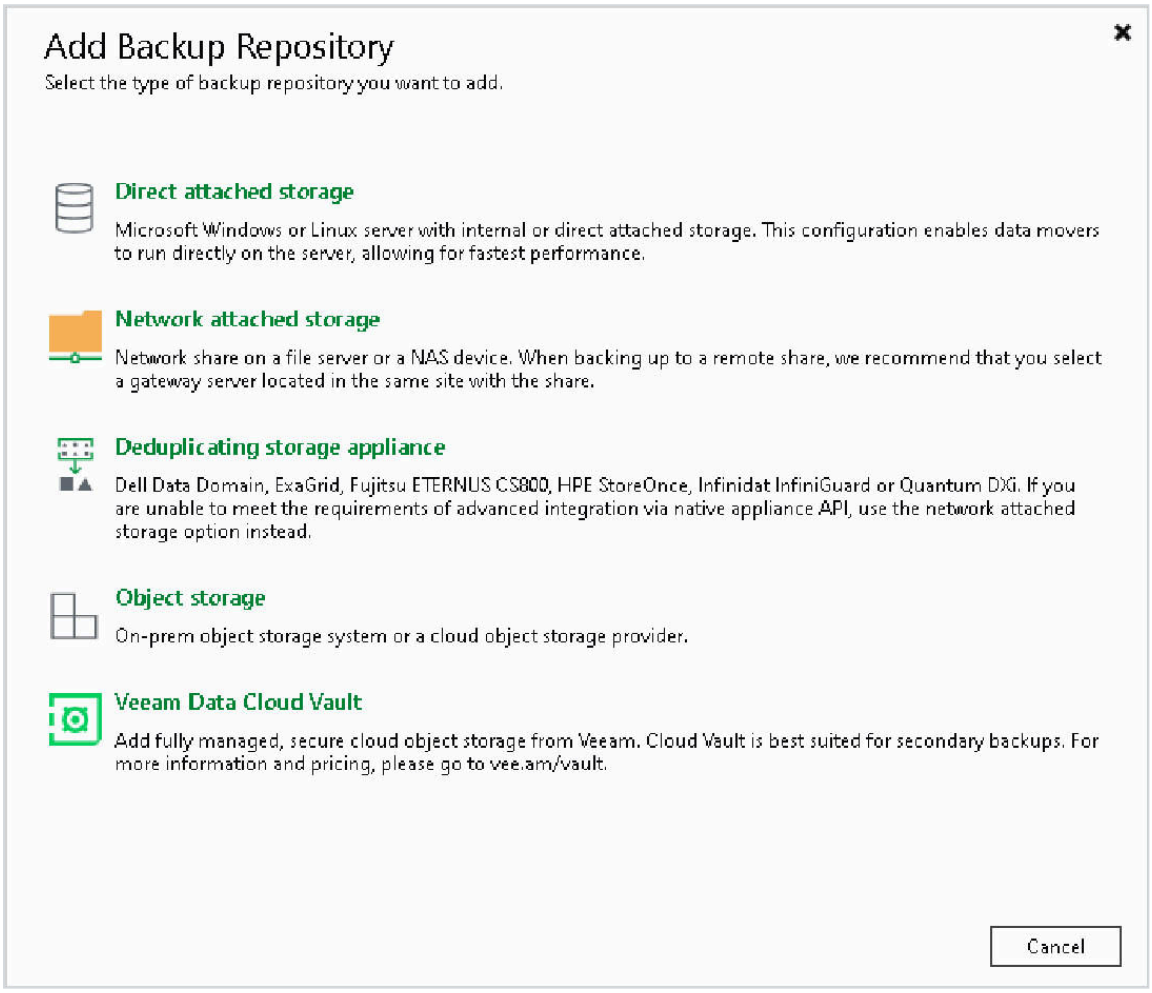
Başlamadan Önce

Bir object storage repository eklemeden önce sınırlamaları kontrol edin. Farklı depolama repository'leri için sınırlamaları öğrenmek amacıyla Veeam Backup & Replication User Guide'daki Considerations and Limitations bölümüne bakın.

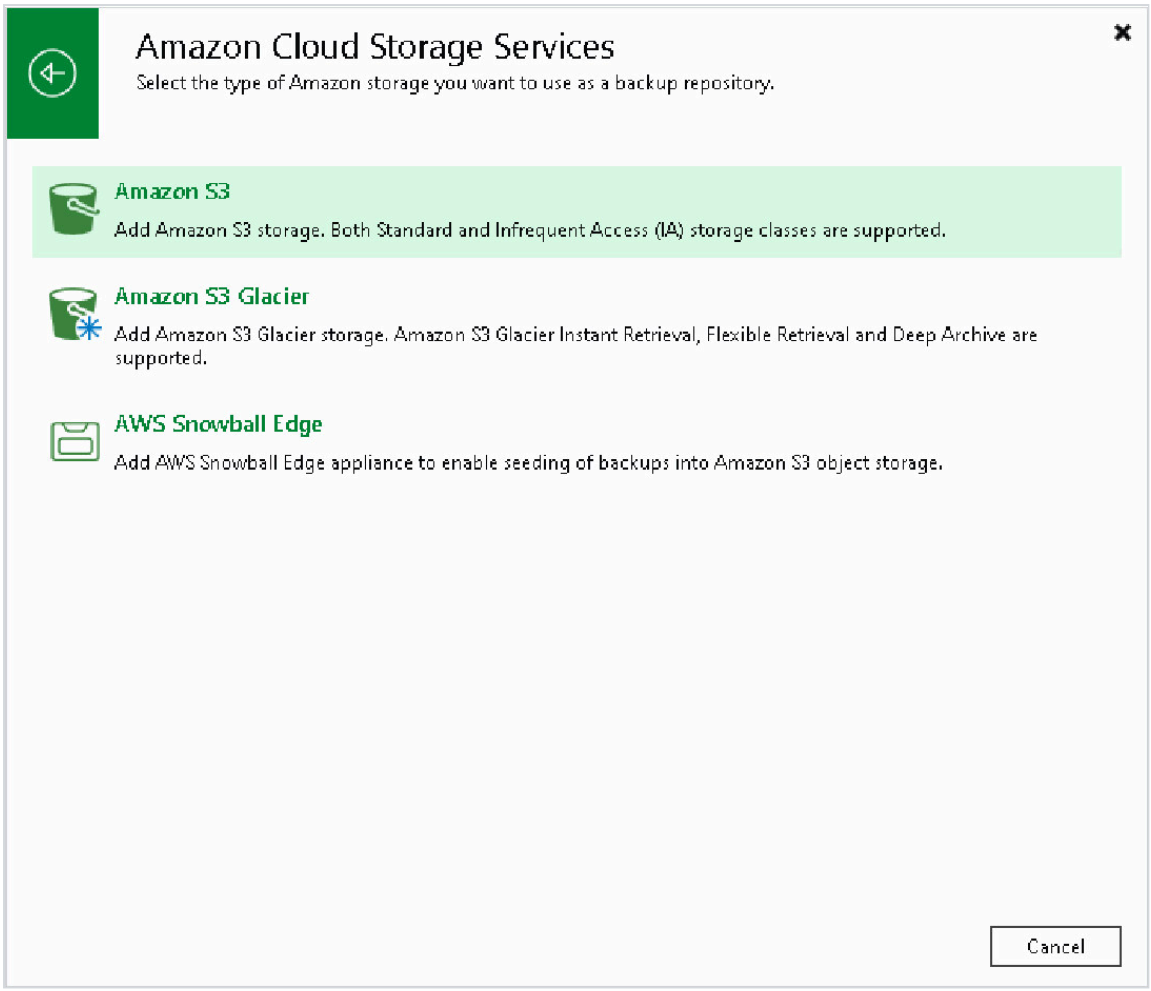
Object Storage Repository'yi Yapılandırma

Veeam Backup & Replication altyapısına bir object storage repository eklemek için şunları yapın:

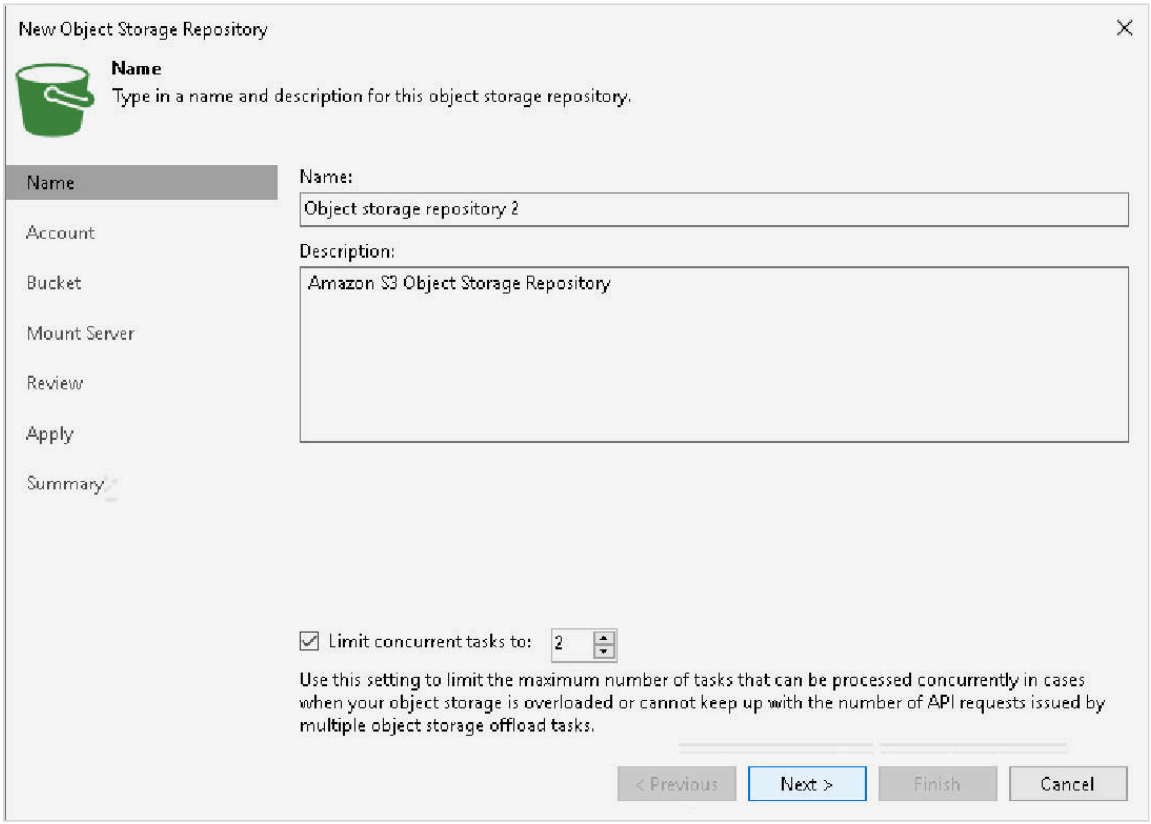
1. **Backup Infrastructure** görünümünü açın. Envanter bölmesinde **Backup Repositories** düğümüne sağ tıklayın ve **Add Backup Repository**'yi seçin. **Add Backup Repository** iletişim kutusunda **Object Storage**'ı seçin.



2. **Object Storage** iletişim kutusunda **HyperScales > S3 Compatible > Amazon S3 > Amazon S3**'ü seçin.



3. Wizard'ın **Name** adımında object storage repository için bir ad ve açıklama belirtin.

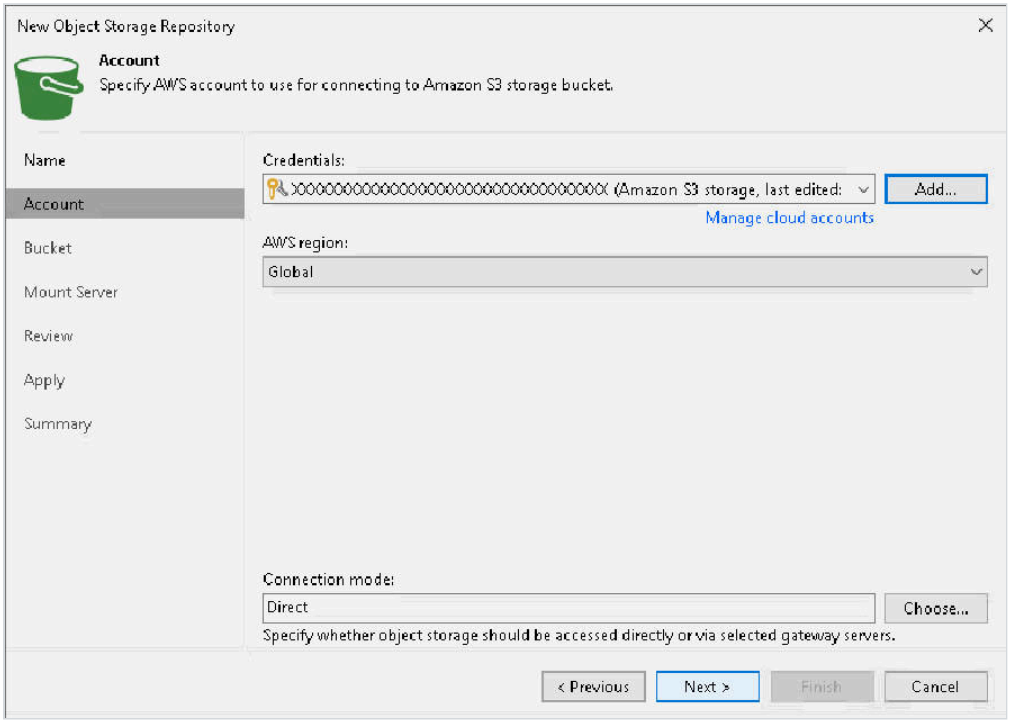


4. Wizard'ın **Account** adımında bağlantı ayarlarını belirtin:

   a. **Credentials** açılır listesinden object storage'a erişmek için kullanılacak kullanıcı kimlik bilgilerini seçin. Önceden yapılandırılmış bir kimlik bilgisi kaydınız varsa bu kaydı açılır listeden seçin. Aksi halde **Add**'e tıklayın ve erişim (access) ve gizli (secret) anahtarlarınızı girin. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Cloud Credentials Manager bölümüne bakın.

   b. **AWS region** açılır listesinde bir bölge türü seçin.

   Kuruluşunuzda NAT veya farklı güvenlik duvarı türleri varsa ve internet erişiminiz sınırlıysa bir gateway server kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için **Choose**'a tıklayın, **Through a gateway server** onay kutusunu seçin ve listeden bir sunucu seçin.



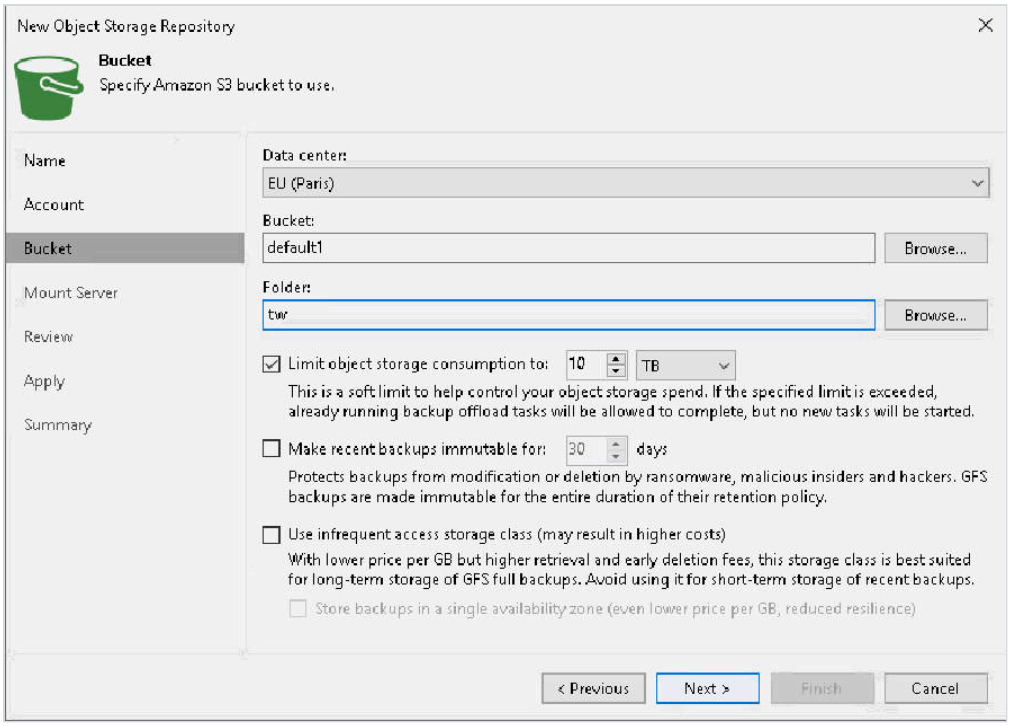
5. Wizard'ın **Bucket** adımında verilerinizin nasıl saklanacağını belirtin.

   a. **Data center** açılır listesinden bir bölge seçin.

   b. **Bucket** açılır listesinden bir bucket seçin. Yedek verilerinizi saklamak için kullanmak istediğiniz bucket'ın önceden oluşturulduğundan emin olun.

   c. **Folder** alanında object storage repository'nizi eşlemek istediğiniz bulut klasörünü seçin. Bunun için **Browse**'a tıklayın ve mevcut bir klasörü seçin ya da **New Folder**'a tıklayarak yeni bir tane oluşturun.

   d. Object storage tüketiminiz için geçici olarak aşılabilecek yumuşak (soft) bir sınır tanımlamak üzere **Limit object storage consumption to** onay kutusunu seçin ve değeri TB veya PB cinsinden girin.



6. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin ve varsayılan ayarları bırakın. Wizard'ın **Summary** adımında ayarları gözden geçirin ve **Finish**'e tıklayın.
7. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Backup Repositories** düğümüne tıklayın. Eklenen object storage repository çalışma alanında görünür olmalıdır.

> **REFERANS**
> Object storage repository'lerini ekleme ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Adding Object Storage Repositories bölümüne bakın.

Adım 9. Scale-Out Backup Repository'lerini Yapılandırma

Scale-out backup repository, eklenen tüm depolama aygıtlarının ve sistemlerinin kapasitelerinin toplandığı, verilerin çok katmanlı depolanmasına yönelik bir repository sistemidir. Scale-out backup repository, performance extent adı verilen bir veya daha fazla backup repository'den oluşur ve capacity extent adı verilen bir object repository ile genişletilebilir.

Scale-out backup repository'yi yapılandırmak isteğe bağlı bir adımdır. Scale-out backup repository'ler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Scale-Out Backup Repository bölümüne bakın.

Başlamadan Önce

Yedekleme altyapısına bir scale-out backup repository eklemeden önce aşağıdaki ön koşulları kontrol edin:

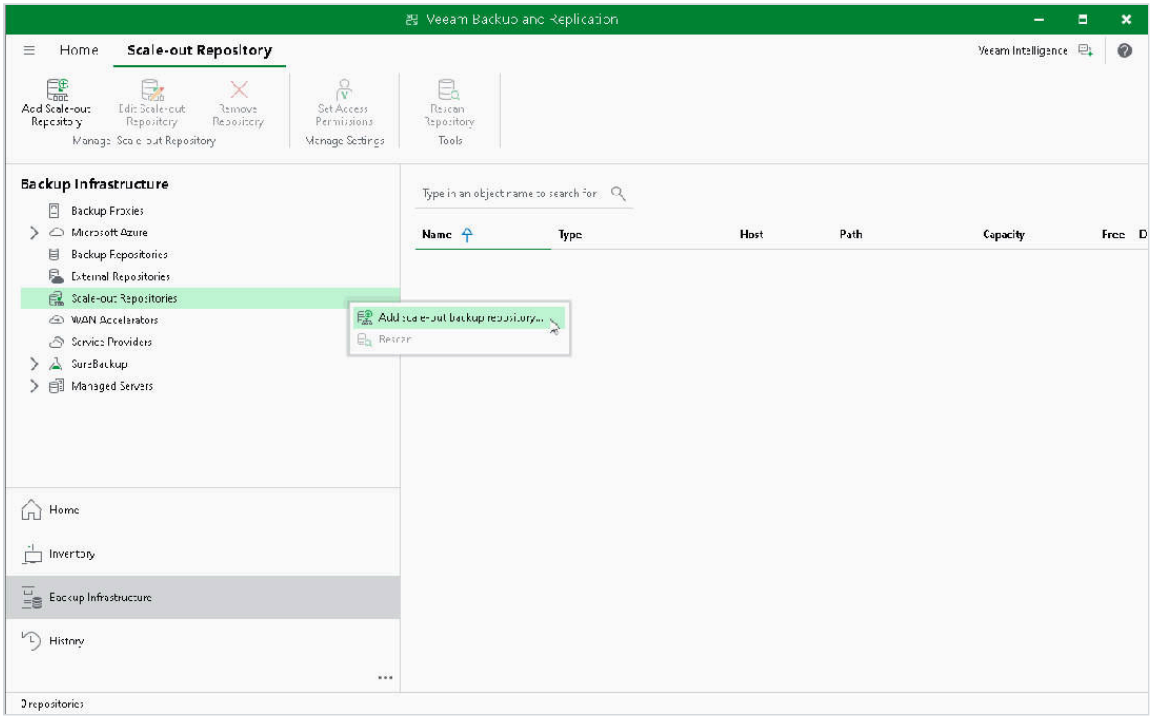
- Scale-out backup repository'ye performance extent olarak eklemeyi planladığınız backup repository'ler yedekleme altyapısına eklenmiş olmalıdır. Daha fazla bilgi için Backup Repository'yi Yapılandırma bölümüne bakın.
- Scale-out backup repository'nin capacity tier seçeneğini kullanmak istiyorsanız capacity extent olarak scale-out backup repository'ye eklemeyi planladığınız object storage repository yedekleme altyapısına eklenmiş olmalıdır. Daha fazla bilgi için Object Storage Repository'yi Yapılandırma bölümüne bakın.

- Scale-out backup repository'ler için sınırlamaları kontrol edin. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Limitations for Scale-Out Backup Repositories bölümüne bakın.

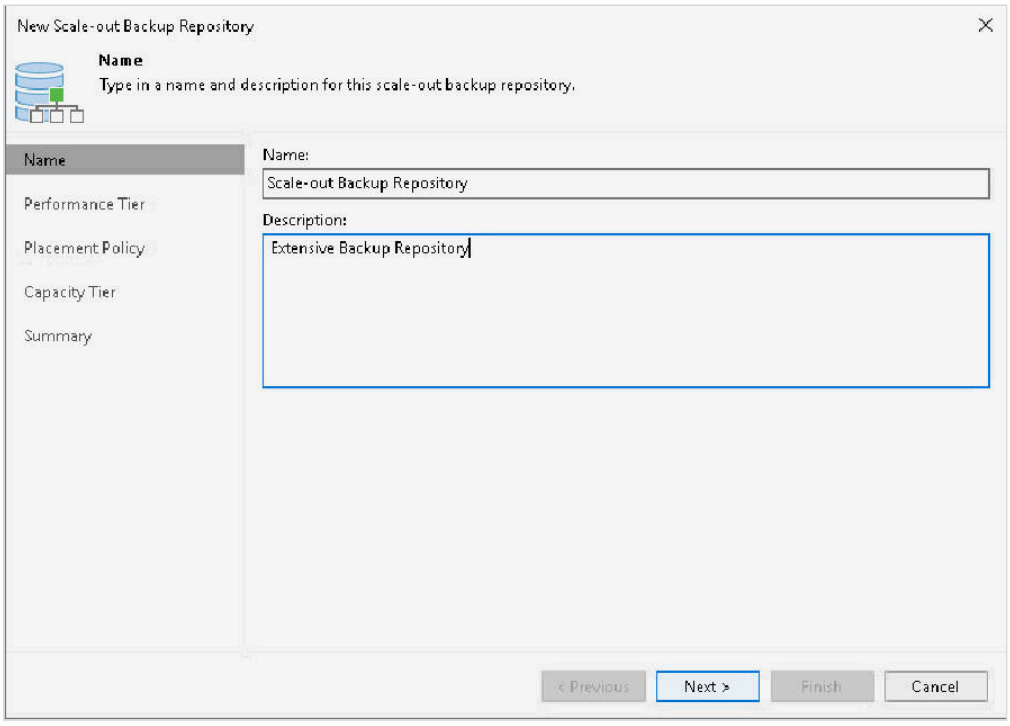
Scale-Out Backup Repository'yi Yapılandırma

Veeam Backup & Replication altyapısına bir scale-out backup repository eklemek için şunları yapın:

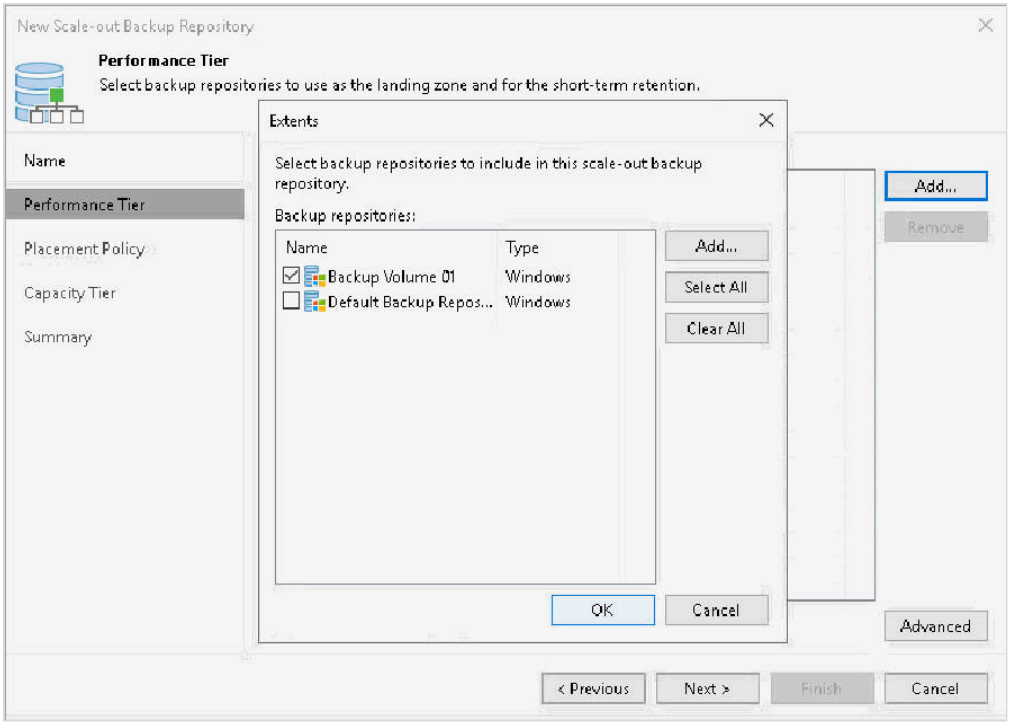
1. Envanter bölmesinde **Scale-out Repositories**'e sağ tıklayın ve **Add Scale-out Backup Repository**'yi seçin.



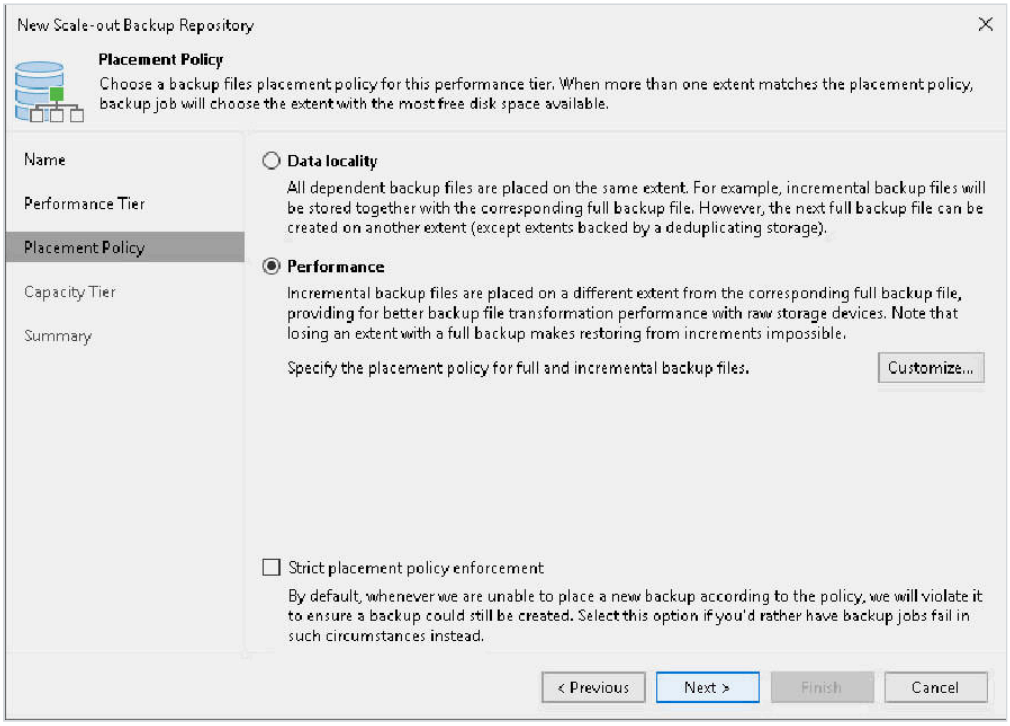
2. Wizard'ın **Name** adımında scale-out backup repository için bir ad ve isteğe bağlı bir açıklama belirtin.



3. Wizard'ın **Performance Tier** adımında hangi backup repository'leri performance extent olarak eklemek istediğinizi belirtin ve scale-out backup repository için seçenekleri yapılandırın. Bunun için **Extents** listesinin sağ tarafında **Add**'e tıklayın. **Extents** penceresinde performance extent olarak eklemek istediğiniz backup repository'lerin yanındaki onay kutularını seçin. Ardından **OK**'e tıklayın.



4. Wizard'ın **Placement Policy** adımında, full ve incremental yedek dosyalarını scale-out backup repository'nin farklı performance extent'lerinde saklamak için **Performance**'ı seçin.



5. Wizard'ın **Capacity Tier** adımında capacity extent olarak eklemek istediğiniz object storage repository'yi seçin ve verilerin ne zaman taşınacağını veya kopyalanacağını belirtin. Bu isteğe bağlı bir adımdır.

   Capacity tier'ı yapılandırmak için şunları yapın:

   a. **Extend scale-out backup repository capacity with object storage** onay kutusunu seçin.

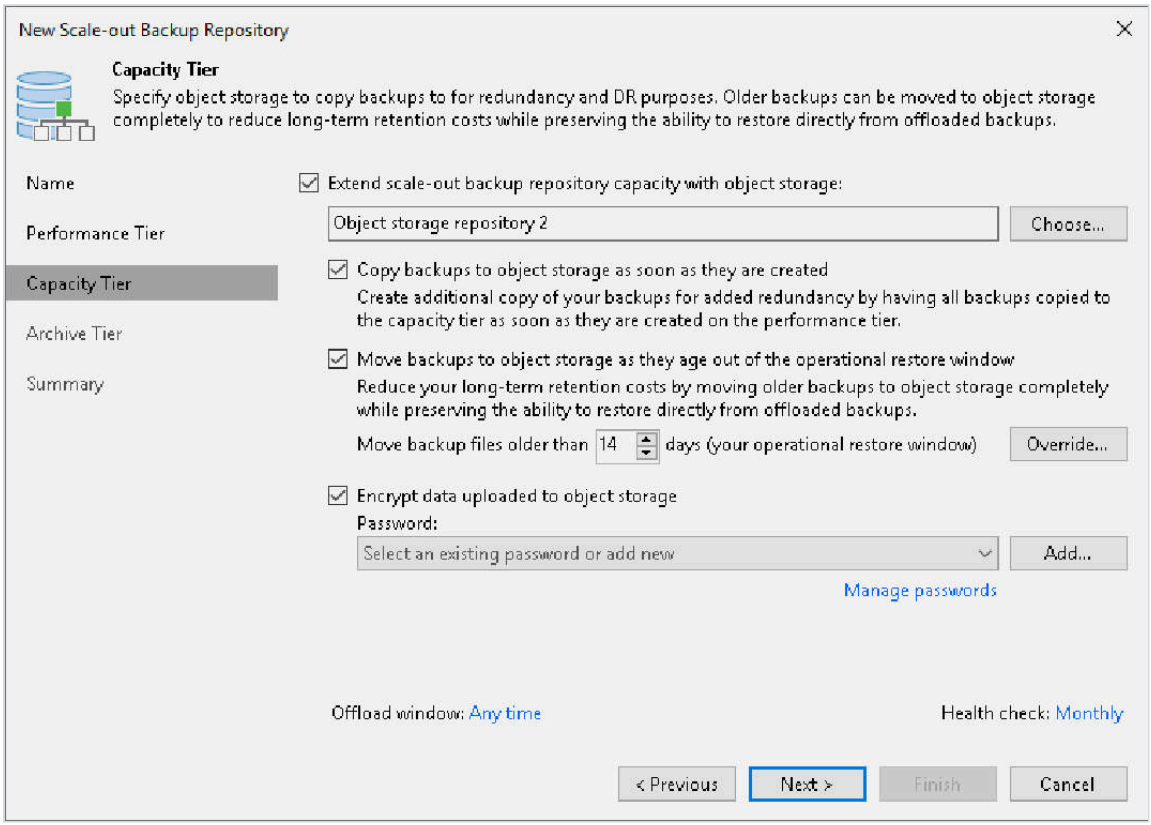
b. Açılır listeden verilerinizi aktarmak istediğiniz object storage repository'yi seçin.

c. **Window**'a tıklayın ve verilerin object storage'a ne zaman taşınmasına veya kopyalanmasına izin verildiğini ya da yasaklandığını belirtin.

d. Yeni yedekleri oluşturulur oluşturulmaz kopyalamak için **Copy backups to object storage as soon as they are created** onay kutusunu seçin.

e. Aktif olmayan yedek zincirlerini capacity extent'e taşımak için **Move backups to object storage as they age out of the operational restores window** onay kutusunu seçin.

f. Verileri şifreli olarak aktarmak için **Encrypt data uploaded to object storage** onay kutusunu seçin ve güçlü bir parola belirtin. Parolayı önceden oluşturmadıysanız **Add**'e tıklayın veya yeni bir parola belirtmek için **Manage passwords** bağlantısını kullanın.



6. Wizard'ın sonraki adımlarını izleyin. Wizard'ın son adımında repository'yi eklemek için **Finish**'e tıklayın.

7. **Backup Infrastructure** görünümünü açın ve **Scale-Out Repositories** düğümüne tıklayın. Eklenen scale-out backup repository çalışma alanında görünür olmalıdır.

> **REFERANS**
>
> Scale-out backup repository'lerini ekleme ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Adding Scale-Out Backup Repositories bölümüne bakın.

VM Yedekleme (VM Backup)

Yedekleme yaptığınızda Veeam Backup & Replication, VM verilerini kaynak depolamadan alır, sıkıştırır ve tekilleştirir. Ardından verileri Veeam'e özgü biçimde backup repository'ye yazar.

Veeam Backup & Replication'da yedekleme, iş (job) tabanlı bir süreçtir. Yedekleme yapmak için bir backup job yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılar için Backup Job Oluşturma bölümüne bakın.

Backup job'ların çalışması sırasında Veeam Backup & Replication yedek zincirleri (backup chain) oluşturur. Zincir şu yedek dosyalarından oluşur:

- Tüm VM'nin bir kopyasını içeren full backup dosyası (.VBK).
- Yalnızca son backup job oturumundan bu yana değişen veri bloklarını içeren incremental backup dosyası (.VIB veya .VRB).
- Backup job, yedekteki VM'ler, yedek dosyalarının sayısı ve yapısı, geri yükleme noktaları (restore points) vb. hakkında bilgi içeren meta veri dosyası (.VBM).

Bu dosyaların sayısı ve Veeam Backup & Replication'ın bunları nasıl yerleştireceği, seçilen yedekleme yöntemine bağlıdır. Ayrıntılar için Yedekleme Yöntemleri bölümüne bakın.

Yedekleme yaptıktan sonra bunları şu öğeleri geri yüklemek için kullanabilirsiniz: tüm VM, VM dosyaları, konuk işletim sistemi (guest OS) dosyaları ve uygulama öğeleri. Geri yükleme ayrıntıları için Veri Kurtarma (Data Recovery) bölümüne bakın.

> **REFERANS**
> Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki About VMware vSphere Backup ve About Microsoft Hyper-V Backup bölümlerine bakın.

Yedekleme Yöntemleri

Veeam Backup & Replication, yedek zincirleri oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri sunar:

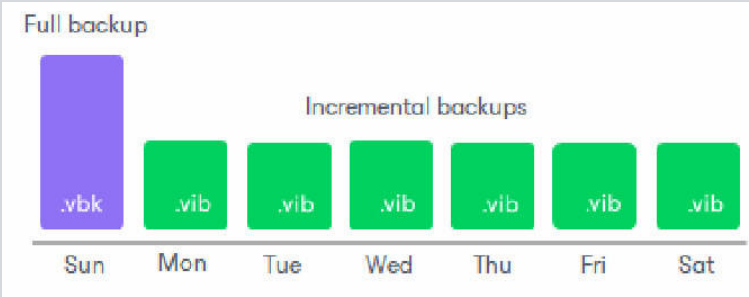
- Forever forward incremental backup
- Forward incremental backup

Forever Forward Incremental Backup Yöntemi

Forever forward incremental backup yöntemi, ilk full backup dosyasından (.VBK) ve onu izleyen bir dizi forward incremental backup dosyasından (.VIB) oluşan bir yedek zinciri üretir.

Bir backup job'ın ilk oturumunda Veeam Backup & Replication, backup repository üzerinde bir full backup dosyası oluşturur. Sonraki backup job oturumlarında Veeam Backup & Replication yalnızca son backup job oturumundan bu yana değişen VM veri bloklarını kopyalar ve bu blokları yedek zincirinde bir incremental backup dosyası olarak kaydeder.

Yedek zincirine yeni bir restore point ekledikten sonra Veeam Backup & Replication, job için saklama politikasını (retention policy) kontrol eder ve süresi dolmuş restore point'leri siler. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Forever Forward Incremental Backup Retention Policy bölümüne bakın.



Forward Incremental Backup Yöntemi

Forward incremental backup yöntemi, ilk full backup dosyasından (.VBK) ve onu izleyen bir dizi forward incremental backup dosyasından (.VIB) oluşan bir yedek zinciri üretir.

Ayrıca forward incremental yedek zinciri, zinciri daha kısa serilere "bölen" full backup dosyaları içerir. Sonraki full backup dosyaları şunlar olabilir:

- **Active**

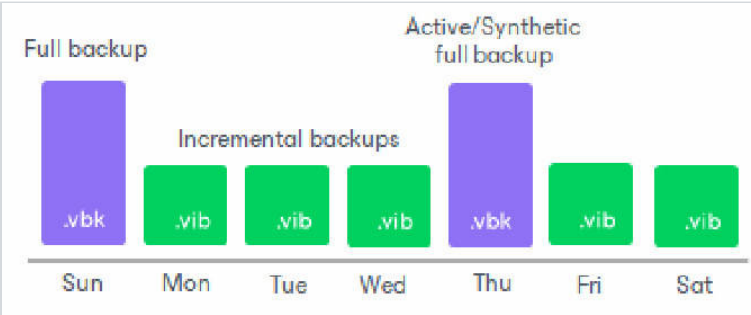
  Active full backup, bir VM'nin kopyasını içerir. Bu yedek, bir job'ı ilk kez çalıştırdığınızda oluşturulan full backup'a benzer. Veeam Backup & Replication tüm VM'nin verilerini kaynaktan alır, sıkıştırır, tekilleştirir ve active full backup dosyasında saklar.

- **Synthetic**

  Synthetic full backup da bir VM'nin kopyasını içerir. Ancak bu kopya, backup repository'de zaten bulunan yedek dosyalarından oluşturulur. Veeam Backup & Replication, VM verilerini kaynak datastore'dan almaz.

İlk backup job oturumunda Veeam Backup & Replication bir full backup dosyası oluşturur. Sonraki backup job oturumlarında yalnızca son backup job oturumundan bu yana değişen VM veri bloklarını kopyalar ve bu blokları yedek zincirinde bir incremental backup dosyası olarak kaydeder. Synthetic veya active full backup'ın zamanlandığı günde Veeam Backup & Replication bir full backup dosyası oluşturur ve bunu yedek zincirine ekler.

Yedek zincirine yeni bir restore point ekledikten sonra Veeam Backup & Replication, saklama politikasını kontrol eder ve süresi dolmuş restore point'leri siler. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Forward Incremental Backup Retention Policy bölümüne bakın.



REFERANS

Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki aşağıdaki bölümlere bakın:

- Retention Policy (VMware vSphere)
- Retention Policy (Microsoft Hyper-V)
- Active Full Backup (VMware vSphere)
- Active Full Backup (Microsoft Hyper-V)
- Synthetic Full Backup (VMware vSphere)
- Synthetic Full Backup (Microsoft Hyper-V)
- Backup Methods (VMware vSphere)
- Backup Methods (Microsoft Hyper-V)

Backup Job Oluşturma

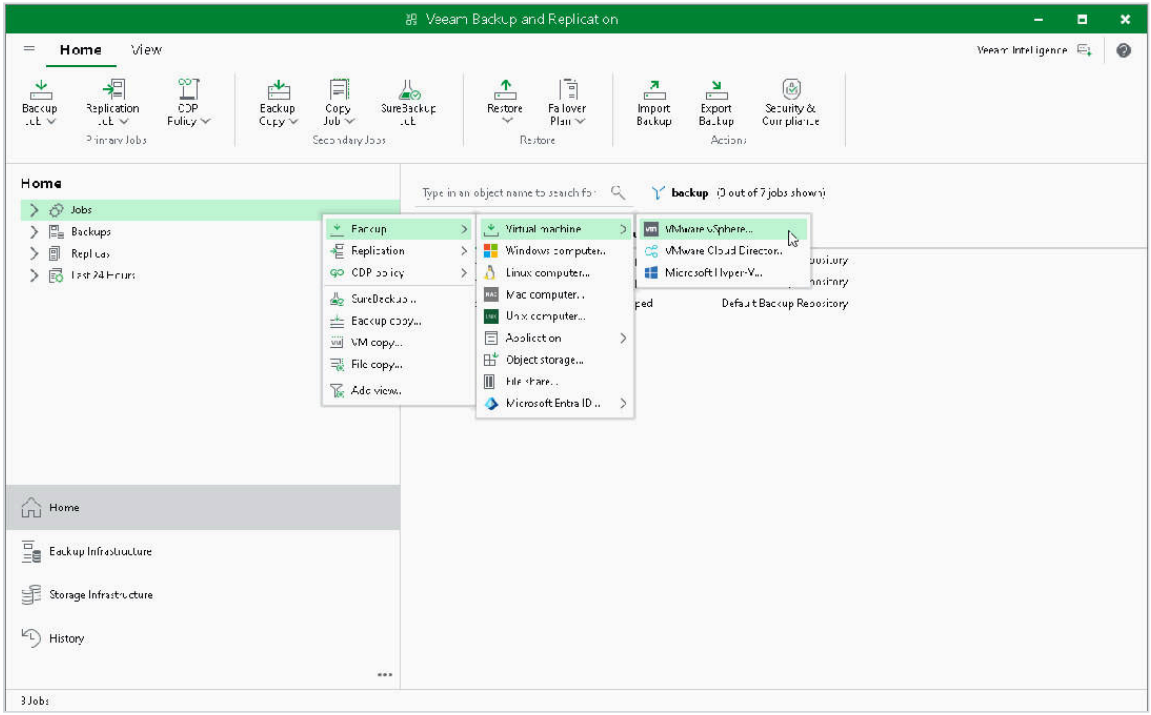
Başlamadan Önce

Yedekleme sürecine katılan tüm yedekleme altyapısı bileşenlerinin yedekleme altyapısına eklendiğinden emin olun. Bu bileşenler arasında VM'lerin kayıtlı olduğu host'lar, backup proxy ve backup repository bulunur.

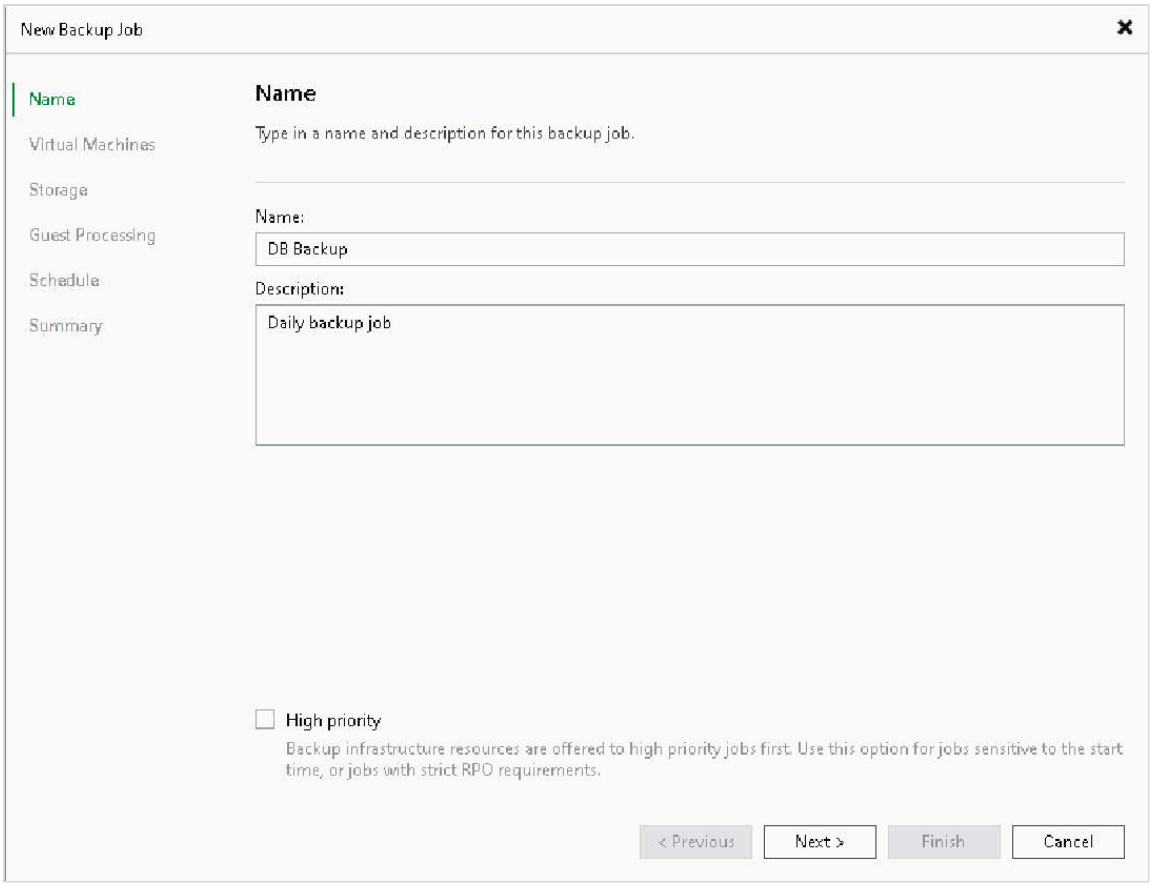
Backup Job Oluşturma

VM'leri yedeklemek için şunları yapın:

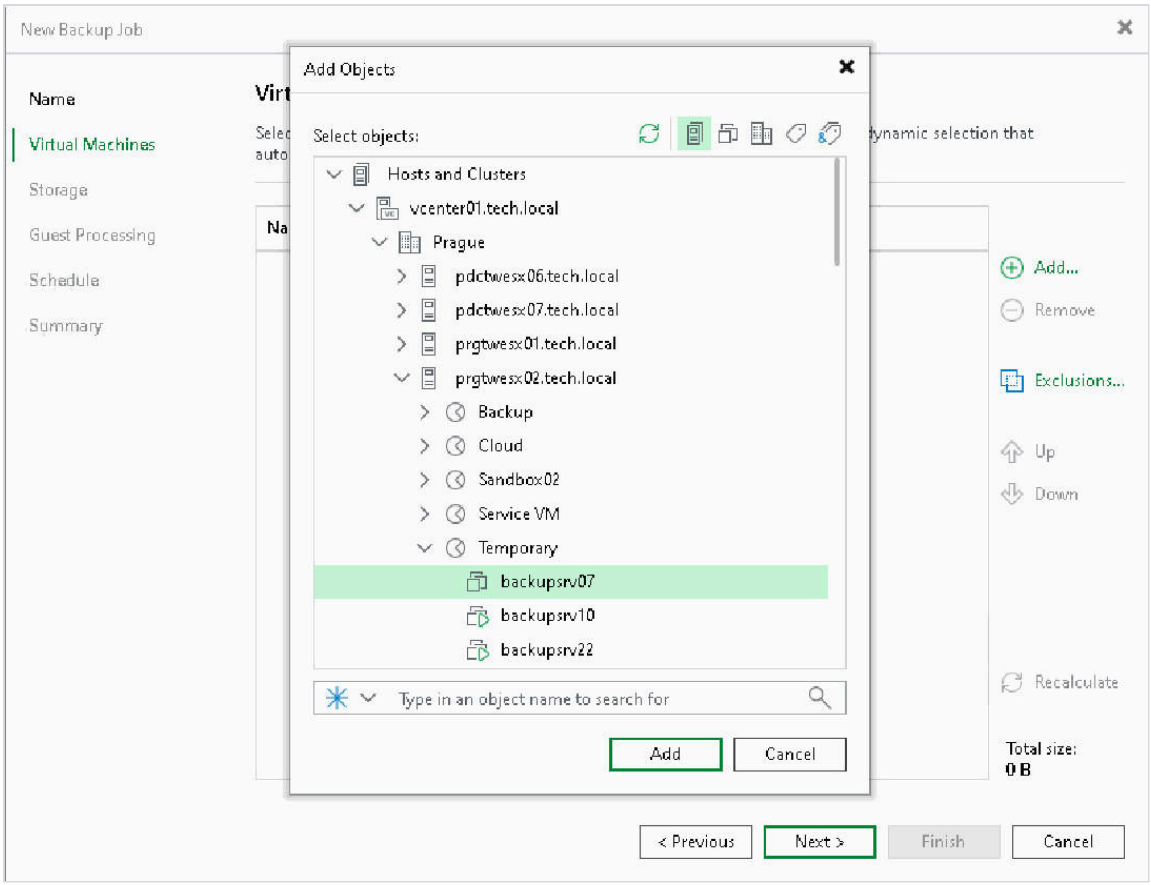
1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs**'a sağ tıklayın ve **New Backup Job** wizard'ını başlatmak için **Backup > Virtual Machine > <platform>**'u seçin.



2. Wizard'ın **Name** adımında backup job için bir ad ve açıklama belirtin.



3. Wizard'ın **Virtual Machines** adımında **Add**'e tıklayın. Listeden yedeklemek istediğiniz VM'leri seçin. VM kapsayıcılarını (container) vb. de yedekleyebilirsiniz. Backup job oluşturulduktan sonra kapsayıcıya yeni bir VM eklerseniz Veeam Backup & Replication, job'ı yeni VM'yi içerecek şekilde otomatik olarak günceller.

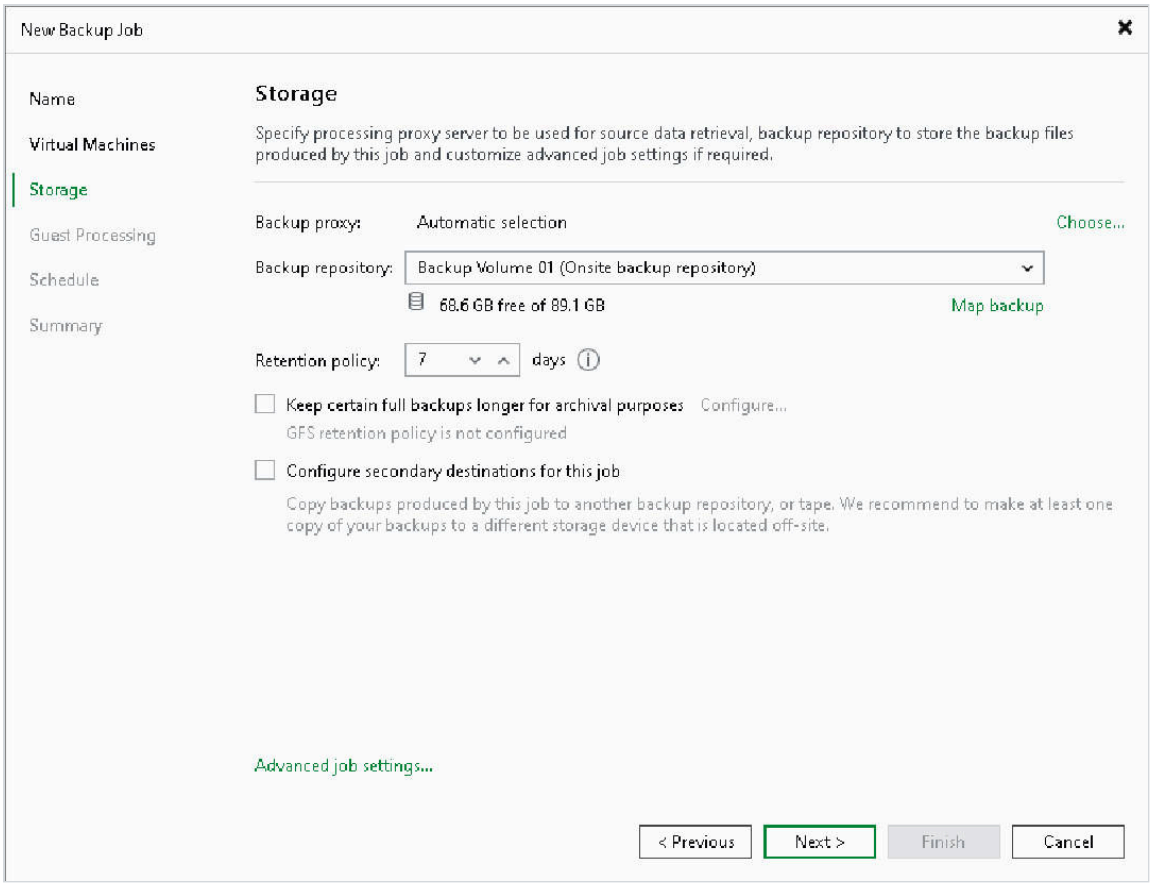


4. Wizard'ın **Storage** adımında şunları yapın:

   a. **Backup repository** listesinden, Backup Repository'yi Yapılandırma bölümünde yapılandırdığınız backup repository'yi seçin.

   b. **Retention policy** alanında restore point'lerin kaç gün saklanacağını tanımlayın.

   Gün sayısı izin verilen değeri aştığında Veeam Backup & Replication en eski restore point'i yedek zincirinden otomatik olarak kaldırır. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Retention Policy bölümüne bakın.



5. Wizard'ın **Guest Processing** adımında varsayılan ayarları bırakın.

   Bu adımın ayarları Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

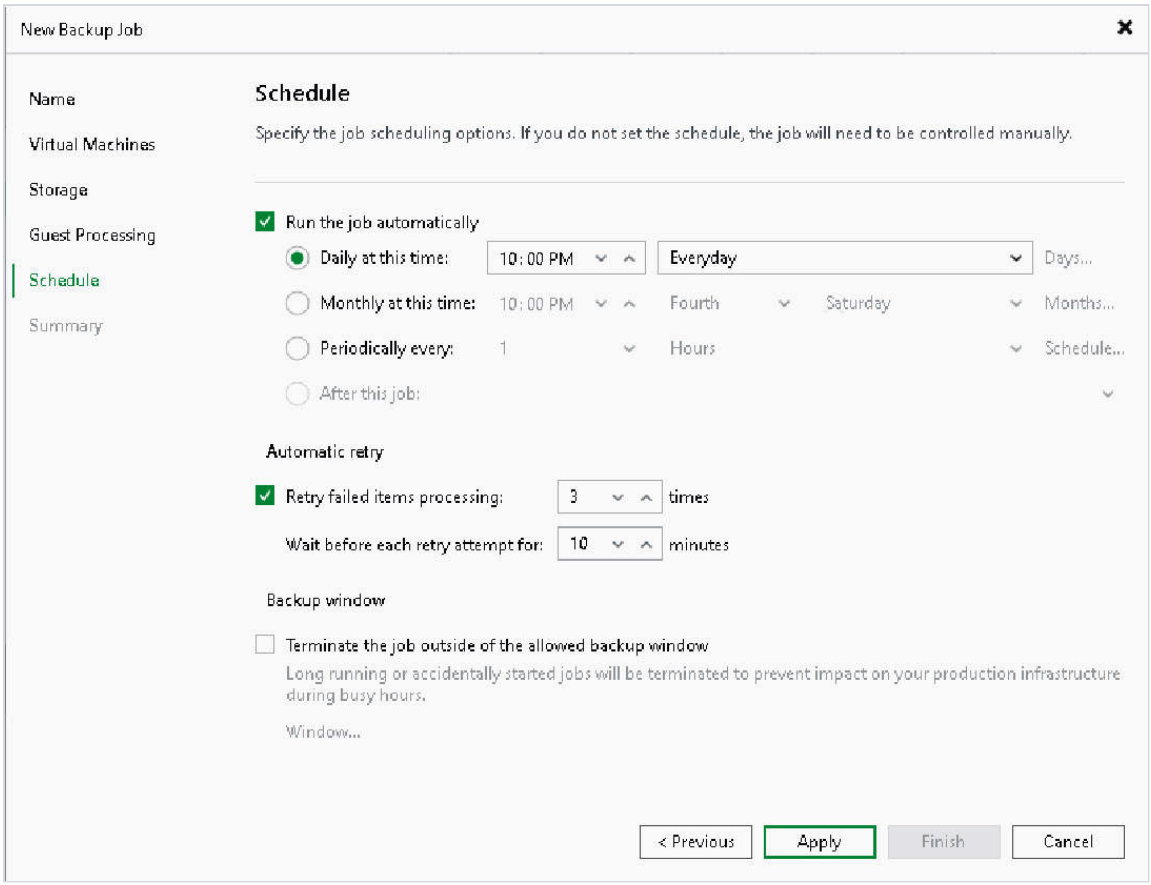
6. Wizard'ın **Schedule** adımında şunları yapın:

   a. **Run the job automatically** onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçmezseniz job'ı elle başlatmanız gerekir. Ayrıntılar için Backup Job'ı Elle Başlatma bölümüne bakın.

   b. Zamanlama türünü seçin: günlük (daily), aylık (monthly) veya periyodik (periodically).

   c. **Retry failed VM processing** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

   d. **Apply**'a tıklayın.



7. Wizard'ın **Summary** adımında **Run the job when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish** düğmesine tıklayın.
8. **Home** görünümünün envanter bölmesinde, oluşturulan job'ı görmek için **Last 24 Hours** düğümünü genişletin.

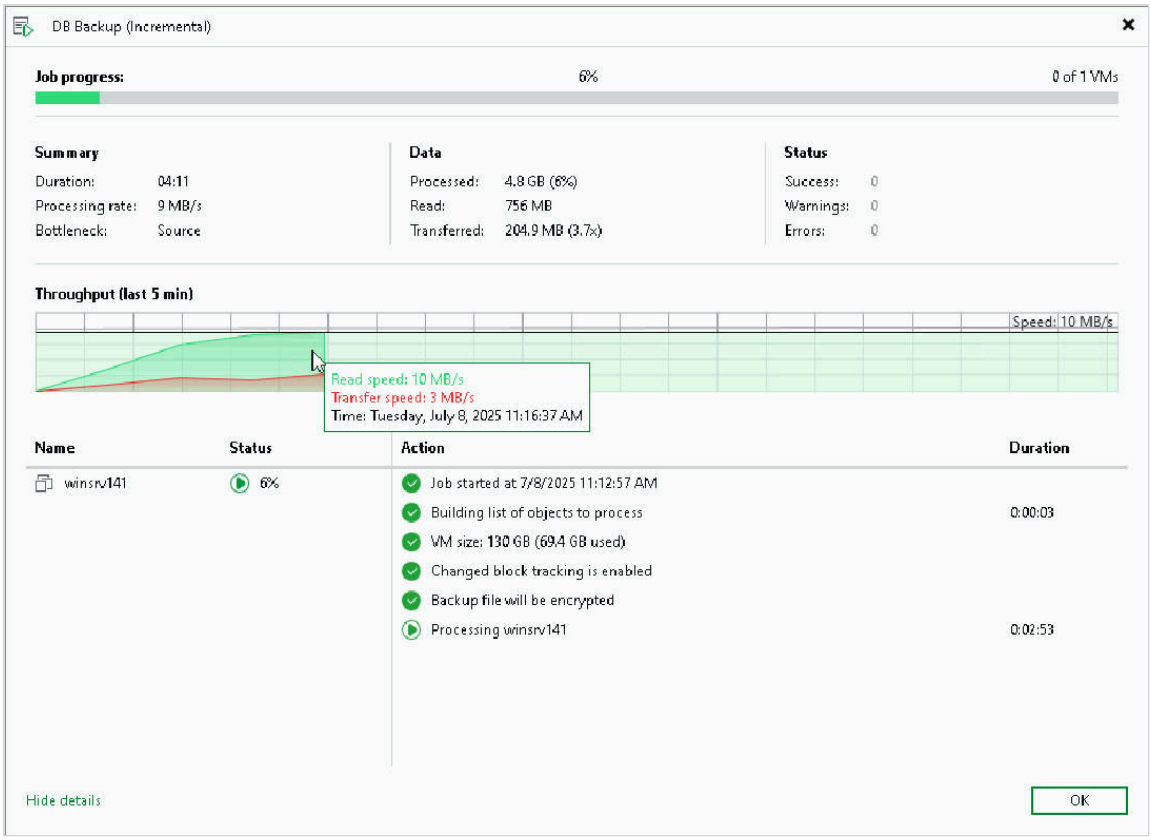
> **REFERANS**
> Yedek oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Creating Backup Jobs (VMware vSphere) ve Creating Backup Jobs (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Job Performansını Gerçek Zamanlı İzleme

Job çalışırken job istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. İstatistikler arasında job ilerlemesi, süre, işleme hızı, performans darboğazları, okunan ve aktarılan veri miktarı ve job performansına ilişkin diğer ayrıntılar bulunur.

Job istatistiklerini görüntülemek için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında çalışan bir job'a sağ tıklayın ve **Statistics**'e tıklayın.
3. Açılan pencerede istatistiklerini görüntülemek istediğiniz bir VM'yi seçin.



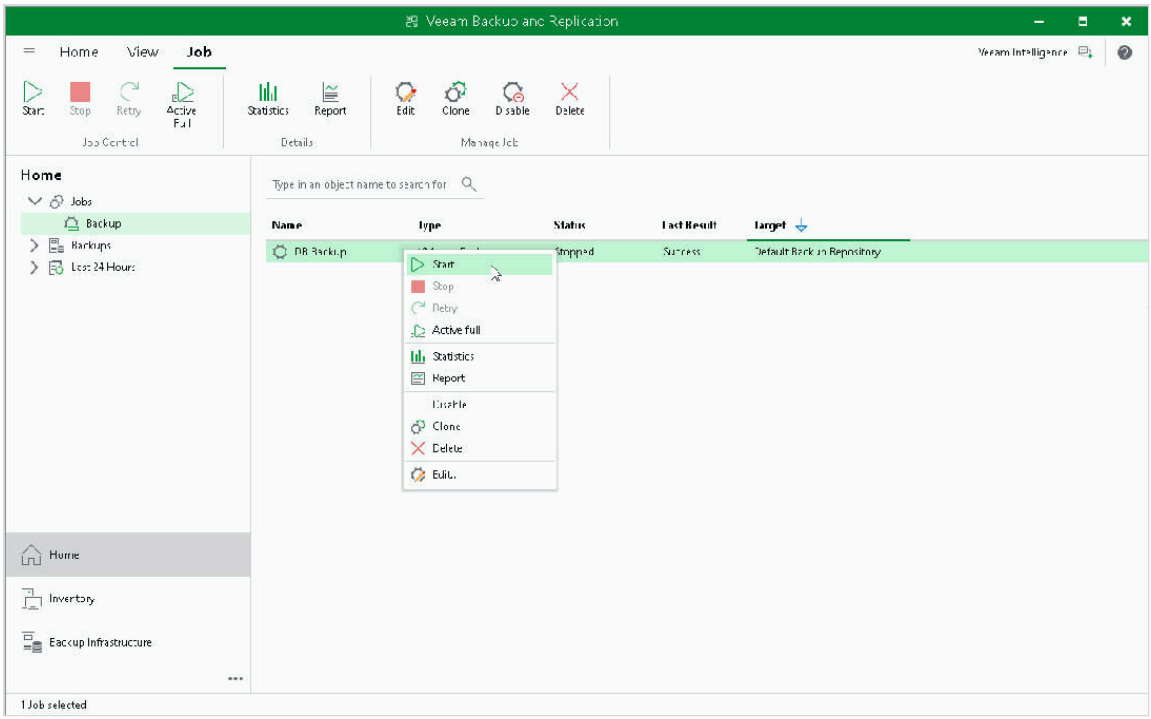
Job'ın **Success** veya **Warning** durumuyla tamamlanması gerektiğini unutmayın. Job **Failed** durumuyla tamamlanırsa Veeam Backup & Replication yedek dosyasını oluşturmaz ve geri yükleme işlemleri gerçekleştirilemez.

Job sonuçlarını almak için e-posta bildirimlerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Configuring Global Email Notification Settings (VMware vSphere) ve Configuring Global Email Notification Settings (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Backup Job'ı Elle Başlatma

Bir backup job'ı zamanlamadıysanız onu elle başlatmanız gerekir. Job'ı başlatmak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Jobs** düğümünü seçin.
3. Çalışma alanında job'a sağ tıklayın ve **Start**'ı seçin. Job'ın tamamlanmasını bekleyin. Job'ın **Success** veya **Warning** durumuyla tamamlanması gerektiğini unutmayın.

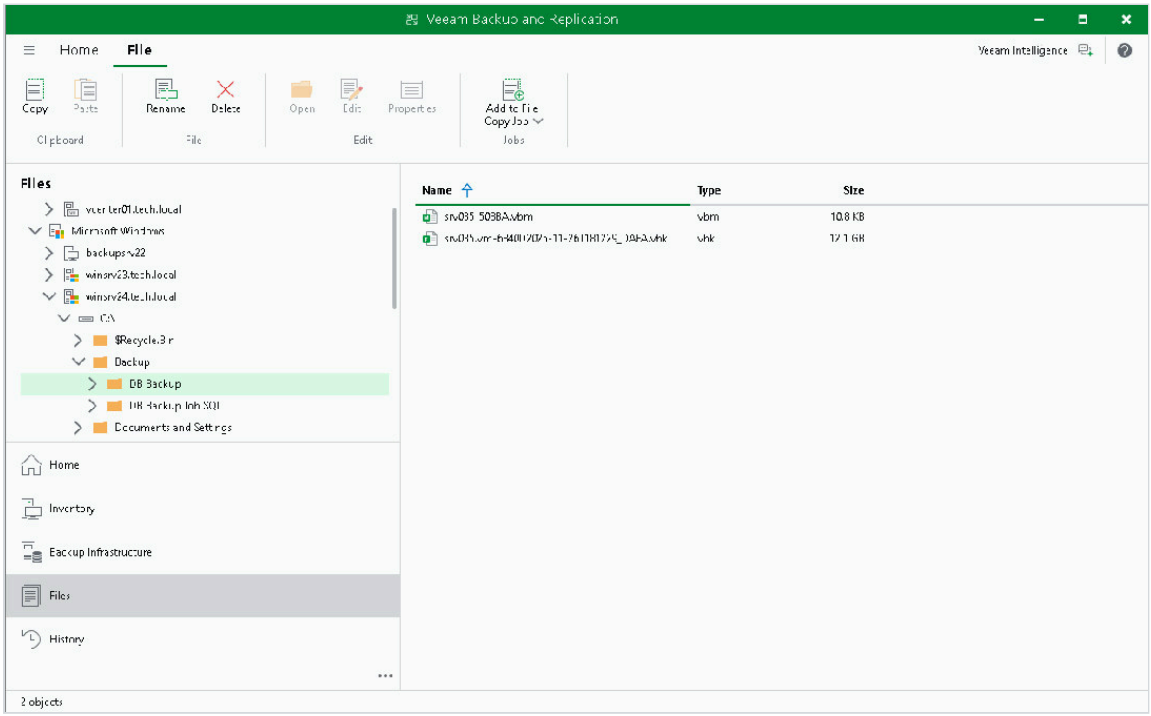


Yedek Dosyalarını Bulma

Bir backup job bittiğinde Veeam Backup & Replication, yedek dosyalarını hedef olarak belirttiğiniz backup repository'ye kaydeder.

Veeam Backup & Replication console'u kullanarak yedek dosyalarını bulmak için şunları yapın:

1. **Files** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde backup repository dosya ağacını genişletin ve **Backup** klasörünü açın.
3. **Backup** klasöründe backup job adını taşıyan alt klasörü bulun ve açın. Bu klasör bir .VBK ve .VBM dosyası içermelidir. Job birkaç kez çalıştırıldıysa alt klasör ayrıca .VIB veya .VRB dosyaları da içerir.



Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma

Uygulama farkındalıklı işleme (application-aware processing), işlemsel olarak tutarlı (transactionally consistent) yedekler oluşturmanıza olanak tanır. Bu yedekler daha sonra uygulama öğelerini geri yüklemenizi sağlar: posta ajanları için e-postalar, veritabanı sunucuları için tablolar, etki alanı denetleyicileri için hesaplar.

Veeam Backup & Replication, aşağıdaki uygulamaları çalıştıran VM'lerin işlemsel olarak tutarlı yedeklerini oluşturabilir:

- Microsoft Exchange
- Active Directory
- SharePoint
- SQL Server
- Oracle Database

Bu bölümde Microsoft SQL Server için uygulama farkındalıklı backup job'ın nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

> **ÖNEMLI**
> Uygulama farkındalıklı işleme yalnızca listelenen uygulamalar ve VSS-aware uygulamalar için desteklenir. Yedeklemek istediğiniz uygulama desteklenmiyorsa pre-freeze ve post-thaw script'leri ile VMware Tools veya Microsoft Hyper-V guest quiescence kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki VMware Tools Quiescence ve Pre-Freeze and Post-Thaw Scripts (VMware vSphere), Microsoft Hyper-V Guest Quiescence ve Pre-Freeze and Post-Thaw Scripts (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Başlamadan Önce

Microsoft SQL Server sürümünüzün desteklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.

Uygulama Farkındalıklı Yedek Oluşturma

Microsoft SQL Server için uygulama farkındalıklı backup job oluşturmak için şunları yapın:

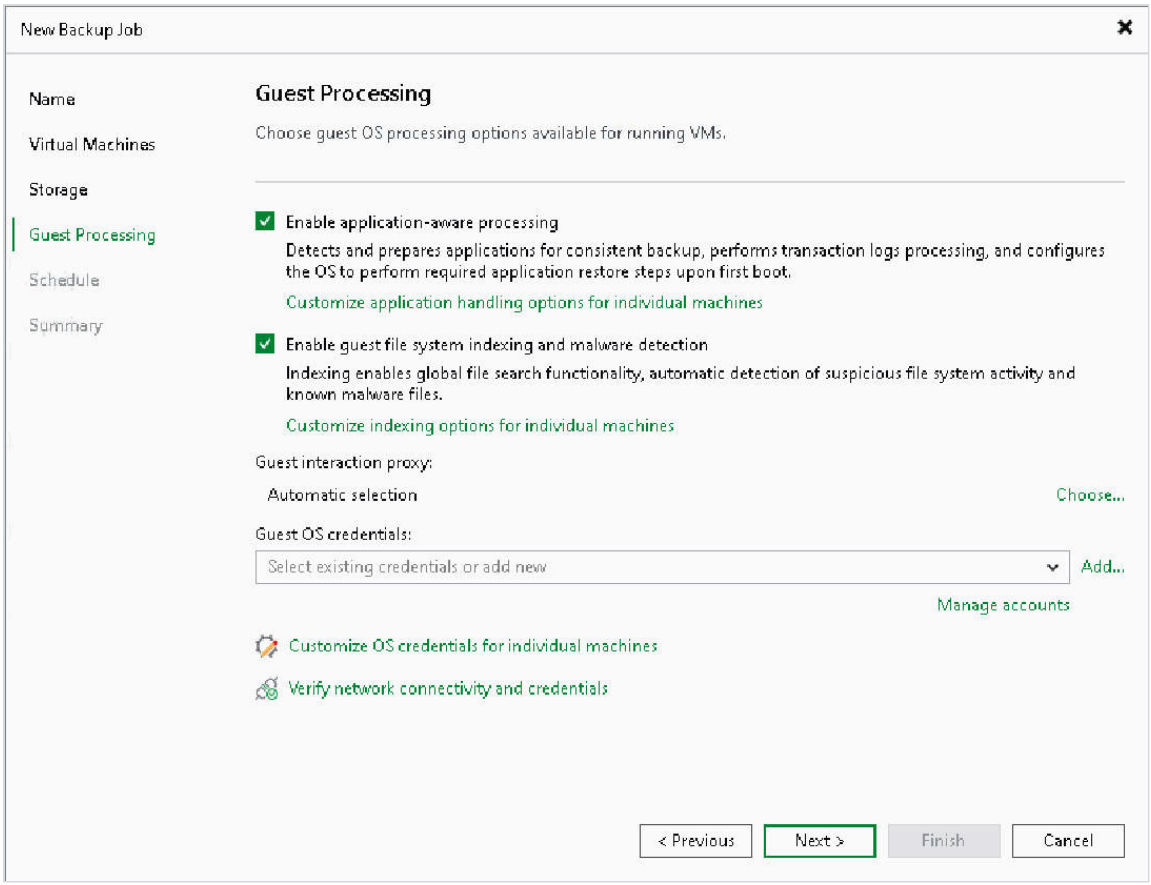
1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs**'a sağ tıklayın ve **New Backup Job** wizard'ını başlatmak için **Backup > Virtual Machine > <platform>**'u seçin.
2. Wizard'ın **Name** adımında backup job için bir ad ve açıklama belirtin.
3. Wizard'ın **Virtual Machines** adımında VM'yi seçin.
4. Wizard'ın **Storage** adımında bir backup repository seçin veya varsayılan ayarları koruyun.
5. Wizard'ın **Guest Processing** adımında şunları yapın:
   a. **Enable application-aware processing** onay kutusunu seçin.
   b. **Enable guest file system indexing** onay kutusunu seçin.

   VM guest OS dosya indekslemesi, VM yedeklerinin içinde VM guest OS dosyalarını aramanıza ve Veeam Backup Enterprise Manager'da 1-click restore gerçekleştirmenize olanak tanır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki VM Guest OS File Indexing bölümüne bakın.

   c. **Guest OS credentials** bölümünde VM guest OS'ye bağlanmak için kullanılacak kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini belirtin. Kullanıcı hesabı, Microsoft SQL Server üzerinde Administrator izinlerine sahip

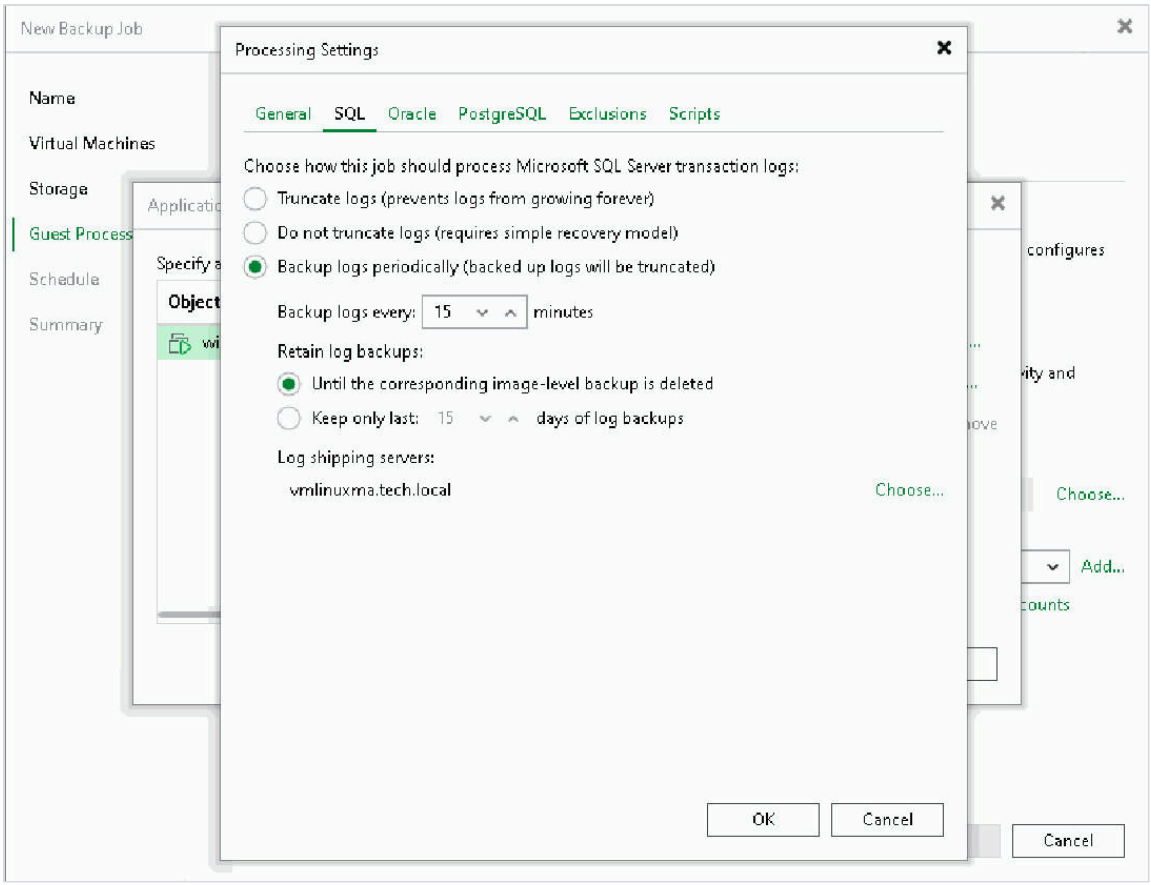
olmalıdır.

d. Pencerenin üst kısmındaki **Customize application handling options for individual machines** düğmesine tıklayın.

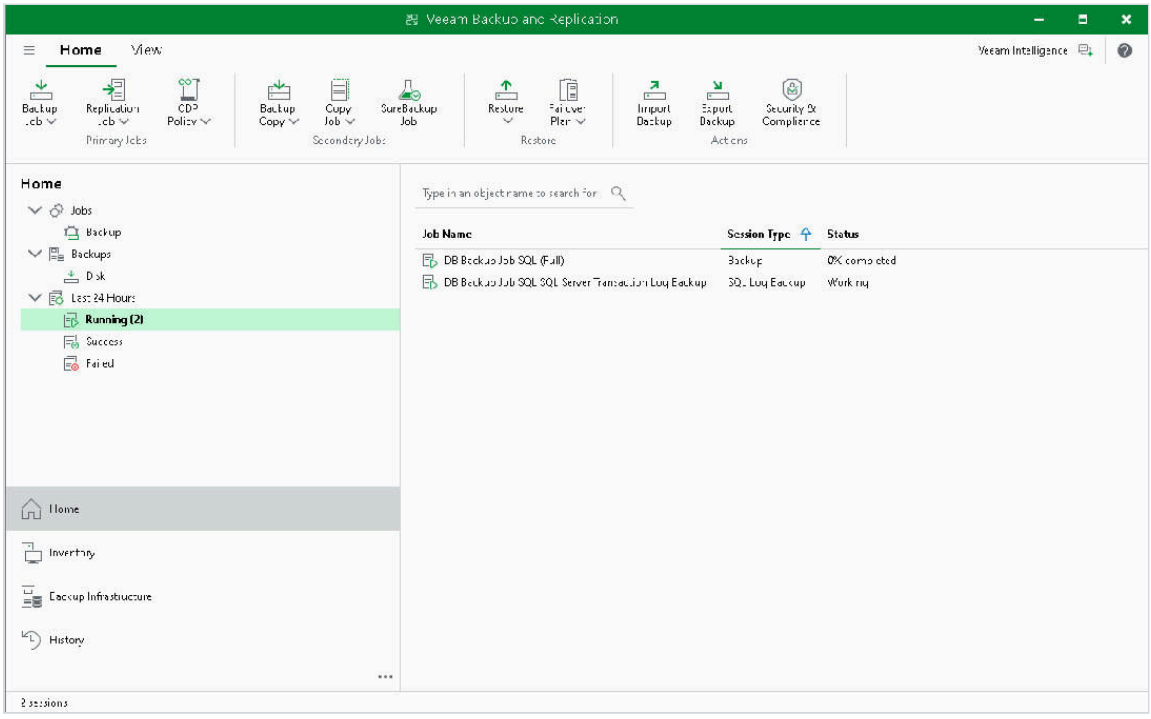


6. Açılan pencerede listeden Microsoft SQL Server'ı seçin ve **Edit**'e tıklayın.
7. **Processing Settings** pencerelerinde şunları yapın:
   a. **General** sekmesinin **VSS Settings** bölümünde **Process transaction logs with this job** seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.
   b. **SQL** sekmesinde **Backup logs periodically** seçeneğini seçin.

   Veeam Backup & Replication, sürekli çalışan ve veritabanı işlem günlüklerini (transaction logs) gönderen yardımcı bir job oluşturur. İşlem günlükleri backup repository'ye gönderilir ve diğer backup job dosyalarının yanında .VLB dosyaları olarak saklanır. Böylece bir restore point zincirine ve bu restore point'ler arasındaki aralıkları kapsayan bir işlem günlüğü kümesine sahip olursunuz.



8. Wizard'ın **Schedule** adımında job için zamanlama ayarlarını tanımlayın.
9. Wizard'ın **Summary** adımında **Run the job when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish** düğmesine tıklayın.
10. **Home** görünümünün envanter bölmesinde, oluşturulan job'ları görmek için **Last 24 Hours** düğümünü genişletin. İki job görmelisiniz: biri Microsoft SQL Server'ı işleyen, diğeri işlem günlüklerini gönderen job.



REFERANS

Uygulama farkındalıklı yedekler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Application-Aware Processing (VMware vSphere) ve Application-Aware Processing (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Veri Kurtarma (Data Recovery)

Veeam Backup & Replication aşağıdaki veri kurtarma işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır:

- Tüm VM'yi geri yükleme (Restore entire VM)
- Guest OS dosyalarını geri yükleme
- [VMware vSphere için] VM sanal disklerini geri yükleme
- VM dosyalarını kurtarma
- Uygulama öğelerini kurtarma
- Diskleri dışa aktarma (Export disks)

Tüm VM'yi Geri Yükleme

Bir VM arızalanırsa onu yedek dosyasından geri yükleyebilirsiniz. Tek bir VM'yi veya birden fazla VM'yi özgün (original) ya da yeni konuma geri yükleyebilirsiniz.

Bu bölümde bir VM'yi özgün konuma nasıl geri yükleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Başlamadan Önce

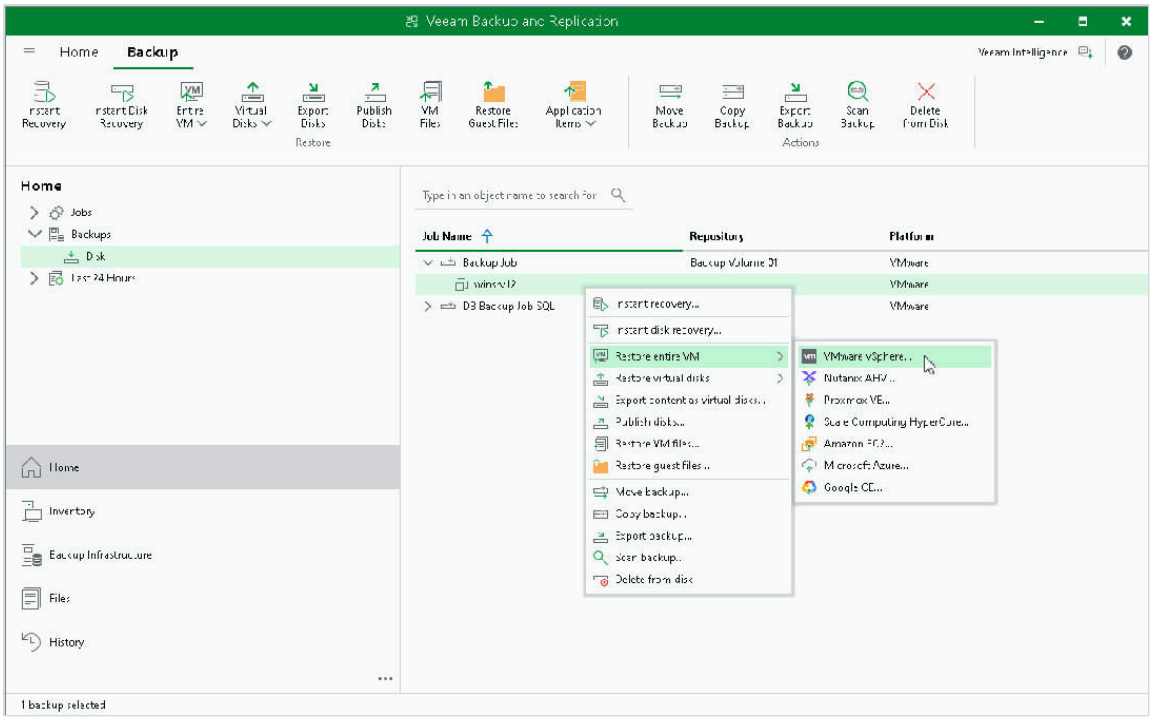
Bir VM'yi yedekten geri yüklemeden önce şunları dikkate alın:

- VM'yi, başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'e sahip bir yedekten geri yükleyebilirsiniz. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.
- [VMware vSphere için] VM'yi özgün konumuna geri yüklediğinizde ve özgün VM hâlâ çalışıyorsa Veeam Backup & Replication özgün VM'yi kapatır ve yalnızca yedeğe dahil edilen diskleri geri yükler. Diğer tüm diskler değişmeden kalır.
- [Microsoft Hyper-V için] VM'yi özgün konumuna geri yüklediğinizde ve özgün VM hâlâ çalışıyorsa Veeam Backup & Replication özgün VM'yi kapatır ve geri yüklemeden önce siler.

Tüm VM'yi Geri Yükleme

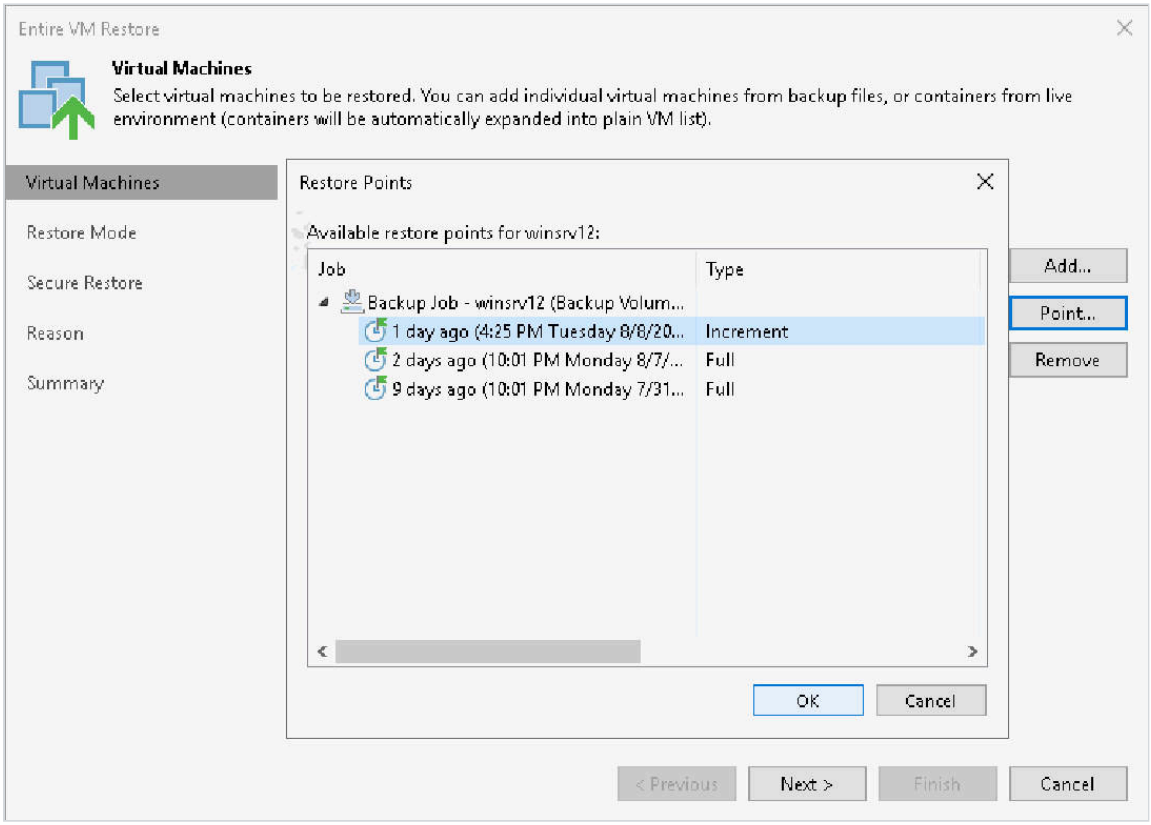
Tüm bir VM'yi özgün konumuna geri yüklemek için şunları yapın.

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Backups > Disk** düğümünü seçin. Çalışma alanında backup job'ı genişletin, bir backup job içindeki VM'ye sağ tıklayın ve **Entire VM Restore** wizard'ını başlatmak için **Restore entire VM > VMware vSphere**'i seçin.



3. Wizard'ın **Virtual Machines** adımında listeden VM'yi seçin, **Point** düğmesine tıklayın ve bir restore point seçin.

   Incremental bir restore point seçerseniz Veeam Backup & Replication, veri bloklarını full backup dosyasından ve incremental backup dosyaları zincirinden otomatik olarak geri yükler.



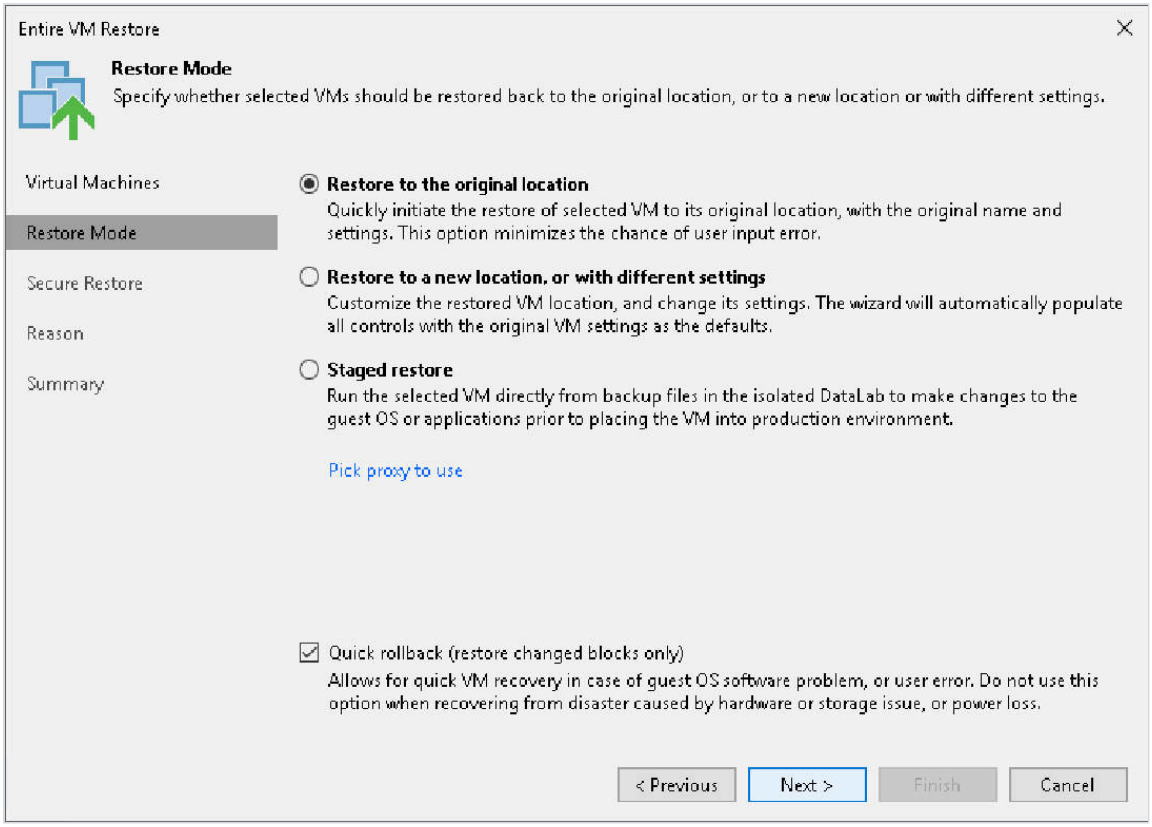
4. Wizard'ın **Restore mode** adımında şunları yapın:

   a. **Restore to the original location** seçeneğini seçin.

   b. **Quick rollback** onay kutusunu seçin.

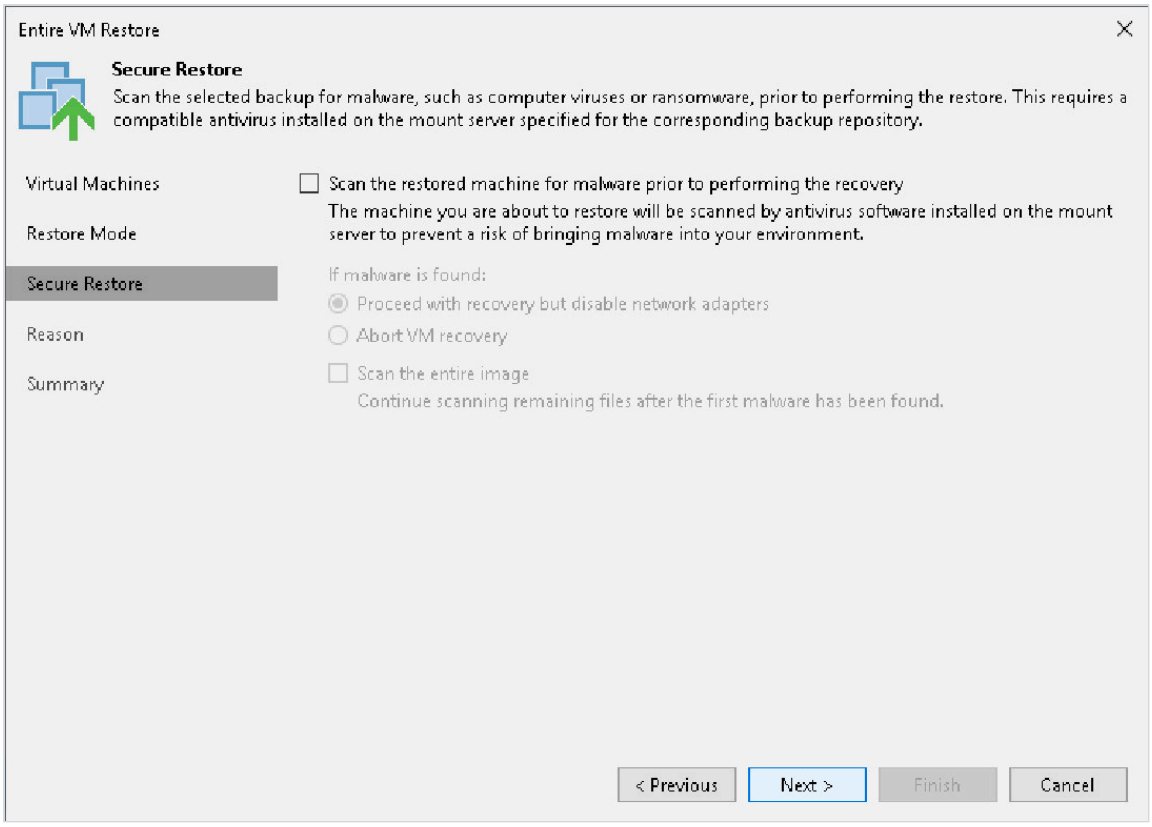
Veeam Backup & Replication, VM'yi daha önceki bir zamana döndürmek için gerekli veri bloklarını alır ve yalnızca bu veri bloklarını yedekten geri yükler. Quick rollback, geri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltır.

> **ÖNEMLI**
>
> Sorun VM donanım düzeyinde, depolama düzeyinde veya elektrik kesintisi nedeniyle oluştuysa **Quick rollback** seçeneğini etkinleştirmeyin.



5. Wizard'ın **Secure Restore** adımında makinenin taranmasını etkinleştirin veya varsayılan ayarları bırakın.

   Secure restore etkinleştirilirse Veeam Backup & Replication, makineyi üretim ortamına geri yüklemeden önce makine verilerini taramak için antivirüs yazılımı kullanır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Secure Restore bölümüne bakın.



6. Wizard'ın **Reason** adımında VM'nin geri yüklenme nedenini belirtin.
7. Wizard'ın **Summary** adımında **Power on VM after restoring** onay kutusunu seçin ve **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> VM'yi başka bir konuma geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Restoring Entire VM (VMware vSphere) ve Restoring Entire VM (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

VM Dosyalarını Geri Yükleme

Veeam Backup & Replication, VM dosyalarını geri yüklemenize yardımcı olabilir. Örneğin VM yapılandırma dosyanız kayıpsa ve onu geri yüklemeniz gerekiyorsa tüm VM imajını geri yüklemek yerine tek bir VM dosyasını geri yükleyebilirsiniz.

VM dosyalarını en son duruma veya geçerli herhangi bir zaman noktasına geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca bunları özgün ya da yeni konuma geri yükleyebilirsiniz.

Başlamadan Önce

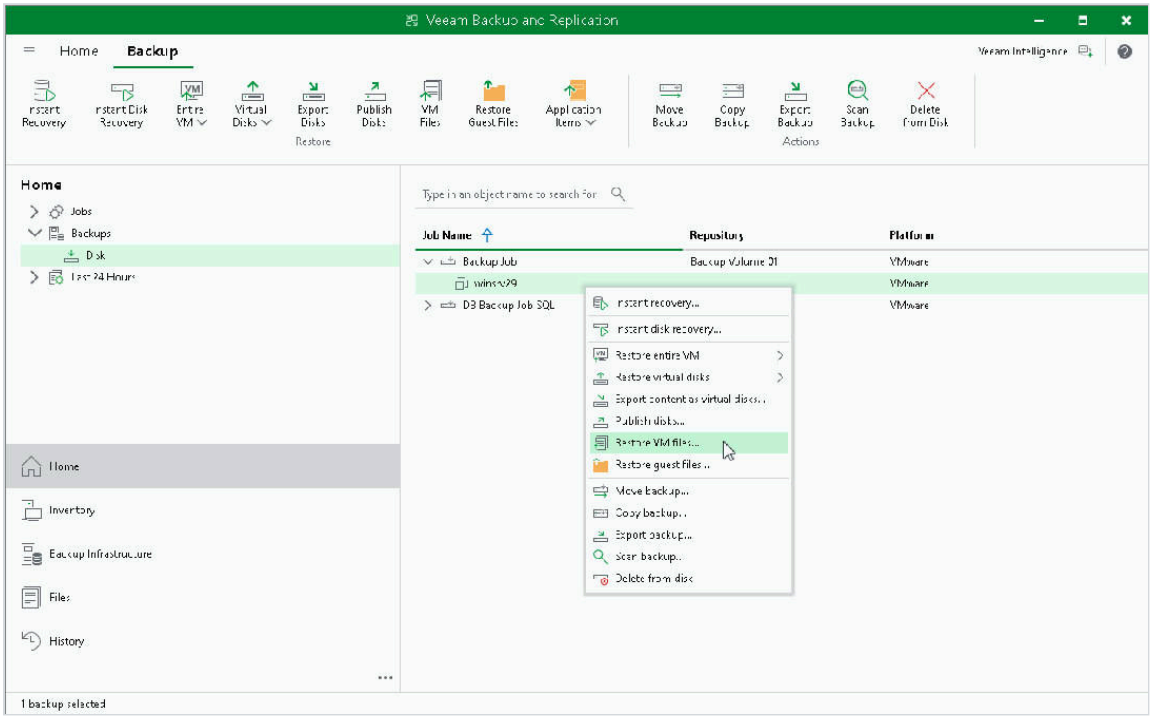
Bir yedekten VM dosyalarını geri yüklemeden önce şunları dikkate alın:

- VM dosyalarını, başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'e sahip bir yedekten geri yükleyebilirsiniz. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.
- Geri yüklenen VM dosyalarını kaydetmeyi planladığınız sunucu yedekleme altyapısına eklenmiş olmalıdır.

VM Dosyalarını Geri Yükleme

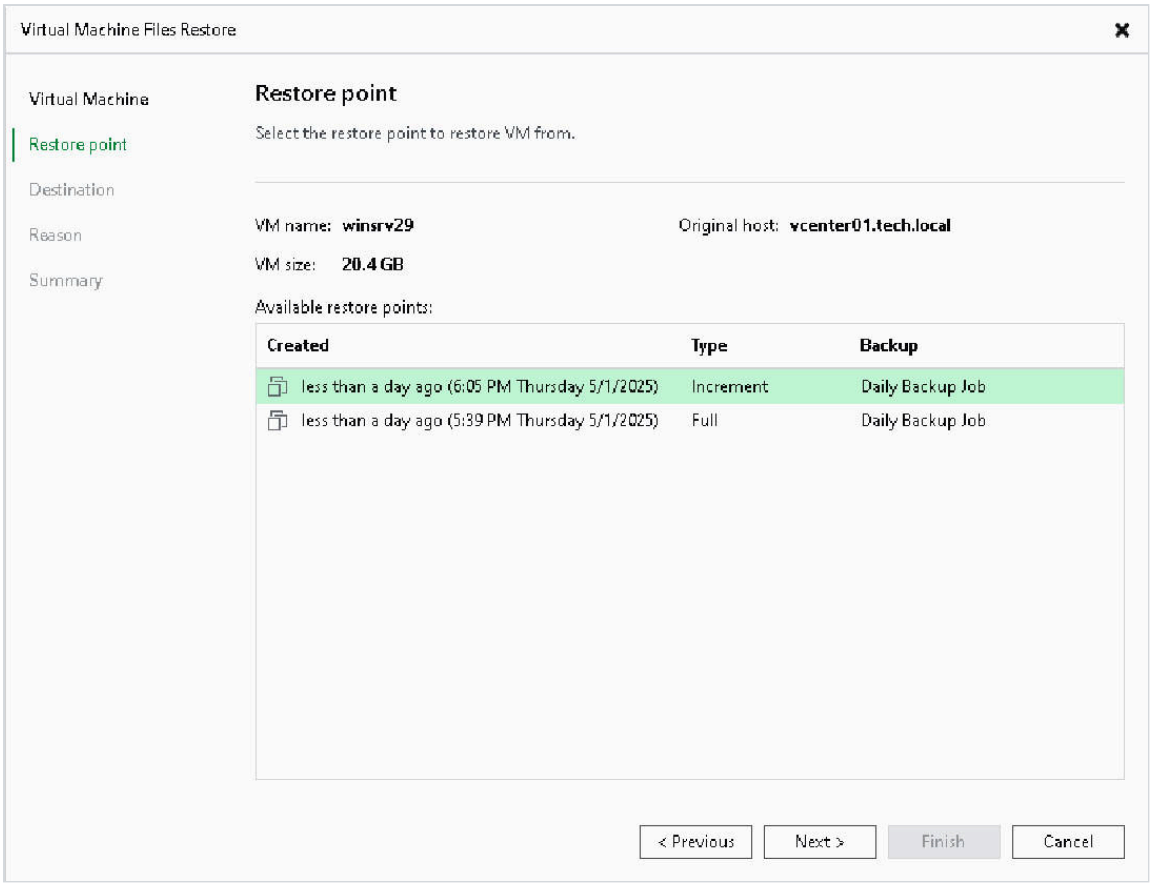
VM dosyalarını kurtarmak için şunları yapın.

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Backups > Disk** düğümünü seçin. Çalışma alanında bir backup job'ı genişletin, bir VM'ye sağ tıklayın ve wizard'ı başlatmak için **Restore VM files**'ı seçin.



3. Wizard'ın **Restore Point** adımında bir restore point seçin.

   Incremental bir restore point seçerseniz Veeam Backup & Replication, veri bloklarını full backup dosyasından ve incremental backup dosyaları zincirinden otomatik olarak geri yükler.



4. Wizard'ın **Destination** adımında şunları yapın:
   a. **Server** listesinde VM dosyalarını geri yüklemek istediğiniz sunucuyu seçin.
   b. **Path to folder** alanında dosyaları geri yüklemek istediğiniz klasörün yolunu belirtin.
   c. **VM files to restore** bölümünde gerekli dosyaları seçin.
5. Wizard'ın **Reason** adımında dosyaların geri yüklenme nedenini belirtin.
6. Wizard'ın **Summary** adımında VM dosyalarını geri yüklemek için **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> VM dosyalarını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki VM Files Restore (VMware vSphere) ve VM Files Restore (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

VM Sanal Disklerini Geri Yükleme

Veeam Backup & Replication, bir VMware vSphere VM'sinin tek tek sanal disklerini kurtarmanıza olanak tanır. Kurtarılan sanal diskler özgün VM'ye veya başka herhangi bir VM'ye bağlanabilir. Bu kurtarma seçeneği, bir VM sanal diski bozulduğunda yararlı olabilir.

VM sanal diskini en son duruma veya geçerli herhangi bir restore point'e geri yükleyebilirsiniz. Kurtarılan sanal diskin biçimini koruyabilir veya thin ya da thick provisioned disk biçimine dönüştürebilirsiniz.

> **NOT**
> VM sanal disklerinin geri yüklenmesi Microsoft Hyper-V VM'leri için kullanılamaz.

Başlamadan Önce

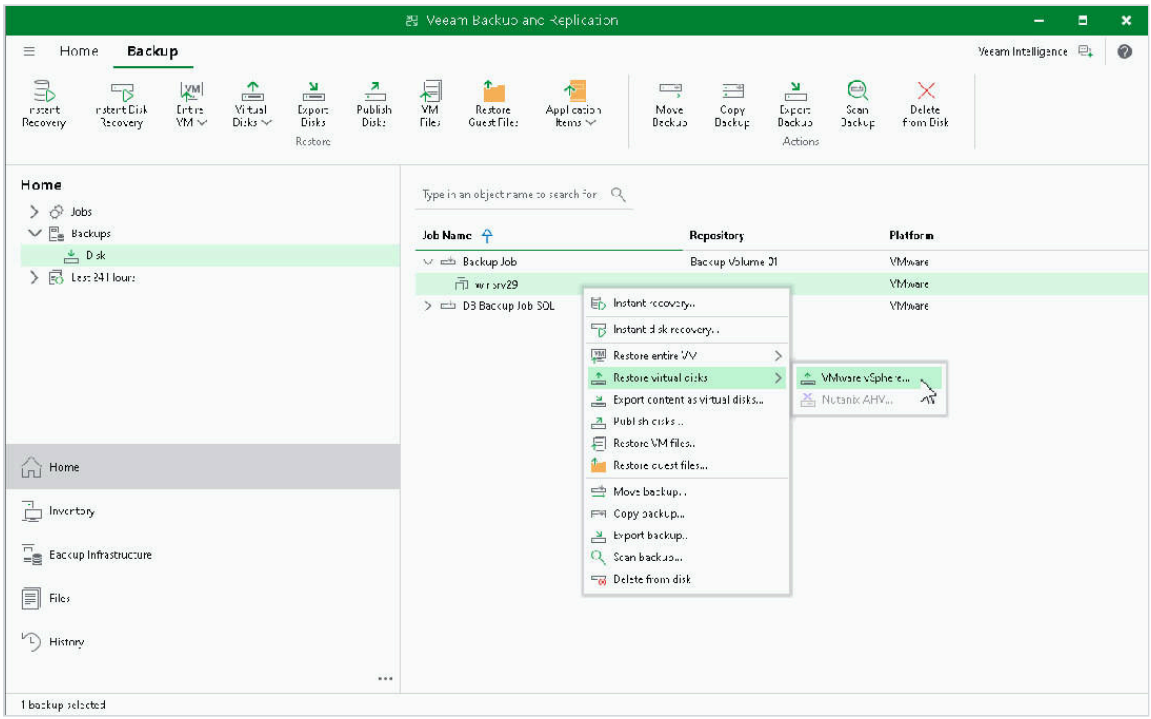
Bir yedekten VM sanal disklerini geri yüklemeden önce şunları dikkate alın:

- Sanal diskleri, başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'e sahip bir yedekten geri yükleyebilirsiniz. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.
- Sanal disk geri yükleme sırasında Veeam Backup & Replication, ayarlarını yeniden yapılandırmak ve geri yüklenen diskleri bağlamak için hedef VM'yi (geri yüklenen sanal diski bağlamayı planladığınız VM) kapatır. Geri yükleme süresince hedef VM üzerindeki tüm etkinlikleri durdurmanız önerilir.

Sanal Diskleri Geri Yükleme

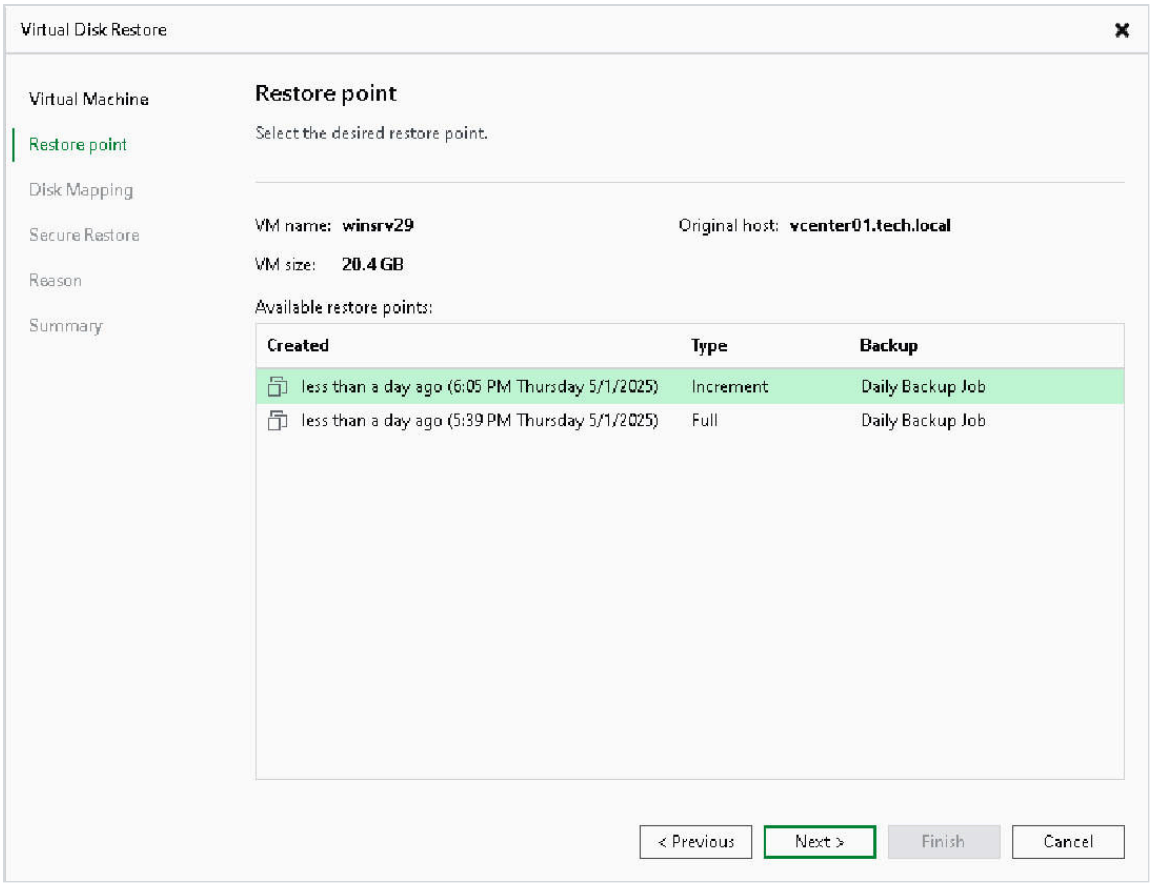
Bir VM sanal diskini geri yüklemek ve onu başka bir VM'ye yeni bir sürücü olarak bağlamak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Backups > Disk** düğümünü seçin. Çalışma alanında backup job'ı genişletin, bir VM'ye sağ tıklayın ve **Virtual Disk Restore** wizard'ını başlatmak için **Restore virtual disks > VMware vSphere**'i seçin.

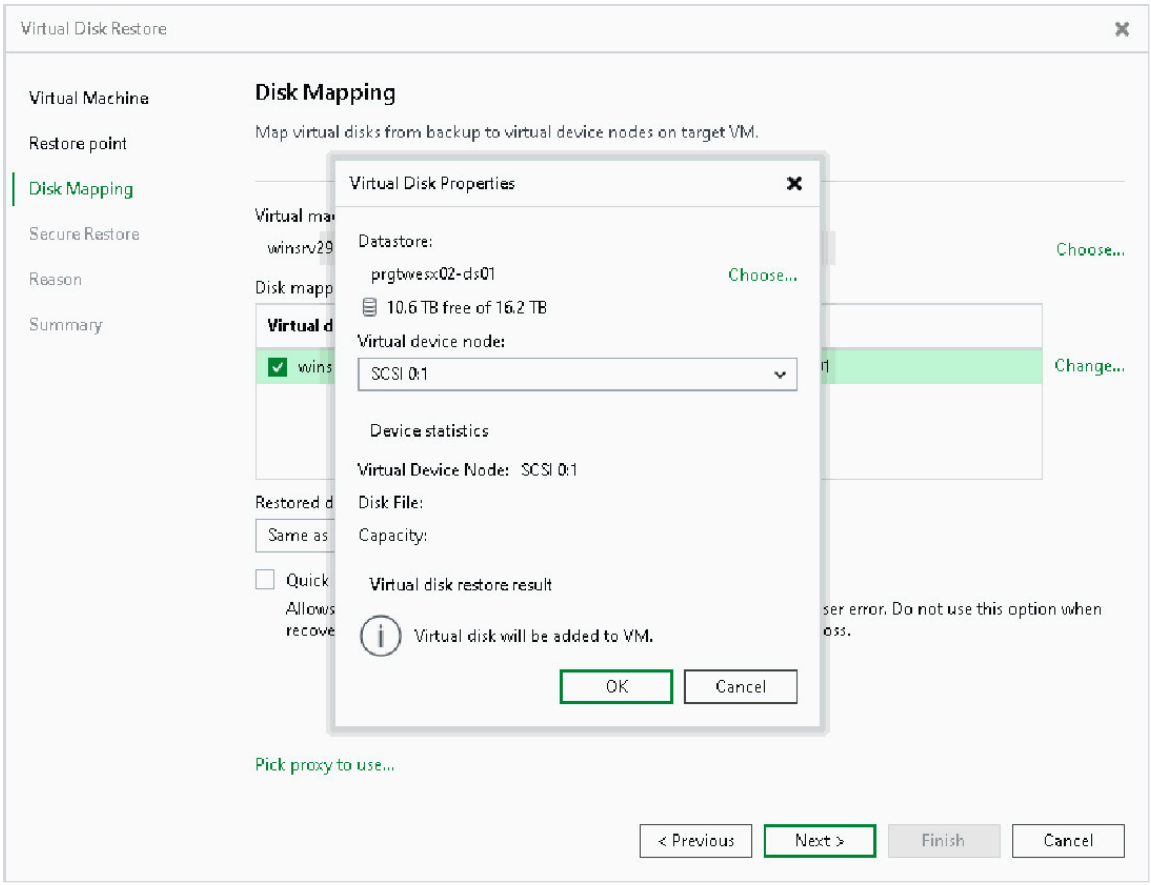


3. Wizard'ın **Restore Point** adımında bir restore point seçin.

   Incremental bir restore point seçerseniz Veeam Backup & Replication, veri bloklarını full backup dosyasından ve incremental backup dosyaları zincirinden otomatik olarak geri yükler.



4. Wizard'ın **Disk Mapping** adımında şunları yapın:
   a. **Browse**'a tıklayın ve geri yüklenen sabit diskin bağlanacağı VM'yi seçin.
   b. Geri yüklemek istediğiniz sanal sabit diski seçin.
   c. Disk biçimini değiştirmek için **Restored disk type** listesinden gerekli seçeneği belirleyin: özgün disk ile aynı (same as the original disk), thin veya thick (lazy ya da eager zeroed).
   d. Listeden VM diskini seçin ve **Change**'e tıklayın. **Virtual device node** listesinden henüz kullanılmayan bir düğüm seçin. **OK**'e tıklayın.



5. Wizard'ın **Secure Restore** adımında makinenin taranmasını etkinleştirin veya varsayılan ayarı bırakın.

   Secure restore etkinleştirilirse Veeam Backup & Replication, makineyi üretim ortamına geri yüklemeden önce makine verilerini taramak için antivirüs yazılımı kullanır. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Secure Restore bölümüne bakın.

6. Wizard'ın **Reason** adımında geri yükleme nedenini belirtin.
7. Wizard'ın son adımında **Power on VM after restoring** onay kutusunu seçin ve **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> Sanal diskleri geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Virtual Disks Restore bölümüne bakın.

Guest OS Dosyalarını Geri Yükleme

Veeam Backup & Replication, tek tek guest OS dosyalarını ve klasörlerini kurtarmanıza olanak tanır. Dosya ve klasörleri doğrudan bir yedekten veya replikadan geri yükleyebilirsiniz. Bu, geri yükleme sürecini hızlı kılar ve ek depolama kaynağı gerektirmez. Guest OS geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Guest OS File Restore bölümüne bakın.

Başlamadan Önce

Şunları dikkate alın:

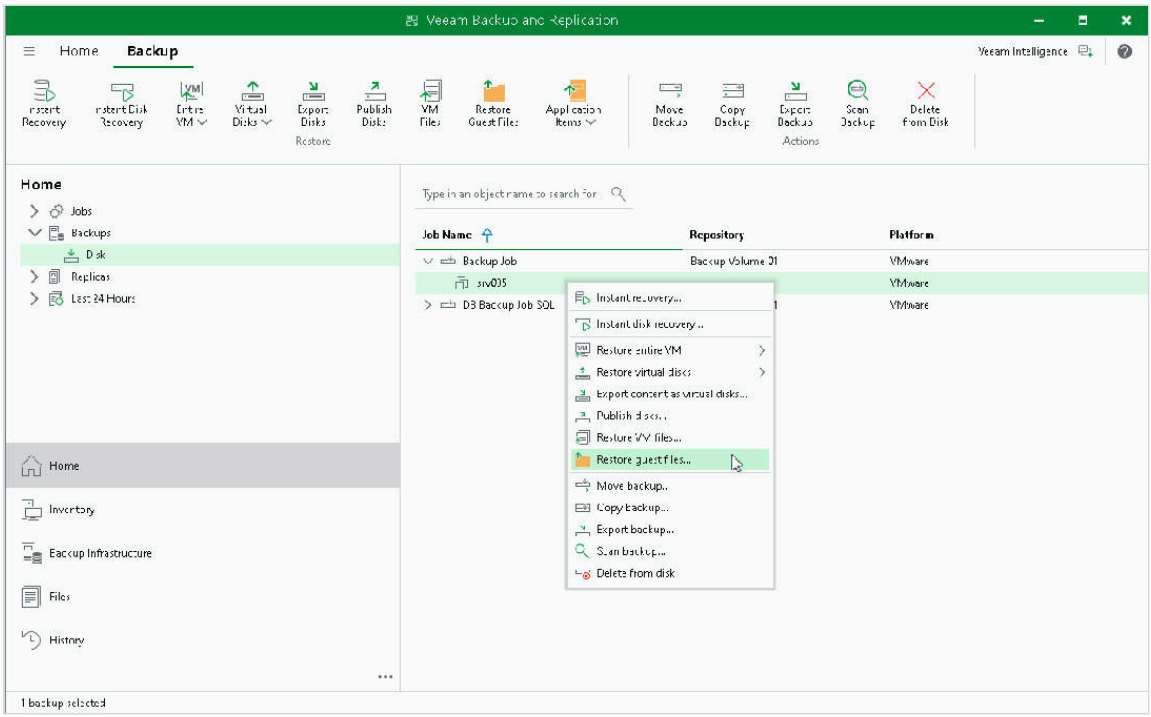
- Desteklenen dosya sistemlerini kontrol edin. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki File-Level Restore bölümüne bakın.

- Guest OS dosyalarını, başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'e sahip bir yedekten geri yükleyebilirsiniz. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.
- Şu anda yedeklenen veya replike edilen bir VM'den dosya geri yükleyemezsiniz.
- Dikkate alınacak hususlar ve sınırlamaların tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Considerations and Limitations bölümüne bakın.

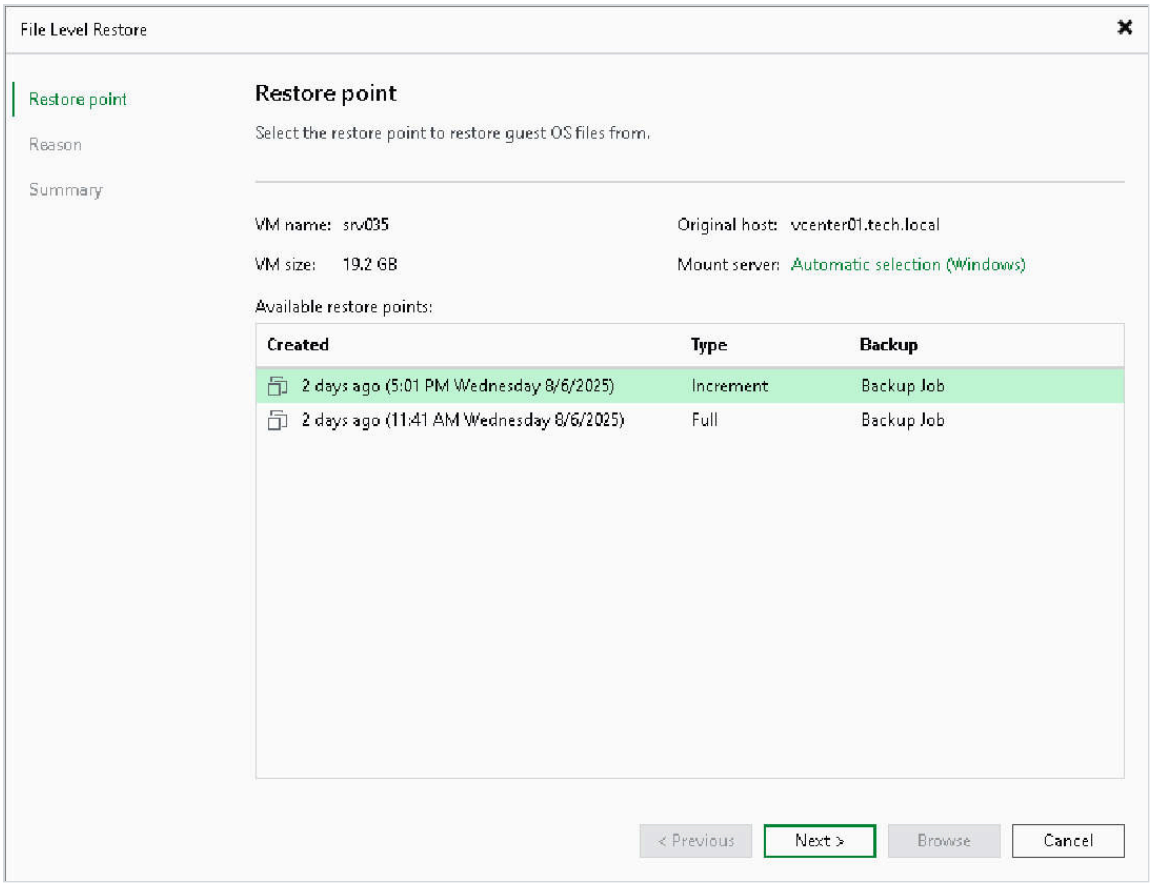
Guest OS Dosyalarını Geri Yükleme

Guest OS dosyalarını kurtarmak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Backups > Disk** düğümünü seçin. Çalışma alanında bir backup job'ı genişletin, bir VM'ye sağ tıklayın ve **File Level Restore** wizard'ını başlatmak için **Restore guest files > Microsoft Windows**'u seçin.



3. Wizard'ın **Restore Point** adımında gerekli restore point'i seçin. Mount server için varsayılan seçeneği bırakın.



4. Wizard'ın **Reason** adımında geri yükleme nedenini belirtin.
5. Wizard'ın son adımında **Browse**'a tıklayın.
6. Veeam Backup & Replication, VM'nin dosya sistemi ağacını içeren **Backup Browser** penceresini görüntüler. Gerekli dosyaya veya klasöre sağ tıklayın ve **Copy To**'yu seçin.

   Kullanılabilir işlemlerin tam listesi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Finalize Recovery bölümüne bakın.
7. Açılan pencerede dosya veya klasörleri geri yüklemek istediğiniz konumu belirtin. Bu konum bir ağ paylaşım klasörü, backup server üzerindeki bir klasör ya da Linux dosya geri yükleme için Veeam Backup & Replication altyapısına eklenmemiş bir Linux sunucusu olabilir.

> **REFERANS**
> Guest OS dosyalarını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Restore from FAT, NTFS or ReFS bölümüne bakın.

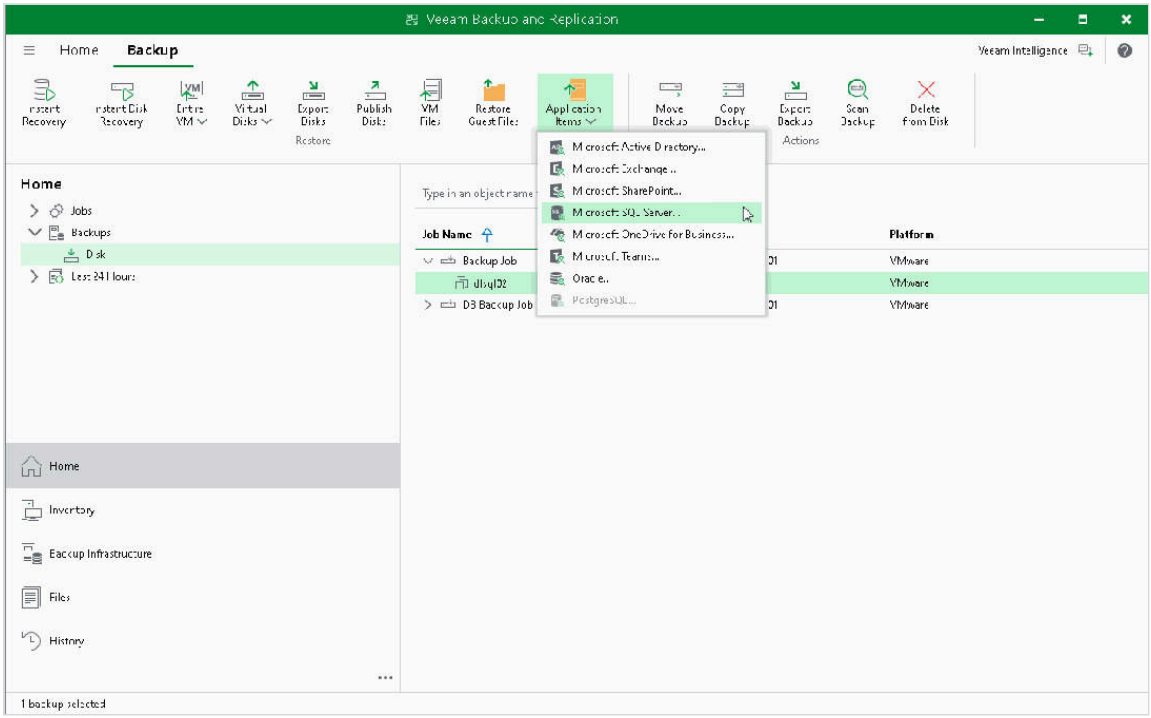
Uygulama Öğelerini Geri Yükleme

Uygulama farkındalıklı bir yedeğiniz varsa Microsoft SQL Server, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint ve Oracle Database için uygulama öğelerini geri yükleyebilirsiniz. Uygulama öğelerini geri yüklemek için Veeam Backup & Replication, Veeam Explorers adı verilen özel yerleşik araçları kullanır.

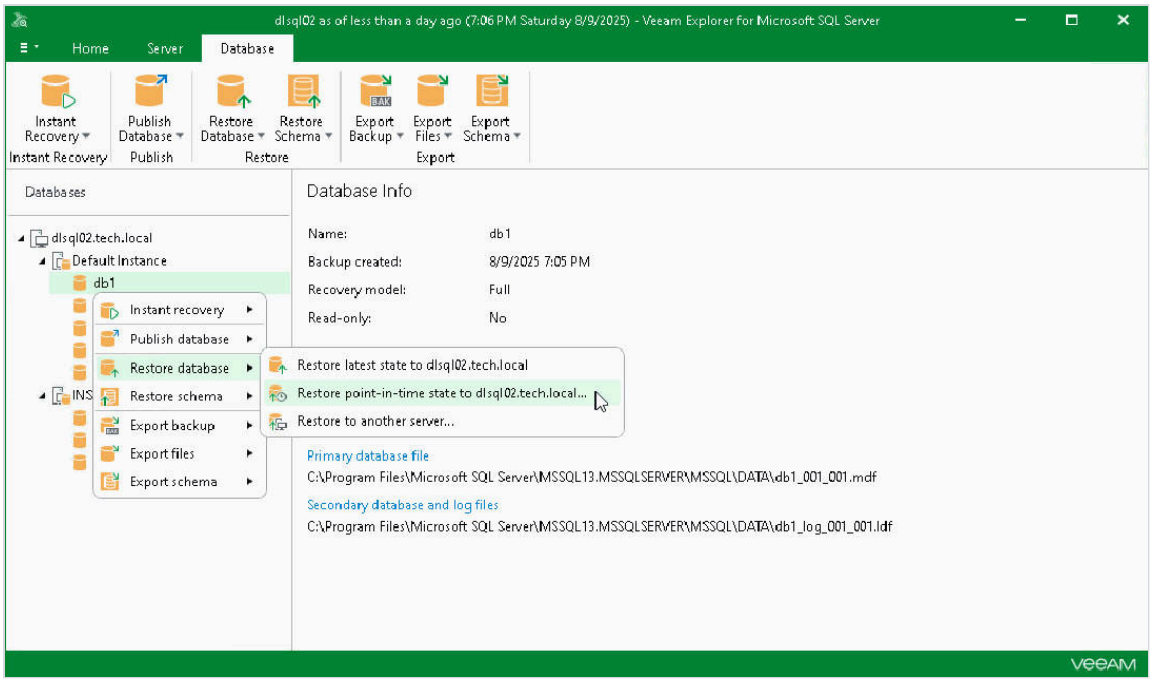
Veeam Explorers, yedeklenen VM'nin dosya sistemini bağlar (mount), mevcut uygulamaları algılar ve içeriklerini kullanışlı bir arayüzde görüntüler. Ardından gerekli uygulama öğelerine göz atabilir ve bunları özgün ya da yeni konuma geri yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Veeam Backup Explorers User Guide'a bakın.

Bu bölümde Microsoft SQL Server için uygulama öğelerinin nasıl geri yükleneceğini öğreneceksiniz. Bu amaçla Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma bölümünde oluşturduğunuz yedeği kullanacaksınız.

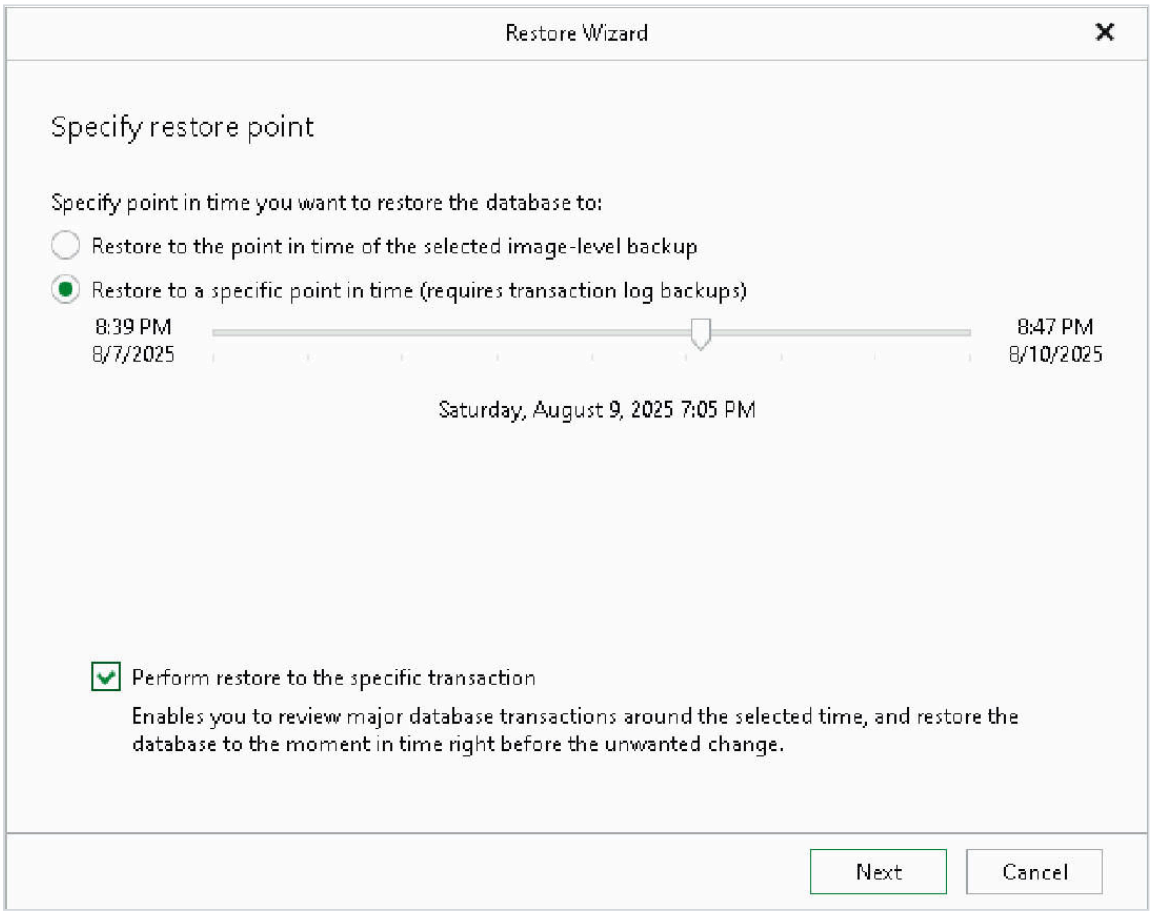
1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Backups** düğümüne tıklayın.
2. Çalışma alanında Microsoft SQL Server'lı VM'yi işleyen backup job'ı genişletin. VM'yi seçin ve **Microsoft SQL Server Database Restore** wizard'ını açmak için şeritte (ribbon) **Restore application items > Microsoft SQL Server databases**'e tıklayın.



3. Wizard'ın **Restore Point** adımında gerekli restore point'i seçin.
4. Wizard'ın **Reason** adımında geri yükleme nedenini belirtin.
5. Wizard'ın son adımında kurtarma sürecini başlatmak için **Finish**'e tıklayın.
6. Veeam Backup & Replication, kullanılabilir veritabanlarını içeren **Veeam Explorer for Microsoft SQL Server** penceresini görüntüler.
7. Pencerenin **Databases** bölmesinde bir veritabanına sağ tıklayın ve **Restore point-in-time state to <Microsoft SQL ServerName>**'i seçin.



8. Wizard'ın **Specify restore point** adımında:
   a. **Restore to a specific point in time** seçeneğini seçin.
   b. Veritabanını geri yüklemek istediğiniz kesin zaman noktasını tanımlamak için kaydırıcıyı (slider) kullanın.
   c. **Perform restore to the specific transaction** onay kutusunu seçin ve **Next**'e tıklayın.



9. Wizard'ın **Fine-tune the restore point** adımında veritabanını geri yüklemek istediğiniz işlemi (transaction) seçin ve **Restore**'a tıklayın.

   Veeam Backup & Replication, veritabanını seçilen işleme kadar geri yüklemeye başlar. Geri yükleme süreci tamamlandığında Veeam Explorer for Microsoft SQL Server, geri yükleme işleminin sonuçlarını içeren bir açılır mesaj görüntüler.

> **REFERANS**
> Uygulama öğelerini geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Application Items Restore bölümüne bakın.

Diskleri Dışa Aktarma (Exporting Disks)

Veeam Backup & Replication, diskleri dışa aktarmanıza, yani farklı iş yüklerinin (EC2 örnekleri, Microsoft Azure VM'leri vb.) disklerini VMDK, VHD veya VHDX biçimlerine dönüştürmenize olanak tanır. Dışa aktarılan diskleri yedekleme altyapısına eklenmiş herhangi bir sunucuya kaydedebilir veya bir host'a bağlı datastore'a yerleştirebilirsiniz.

Başlamadan Önce

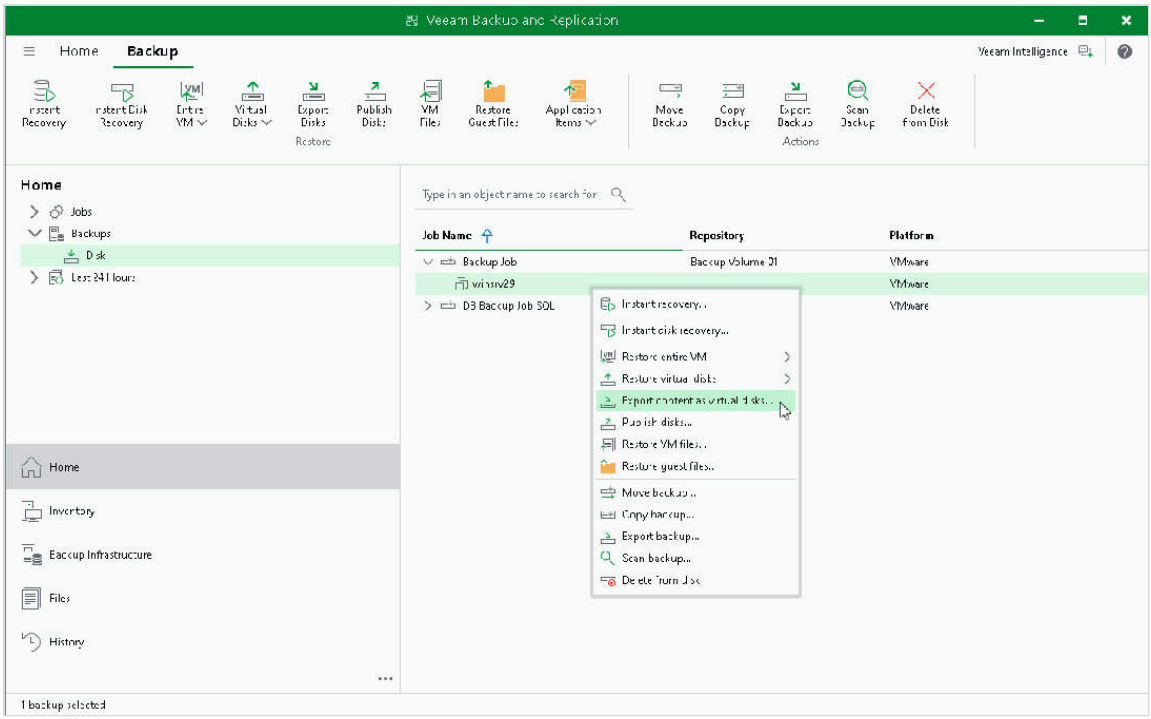
İçeriği sanal diskler olarak dışa aktarmadan önce şunları dikkate alın:

- Diskleri, başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'e sahip bir yedekten dışa aktarabilirsiniz. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.
- Diskleri bir ESXi datastore'una dışa aktarırsanız tek kullanılabilir seçenek VMDK biçimidir.

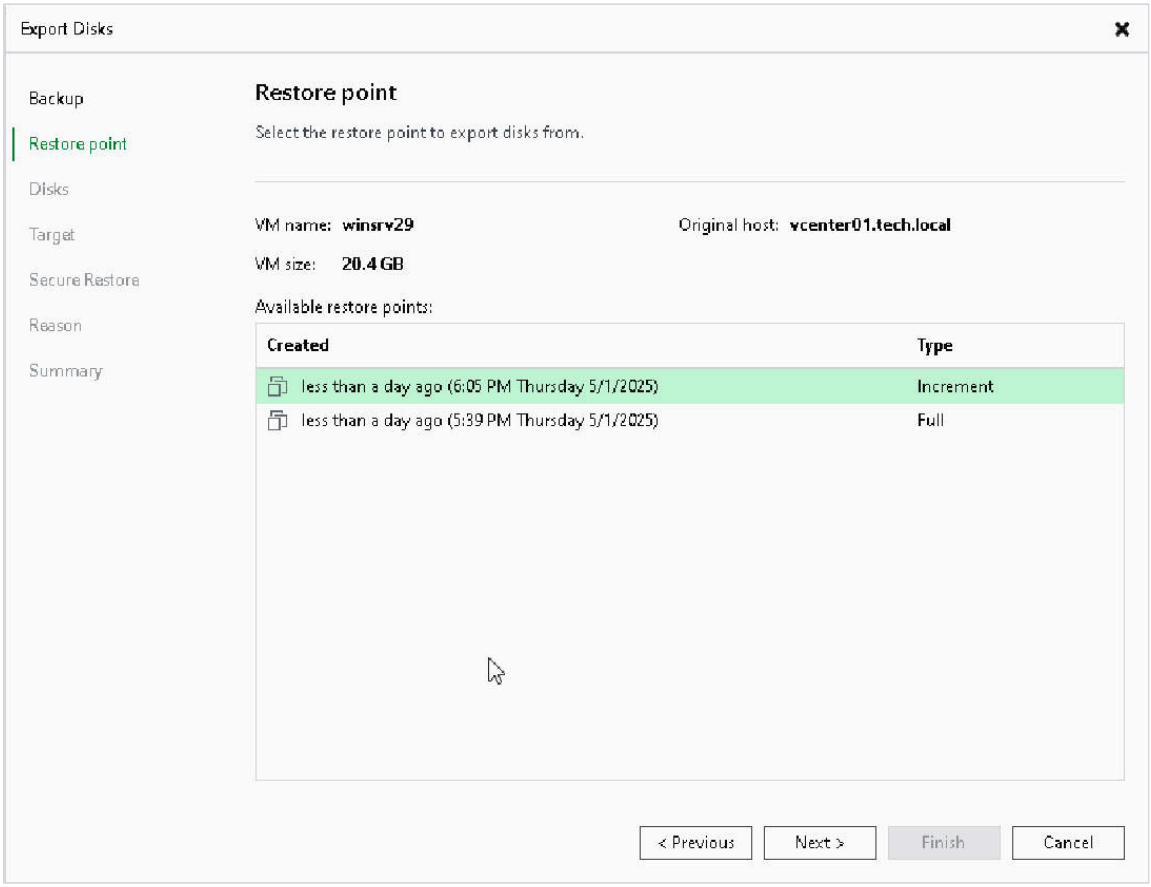
Diskleri Dışa Aktarma

Yedeklerden diskleri dışa aktarmak ve Microsoft Hyper-V VM'leri için VMDK biçimine veya VMware vSphere VM'leri için VHD/VHDX biçimine dönüştürmek için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Backups > Disk** düğümünü seçin. Çalışma alanında backup job'ı genişletin, bir VM'ye sağ tıklayın ve **Export Disk** wizard'ını başlatmak için **Export content as virtual disks**'i seçin.



3. Wizard'ın **Restore Point** adımında bir restore point seçin.

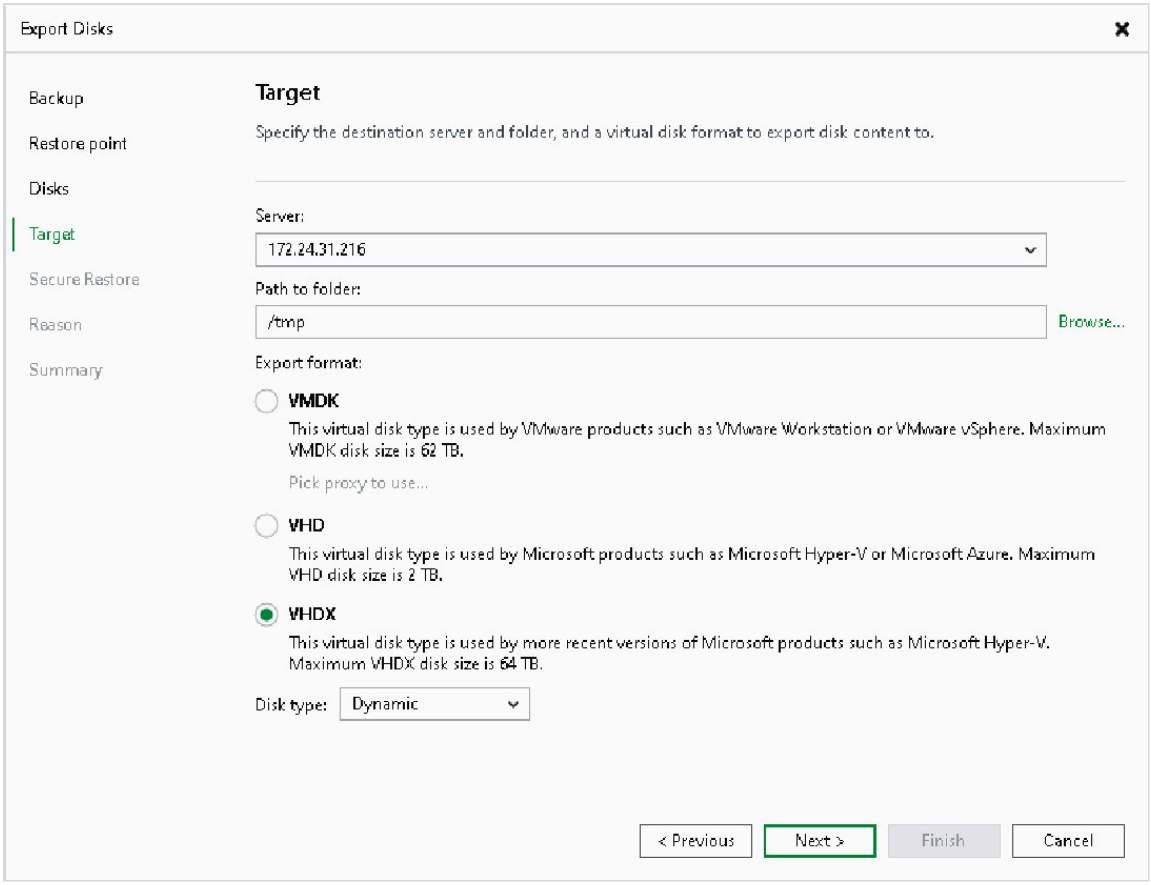


4. Wizard'ın **Disks** adımında hangi diskleri dışa aktarmak istediğinizi seçin.
5. Wizard'ın **Target** adımında disk dışa aktarımının hedefini ve elde edilen sanal disklerin kaydedileceği biçimi seçin:
   a. **Server** listesinden, elde edilen sanal disklerin kaydedileceği sunucuyu seçin.
   b. **Path to folder** alanında sanal disklerin yerleştirileceği sunucudaki datastore'u veya klasörü belirtin.

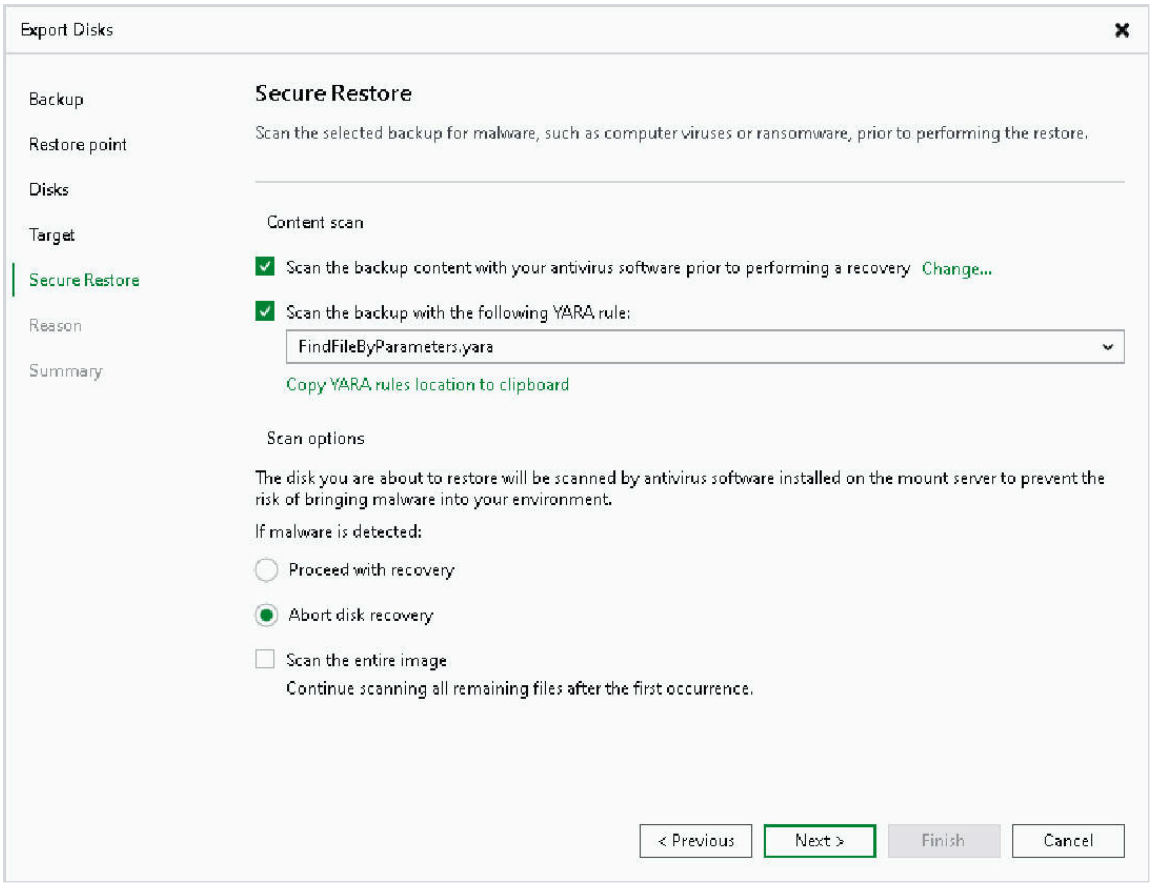
c. **Export format** listesinde, elde edilen sanal diski VMware vSphere uyumlu biçimde kaydetmek için **VMDK** biçimini seçin. Elde edilen sanal diski Microsoft Hyper-V VHD/VHDX biçiminde kaydetmek için **VHD/VHDX** biçimini seçin.

d. **Disk Type** açılır listesinden dışa aktarılan diskler için bir disk türü seçin.

[Microsoft Hyper-V için] VMDK biçimi için disk türü seçimi, disk bir ESXi host'una dışa aktarıldığında kullanılabilir; diğer tüm durumlarda varsayılan olarak Thick (lazy) türüdür.



6. Wizard'ın **Secure Restore** adımında Veeam Backup & Replication'a secure restore gerçekleştirmesi talimatını verebilirsiniz; yani diski geri yüklemeden önce dışa aktarılan disk verilerini antivirüs yazılımıyla tarayabilirsiniz. Secure restore hakkında daha fazla bilgi için Secure Restore bölümüne bakın.



7. Wizard'ın **Reason** adımında disk dışa aktarımının nedenini girin.
8. Wizard'ın **Summary** adımında yapılandırılan ayarları gözden geçirin ve **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> Diskleri dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Exporting Disks bölümüne bakın.

Backup Copy

Backup copy, aynı yedek verisinin farklı konumlarda birkaç örneğini oluşturmanıza olanak tanır. Bu, Veeam Backup & Replication'ın 3-2-1 kuralını izlemenize yardımcı olmak için sağladığı mekanizmadır:

- 3: Verilerinizin en az üç kopyasına sahip olmalısınız: özgün üretim verisi ve iki yedek.
- 2: Veri kopyalarınızı saklamak için en az iki farklı medya türü kullanmalısınız; örneğin yerel disk ve bulut.
- 1: En az bir yedeği site dışında (offsite) tutmalısınız (örneğin bulutta veya uzak bir sitede).

Veeam Backup & Replication'da backup copy, job tabanlı bir süreçtir. Backup copy job başladığında Veeam Backup & Replication, kaynak backup repository'deki yedek dosyalarına erişir, belirli bir makineye ait veri bloklarını yedek dosyasından alır, bunları hedef backup repository'ye kopyalar ve kopyalanan blokları hedef backup repository'de bir yedek dosyası hâline getirir. Bu yedek dosyası, birincil yedek dosyasıyla aynı biçimdedir.

Başlamadan Önce

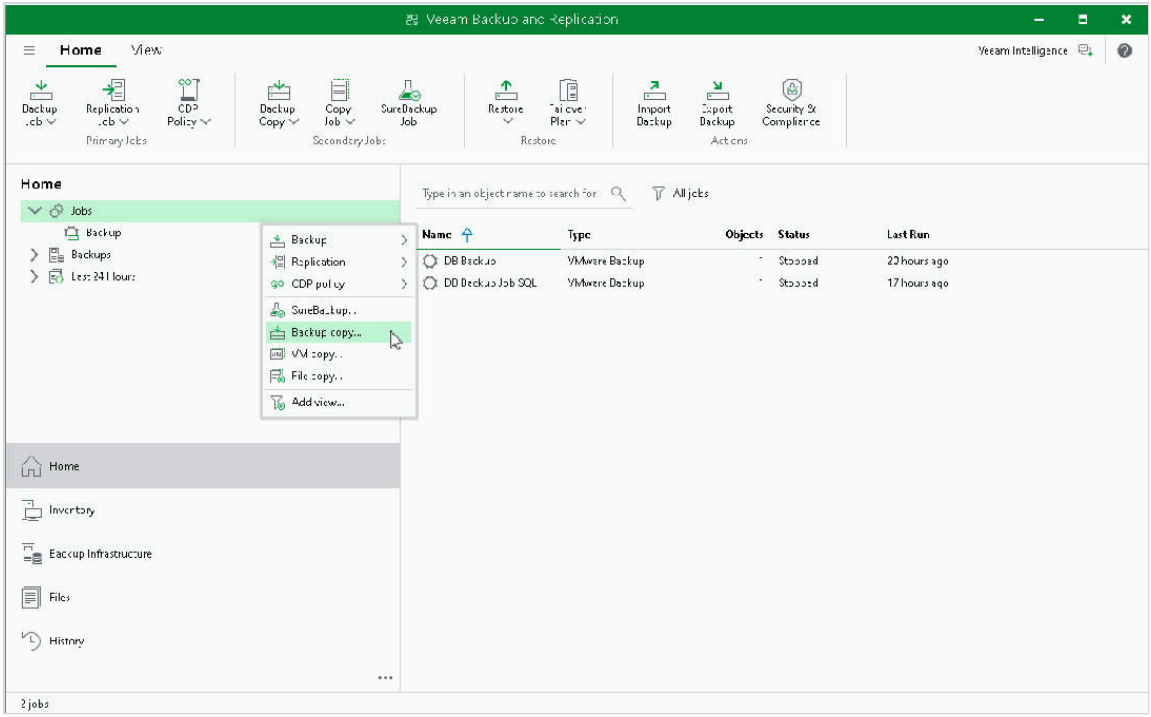
Bir backup copy job oluşturmadan önce şunları dikkate alın:

- Backup copy sürecine katılan kaynak ve hedef backup repository'ler yedekleme altyapısına eklenmiş olmalıdır.
- En az bir kez başarıyla çalıştırılmış bir yedeğiniz olmalıdır. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Backups** düğümünü seçin. Ardından backup job'ı genişletin ve en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.

Backup Copy Job Oluşturma

Bir backup copy job oluşturmak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Jobs**'a sağ tıklayın ve **New Backup Copy Job** wizard'ını başlatmak için **Backup Copy**'yi seçin.

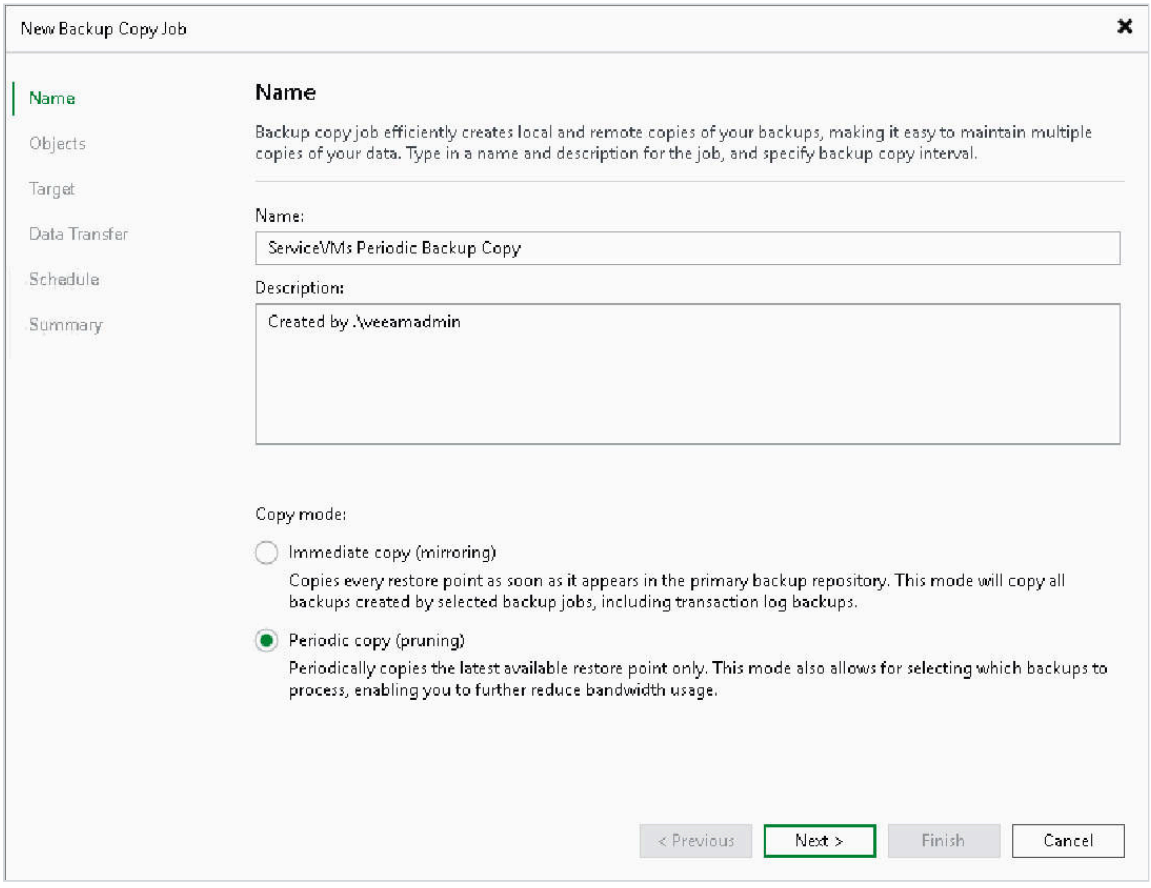


3. Wizard'ın **Job** adımında şunları yapın:

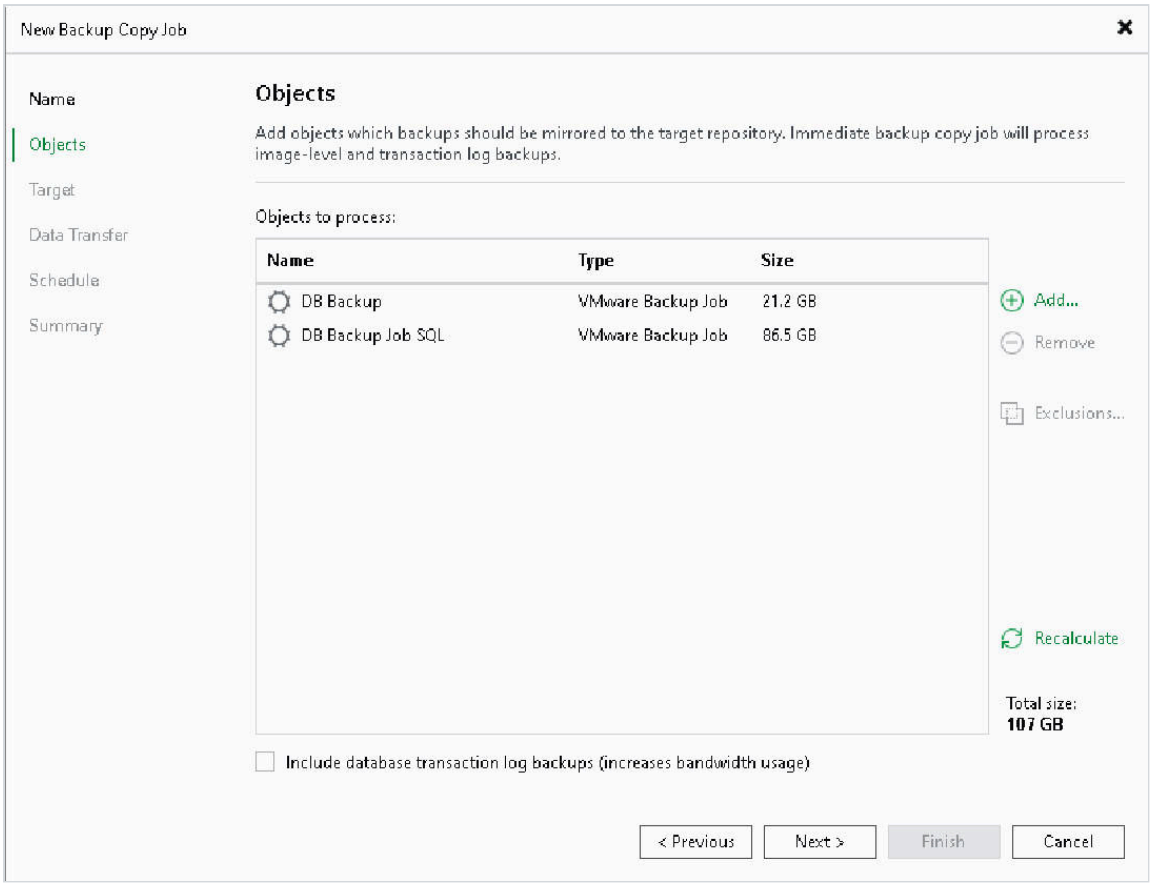
   a. Backup copy job için bir ad ve açıklama belirtin.

   b. **Copy mode** alanında **Immediate copy** seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.

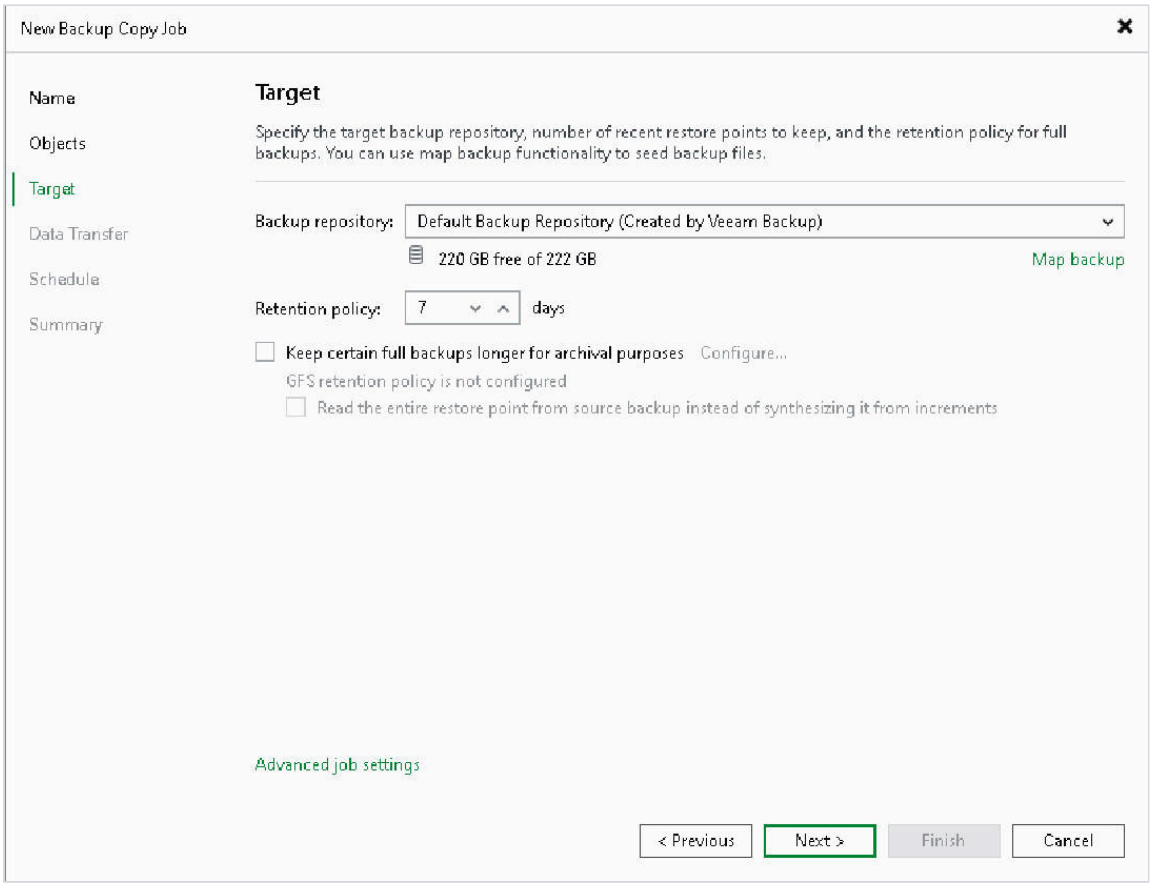
Immediate copy modunda Veeam Backup & Replication, yeni veriler kaynak repository'de belirir belirmez onları kopyalar. Daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup Copy Modes bölümüne bakın.



4. Wizard'ın **Objects** adımında **Add**'e tıklayın ve kopyalamak istediğiniz backup job'ları seçin.



5. Wizard'ın **Target** adımında backup copy'nin saklanacağı backup repository'yi seçin. Diğer ayarlar için varsayılan değerleri koruyun.



6. Wizard'ın **Data Transfer** adımında varsayılan ayarları koruyun.
7. Wizard'ın **Schedule** adımında backup copy job'ın ağ üzerinden veri taşımasına izin verilen zaman aralığını tanımlayın.
8. Wizard'ın son adımında **Enable the job when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish**'e tıklayın. Job, sürekli (continuous) modda çalışmaya başlayacaktır.

> **REFERANS**
> Backup copy hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Backup Copy bölümüne bakın.

VM Replikasyonu (VM Replication)

Bir VM'yi replike ettiğinizde Veeam Backup & Replication, bir host üzerinde VM'nin yerel VMware vSphere biçiminde birebir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı özgün VM ile senkronize tutar.

Replikasyon, en iyi kurtarma süresi hedefi (RTO) değerlerini sağlar. Aslında VM'nin başlatmaya hazır durumda bir kopyasına sahip olursunuz. Bu nedenle replikasyon, en kritik uygulamaları çalıştıran VM'ler için önerilir.

Replikasyon, job tabanlı bir süreçtir. Bir replication job'ın ilk çalıştırılmasında Veeam Backup & Replication, kaynak host üzerinde çalışan özgün VM'nin verilerini kopyalar ve hedef host üzerinde tam (full) replikasını oluşturur. Sonraki job çalıştırmalarında Veeam Backup & Replication yalnızca son replication job oturumundan bu yana değişen veri bloklarını kopyalar. Veeam Backup & Replication bu değişiklikleri restore point'lere yazar; böylece bu replikayı daha sonra gerekli durumda yayınlayabilirsiniz.

Veeam Backup & Replication birkaç replikasyon senaryosunu destekler. Replikaları saklamayı planladığınız host'un konumuna bağlı olarak aşağıdaki senaryolardan birini seçebilirsiniz:

- **Onsite replication**

  Hedef host, kaynak host ile aynı sitede bulunur.
- **Offsite replication**

  Hedef host başka bir sitede bulunur.

Bu bölümde onsite replikalarla nasıl çalışılacağını öğreneceksiniz. Offsite replikasyon hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Replication Scenarios (VMware vSphere) ve Replication Scenarios (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

> **REFERANS**
> Replikasyon hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Replication (VMware vSphere) ve Replication (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Replication Job Oluşturma

Başlamadan Önce

Bir VM'yi replike etmeden önce şunları dikkate alın:

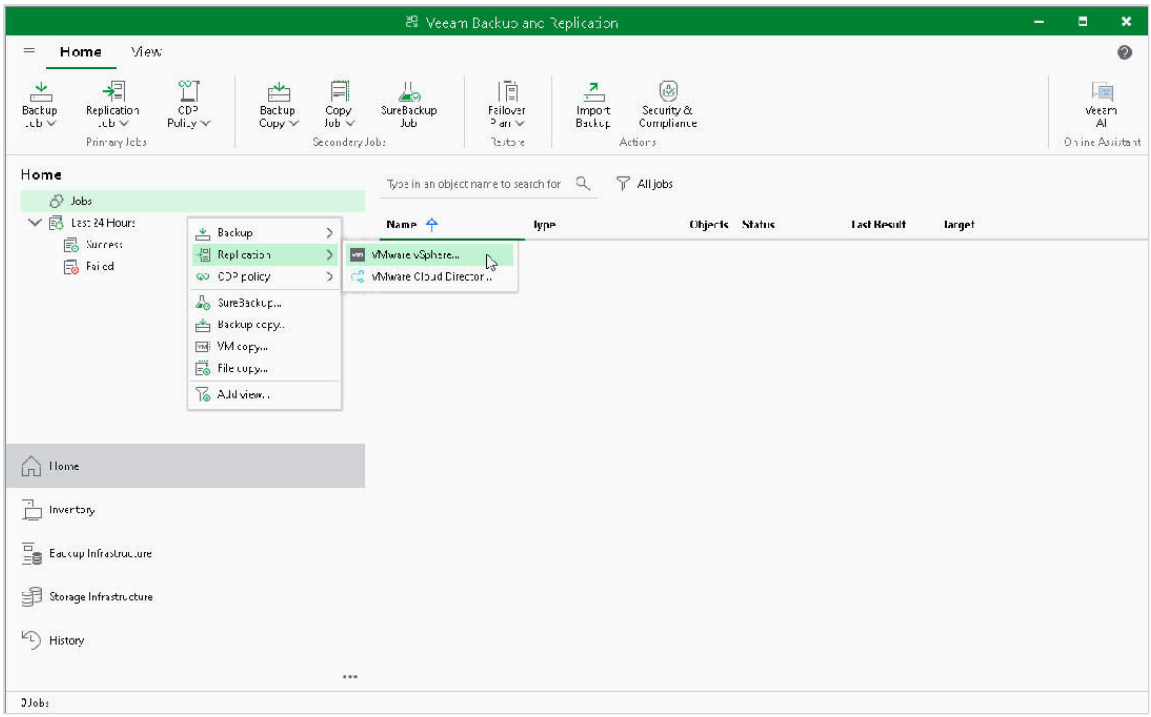
- Replikasyon süreci için gereken tüm bileşenleri yedekleme altyapısına eklemelisiniz. Bu bileşenler kaynak ve hedef host'lar, backup proxy ve backup repository'dir.
- [VMware vSphere için] VMware vSphere sınırlamaları nedeniyle, kaynak VM'deki VM disklerinin boyutunu değiştirirseniz Veeam Backup & Replication, sonraki replication job oturumunda VM replikasındaki tüm mevcut restore point'leri siler. Daha fazla bilgi için bu Veeam KB makalesine bakın.
- [Microsoft Hyper-V için] Paylaşımlı (shared) VHDX ve VHDS disklerine sahip VM'leri replike edemezsiniz.

Replication Job Oluşturma

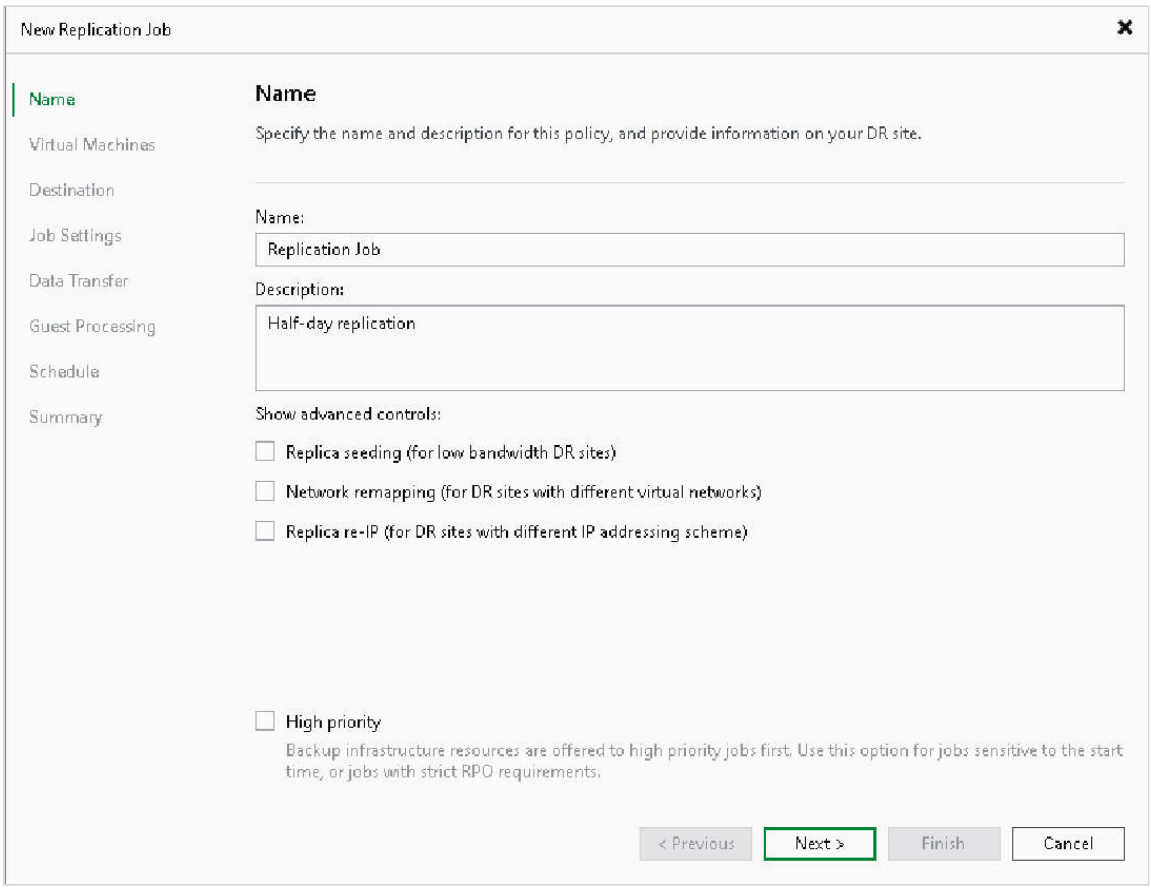
Bir VM'yi replike etmek için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.

2. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs** düğümüne sağ tıklayın ve **New Replication Job** wizard'ını başlatmak için **Replication > Virtual machine > <platform>**'u seçin.

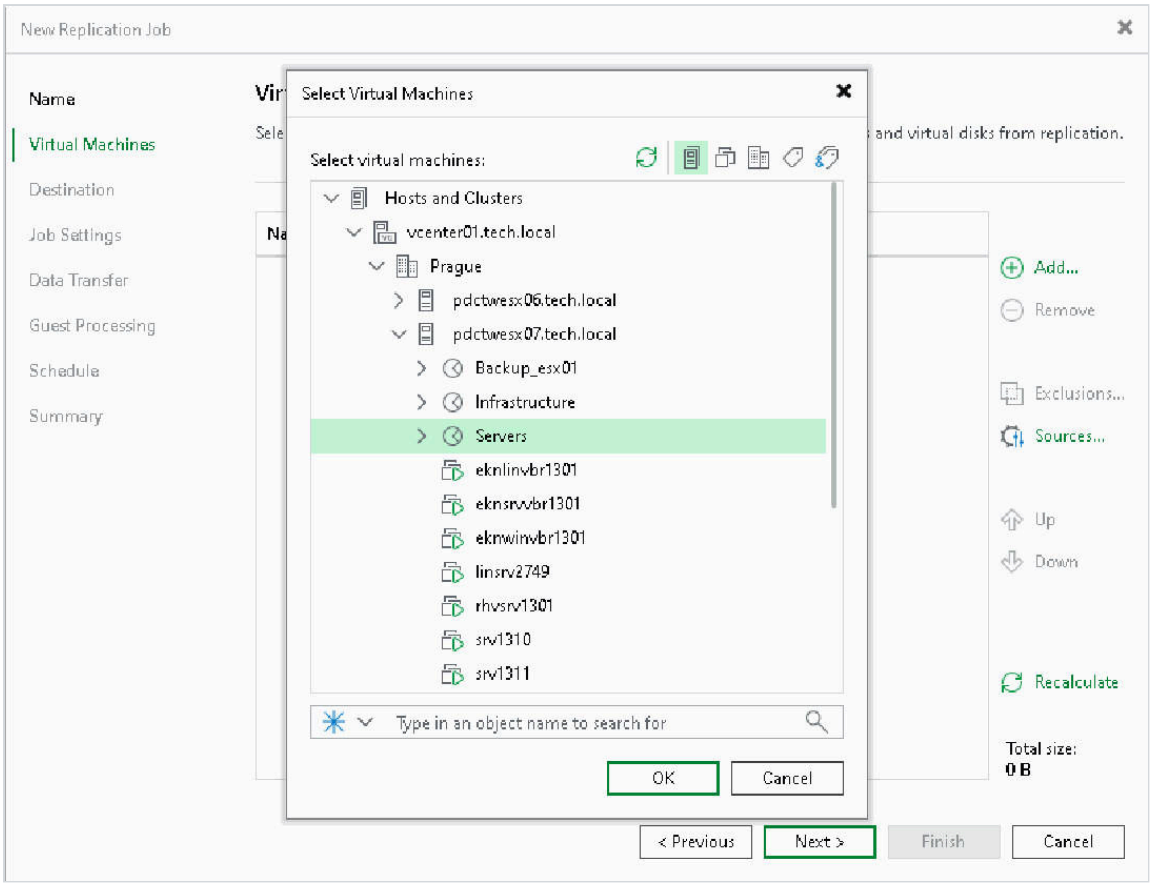


3. Wizard'ın **Name** adımında replication job için bir ad ve açıklama belirtin. Diğer ayarlar için varsayılan değerleri bırakın.

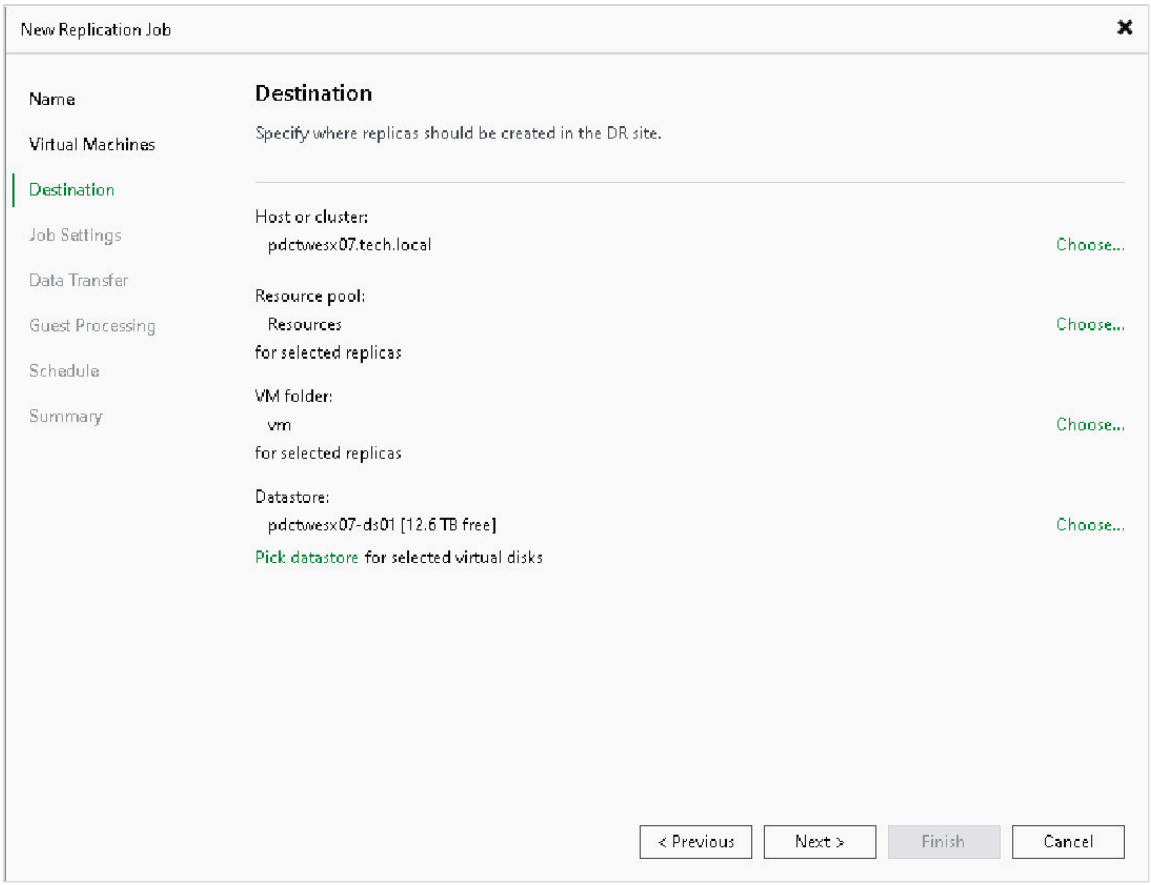


4. Wizard'ın **Virtual Machines** adımında **Add**'e tıklayın. Listeden replike etmek istediğiniz VM'leri seçin. VM kapsayıcılarını da replike edebilirsiniz. Replication job oluşturulduktan sonra kapsayıcıya yeni bir VM

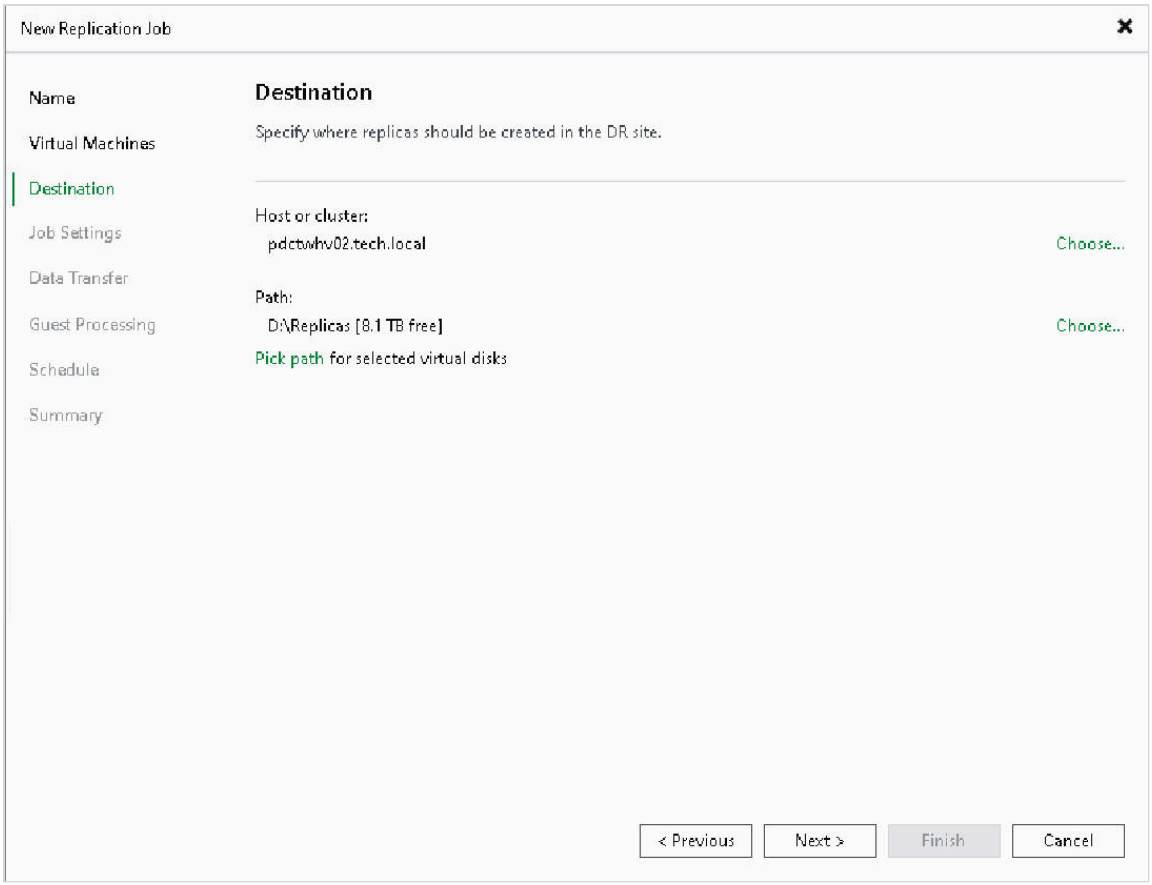
eklerseniz Veeam Backup & Replication, job'ı yeni VM'yi içerecek şekilde otomatik olarak günceller.



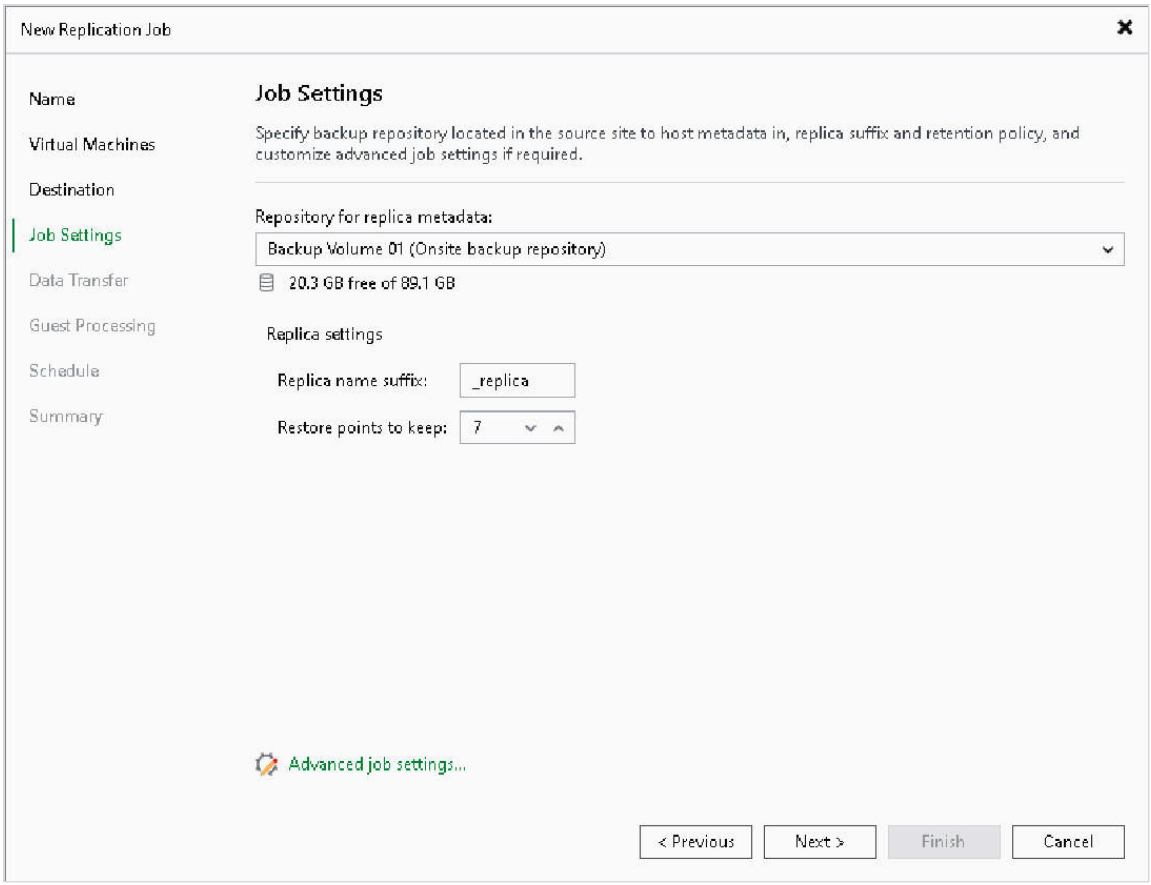
5. [VMware vSphere için] Wizard'ın **Destination** adımında şunları yapın:
   a. **Host or cluster** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve VM replikasının kaydedileceği host'u seçin.
   b. **Resource pool** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve hedef resource pool'u seçin.
   c. **VM folder** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve replikanın yerleştirileceği klasörü seçin.
   d. **Datastore** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve VM replika dosyalarının saklanacağı datastore'u seçin.



6. [Microsoft Hyper-V için] Wizard'ın **Destination** adımında şunları yapın:
   a. **Host or cluster** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve VM replikasının kaydedileceği host'u seçin.
   b. **Path** alanının yanındaki **Choose**'a tıklayın ve VM replika dosyalarının saklanacağı konumun yolunu belirtin.



7. Wizard'ın **Job Settings** adımında şunları yapın:
   a. **Repository for replica metadata** listesinde meta veri dosyasını saklamak istediğiniz backup repository'yi seçin.
   b. **Replica name suffix** alanında özgün VM'nin adına eklenecek soneki (suffix) belirtin.
   c. **Restore points to keep** alanında saklanacak restore point sayısını tanımlayın. Bu sayı aşıldığında en eski restore point kaldırılır.

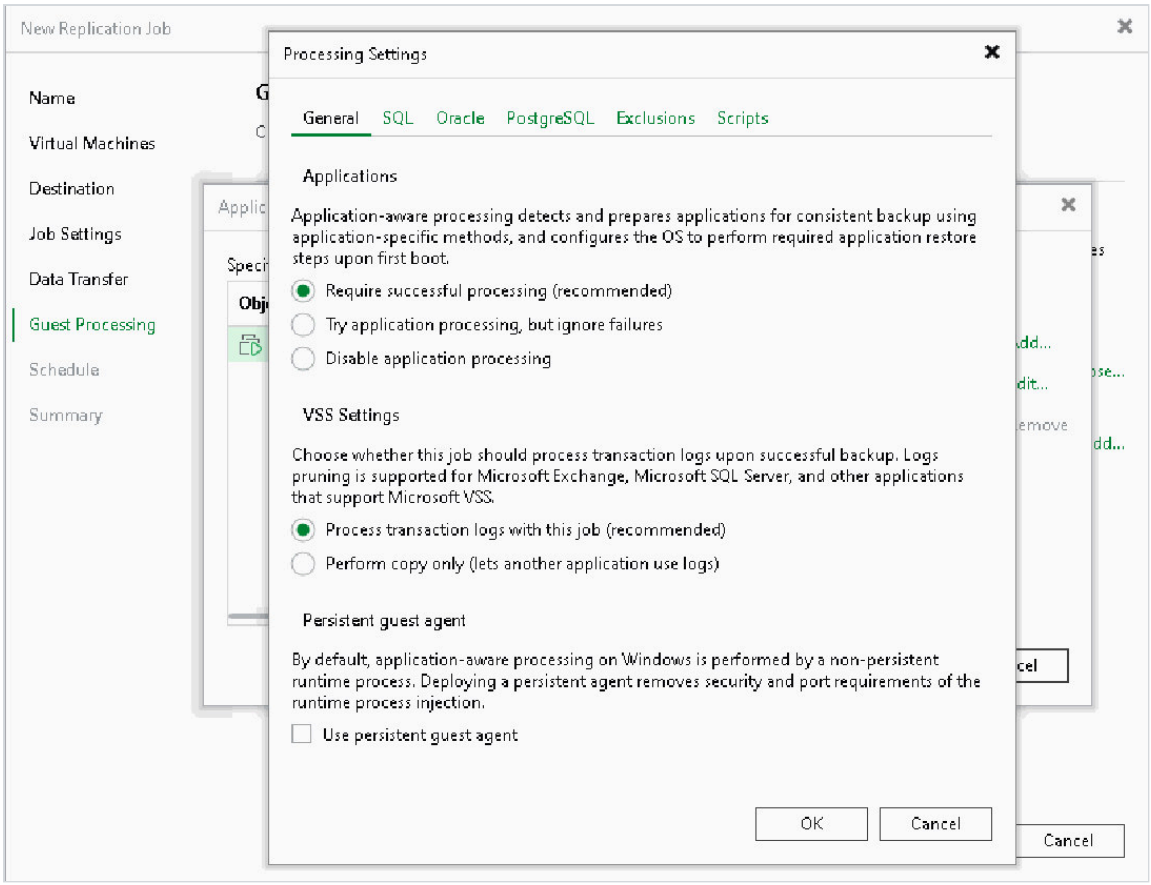


8. Wizard'ın **Data Transfer** adımında varsayılan ayarları bırakın.
9. Wizard'ın **Guest Processing** adımında, işlemsel olarak tutarlı replikalara ihtiyaç duymuyorsanız varsayılan ayarları bırakın. Aksi halde **Enable application-aware processing** onay kutusunu seçin ve VM guest OS'ye bağlanmak için kullanılacak kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini belirtin. Kullanıcı hesabı Administrator izinlerine sahip olmalıdır.

   VSS işlemesi için gelişmiş seçenekleri belirtmek üzere **Applications**'a tıklayın. Listeden bir VM seçin ve **Edit**'e tıklayın. Açılan pencerede **General** sekmesinde şunları yapın:

   a. **Applications** bölümünde, VSS hataları oluşsa bile replication job'a devam etmek için **Try application processing, but ignore failures** seçeneğini seçin. VSS işleme başarısız olursa oluşturulan replika işlemsel olarak tutarlı değil, crash-consistent olur.

   b. **Transaction logs** bölümünde **Process transaction logs with this job** seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.



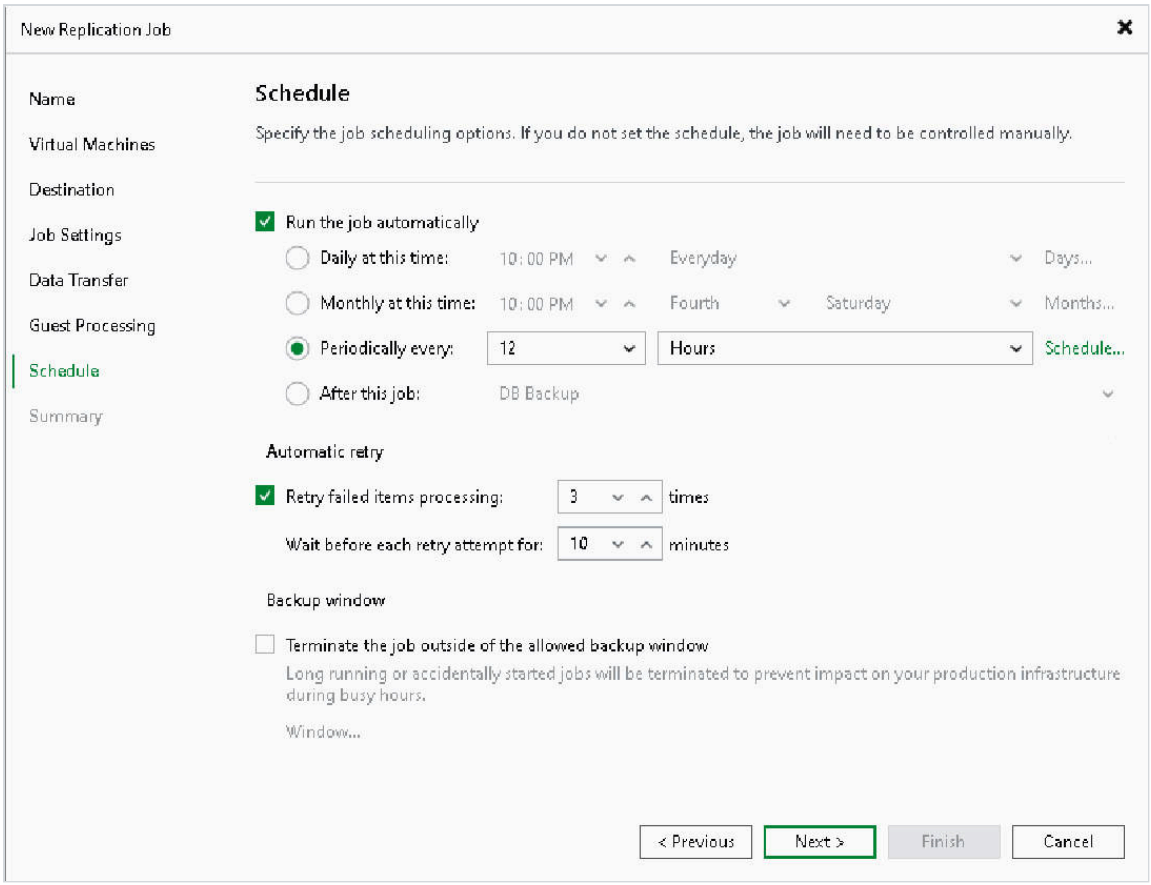
10. Wizard'ın **Schedule** adımında şunları yapın:

    a. **Run the job automatically** onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu seçmezseniz job'ı elle başlatmanız gerekir. Ayrıntılar için Replication Job'ı Elle Başlatma bölümüne bakın.

    b. Zamanlama türünü seçin: günlük (daily), aylık (monthly) veya periyodik (periodically).

    Periodically every alanında job'ı kesintisiz çalıştırmak için **Continuously** seçeneğini seçebilirsiniz. Önceki job oturumu tamamlanır tamamlanmaz job'ın yeni bir oturumu başlar.

    c. **Retry failed VM processing** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.



11. Wizard'ın **Summary** adımında **Run the job when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish** düğmesine tıklayın.
12. **Home** görünümünün envanter bölmesinde, oluşturulan job'ı görmek için **Last 24 Hours** düğümünü genişletin.
13. vSphere Client veya Hyper-V Manager'ı açın ve replikanın hedef host'ta göründüğünden emin olun.

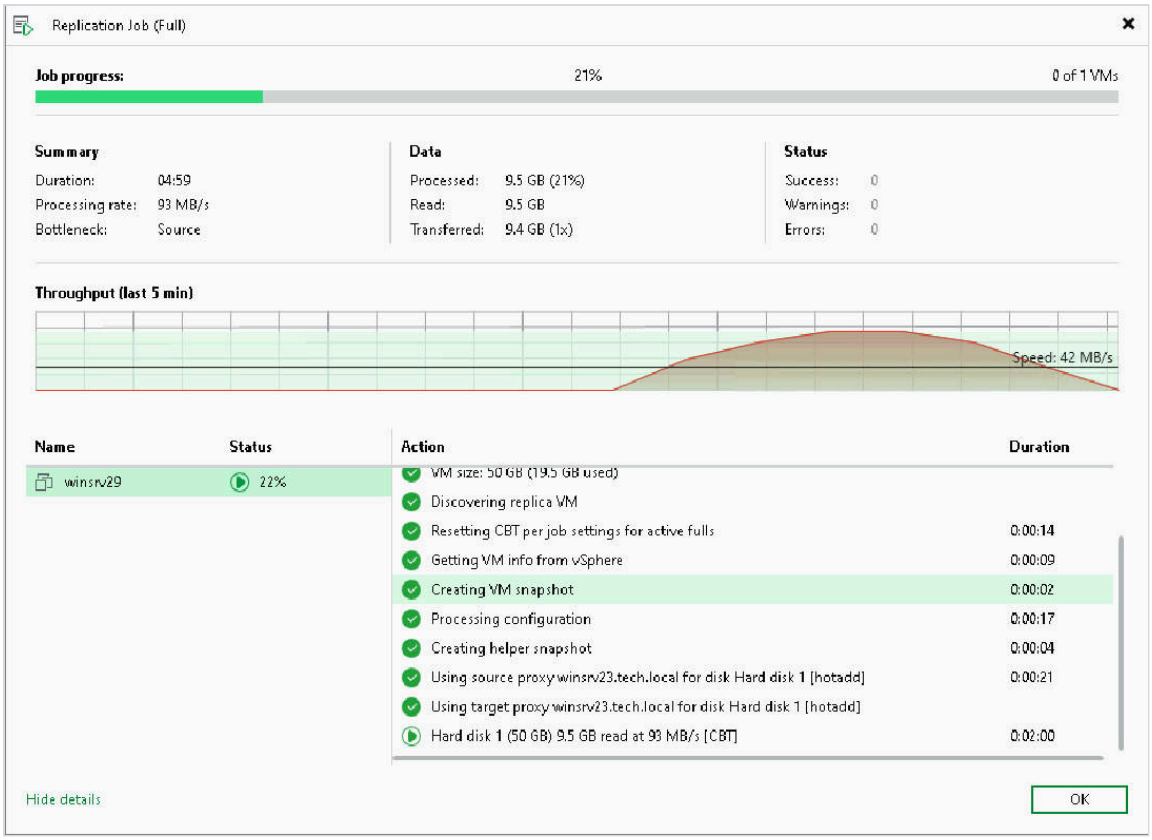
> **REFERANS**
> Replika oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Creating Replication Jobs (VMware vSphere) ve Creating Replication Jobs (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Job Performansını Gerçek Zamanlı İzleme

Job çalışırken job istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. İstatistikler arasında job ilerlemesi, süre, işleme hızı, performans darboğazları, okunan ve aktarılan veri miktarı ve job performansına ilişkin diğer ayrıntılar bulunur.

Job istatistiklerini görüntülemek için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs > Replication** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında bir job'a sağ tıklayın ve **Statistics**'e tıklayın.
3. Açılan pencerede istatistiklerini görüntülemek istediğiniz bir VM'yi seçin.



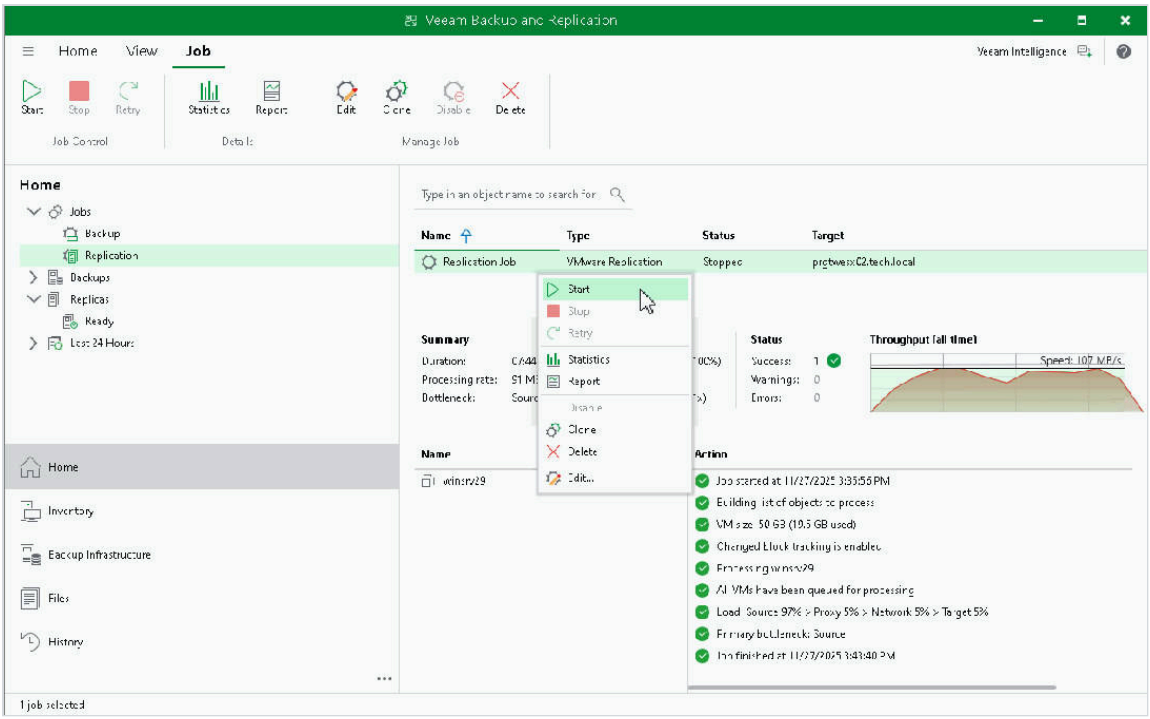
Job'ın **Success** veya **Warning** durumuyla tamamlanması gerektiğini unutmayın. Job **Failed** durumuyla tamamlanırsa Veeam Backup & Replication bir replika oluşturmaz ve failover ile failback işlemlerini gerçekleştiremez.

Job sonuçlarını almak için e-posta bildirimlerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Configuring Global Email Notification Settings bölümüne bakın.

Replication Job'ı Elle Başlatma

Bir replication job'ı zamanlamadıysanız onu elle başlatmanız gerekir. Job'ı başlatmak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünü açın.
2. Envanter bölmesinde **Jobs > Replication**'ı seçin.
3. Çalışma alanında job'a sağ tıklayın ve **Start**'ı seçin. Job'ın tamamlanmasını bekleyin. Job'ın **Success** veya **Warning** durumuyla tamamlanması gerektiğini unutmayın.
4. vSphere Client veya Hyper-V Manager'ı açın ve bir VM replikasının oluşturulduğundan emin olun.



Replica Failover ve Failback

Üretim sitesindeki özgün VM erişilemez hale gelirse replikasına failover yaparak hizmetleri hızla geri getirebilirsiniz. Failover gerçekleştirdiğinizde VM replikası özgün VM'nin rolünü üstlenir. Tüm süreçler, üretim host'undaki özgün VM'den ikincil host'taki VM replikasına geçer. Replikanın en son durumuna veya restore point'lerinden herhangi birine failover yapabilirsiniz.

VM replikasına failover yaptığınızda Veeam Backup & Replication, replika durumunu **Normal**'den **Failover**'a değiştirir.

Failover, sonlandırılması gereken bir ara adımdır. Felaket kurtarma senaryosuna bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Undo failover**

  Failover'ı geri aldığınızda özgün VM'ye geri dönersiniz ve VM replikası çalışırken ona yapılan tüm değişiklikleri atarsınız. VM replikasının durumu **Normal**'e döner. Test ve sorun giderme amacıyla VM replikasına failover yaptıysanız ve VM replikasına yapılan değişikliklere ihtiyacınız yoksa undo failover senaryosunu kullanabilirsiniz.

- **Perform failback**

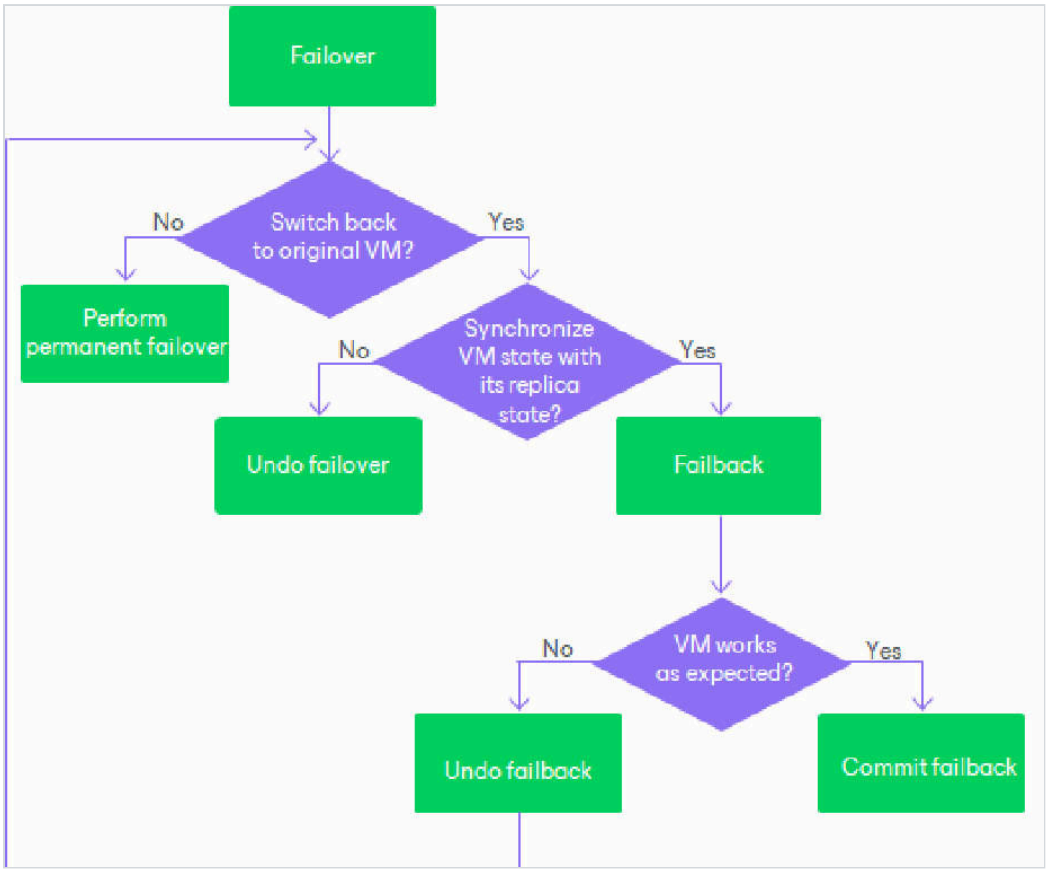
  Failback gerçekleştirdiğinizde özgün VM'ye geri dönersiniz ve VM replikası çalışırken gerçekleşen tüm değişiklikleri özgün VM'ye aktarırsınız. Kaynak host kullanılamıyorsa özgün VM'yi yeni bir konuma geri yükleyip ona geçebilirsiniz.

  Failback gerçekleştirdiğinizde değişiklikler yalnızca aktarılır, yayınlanmaz. Özgün VM'nin bu değişikliklerle çalışıp çalışmadığını test etmelisiniz. Test sonuçlarına bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

  - **Commit failback.** Failback'i onayladığınızda (commit), özgün VM'nin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamış ve ona geri dönmek istiyor olursunuz. VM replikasının durumu **Normal**'e döner.
  - **Undo failback.** Özgün VM beklendiği gibi çalışmıyorsa failback'i geri alıp VM replikasına dönebilirsiniz. Bu durumda VM replikasının durumu **Failover**'a döner.

- **Perform permanent failover**

Kalıcı failover gerçekleştirdiğinizde özgün VM'den bir VM replikasına kalıcı olarak geçersiniz ve bu replikayı özgün VM olarak kullanırsınız. Bu senaryo, özgün VM ile VM replikası aynı sitede bulunuyorsa ve kaynak bakımından birbirine yaklaşık olarak eşitse kabul edilebilirdir.



Veeam Backup & Replication, birkaç VM için aynı anda failover ve failback işlemlerini destekler. Bir veya birkaç host arızalanırsa operasyonları en az kesintiyle geri getirmek için toplu işlemeyi (batch processing) kullanabilirsiniz.

Replica Failover Gerçekleştirme

Başlamadan Önce

Failover gerçekleştirmeden önce şunları dikkate alın:

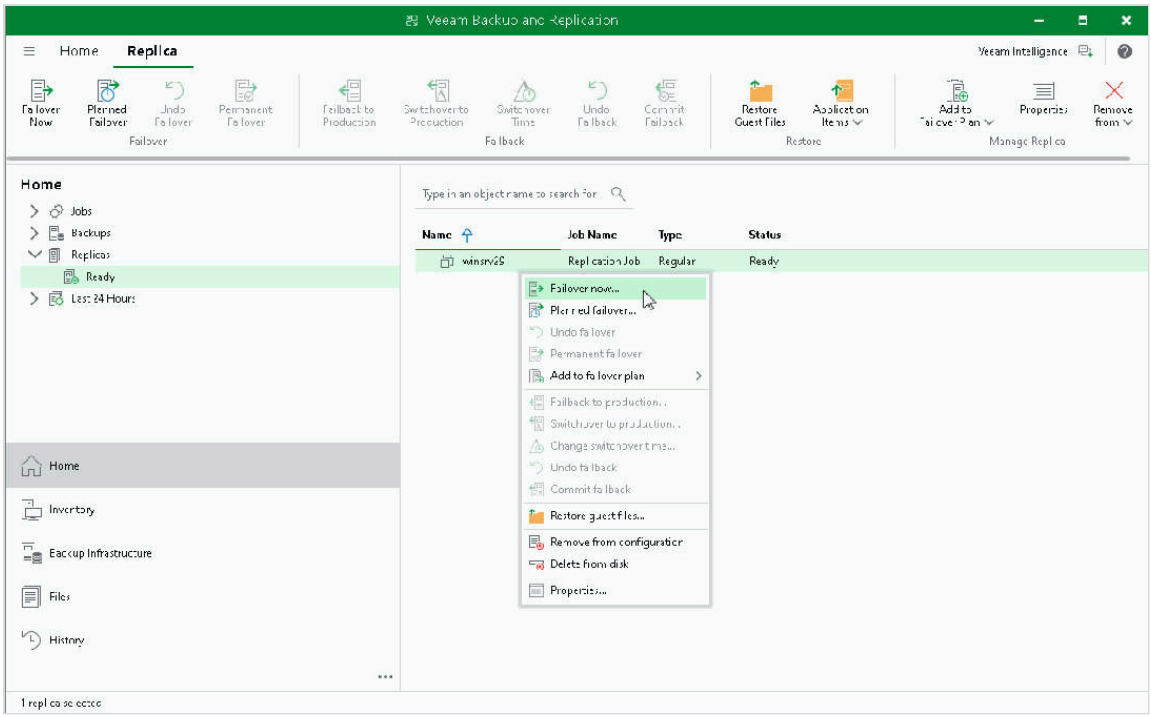
- Aynı ağda bulunan özgün VM'ler ve replika VM'ler için: Özgün VM çalışırken replica failover gerçekleştirmeyi planlıyorsanız IP adresi veya makine adı çakışmalarını önlemek için özgün VM'nin ağ bağlantısını geçici olarak kesmeyi düşünün.
- Bir VM replikasına başarıyla failover yapmak için bu replikanın başarıyla oluşturulmuş en az bir restore point'i olduğundan emin olun. Restore point'lerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmek için **Home** görünümünün envanter bölmesini açın ve **Replicas** düğümünü seçin. Ardından VM'yi seçin ve VM için en az bir restore point'in mevcut olduğunu doğrulayın.

Failover Gerçekleştirme

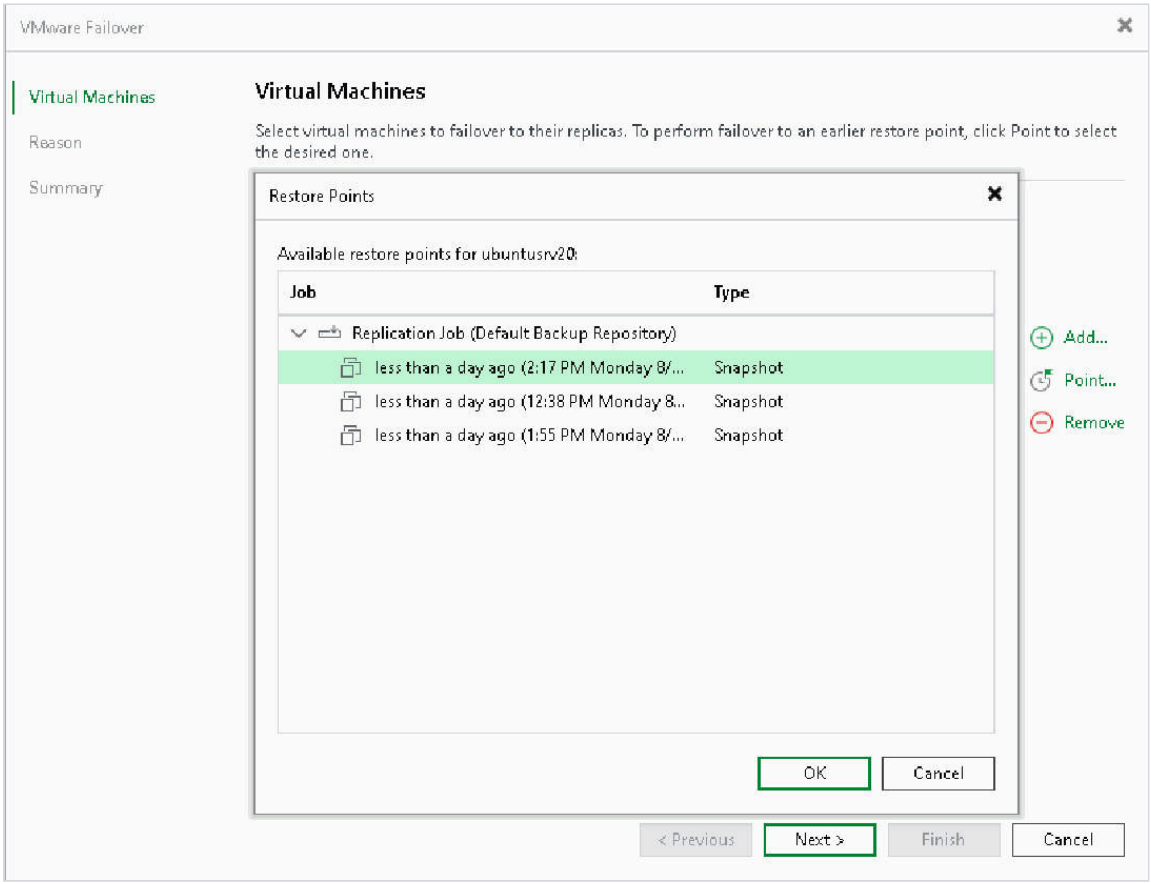
Bir VM replikasına failover yapmak için şunları yapın.

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümünü seçin.

2. Replike edilen VM'ye sağ tıklayın ve failover wizard'ını başlatmak için **Failover Now**'u seçin.



3. Wizard'ın **Virtual Machines** adımında listeden VM'yi seçin, **Point**'e tıklayın ve failover yapmak istediğiniz restore point'i seçin.



4. Wizard'ın **Reason** adımında failover nedenini belirtin.
5. Wizard'ın **Summary** adımında VM replikasına failover yapmak için **Finish**'e tıklayın.

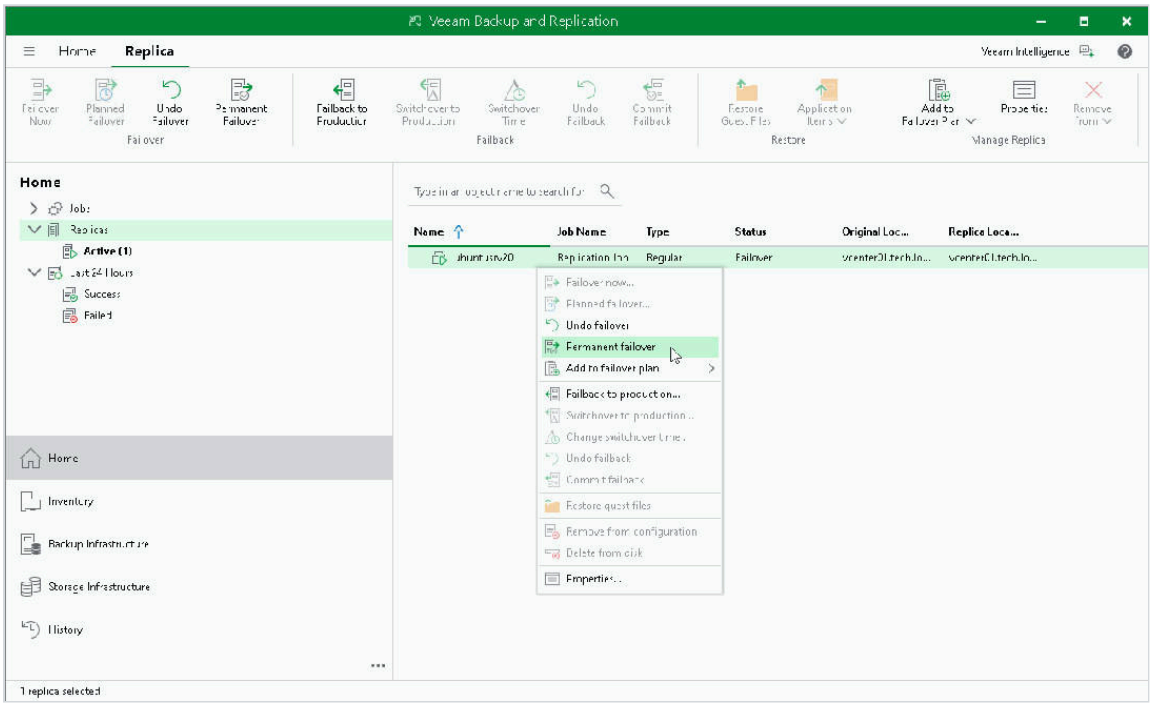
REFERANS

Failover hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Replica Failover (VMware vSphere) ve Replica Failover (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Kalıcı Failover Gerçekleştirme (Permanent Failover)

Kalıcı failover gerçekleştirmek için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümüne tıklayın.
2. Çalışma alanında VM replikasına sağ tıklayın ve **Permanent Failover**'ı seçin.
3. Açılan pencerede işlemi onaylamak için **Yes**'e tıklayın.



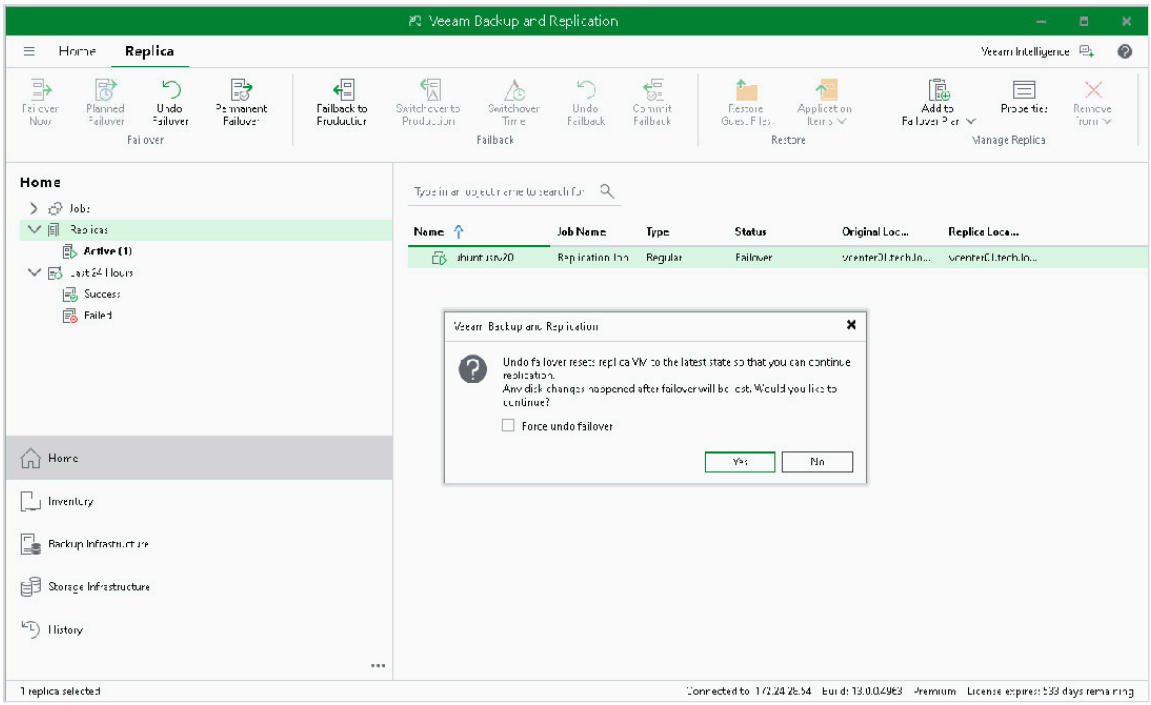
REFERANS

Kalıcı failover hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Permanent Failover (VMware vSphere) ve Permanent Failover (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Failover'ı Geri Alma (Undo Failover)

Failover'ı geri almak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında VM replikasına sağ tıklayın ve **Undo Failover**'ı seçin.
3. Açılan pencerede işlemi onaylamak için **Yes**'e tıklayın.



REFERANS

Failover'ı geri alma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Undo Failover (VMware vSphere) ve Undo Failover (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Failback Gerçekleştirme (Performing Failback)

Özgün veya yeni konumdaki bir VM'ye failback yapabilirsiniz. Bu bölümde kaynak host üzerindeki özgün VM'ye nasıl failback yapacağınızı öğreneceksiniz.

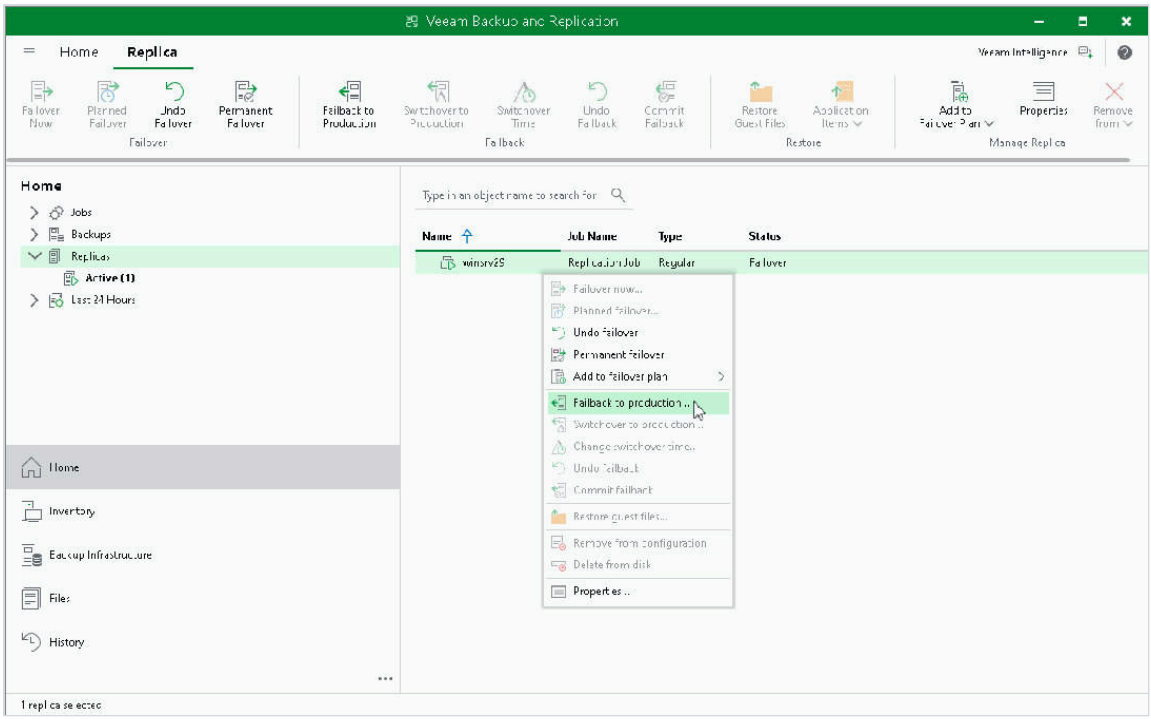
Başlamadan Önce

Failback gerçekleştirmek istediğiniz VM replikasının **Failover** durumunda olduğundan emin olun. Replika, replica failover gerçekleştirdikten sonra bu duruma geçer.

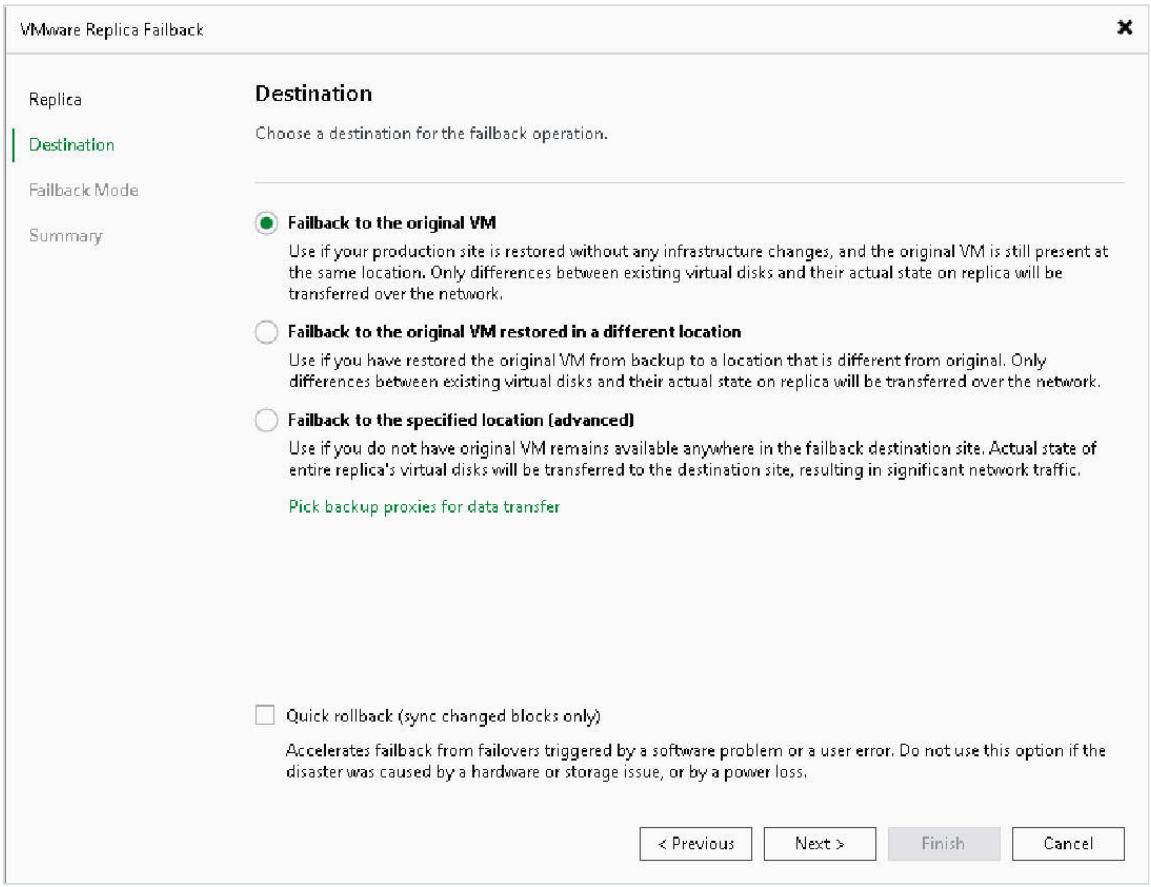
Failback Gerçekleştirme

VM replikasından kaynak host üzerindeki özgün VM'ye failback yapmak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında VM replikasına sağ tıklayın ve **Failback Wizard**'ı başlatmak için **Failback to production**'ı seçin.



3. Wizard'ın **Replica** adımında **Next**'e tıklayın.
4. Wizard'ın **Destination** adımında **Failback to the original VM**'i seçin.



5. [VMware vSphere için] Wizard'ın **Failback Mode** adımında **Auto**'yu seçin. Bu durumda failback, VM'ler hazır olur olmaz gerçekleştirilir.
6. Wizard'ın **Summary** adımında **Power on VM after restoring** onay kutusunu seçin ve **Finish**'e tıklayın.

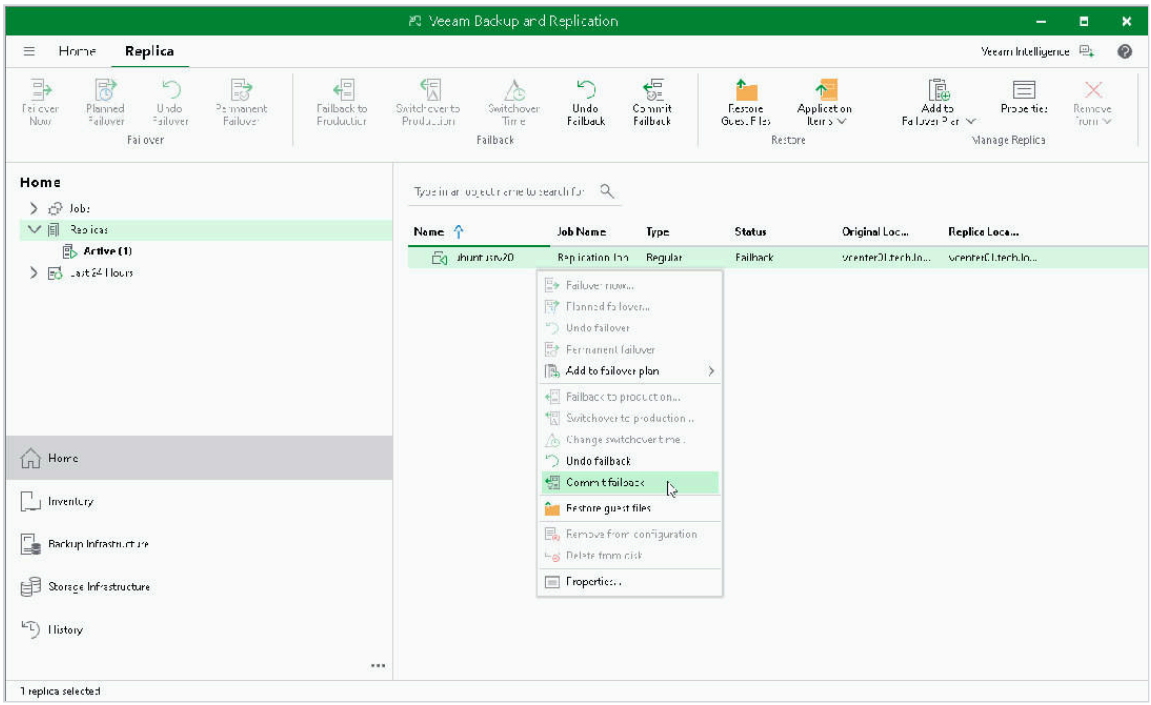
REFERANS

Failback hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Replica Failback (VMware vSphere) ve Replica Failback (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Failback'i Onaylama (Committing Failback)

Failback'i onaylamak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında VM replikasına sağ tıklayın ve **Commit Failback**'i seçin.
3. Açılan pencerede işlemi onaylamak için **Yes**'e tıklayın.



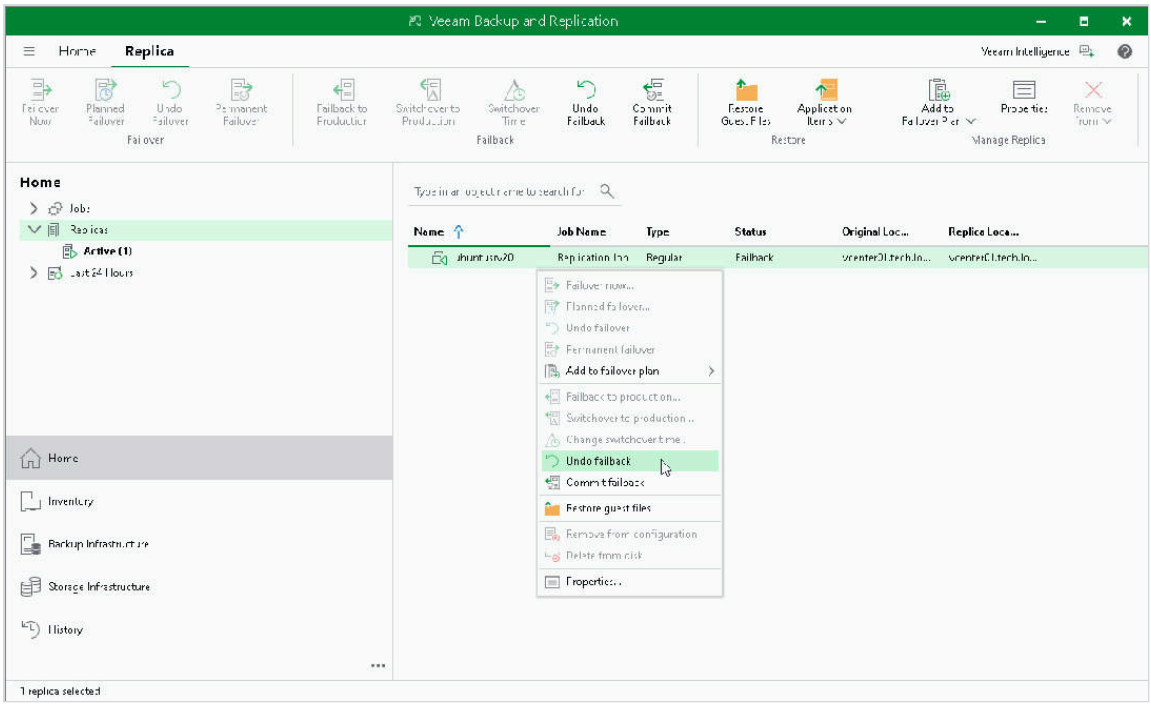
REFERANS

Failback'i onaylama hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Commit Failback (VMware vSphere) ve Commit Failback (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Failback'i Geri Alma (Undoing Failback)

Bir failback'i geri almak için şunları yapın:

1. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Replicas** düğümünü seçin.
2. Çalışma alanında VM replikasına sağ tıklayın ve **Undo Failback**'i seçin.
3. Açılan pencerede işlemi onaylamak için **Yes**'e tıklayın.



REFERANS

Failback'i geri alma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Undo Failback (VMware vSphere) ve Undo Failback (Microsoft Hyper-V) bölümlerine bakın.

Enterprise Manager

Birden fazla Veeam Backup & Replication sunucusu bulunan, coğrafi olarak dağınık bir sanal ortamınız varsa Veeam Backup Enterprise Manager'ı kullanabilirsiniz. Veeam Backup Enterprise Manager, birden fazla backup server'ı tek bir web UI'den yönetmenize yardımcı olan bir çözümdür.

Veeam Backup Enterprise Manager ile aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Farklı backup server'larda yapılandırılmış job'ları tek bir web konsolundan izlemek ve yönetmek
- Job'ları düzenlemek ve klonlamak
- Tüm yedeklerde guest OS dosyalarını aramak ve bu dosyaları tek tıkla geri yüklemek
- Guest OS dosya geri yüklemeyi yerel Administrator izinlerine sahip diğer kullanıcılara devretmek

Veeam Backup Enterprise Manager özelliklerinin tam listesi için Enterprise Manager User Guide'daki About Veeam Backup Enterprise Manager bölümüne bakın.

> **NOT**
> Veeam Backup Enterprise Manager, Community edition ile birlikte sunulmaz. Daha fazla bilgi için Editions Comparison sayfasına bakın.

Veeam Backup Enterprise Manager'ı Kurma

Veeam Backup Enterprise Manager'ı bir Linux veya Microsoft Windows makinesine dağıtabilirsiniz. Veeam Backup Enterprise Manager'ı hangi işletim sistemine dağıtırsanız dağıtın, hem Linux hem de Microsoft Windows üzerindeki Veeam Backup & Replication'ı yönetebilirsiniz.

Başlamadan Önce

Şunları dikkate alın:

- Veeam Backup Enterprise Manager'ı kurmayı planladığınız makine sistem gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıntılar için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki System Requirements bölümüne bakın.
- Veeam Backup Enterprise Manager sunucusuna ve Veeam Backup & Replication backup server'larına aynı ürün sürümünün kurulması önerilir.
- Veeam Backup Enterprise Manager'ı backup server'ın çalıştığı makineye kurmayı planlıyorsanız tüm yedekleme ve replikasyon job'larını devre dışı bırakmalı ve Veeam Backup & Replication console'unu kapatmalısınız.
- Gerekli tüm portların açık olduğundan emin olun. Ayrıntılar için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Ports bölümüne bakın.
- [Linux üzerinde Veeam Backup Enterprise Manager için] Dikkate alınacak hususlar ve sınırlamaların listesi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Considerations and Limitations bölümüne bakın.
- [Microsoft Windows üzerinde Veeam Backup Enterprise Manager için] Dikkate alınacak hususlar ve sınırlamaların listesi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Before You Begin bölümüne bakın.

Linux

Veeam Backup Enterprise Manager'ı kurmak için şunları yapın:

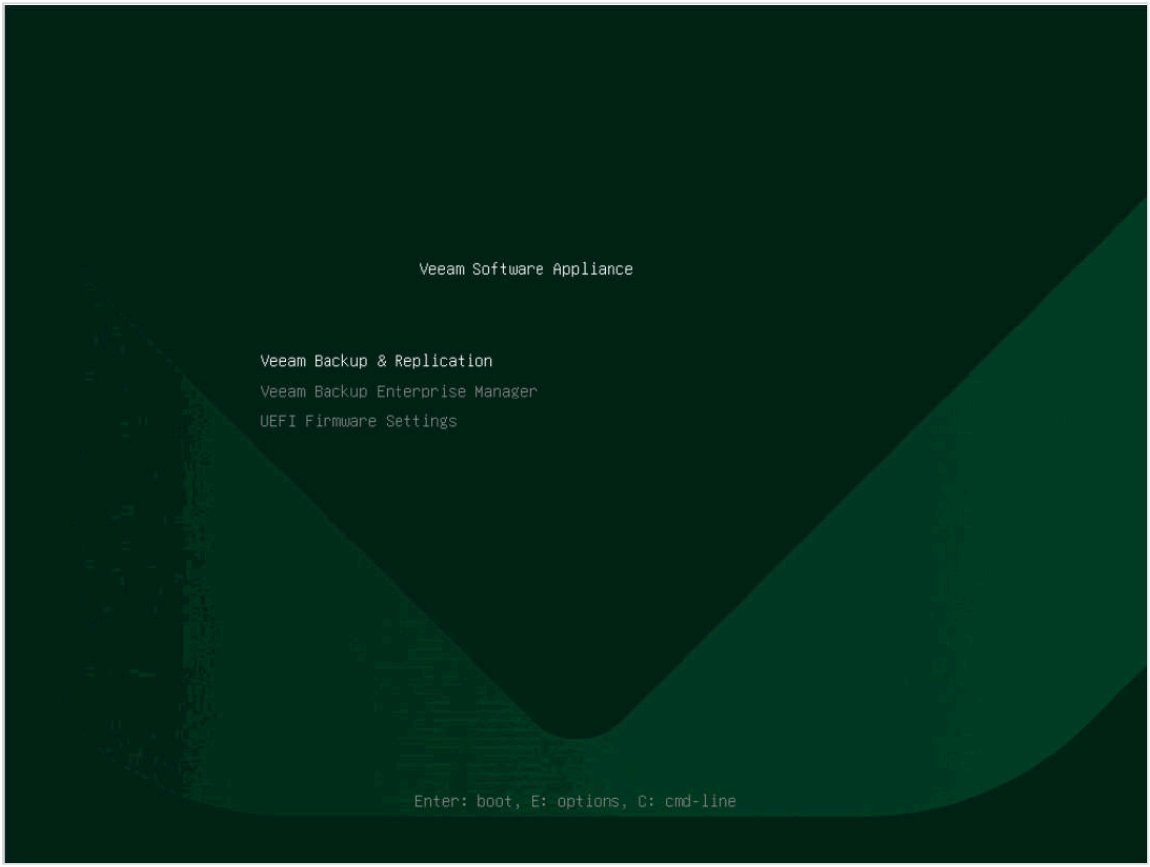
1. Veeam Software Appliance kurulum imajının en son sürümünü Product Downloads sayfasından indirin. ISO, **Hardened Software Appliance** sekmesinin altında yer alır.

   Veeam hesabınızla oturum açmanız gerekir. Hesabınız yoksa iş e-posta adresinizle kaydolun.

2. ISO dosyasını Veeam Software Appliance'ı kurmayı planladığınız makineye bağlayın (mount) ya da ISO dosyasını bir flash sürücüye veya başka bir çıkarılabilir depolama aygıtına yazın. Veeam Software Appliance'ı bir sanal makineye kurmayı planlıyorsanız ISO dosyasını bağlamak için sanallaştırma yönetim yazılımının yerleşik araçlarını kullanın.

   > **NOT**
   > Önyüklenebilir bir USB bellek oluşturmak için Rufus'un varsayılan ayarlarla kullanılması önerilir. İstendiğinde **Write in DD Image mode** seçeneğini seçmeniz gerektiğini unutmayın.

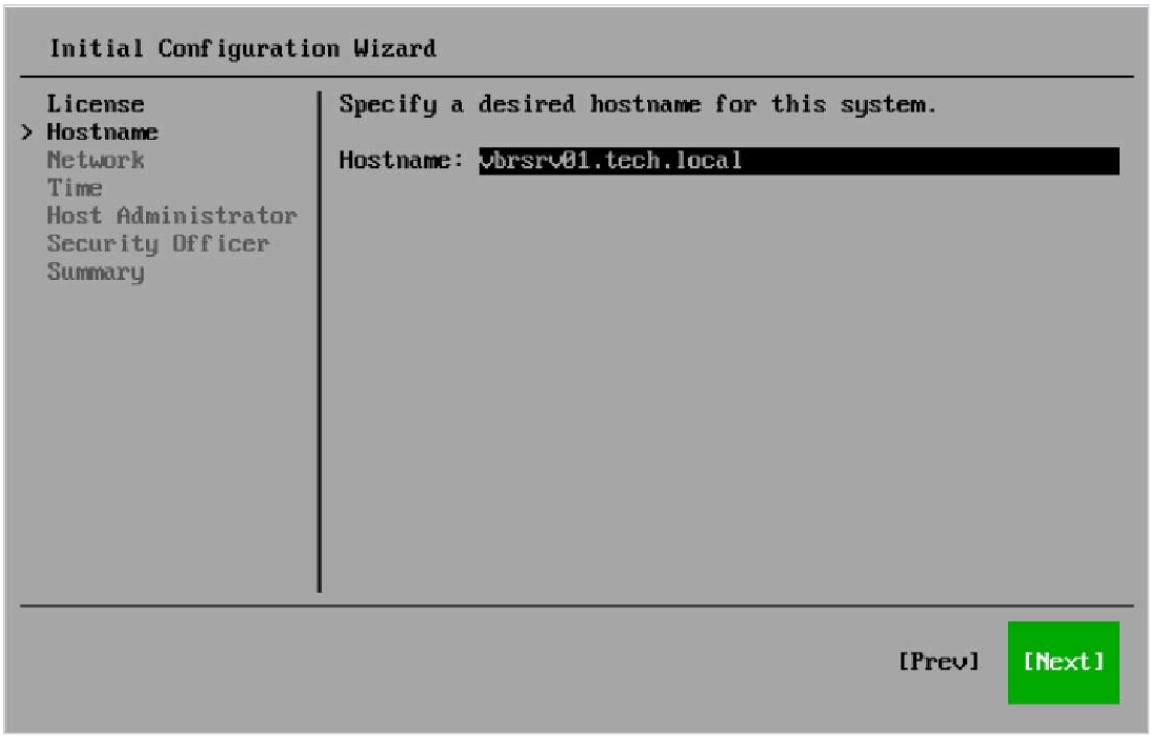
3. Boot Manager'da ISO dosyasını bağladığınız sürücüyü seçin ve [Enter] tuşuna basın.
4. Kurulum menüsünde **Veeam Backup Enterprise Manager**'ı seçin ve [Enter] tuşuna basın.



5. Kurulum menüsünde **Install**'ı seçin ve [Enter] tuşuna basın. Yükleyici açıldığında işlemi onaylayın ve sistemin otomatik olarak yeniden başlamasını bekleyin.
6. Initial Configuration wizard'ının **License** adımında Veeam lisans sözleşmelerini ve politikalarını okuyun ve kabul edin.

   > **İPUCU**
   > Okuduğunuz bir dokümanı kapatmak için [Q] tuşuna basın.

7. Initial Configuration wizard'ının **Hostname** adımında sunucunun Fully Qualified Domain Name (FQDN) değerini belirtin ve **Next**'i seçin.

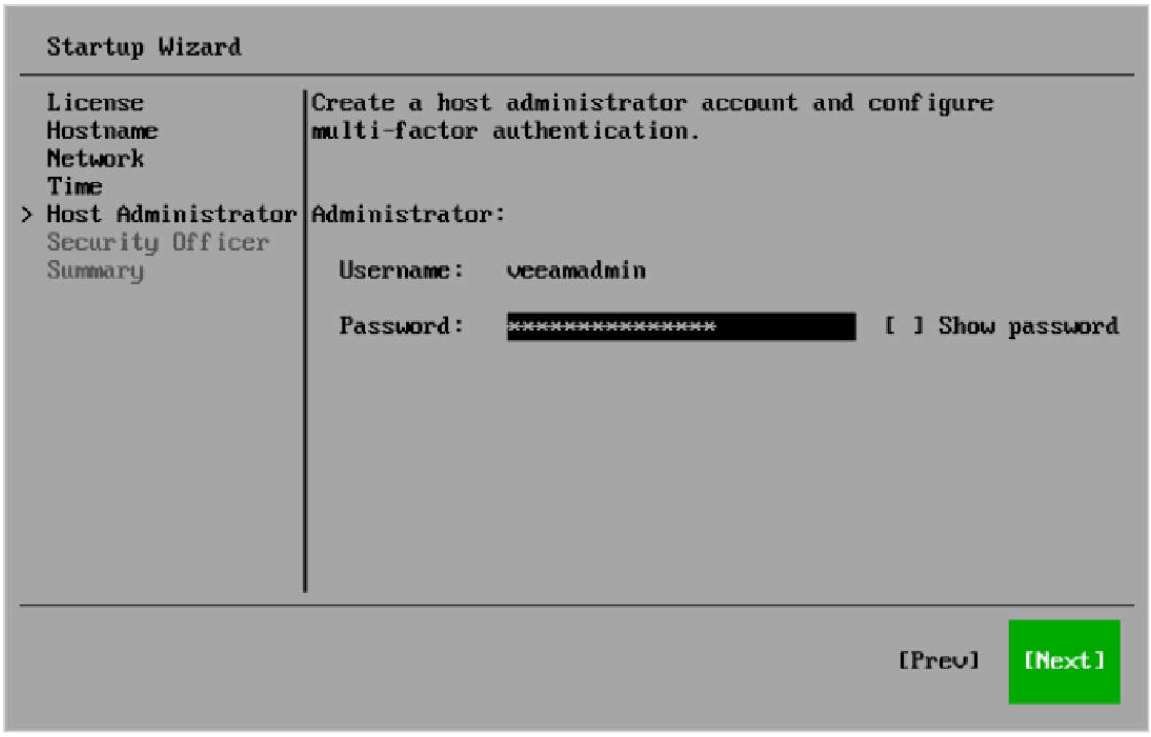


8. Initial Configuration wizard'ının **Network** adımında ağ yapılandırmasını gözden geçirin ve **Next**'i seçin.
9. Initial Configuration wizard'ının **Time** adımında sunucu saat yapılandırmasını gözden geçirin.

   Varsayılan olarak UTC saat dilimi kullanılır. Başka bir saat dilimi belirtmek için **Change**'i seçin.
10. Initial Configuration wizard'ının **Host Administrator** adımında, Host Management Console'da yönetici işlemlerini gerçekleştirmek için varsayılan host yönetici hesabını (`veeamadmin`) yapılandırın. Bu rol için kullanılabilen işlemler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Users and Roles bölümüne bakın.

    Password alanında `veeamadmin` kullanıcısı için parolayı belirtin. Parola aşağıdaki gereksinimlere uymalıdır:

    - En az 15 karakter.
    - 1 büyük harf.
    - 1 küçük harf.
    - 1 rakam.
    - 1 özel karakter.
    - Aynı sınıftan arka arkaya en fazla 3 karakter. Örneğin, art arda 3'ten fazla küçük harf veya 3'ten fazla rakam olmamalıdır.



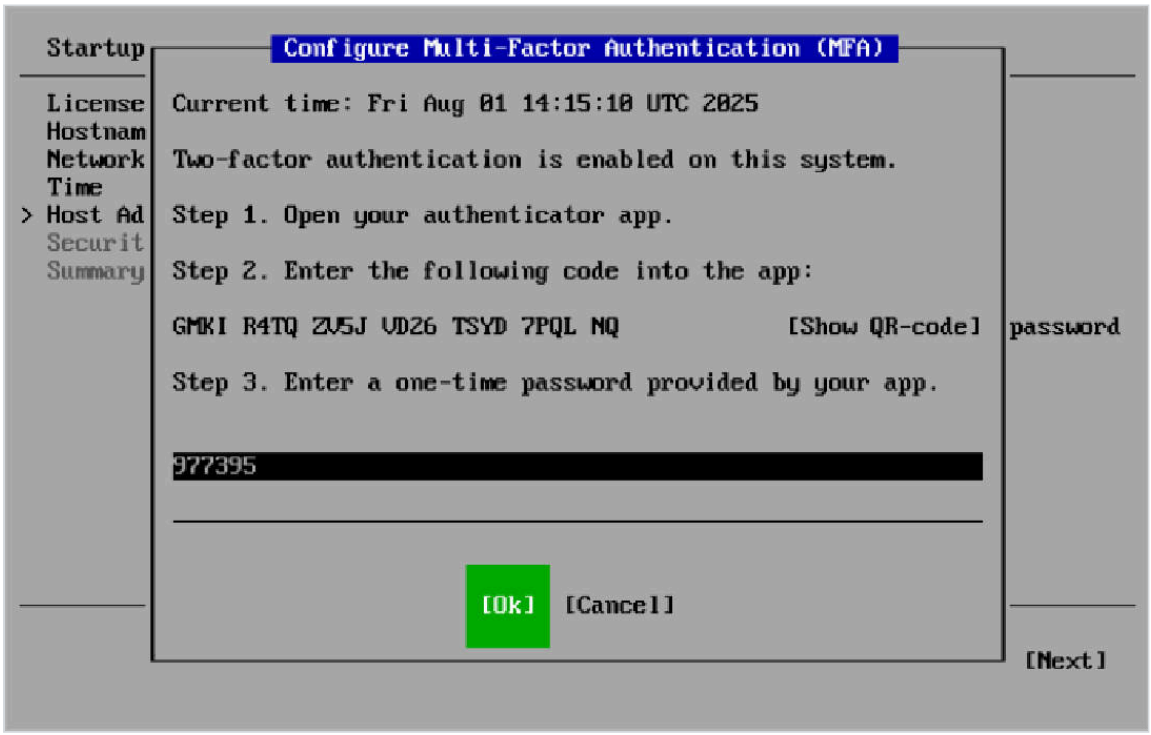
Parolayı belirttikten sonra **Next**'i seçin ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) yapılandırın:

a. Kimlik doğrulama uygulamanızı açın. Kodu girin veya QR kodunu tarayın.

b. Uygulamanın sağladığı tek kullanımlık kodu girin.

c. [Ok] tuşuna basın.

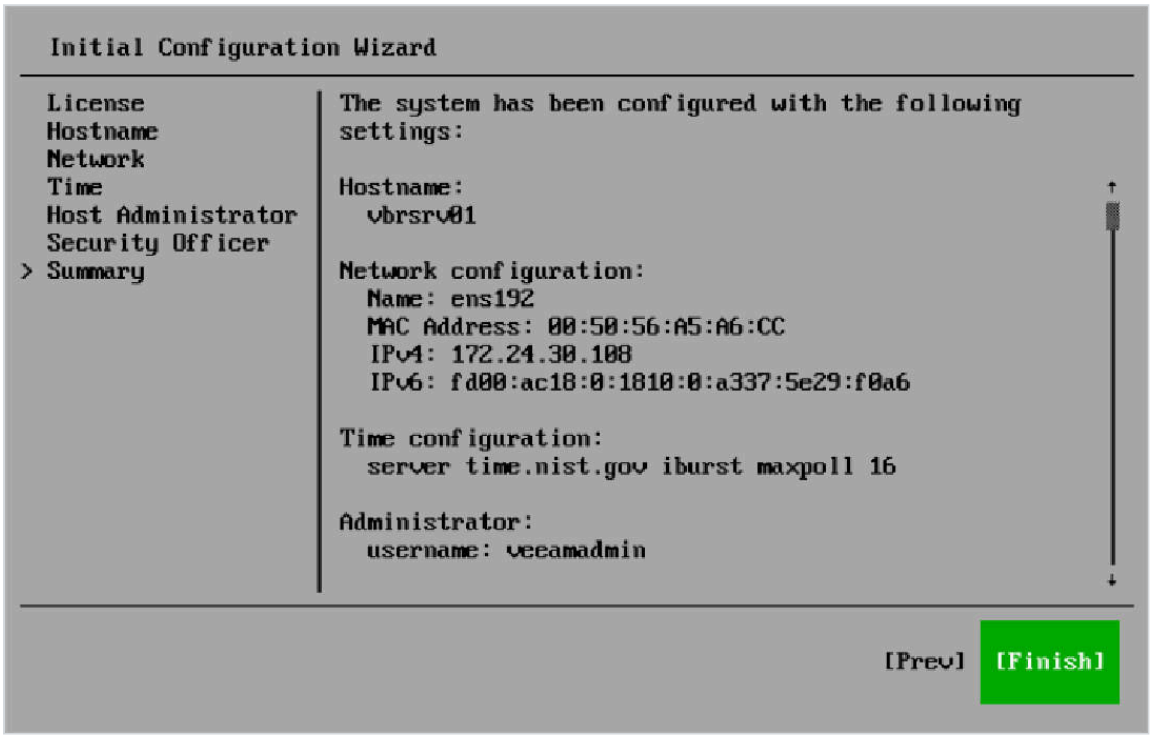
> **NOT**
> Çok faktörlü kimlik doğrulama, RFC4226 ve RFC6238'i destekleyen mobil kimlik doğrulama uygulamalarıyla uyumludur.



11. Initial Configuration wizard'ının **Security Officer** adımında, security officer hesabını yapılandırmayı atlamak için **Skip setting up Security Officer** seçeneğini belirleyin.

> **İPUCU**
> Security officer hesap türü, altyapınızı kötü niyetli sistem yönetimine karşı korumak için ek bir güvenlik katmanı sağlar. Veeam Backup & Replication işlevselliğini test etmek için bu hesabı yapılandırmayı atlayabilirsiniz. Üretim ortamlarında bu hesabın yapılandırılması önerilir. Security officer için kullanılabilen işlemler hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Managing Users and Roles bölümüne bakın.

12. Initial Configuration wizard'ının **Summary** adımında sistem yapılandırmasını gözden geçirin ve **Finish**'i seçin. Sistem yapılandırmayı uygulayacak ve gerekli servisleri yeniden başlatacaktır.



Başlangıç yapılandırmasını tamamladıktan sonra sunucu hakkındaki genel bilgiler görüntülenir. Bu bilgileri Host Management Console'da oturum açmak ve Veeam Software Appliance'ı yapılandırmaya devam etmek için kullanabilirsiniz.

> **REFERANS**
> Veeam Software Appliance'dan dağıtılan backup server'ın nasıl yapılandırılacağına dair ayrıntılar için Veeam Backup Enterprise Manager User Guide'daki Host Management bölümüne bakın.

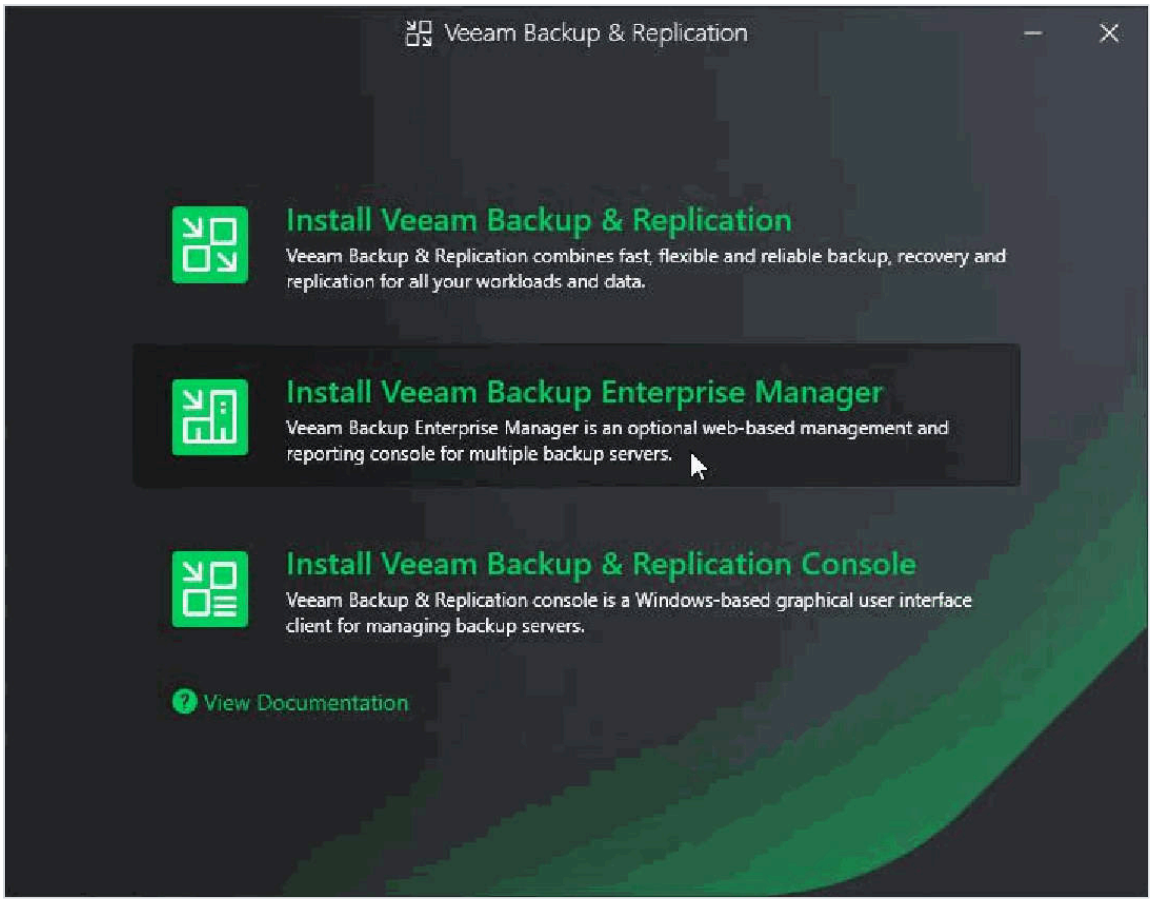
Microsoft Windows

Enterprise Manager'ı Kurma

Veeam Backup Enterprise Manager'ı kurmak için şunları yapın:

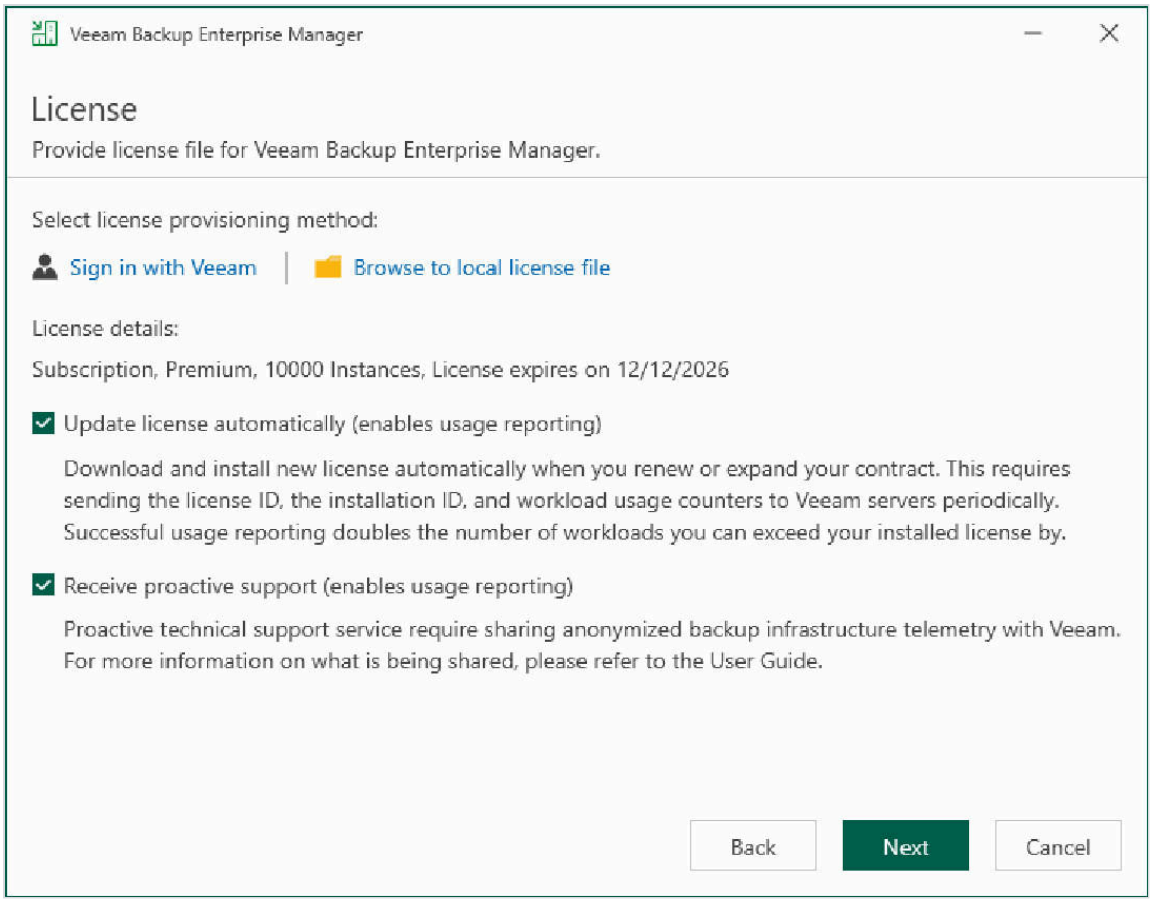
1. Veeam Backup & Replication kurulum imajının en son sürümünü Download Veeam products sayfasından indirin.

2. Kurulum imajını Veeam Backup Enterprise Manager'ı kurmayı planladığınız makineye bağlayın (mount) ya da imaj dosyasını bir flash sürücüye veya başka bir çıkarılabilir depolama aygıtına yazın.
3. Açılış ekranını (splash screen) açmak için imajdan veya diskten `Setup.exe` dosyasını çalıştırın.
4. Pencerede Veeam Backup Enterprise Manager Setup wizard'ını başlatmak için **Install Veeam Backup Enterprise Manager**'a tıklayın.

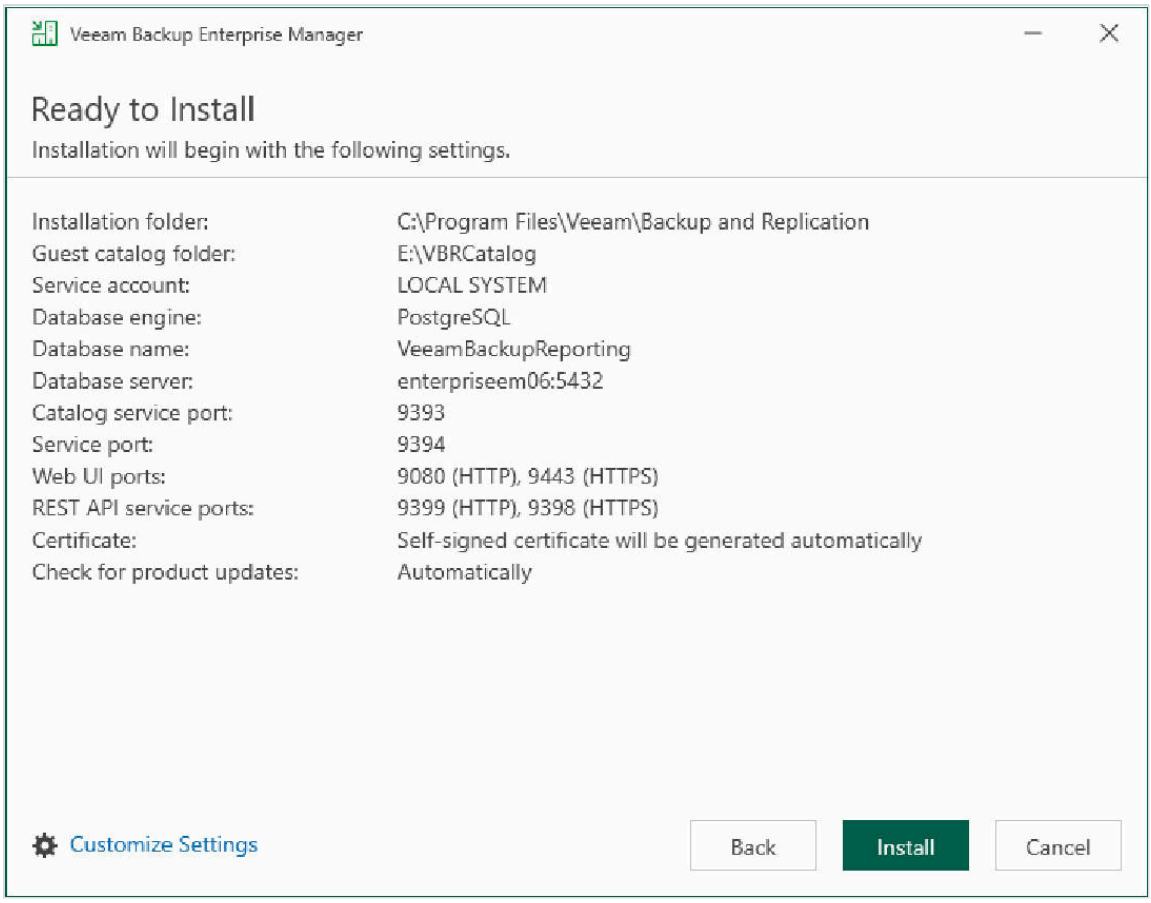


5. Wizard'ın **License Agreement** adımında lisans sözleşmelerini okuyun ve koşulları kabul etmek için onay kutularını seçin.
6. Wizard'ın **Provide License** adımında lisans anahtarının yolunu belirtin.

   Veeam Backup Enterprise Manager'ı backup server'a kuruyorsanız lisans dosyası belirtmeden devam edebilirsiniz. Bu durumda Veeam Backup Enterprise Manager, backup server'da zaten kurulu olan lisansı kullanır.



7. Wizard'ın **System Configuration Check** adımında eksik yazılım bileşenlerini kurun ve eksik özellikleri (varsa) etkinleştirin.
8. Wizard'ın **Ready to Install** adımında kuruluma başlamak için **Install**'a tıklayın.



9. Kurulum işlemi tamamlandığında wizard'ı kapatmak için **Finish**'e tıklayın.

Backup Server Ekleme

Veeam Backup & Replication, birden fazla backup server üzerindeki job'ları yönetmenize ve kurtarma işlemlerini tek bir uygulama içinde gerçekleştirmenize olanak tanır. Veri koruma görevlerini tek bir web konsolundan yönetmek için Veeam Backup Enterprise Manager'a bir backup server eklemeniz gerekir.

Başlamadan Önce

- Aynı ana sürüme (major version) sahip backup server'ların eklenmesi önerilir. Veeam Backup Enterprise Manager ve Veeam Backup & Replication farklı ana veya alt sürümlerde çalışıyorsa Veeam Backup Enterprise Manager'ın bazı özellikleri kullanılamayabilir.
- Dikkate alınacak hususlar ve sınırlamaların listesi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Adding Backup Servers bölümüne bakın.

Backup Server Ekleme

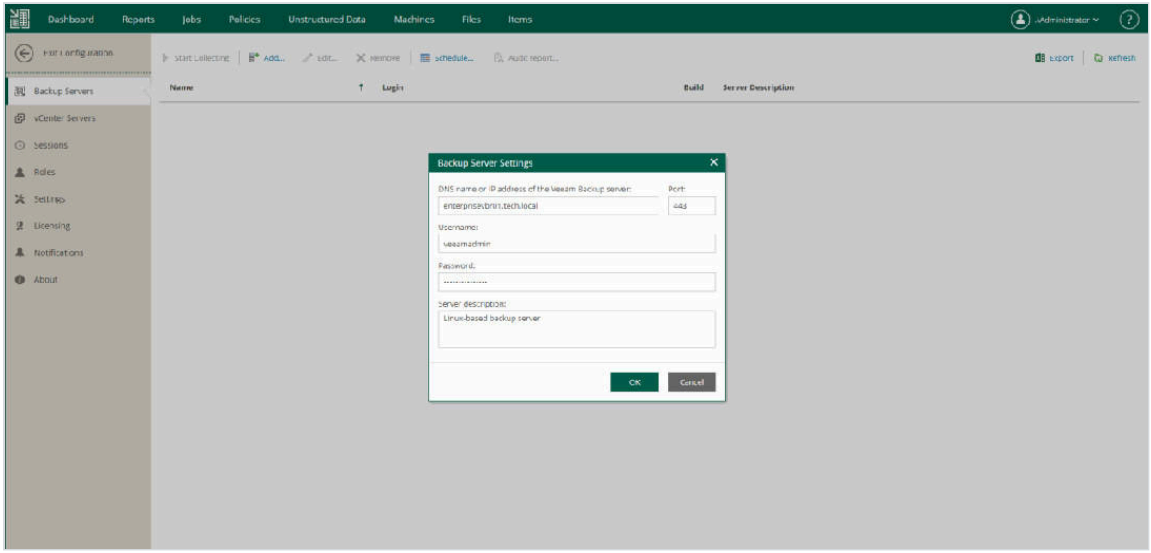
Veeam Backup Enterprise Manager'a bir backup server eklemek için şunları yapın:

1. Veeam Backup Enterprise Manager'ı başlatmak için Microsoft Windows **Start** menüsünden **Programs > Veeam > Veeam Backup Enterprise Manager**'ı seçin.

   Veeam Backup Enterprise Manager'a uzaktan erişmek için şu adresi kullanın: `https://enterprise_manager_server_address:9443`

2. **Username** ve **Password** alanlarında yerel Administrator haklarına sahip kullanıcının veya Veeam Backup Enterprise Manager'ı kuran kullanıcının kimlik bilgilerini belirtin.

3. **Login**'e tıklayın.
4. Açılan pencerenin sağ üst köşesinde **Configuration** görünümünü açmak için **Configuration**'a tıklayın.
5. **Backup Servers** sekmesini seçin. Çalışma alanında **Backup Server Settings** penceresini açmak için **Add**'e tıklayın.
6. Açılan pencerede eklemek istediğiniz backup server'ın DNS adını veya IP adresini belirtin. Microsoft Windows tabanlı backup server için eklenen backup server üzerinde yerel Administrator haklarına sahip kullanıcı hesabının adını ve parolasını, Linux tabanlı backup server için ise `veeamadmin` hesabını girin.



7. **OK**'e tıklayın.

   Veeam Backup Enterprise Manager, eklenen backup server üzerindeki tüm yedekleme ve replikasyon job'ları hakkında veri toplamaya başlar.

> **REFERANS**
> Backup server ekleme hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Managing Veeam Backup Servers bölümüne bakın.

Job Yönetimi

Veeam Backup Enterprise Manager, backup server'larda yapılandırılmış job'ları yönetmenize olanak tanır: job'ları başlatma, durdurma, yeniden deneme, düzenleme ve klonlama.

Bu bölümde job'ların nasıl klonlanıp ardından düzenleneceğini öğreneceksiniz. Bir job'ı klonladığınızda onun birebir kopyasını oluşturursunuz. Oluşturulan job kopyasının yapılandırma ayrıntıları, özgün job'ın ayrıntılarının saklandığı aynı Microsoft SQL veritabanına yazılır. Oluşturulan job ile hem Veeam Backup Enterprise Manager'da hem de backup server üzerindeki Veeam Backup & Replication console'unda çalışabilirsiniz.

Başlamadan Önce

Şunları dikkate alın:

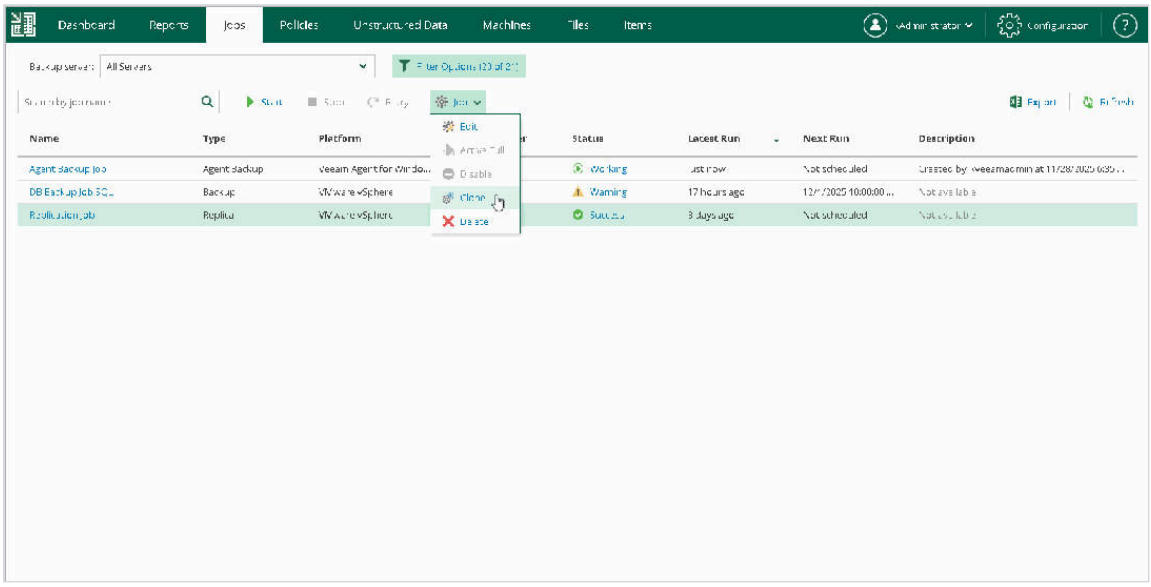
- Backup server'ları Veeam Backup Enterprise Manager'a başarıyla bağladığınızdan ve onlardan veri topladığınızdan emin olun. Ayrıntılar için Veeam Backup Server Ekleme bölümüne bakın.
- Backup server üzerinde job'lar oluşturmuş olmalısınız.

Job'ı Klonlama ve Düzenleme

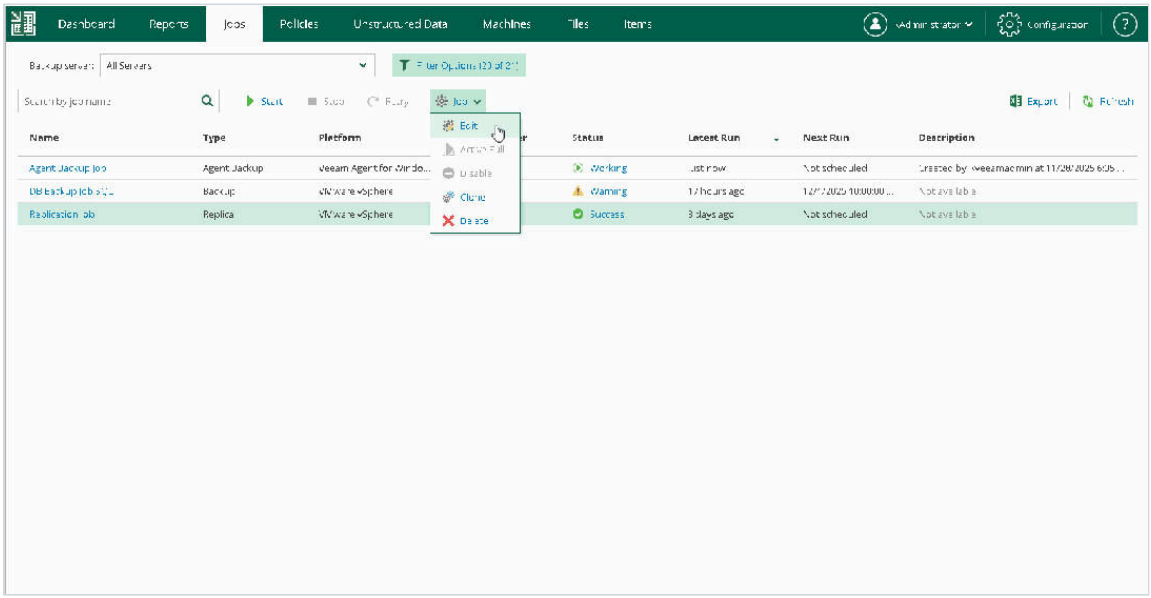
Bir job'ı klonlamak için şunları yapın.

1. Veeam Backup Enterprise Manager'da **Jobs** sekmesine tıklayın.
2. Listeden gerekli job'ı seçin, çalışma alanının üst kısmında **Job**'a tıklayın ve **Clone**'a tıklayın.

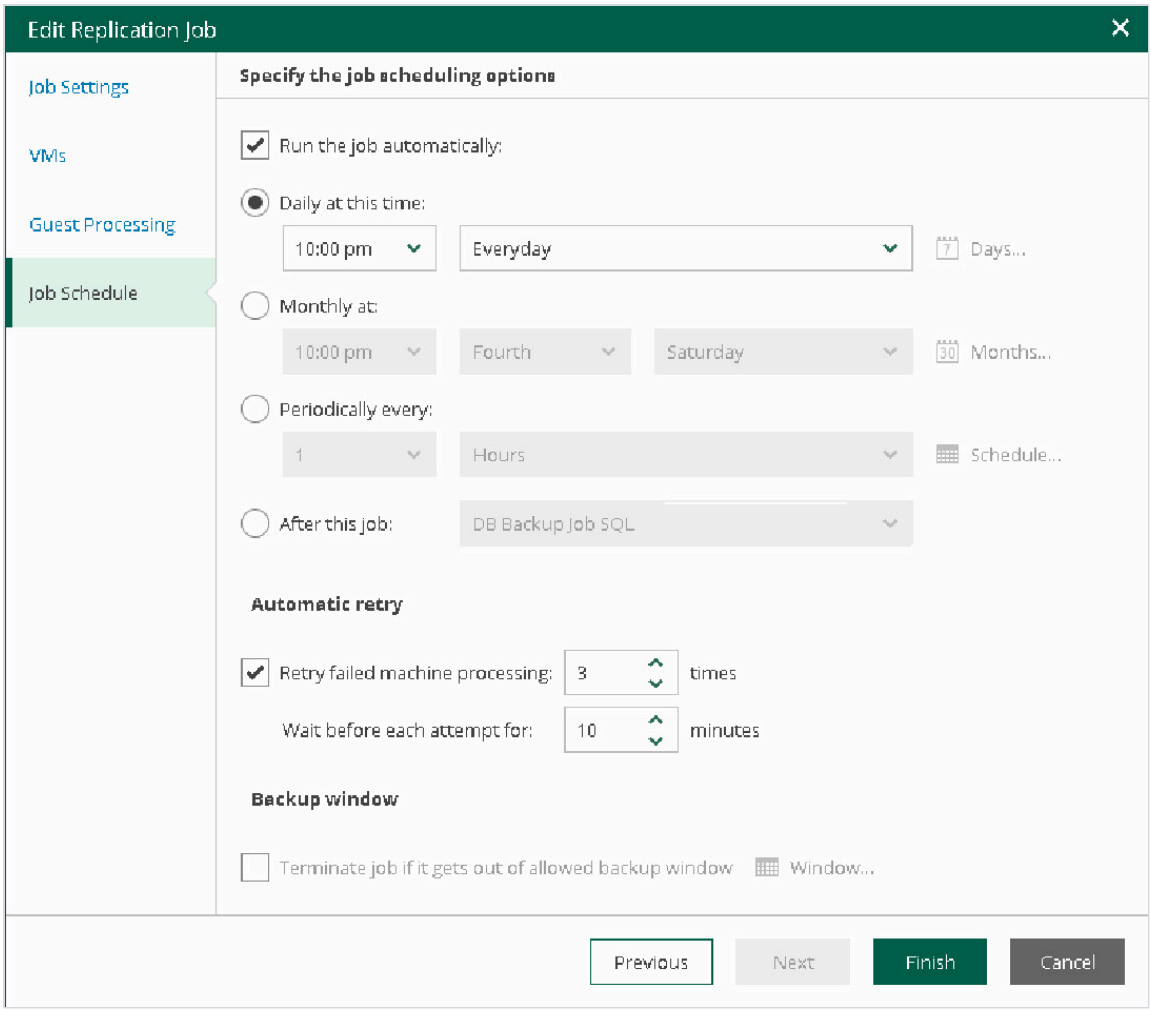
   Klonlanan job, özgün job ile aynı ada ve `_cloned` sonekine sahiptir.



3. Listeden klonlanan job'ı seçin.
4. Çalışma alanının üst kısmında **Job**'a tıklayın ve **Edit**'i seçin.



5. Wizard'ın adımlarını izleyin ve job ayarlarını gerektiği şekilde düzenleyin.



6. Wizard'ın son adımında **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> Job yönetimi hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Managing Backup Jobs in Veeam Enterprise Manager bölümüne bakın.

1-Click File Restore Gerçekleştirme

Veeam Backup Enterprise Manager, yedeklenen VM'lerdeki Microsoft Windows ve Linux guest dosyaları arasında arama yapmanıza olanak tanır. Gerekli dosyayı bulduktan sonra 1-Click file restore özelliğini kullanarak hemen geri yükleyebilirsiniz. Dosya özgün konumuna geri yüklenebilir veya yerel bir makineye kaydedilebilir.

Başlamadan Önce

Şunları dikkate alın:

- Veeam Backup Enterprise Manager sunucusunda Enterprise veya Enterprise Plus lisansı kuruludur.
- Backup server'ları Veeam Backup Enterprise Manager'a başarıyla bağladığınızdan ve onlardan veri topladığınızdan emin olun. Ayrıntılar için Veeam Backup Server Ekleme bölümüne bakın.
- Guest dosya indekslemesi etkin, başarıyla oluşturulmuş en az bir yedeği olan makinelerde dosya arayabilirsiniz. Ayrıntılar için Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma

bölümüne bakın.

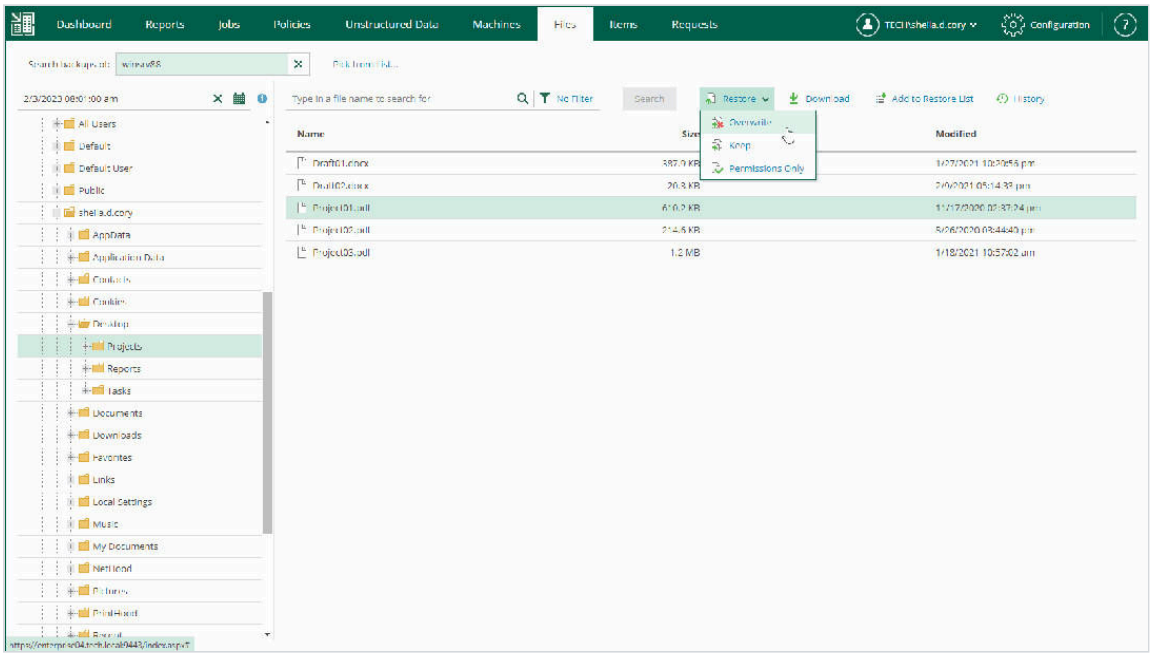
1-Click Restore Gerçekleştirme

Bir guest OS dosyasını geri yüklemek için şunları yapın:

1. Veeam Backup Enterprise Manager'ın ana görünümünde **Files** sekmesine tıklayın.
2. **Type in machine name** alanında dosya sistemine göz atmak istediğiniz yedeklenmiş VM'nin adını belirtin.
3. Takvim simgesi bulunan alanda, dosyaları geri yüklemek istediğiniz restore point'in tarih ve saatini girin veya seçin.
4. **Mount** bağlantısına tıklayın ve Veeam Backup & Replication'ın yedek dosyasının içeriğini backup server'a bağlamasını (mount) bekleyin.

   Yedek bağlandıktan sonra guest OS dosyalarına göz atabilirsiniz.
5. Listeden gerekli dosyayı seçin.
6. Çalışma alanının üst kısmında **Restore > Keep**'e tıklayın.

   Özgün ve geri yüklenen dosyalar korunur. Geri yüklenen dosya `Restored` önekini taşır.



7. İşlemi onaylamak için **Yes**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> 1-click file restore hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Performing 1-Click File Restore bölümüne bakın.

VM Guest OS Dosyalarının Self-Restore ile Geri Yüklenmesi

Self-restore, guest OS dosyalarının geri yüklenmesini yedekleme yöneticilerinden VM'ler üzerinde yerel Administrator ayrıcalıklarına sahip kullanıcılara devretmenize olanak tanır. Kullanıcıların, silinen veya değiştirilen dosya ve klasörleri kurtarmak için yedekleme yöneticilerini beklemesi gerekmez.

Self-restore için Veeam Backup Enterprise Manager, **Self Service File Restore** portalını sağlar. Kullanıcılar portala giriş yaptığında yalnızca yerel Administrators grubunun üyesi oldukları VM'leri görür. Diğer VM'ler

kullanıcılar tarafından görülmez.

Başlamadan Önce

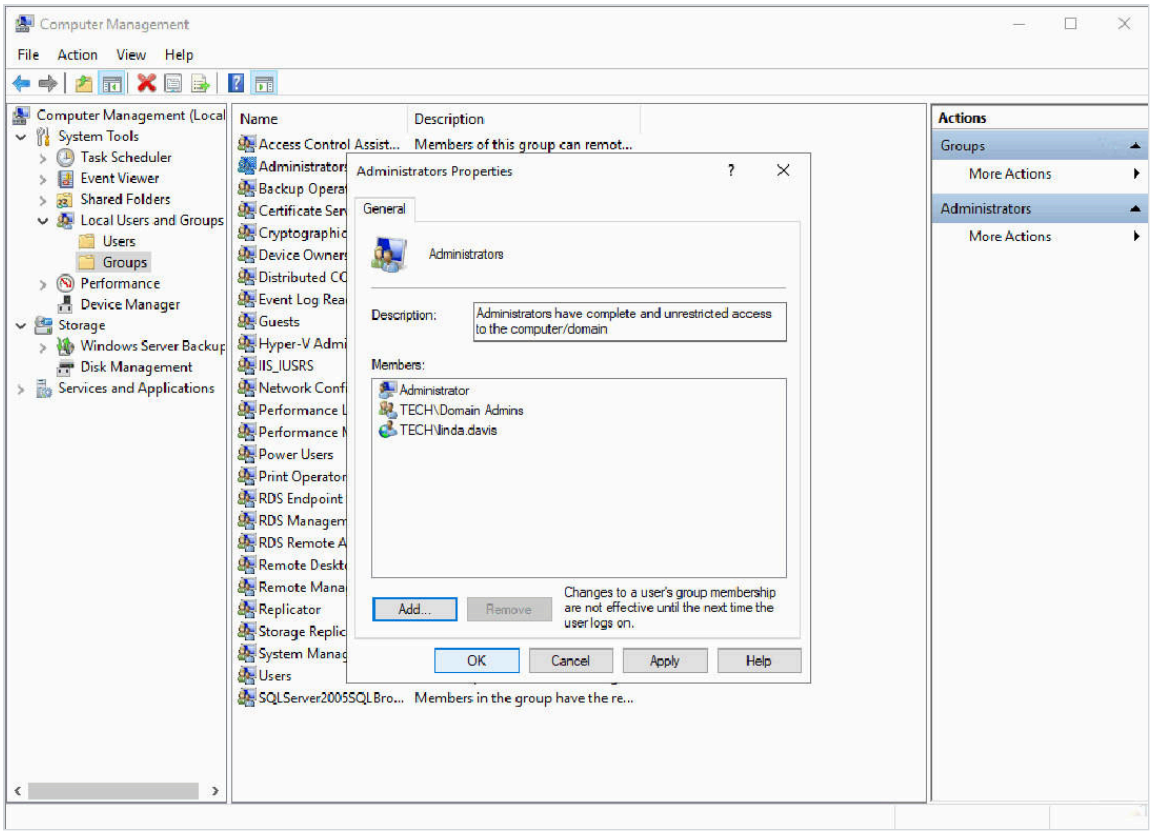
Şunları dikkate alın:

- Veeam Backup Enterprise Manager sunucusunda Enterprise Plus lisansı kuruludur. Geçerli bir deneme (trial) lisansı veya ücretli lisans kullanabilirsiniz.
- Self-Service File Restore Portal yalnızca Microsoft Windows makinelerinin kullanıcıları için kullanılabilir. Linux tabanlı makineler için guest OS dosya geri yükleme, Veeam Backup Enterprise Manager UI'de Enterprise Manager'da yapılandırılmış bir kullanıcı hesabı altında gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Configuring Accounts and Roles bölümüne bakın.
- Hesap, Enterprise Manager sunucusuyla güvenilen (trusted) veya aynı etki alanına aittir (kullanıcı hesabının SID'ye çözümlenebilmesi için). Güvenilmeyen etki alanlarındaki kullanıcılar self-restore'u kullanamaz.
- Kullanıcı, guest OS dosyalarını geri yüklemeyi planladığınız VM'de yerel Administrators grubunun üyesi olmalıdır. Kullanıcı, yerel Administrator ayrıcalıklarını edindikten sonra oluşturulan restore point'lere erişebilir.
- Backup server'ları Veeam Backup Enterprise Manager'a başarıyla bağladınız ve onlardan veri topladınız. Ayrıntılar için Veeam Backup Server Ekleme bölümüne bakın.
- Guest dosya indekslemesi etkin, başarıyla oluşturulmuş en az bir yedeğiniz var. Ayrıntılar için Uygulama Farkındalıklı (Application-Aware) Backup Job Oluşturma bölümüne bakın.

Self-Restore Gerçekleştirme

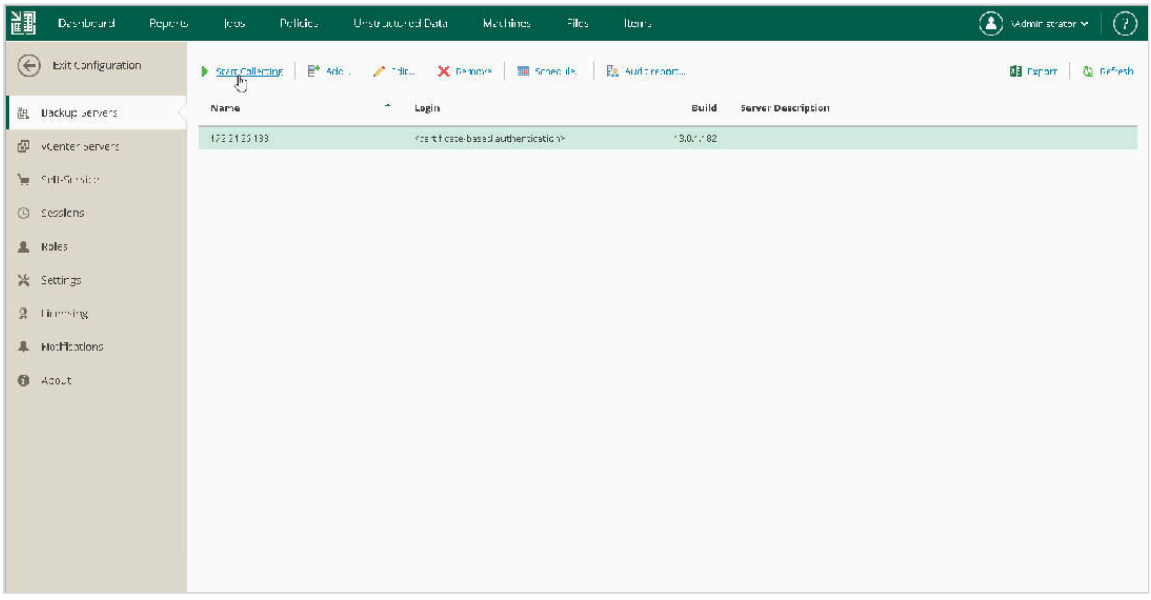
Veeam Self-Service File Restore portalını kullanarak VM guest OS dosyalarını geri yüklemek için:

1. Guest OS dosyalarını geri yüklemeyi planladığınız VM'de oturum açın. Self-service geri yüklemeyi gerçekleştirmeyi planladığınız kullanıcı hesabının bu VM'deki yerel Administrators grubuna eklendiğinden emin olun.



2. Programı kurduğunuz kullanıcı hesabıyla Veeam Backup Enterprise Manager'da oturum açın.
3. **Jobs** sekmesini açın ve guest dosya indekslemesi etkin job'ı çalıştırın. Birkaç restore point oluşturmak için job'ı birkaç kez çalıştırabilirsiniz.
4. Sağ üst köşede **Configuration** görünümünü açmak için **Configuration**'a tıklayın.
5. **Backup Servers** sekmesini seçin. Çalışma alanında **Start Collecting**'e tıklayın.

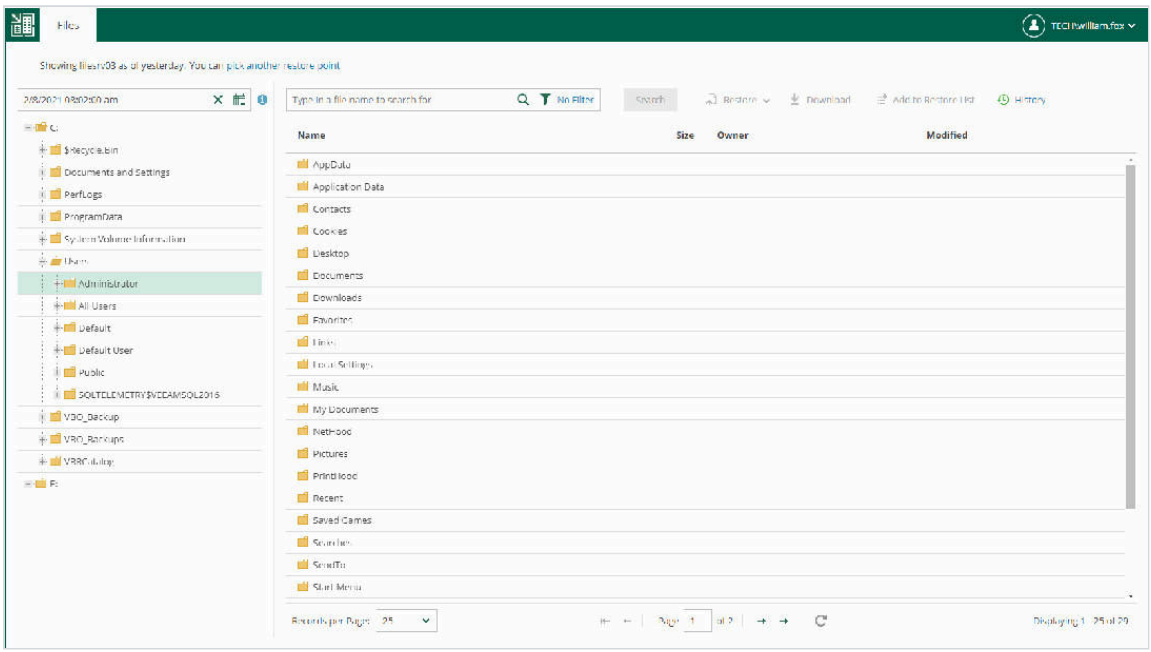
   Veeam Backup Enterprise Manager, backup server'dan job'lar hakkında veri toplayacaktır. Veri toplamanın bitip bitmediğini kontrol etmek için **Sessions** sekmesine tıklayın. Veri toplama oturumunun **Success** durumuyla tamamlandığından emin olun.



6. Başka bir makinede bir tarayıcı açın ve Veeam Self-Service File Restore portalına uzaktan erişmek için şu adresi kullanın: `https://enterprise_manager_server_IP_address:9443/selfrestore`

7. Portalda oturum açın. Dosyalarını geri yüklemeyi planladığınız makinede yerel Administrators ayrıcalıklarına sahip kullanıcı hesabını belirtin. Birinci adıma bakın.
8. Portal yalnızca tek bir sekme görüntüler: **Files**. Çalışma alanının üst kısmında **pick another restore point** bağlantısına tıklayın. Gerekli noktayı seçin.
9. Guest dosyaları daha önceki bir restore point'e göre görüntülemek için takvim simgesi bulunan alana tıklayın ve restore point'i seçin. Başka bir makinenin (size açıksa) guest dosyalarını görüntülemek için **Search** alanını veya **Pick from List** bağlantısını kullanın.
10. Çalışma alanının üst kısmında **Mount**'a tıklayın.
11. Gerekli dosyayı veya klasörü bulun ve seçin. Sağ üst köşede **Other Actions > Restore > Overwrite**'a tıklayın.

    Özgün dosyanın üzerine yazılır.



REFERANS

Self-restore hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup Enterprise Manager Guide'daki Using Self-Service File Restore Portal to Restore Machine Guest Files bölümüne bakın.

Fiziksel Makineleri Yedekleme

Fiziksel makineleri yedeklemek için Veeam Backup & Replication, Veeam Agent'ları kullanır: Veeam Agent for Microsoft Windows ve Veeam Agent for Linux.

Verilerini korumak istediğiniz her makineye Veeam Agent'ı kurmanız, ayarlamanız ve işletmeniz gerekmez. Bunun yerine bilgisayarlardaki dağıtım, yönetim, veri koruma ve felaket kurtarma görevlerinin tümünü Veeam Backup & Replication console'undan uzaktan gerçekleştirebilirsiniz.

Fiziksel Makineler Nasıl Yedeklenir

Veeam Backup & Replication ile fiziksel makineleri yedeklemek için şunları yapmanız gerekir:

1. **Protection group oluşturun**

   Bir protection group oluşturduğunuzda ona tek tek makineler veya Active Directory kapsayıcıları eklersiniz. Veeam Backup & Replication, protection group'a dahil edilen makinelere agent'ları ve gerekli diğer bileşenleri otomatik olarak kurar.

2. **Agent backup job oluşturun**

   Veeam Backup & Replication console'unda, protection group'a dahil edilen makineleri yedekleyecek bir agent job oluşturun.

> **REFERANS**
> Agent'lar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:
> - Licensing Requirements
> - Veeam Agent Backup
> - Veeam Agent for Linux User Guide
> - Veeam Agent for Microsoft Windows User Guide

Protection Group Oluşturma

Veeam Backup & Replication'da protection group'lar, belirli türdeki korunan bilgisayarları gruplar halinde toplayan mantıksal kapsayıcılardır. Örneğin yönetimlerini kolaylaştırmak için aynı türdeki bilgisayarlar (dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları veya sunucular) ya da aynı işletim sistemi türünü çalıştıran bilgisayarlar için bir protection group oluşturabilirsiniz.

Protection group'a tek tek makineler veya birden fazla makine içeren Active Directory nesneleri ekleyebilirsiniz. Bu bölümde Active Directory nesneleriyle protection group'un nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

Başlamadan Önce

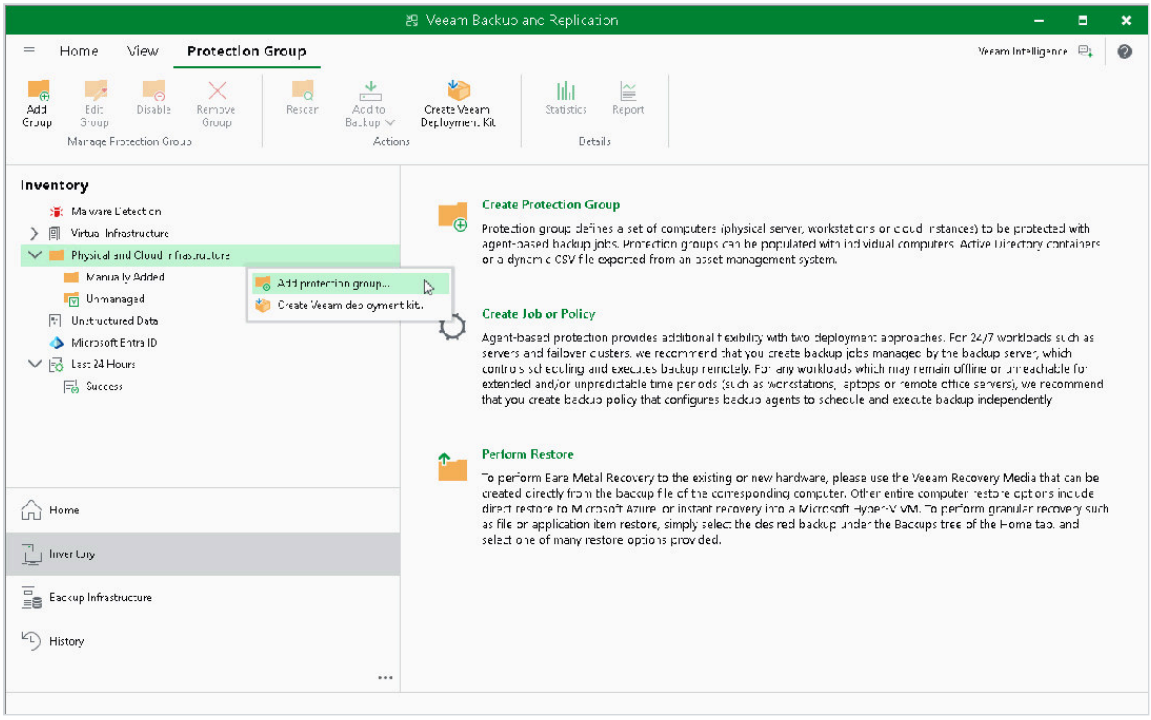
Şunları dikkate alın:

- Protection group'a eklenen tüm bilgisayarların açık olduğundan ve ağ üzerinden erişilebilir olduğundan emin olun.
- Bir protection group'a Active Directory kapsayıcısı eklerseniz bu kapsayıcıda bulunan bir bilgisayarı başka bir protection group'a eklemeniz önerilmez.

Protection Group Oluşturma

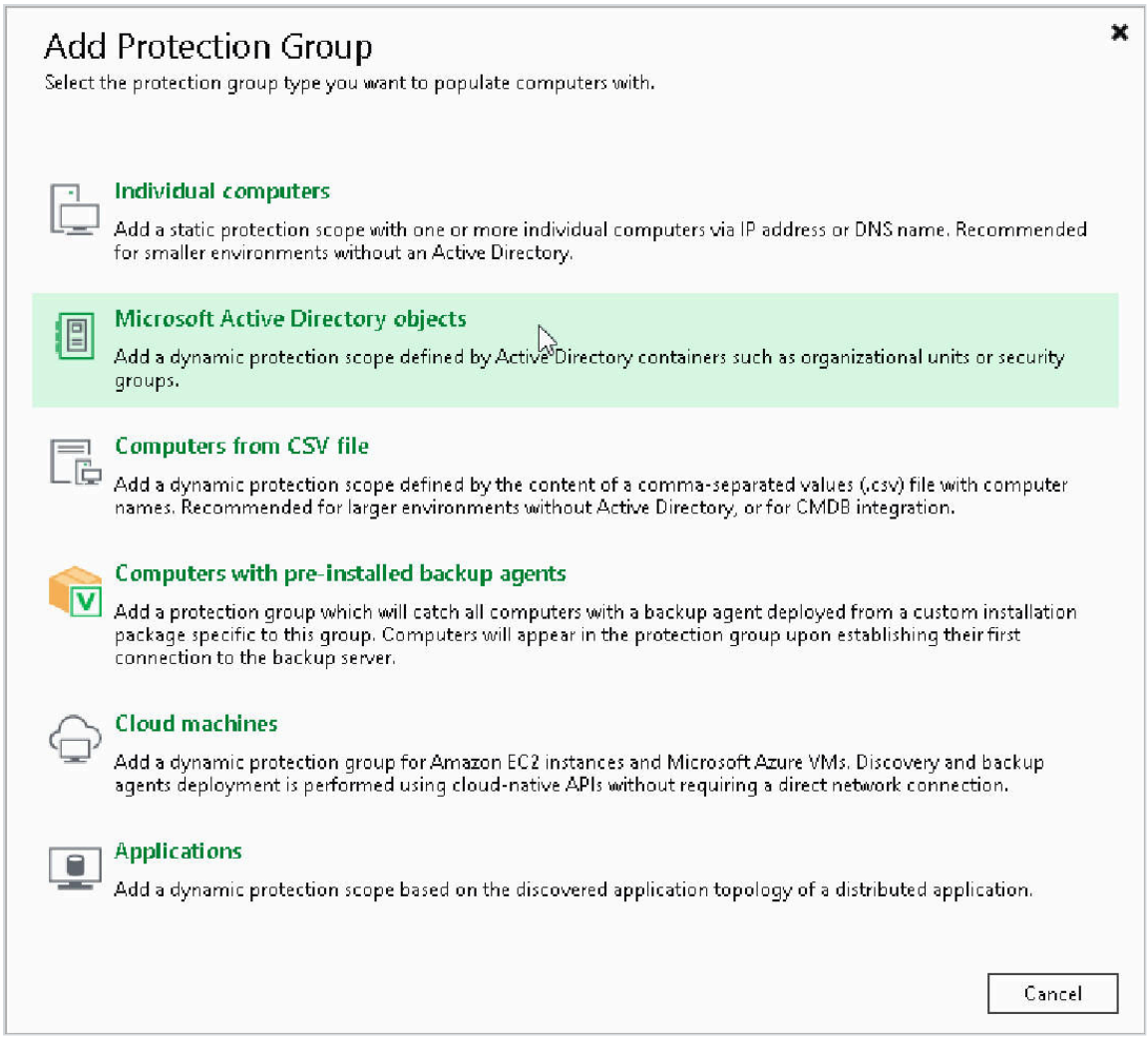
Bir protection group oluşturmak için şunları yapın:

1. **Inventory** görünümünün envanter bölmesinde **Physical Infrastructure** düğümüne sağ tıklayın ve **Add protection group**'u seçin.

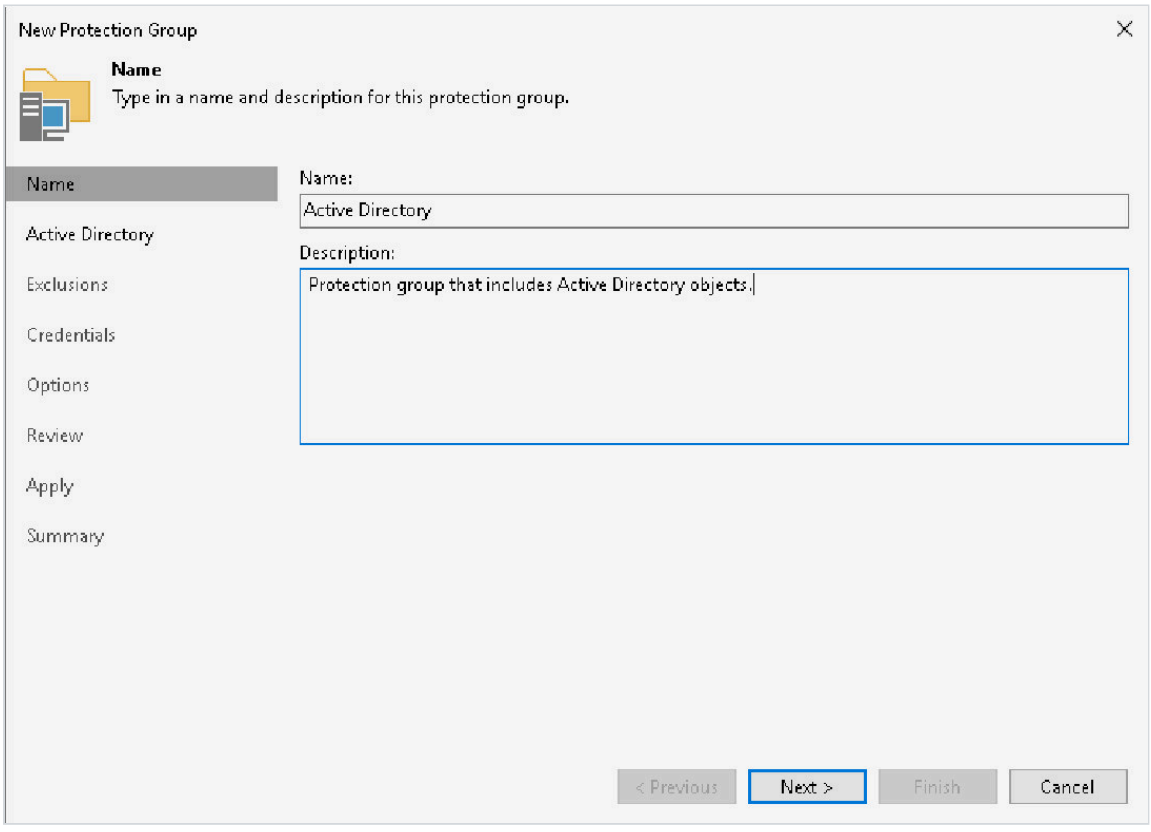


2. **Add Protection Group** penceresinde **Microsoft Active Directory objects** seçeneğini seçin.

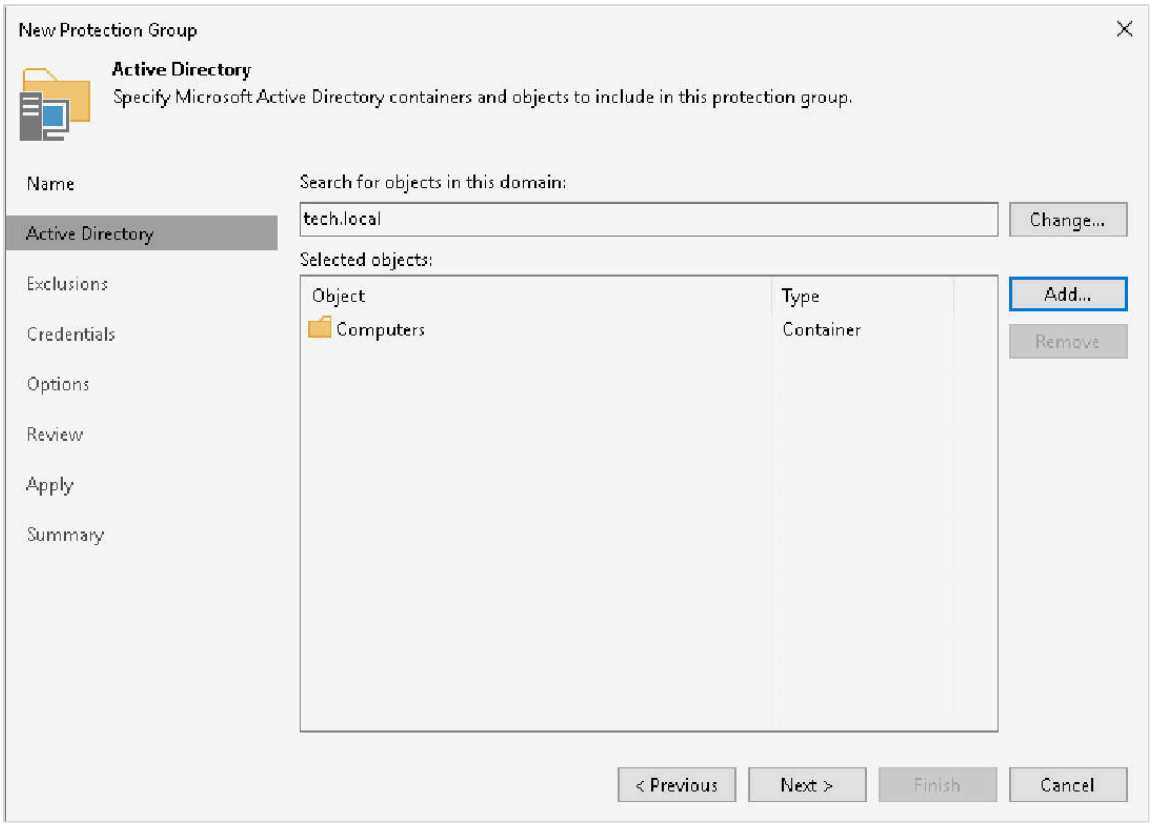
   Active Directory nesneleri şunlar olabilir: tüm etki alanı (domain), kapsayıcı (container), organizasyon birimi (organizational unit), grup, bilgisayar veya cluster. Active Directory nesneleri içeren protection group'lar dinamiktir. Veeam Backup & Replication bu bilgisayarları keşfeder ve sonraki yeniden tarama (rescan) oturumunda üzerlerine Veeam Agent'ı dağıtır.



3. Wizard'ın **Name** adımında protection group için bir ad ve açıklama belirtin.



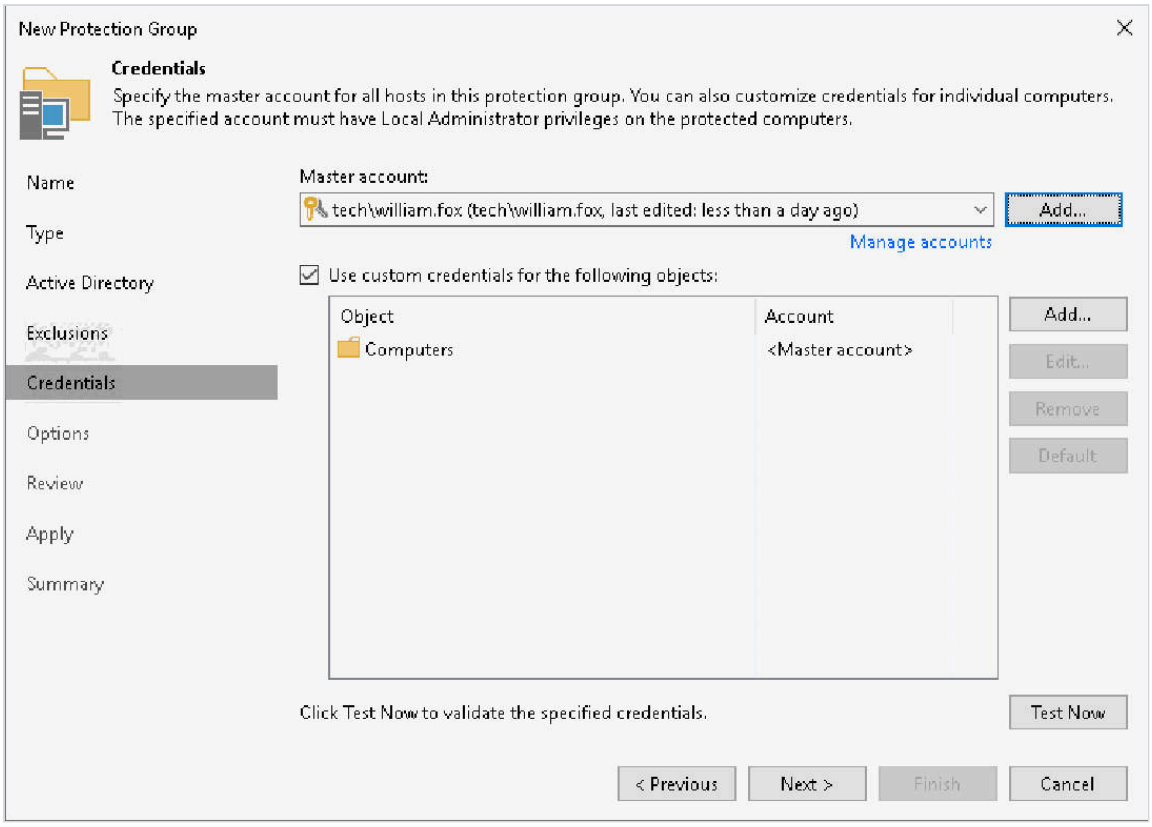
4. Wizard'ın **Active Directory** adımında **Search for objects in this domain** alanının yanındaki **Change**'e tıklayın. Açılan pencerede şunları yapın:
   a. **Domain controller or domain DNS name** alanına, nesnelerini protection group'a eklemek istediğiniz etki alanı denetleyicisinin veya etki alanının adını yazın.
   b. **Port** alanında varsayılan değeri bırakın.
   c. **Account** alanının yanında **Add**'e tıklayın ve kullanıcı kimlik bilgilerini belirtin. Bu kullanıcının, gerekli AD nesnelerini içeren tüm host'lara okuma erişim izni olmalıdır.
   d. **OK**'e tıklayın.



5. **Selected objects** alanının yanında **Add**'e tıklayın. **Add Objects** penceresinde gerekli Active Directory nesnesini seçin ve **OK**'e tıklayın.
6. Wizard'ın **Exclusions** adımında **All virtual machines** seçimini kaldırın.
7. Wizard'ın **Credentials** adımında protection group'a dahil edilen bilgisayarlara bağlanmak için kimlik bilgilerini belirtin.

   Protection group'taki tüm bilgisayarlar için aynı kimlik bilgilerini kullanmak istiyorsanız **Master account** listesinden gerekli kullanıcı hesabını seçin. Hesabın, protection group'a eklediğiniz tüm bilgisayarlarda yönetici izinleri olmalıdır.

   Ayrıca tek tek bilgisayarlar için de kimlik bilgileri belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Specify Credentials bölümüne bakın.



8. Wizard'ın **Options** adımında varsayılan ayarları bırakın.
9. Wizard'ın **Review** adımında kurulacak bileşenleri gözden geçirin. **Apply**'a tıklayın.
10. Wizard'ın **Apply** adımında Veeam Backup & Replication, yapılandırılan protection group'u oluşturur. İşlemin tamamlanmasını bekleyin ve **Next**'e tıklayın.
11. Wizard'ın **Summary** adımında **Run discovery when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish**'e tıklayın.

> **REFERANS**
> Protection group oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Creating Protection Groups bölümüne bakın.

Veeam Agent Backup Job Oluşturma

Fiziksel makineleri yedeklemek için Veeam Backup & Replication console'unda bir Veeam Agent backup job yapılandırmanız gerekir. Veeam Backup & Replication'da aşağıdaki türlerde Veeam Agent backup job'ları oluşturabilirsiniz:

- **Backup job**

  Backup job, VM backup job'ları gibi backup server üzerinde çalışır. Backup job, backup server'a bağlı bilgisayarlar için tasarlanmıştır. Bu bağlantı kesintiye uğramamalıdır.

- **Backup policy**

  Backup policy, korunan bilgisayarlarda çalışan tek tek Veeam Agent backup job'larının yapılandırmasını tanımlar. Backup policy, backup server'a bağlı bilgisayarlar için tasarlanmıştır. Bağlantı kısa süreler için kesintiye uğrayabilir; örneğin dizüstü bilgisayarınızı bir konumdan diğerine taşıdığınızda. Veeam Backup & Replication, backup policy'yi şablon olarak kullanır ve backup policy'deki ayarları, backup policy'de

belirtilen bilgisayarlarda çalışan Veeam Agent'lara uygular. Bu kılavuzda backup policy ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Daha fazla bilgi için Creating Veeam Agent Backup Policy bölümüne bakın.

Veeam Backup & Replication, Microsoft Windows ve Linux bilgisayarları için backup job'lar oluşturmanıza olanak tanır. Bu bölümde Microsoft Windows bilgisayarları için Veeam Agent backup job'ın nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Linux bilgisayarları için backup job oluşturma ayrıntıları için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Creating Agent Backup Job for Linux Computers bölümüne bakın.

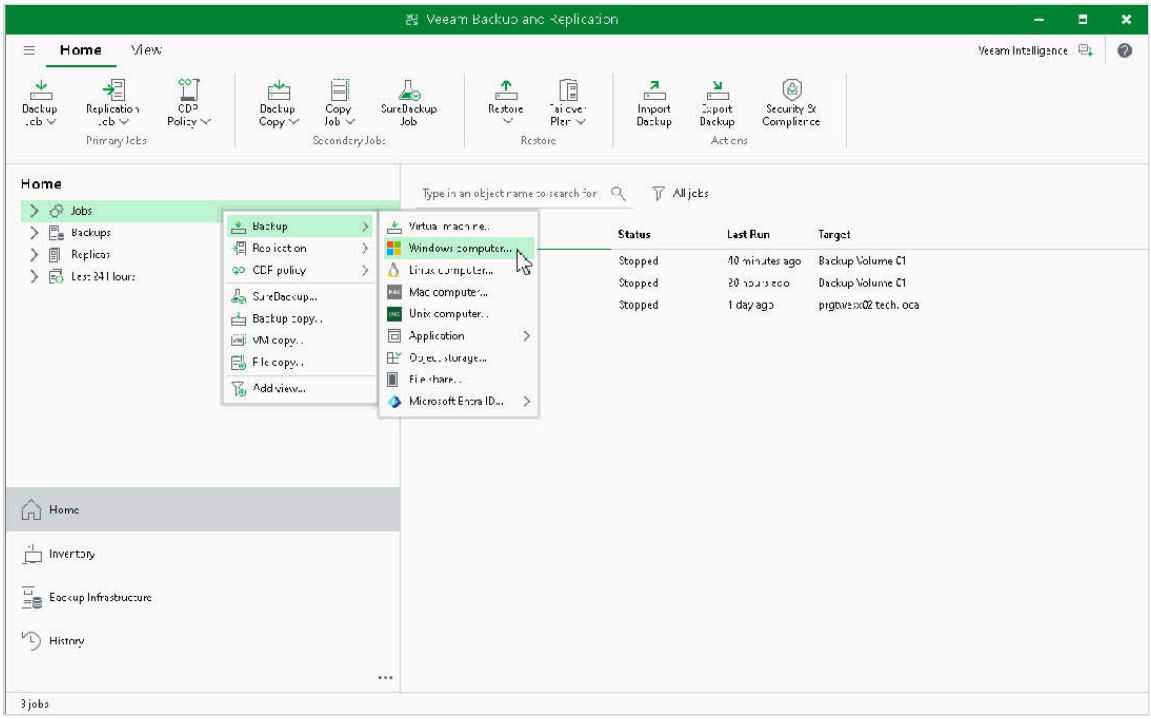
Başlamadan Önce

Şunları dikkate alın:

- En az bir protection group'unuz olmalıdır. Ayrıntılar için Protection Group Oluşturma bölümüne bakın.
- Veeam Agent yedeklerini yalnızca bir Veeam backup repository üzerinde oluşturabilirsiniz. Diğer hedef konum türleri desteklenmez.
- Veeam Agent for Microsoft Windows, sembolik bağlantıların (symbolic link) hedeflediği verileri yedeklemez. Yalnızca sembolik bağlantıların içerdiği yol bilgisini yedekler. Geri yüklemeden sonra geri yükleme hedefinde aynı sembolik bağlantılar oluşturulur.

Veeam Agent Backup Job Oluşturma

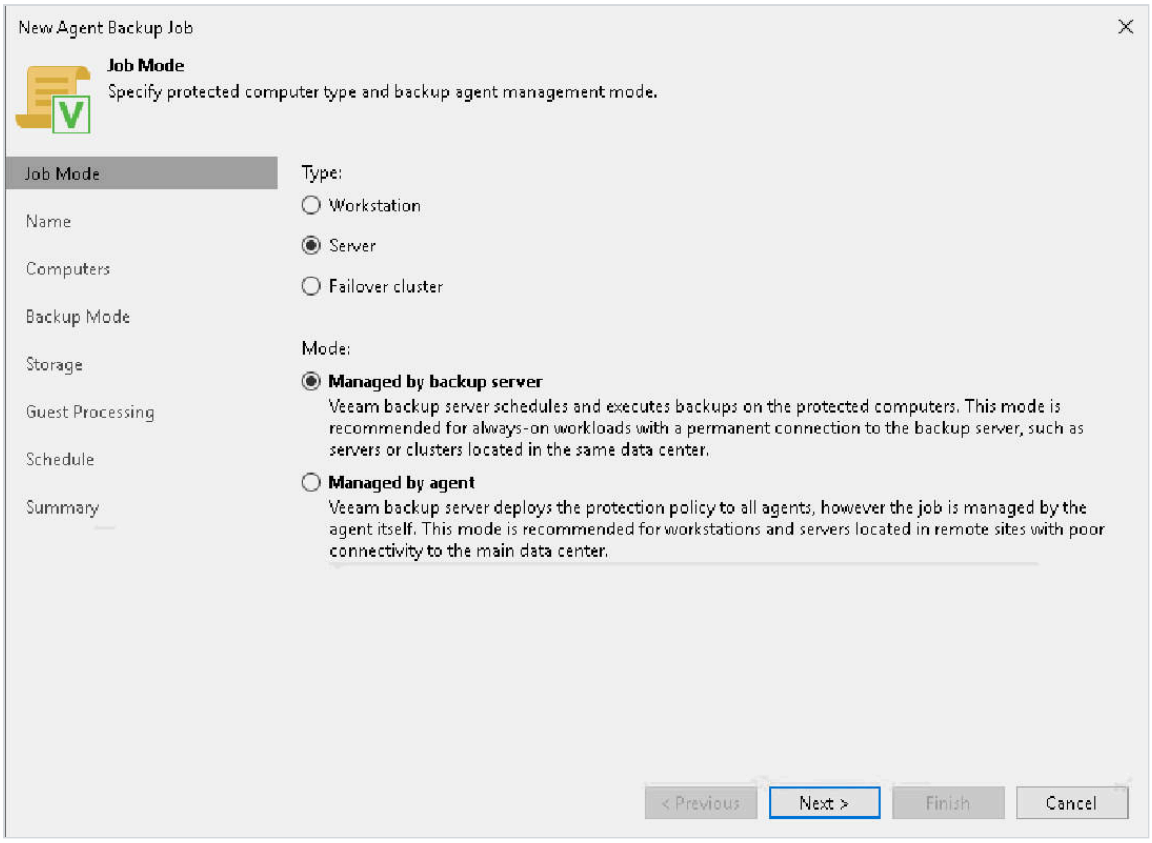
1. **Home** görünümünü açın.
2. **Home** görünümünün envanter bölmesinde **Jobs** düğümüne sağ tıklayın ve **New Agent Backup Job** wizard'ını açmak için **Backup > Windows computer**'ı seçin.



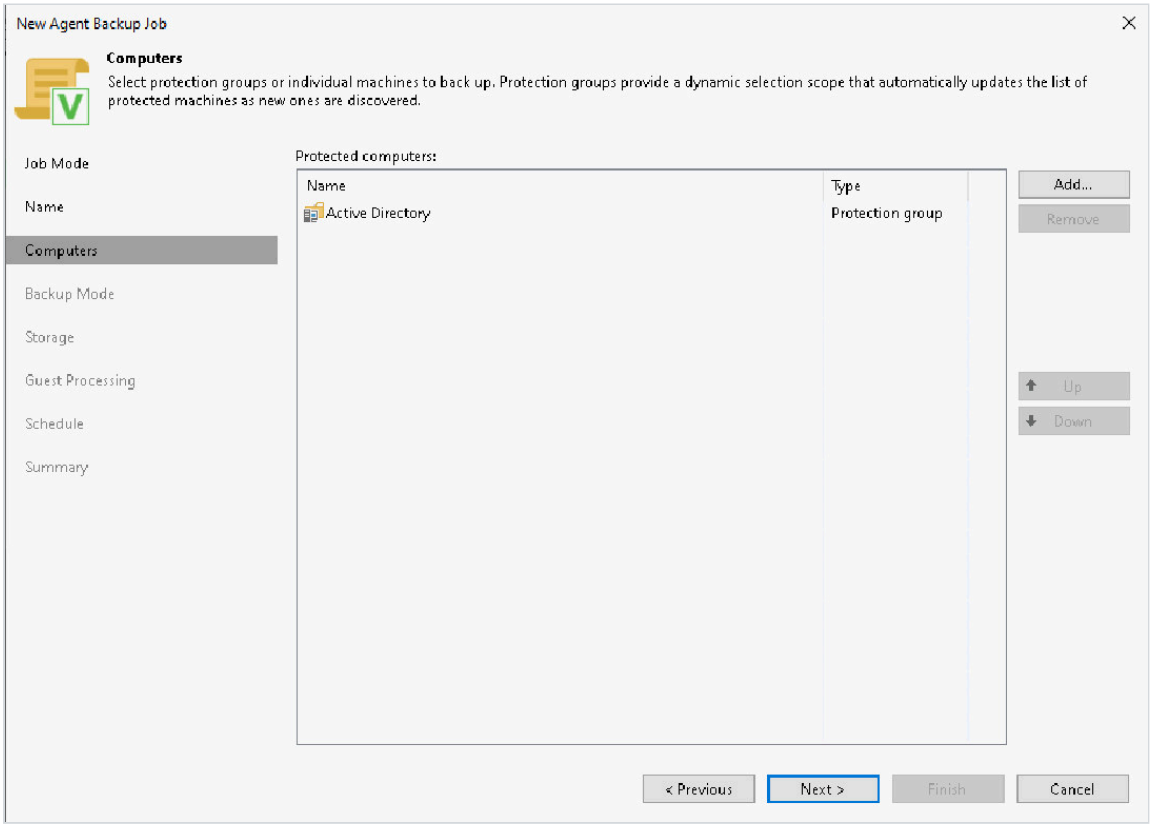
3. Wizard'ın **Job Mode** adımında backup job için koruma ayarlarını belirtin:
   a. **Type** listesinde, backup server ile kalıcı bağlantısı olan bağımsız sunucuları backup job'a eklemek için **Server**'ı seçin.
   b. **Mode** listesinde **Managed by backup server**'ı seçin.

   Backup server tarafından yönetilen bir Veeam Agent backup job oluşturduğunuzda Veeam Backup & Replication, job ayarlarını kendi veritabanına kaydeder. Veeam Backup & Replication, Veeam Agent

backup job için tüm yönetim görevlerini yürütür: job'ı tanımlanan zamanlamaya göre başlatır, yedekleme altyapısı kaynaklarını tahsis eder vb.

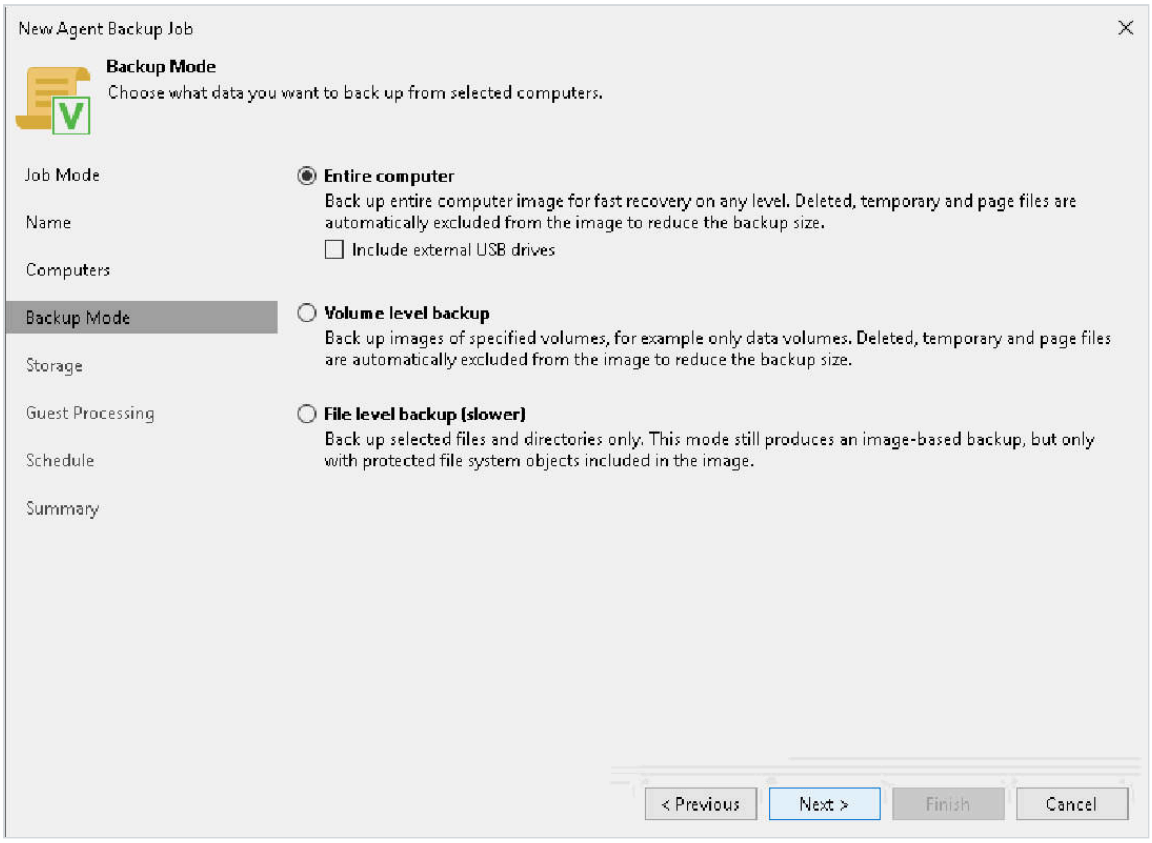


4. Wizard'ın **Name** adımında backup job için bir ad ve açıklama belirtin.
5. Wizard'ın **Computers** adımında **Add**'e tıklayın ve listeden bir veya birkaç protection group ya da bilgisayar seçin. **OK**'e tıklayın.



6. Wizard'ın **Backup Mode** adımında **Entire computer**'ı seçin.

   Böyle bir yedekten veri geri yüklediğinizde bilgisayarın tüm imajını ve belirli bilgisayar birimlerindeki verileri (dosyalar, klasörler ve uygulama verileri) kurtarabilirsiniz.



7. Wizard'ın **Storage** adımında yedeklerinizi saklamak istediğiniz backup repository'yi seçin. Diğer ayarlar için varsayılan değerleri bırakın.
8. Wizard'ın **Guest Processing** adımında varsayılan ayarları bırakın.
9. Wizard'ın **Schedule** adımında job için zamanlama ayarlarını tanımlayın.
10. Wizard'ın **Summary** adımında **Run the job when I click Finish** onay kutusunu seçin ve **Finish** düğmesine tıklayın.
11. **Home** görünümünün envanter bölmesinde, oluşturulan job'ı görmek için **Last 24 Hours** düğümünü genişletin.

> **REFERANS**
>
> Microsoft Windows bilgisayarları için Veeam Agent backup job oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Creating Agent Backup Job for Windows Computers bölümüne bakın.

Fiziksel Makinelerin Verilerini Geri Yükleme

Veeam Backup & Replication, fiziksel makinelerin verilerini geri yüklemenize olanak tanır. Veeam Agent yedekleriyle aşağıdaki veri geri yükleme görevlerini gerçekleştirebilirsiniz:

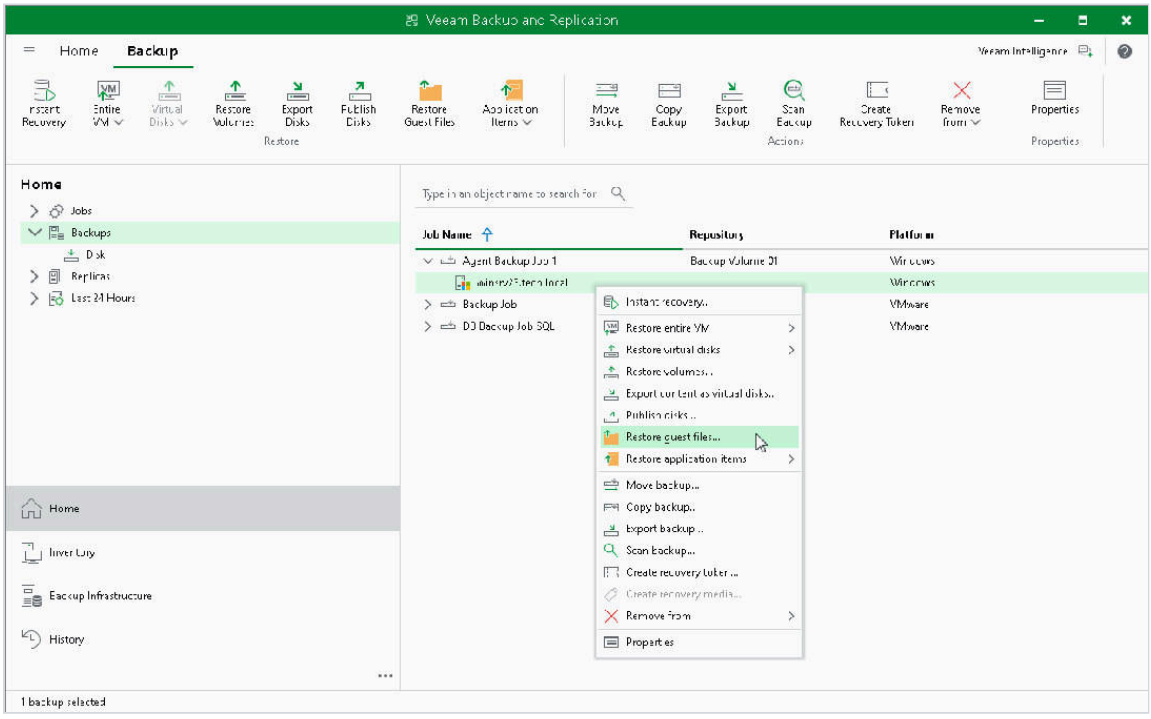
- Veeam Agent Yedeğini vSphere VM'ye Geri Yükleme (Restoring Veeam Agent Backup to vSphere VM)
- Veeam Agent Yedeğini Hyper-V VM'ye Geri Yükleme (Restoring Veeam Agent Backup to Hyper-V VM)
- Microsoft Azure'a Geri Yükleme (Restoring to Microsoft Azure)
- Amazon EC2'ye Geri Yükleme (Restoring to Amazon EC2)
- Google Compute Engine'e Geri Yükleme (Restoring to Google Compute Engine)
- Birimleri Geri Yükleme (Restoring Volumes)
- Dosya ve Klasörleri Geri Yükleme (Restoring Files and Folders)
- Uygulama Öğelerini Geri Yükleme (Restoring Application Items)

Tam liste için Veeam Backup & Replication User Guide'daki Restoring Data from Veeam Agent Backups bölümüne bakın.

Bu bölümde bilgisayar dosyalarının ve klasörlerinin nasıl geri yükleneceğini öğreneceksiniz. Diğer geri yükleme süreçleri hakkında daha fazla bilgi için listedeki bağlantıları izleyin.

Dosya ve Klasörleri Geri Yükleme

Veeam Agent yedeğinden dosya düzeyinde geri yükleme prosedürü, VM yedeği için aynı prosedüre benzer. Fark, **File Level Restore** wizard'ında VM yedeği yerine bir Veeam Agent yedeği seçmenizdir. Daha fazla bilgi için VM Dosyalarını Geri Yükleme bölümüne bakın.



Teknik Destek Alma

Veeam Backup & Replication ile ilgili sorularınız veya sorunlarınız varsa Veeam R&D Forums'da çözüm arayabilir veya Veeam Customer Support Portal'da bir destek talebi gönderebilirsiniz.

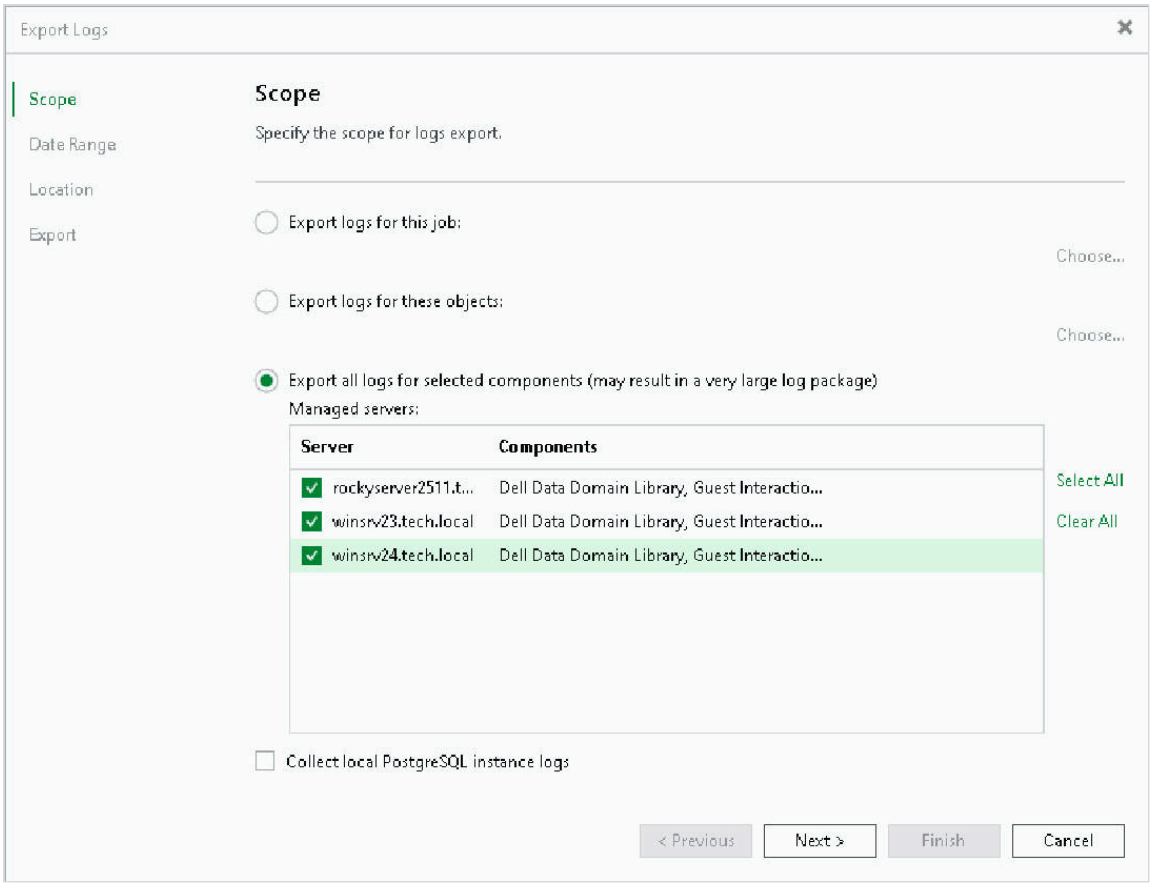
Bir destek talebi gönderdiğinizde Veeam Customer Support Team'e aşağıdaki bilgileri sağlamanız önerilir:

- Ürünün ve altyapı bileşenlerinin sürüm bilgisi
- Hata mesajı veya karşılaştığınız sorunun doğru bir açıklaması
- Log dosyaları

Logları İndirme

Ürün loglarını dışa aktarmak için şunları yapın:

1. Veeam Backup & Replication console'unda ana menüyü açın ve **Help > Support Information**'a gidin.
2. **Export Logs** wizard'ında şunları yapın:
   a. **Scope** adımında şunları yapın:
   b. **Export all logs for selected components** seçeneğini seçin.
   ii. **Managed servers** listesinde backup server'ı seçin.
   iii. Veeam Backup & Replication'ı PostgreSQL veritabanıyla kurduysanız ve kiracı (tenant) yedeklerini saklamak için aynı veritabanı kullanılıyorsa **Collect local PostgreSQL instance logs**'u seçin.
   b. **Date Range** adımında logların toplanacağı zaman aralığını belirtin.
   c. **Location** adımında logların dışa aktarılacağı hedef klasörü belirtin.
   d. Dışa aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin, sonuçları gözden geçirin ve dışa aktarılan log dosyalarına ve log paketine gitmek için **Open folder** bağlantısına tıklayın.


Export Logs
Scope
Date Range
Location
Export
Scope
Specify the scope for logs export.
Export logs for this job:
Choose...
Export logs for these objects:
Choose...
Export all logs for selected components (may result in a very large log package)
Managed servers:
Server
Components
rockyserver2511.t...
Dell Data Domain Library, Guest Interactio...
winsrv23.tech.local
Dell Data Domain Library, Guest Interactio...
winsrv24.tech.local
Dell Data Domain Library, Guest Interactio...
Select All
Clear All
Collect local PostgreSQL instance logs
< Previous
Next >
Finish
Cancel